

정책연구 2019-22

글로벌 기술환경 변화에 따른 산업보안 생태계 구축 방안

Strategy on Building Korea's Industrial Security Ecosystem
in the Global Technology Competition Era

박찬수 · 강민지 · 최이중

연구진

연구책임자 **박찬수** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **강민지** | 과학기술정책연구원 선임연구원
최이중 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구자문위원

안성진 | 성균관대학교 컴퓨터교육과 교수 (한국과학창의재단 이사장)
장항배 | 중앙대학교 산업보안학과 교수 (한국융합보안학회 회장)

정책연구 2019-22

글로벌 기술환경 변화에 따른 산업보안 생태계 구축 방안

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-615-1 93300

정가: 7,000원

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경	1
----------------	---

제2절 연구목표	6
----------------	---

제2장 해외 산업기술보호 동향	8
------------------------	---

제1절 산업기술보호를 위한 제재 사례 및 대응 현황	10
------------------------------------	----

1. 미국의 산업기술보호 제재 사례	10
---------------------------	----

2. 일본의 산업기술보호 조치 사례	19
---------------------------	----

3. 유럽의 산업기술보호 조치 사례	21
---------------------------	----

제2절 주요국의 산업기술 보호 정책	24
---------------------------	----

1. 미국의 산업기술보호 주요 제도 및 정책	24
--------------------------------	----

2. 유럽연합 및 주요국가의 산업기술보호 주요 제도 및 정책	36
---	----

3. 일본의 산업기술보호 주요 제도 및 정책	48
--------------------------------	----

4. 중국의 산업기술보호 주요 제도 및 정책	56
--------------------------------	----

제3절 미국 산업보안 시장 동향과 이슈	59
-----------------------------	----

1. 분석 자료	59
----------------	----

2. 분석 내용	60
----------------	----

3. 주요 정책적 시사점	77
---------------------	----

제4절 해외 주요 보안전문 기업 동향	79
----------------------------	----

1. 맥아피(McAfee)	79
----------------------	----

2. 포티넷(Fortinet)	83
------------------------	----

3. 사이버엑스(CyberX)	88
------------------------	----

4. 클레로티(Claroty)	92
------------------------	----

제3장 국내 산업보안 생태계 진단 96

제1절 국내 기술유출 대응 사례	96
1. 국가핵심기술 확인 요청 사례	96
2. 국가핵심기술유출 시도에 따른 처벌 및 후속대응 사례	98
제2절 국내 산업보안 및 산업기술보호 관련 정책 동향	99
1. 주요 법제도 및 정책 현황	99
2. 국가핵심기술 지정 제도 현황 및 문제점	106
제3절 1차 FGI : 국내 산업보안 생태계 문제점 및 주요이슈	111
1. 문제점 및 이슈도출을 위한 FGI 설계	111
2. 이해관계자 그룹별 주요 이슈 도출	114
3. 1차 FGI 및 인터뷰 내용 종합	133
제4절 설문 : 국내 산업보안 생태계 인식조사 및 제언	138
1. 설문조사 개요	138
2. 설문조사 결과 분석	140
제5절 2차 FGI : 이해관계자 의견종합 및 정책 개선사항	157
1. 2차 FGI 개요	157
2. 의견종합 및 정책 개선 논의사항	158

제4장 정책제언 및 결론 165

제1절 연구내용 종합	165
1. 연구의 배경 및 목적	165
2. 해외 정책동향사례조사 결과 및 시사점	166
3. 국내 산업보안 생태계 진단 시사점	168
제2절 산업보안 경쟁력 제고를 위한 정책제언 및 시사점	180
1. 보안전문기업의 기술력 강화 및 보안인력 양성	180
2. 인력(퇴직인력), 자본(M&A) 통한 유출 방지 제도 개선	183
3. 산업보안 전담기관(컨트롤타워)의 통합 조정, 관리기능 강화	184
4. 정부 R&D 사업 등 기술개발 과정을 포함한 연구보안 및 선제적 기술보호 강화	186

참고문헌 189

부록. 설문조사지 201

Summary 205

Contents 207

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 주요국의 제조혁신 노력 및 특징	4
〈표 2-1〉 화웨이 및 ZTE 제재 정리(19.11월 기준)	15
〈표 2-2〉 미국의 산업기술 보호 관련 주요 법제도	25
〈표 2-3〉 CFIUS 조사시 고려해야 할 12가지 요소	29
〈표 2-4〉 CFIUS에 의한 외국인 투자 거래 검토건수(2008~2015)	30
〈표 2-5〉 트럼프 정부에서 밝힌 CFIUS가 신중히 조사해야 할 M&A 활동 유형 · 31	
〈표 2-6〉 미국 영업비밀보호법 개정 주요내용	32
〈표 2-7〉 FIRRMA를 통해 확대된 CFIUS의 관할 범위	33
〈표 2-8〉 FIRRMA 파일럿 프로그램 주요 내용	34
〈표 2-9〉 주요국별 영업비밀 보호 제도 현황(17년 기준)	37
〈표 2-10〉 EU의 FDI 심사 프레임워크 주요내용	40
〈표 2-11〉 프랑스의 외국인 투자 규제 불이행 제재 사항	44
〈표 2-12〉 프랑스의 사전허가대상 전략분야 목록	44
〈표 2-13〉 영국 Green Paper 주요 제안사항	46
〈표 2-14〉 영국 외국인 투자체제 개혁 주요내용	47
〈표 2-15〉 일본의 산업기술 보호 관련 주요 법제도	49
〈표 2-16〉 일본 부정경쟁방지법 주요 개정사항	51
〈표 2-17〉 FEFTA에 따른 중요 물자(화물) 및 기술에 대한 규정	54
〈표 2-18〉 분석 자료 내 주요 목차 구성	60
〈표 2-19〉 미국 산업 보안 시장의 성장세(2013~2015)	62
〈표 2-20〉 보안 영역별 민간 투자 성장세(2013~2015)	63
〈표 2-21〉 미국 산업 보안 시장의 구조(2015)	74
〈표 2-22〉 맥아피 산업 제휴 및 정부 협업 관련 최근 이슈 개요	82
〈표 2-23〉 포티넷 산업 제휴 및 정부 협업 관련 최근 이슈 개요	87
〈표 2-24〉 사이버엑스 산업 제휴 및 정부 협업 관련 최근 이슈 개요	91
〈표 2-25〉 클레로티 산업 제휴 및 정부 협업 관련 최근 이슈 개요	95

〈표 3-1〉 기술탈취 방지 및 기술보호 관련 법률 현황(19.11월 기준)	100
〈표 3-2〉 기술탈취 방지 및 지식재산 보호를 위한 중장기 정책 현황(19.11월 기준) ·	102
〈표 3-3〉 「산업기술보호법」 개정(안) 주요 내용	103
〈표 3-4〉 「산업기술 유출 근절대책」 제도개선 과제(19.1월)	104
〈표 3-5〉 「중소기업 기술탈취 근절대책」 주요 과제(18.2월)	105
〈표 3-6〉 국가핵심기술 지정 현황	106
〈표 3-7〉 산업기술 대상 목록	107
〈표 3-8〉 1차 FGI 주요 질문 개요	112
〈표 3-9〉 FGI/인터뷰 추진 개요	113
〈표 3-10〉 1차 FGI/인터뷰 주요 내용 종합	136
〈표 3-11〉 설문조사 개요	138
〈표 3-12〉 설문조사 응답자 일반현황	139
〈표 3-13〉 주요 설문내용 구성	140
〈표 3-14〉 소속기관 보안역량과 국가 보안역량 비교	148
〈표 3-15〉 보안관리 역량(국가전체, 소속기관) 및 보안전문기업 경쟁력 수준	148
〈표 3-16〉 정부지원제도 및 규제에 대한 만족도	151
〈표 3-17〉 실효성을 높이기 위한 시급한 정책	153
〈표 3-18〉 설문 제안사항 종합	154
〈표 3-19〉 2차 FGI 참여자 구성	157
〈표 3-20〉 2차 FGI 주요 내용	157
〈표 4-1〉 주요 연구내용 구성	165
〈표 4-2〉 1차 FGI/인터뷰 주요내용 종합(요약)	173
〈표 4-3〉 보안관리 역량(국가전체, 소속기관) 및 보안전문기업 경쟁력 수준 ·	176
〈표 4-4〉 정부지원제도 및 규제에 대한 만족도	177
〈표 4-5〉 실효성을 높이기 위한 시급한 정책	178

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 산업기술 환경 변화	2
[그림 1-2] 연구의 프레임워크	7
[그림 2-1] 주요국의 화웨이에 대한 입장	17
[그림 2-2] 국가안보 관점에 의한 CFIUS의 외국인 투자 검토 절차	28
[그림 2-3] EU의 FDI 심사 시 주요 이해관계자별 협력 메커니즘	39
[그림 2-4] 영국의 투자심사 및 평가절차	48
[그림 2-5] 핵심기술 보호를 위한 국가적 수준의 조치사항	49
[그림 2-6] 일본의 투자심사절차(2017년 기준)	52
[그림 2-7] 일본의 외국인 및 외국무역법(FEFTA)에 근거한 수출통제시스템 ...	54
[그림 2-8] 일본의 화물수출 및 기술제공 심사허가 절차	56
[그림 2-9] ASIS와 IOFM에서 정의하는 조직 내 산업 보안의 범위	61
[그림 2-10] 미국 산업 보안 시장 성장에 영향 끼치는 주요 동인	64
[그림 2-11] 산업 보안 제품/서비스 투자 확대 의사 기업 비중	66
[그림 2-12] 산업 보안의 역할 및 인식 변화 과정	67
[그림 2-13] 경영진과 보안 전문가 간 효과적 의사소통 채널	68
[그림 2-14] 경영진과 보안 전문가 간 접촉 횟수	68
[그림 2-15] 보안 프로젝트의 잠재성 및 파급효과 전달 위한 방법론의 효과성 ·	69
[그림 2-16] 기업 및 조직의 전략적 목표와 보안 부문의 미션 간 연계	71
[그림 2-17] 조직 내 보안 이슈의 다양한 부문 간 연계	72
[그림 2-18] 조직 내 OS와 IT 보안 간 통합 수준 응답	73
[그림 2-19] 조직 내 OS 보안 전문가 채용 계획 응답	75
[그림 2-20] 조직 내 IT 보안 전문가 채용 계획 응답	76
[그림 2-21] ASIS 및 IOFM 보고서 리뷰를 통한 주요 시사점	77
[그림 2-22] McAfee MVISION Cloud 통합 다이어그램	80
[그림 2-23] Fortinet Security Fabric 구성	84
[그림 2-24] CyberX NTA 모델	89

[그림 2-25] Claroty Platform 모델	93
[그림 3-1] 국가핵심기술 지정변경해제 절차	108
[그림 3-2] 정부 R&D 지원을 받은 국가핵심기술 수출시 수출승인 절차	108
[그림 3-3] 자체 개발한 국가핵심기술 수출시 수출신고 절차	108
[그림 3-4] 국가핵심기술 해외인수·합병시 신고 절차	109
[그림 3-5] 국가핵심기술 사전판정 절차	109
[그림 3-6] 국가핵심기술 사전검토 절차	109
[그림 3-7] 기관 유형별 보안역량(2016년 국가핵심기술보호 실태조사)	110
[그림 3-8] 기관 유형별 세부 보안역량 수준(2016년 국가핵심기술보호 실태조사) ..	110
[그림 3-9] 전문가 FGI/인터뷰 추진절차	111
[그림 3-10] 기술보호, 산업보안 등 관련 최근이슈 응답결과	141
[그림 3-11] 기술보호 정책의 지향 목표	142
[그림 3-12] 국가핵심기술 인지 여부	143
[그림 3-13] 국가핵심기술 지정관리 개선방안	144
[그림 3-14] 국가핵심기술 보호 실효성 제고를 위한 우선과제	145
[그림 3-15] 개발한 기술의 보안책임 비중(일반 기술, 국가핵심기술)	146
[그림 3-16] 국가전체 및 소속기관의 보안관리 역량 수준	147
[그림 3-17] 소속기관과 국가전체 보안역량 차이	147
[그림 3-18] 보안전문기업 경쟁력 수준	149
[그림 3-19] 정부지원제도 필요성 및 만족도	150
[그림 3-20] 정부규제 필요성 및 만족도	150
[그림 3-21] 협력의 중심을 맡아야 할 기관	152
[그림 4-1] 연구 프레임워크	166
[그림 4-2] 기술보호, 산업보안 등 관련 최근이슈 응답결과	174
[그림 4-3] 정부지원제도 필요성 및 만족도	176
[그림 4-4] 정부규제 필요성 및 만족도	177
[그림 4-5] 연구결과(요약)	179
[그림 4-6] 국가핵심기술 정부지원제도 수요(상위 5개 항목)	180
[그림 4-7] 산업보안 거버넌스 추진 체계(안)	186

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 목적

○ (연구배경)

- 4차 산업혁명에서 비롯된 초연결사회에 대응하기 위해 스마트 제조공정 전체를 아우르는 OT(Operational Technology) 보안, ICS(Industrial Control Systems) 보안 등 새로운 산업보안 필요성 제기
 - * 분산(distributed) 제조, 복합(complex) 제조, 맞춤형(customized) 제조 등의 미래 제조방식 또한 새로운 방식의 제조기술 보호를 요구
- 소프트파워 핵심기술인력(퇴직인력)의 인력이동 확대에 의한 기술 유출, M&A 등 투자자본에 의한 기술유출 등에 대한 관리 강화
- 국가안보와 산업경쟁력 관점에서 글로벌 기술패권주의가 심화되고 있으며, 글로벌 산업구조 및 생산방식 동조화로 산업경쟁력의 ‘절도(theft)’ 위험 증가
 - * 반도체, 디스플레이, 조선 등 주력산업분야에서 중국의 “제조굴기”에 의한 산업의 기술 경쟁구조가 유사해 지면서 다각적인 기술유출 시도 증가

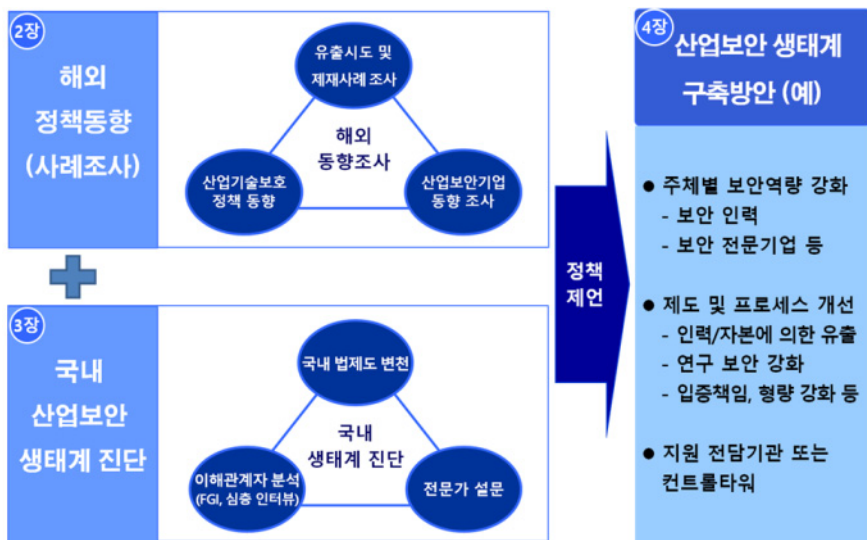
○ (연구목적)

- 본 연구를 통해 국가 관점에서 기술의 창출·활용 극대화를 위한 국가핵심기술 등의 보호지원 관리 및 지원 시스템 구축의 필요성을 확인하고자 함
 - * 핵심기술 유출로 유관 산업생태계 전체가 파괴될 수 있기 때문에 기술유출은 개별 기업이나 기술보유기관 이상의 범국가 차원의 이슈 → 기술유출 방지를 위한 국가적 대응원칙과 방향을 정립할 필요
- 나아가 대-중소기업간, 중견-중소기업간 등 협력적 산업보안 생태계 구축을 위한 지원 정책 모색을 시도

□ 연구의 주요내용 및 추진체계

- 본 연구에서는 문헌조사 및 전문가 인터뷰를 통해 해외 동향을 수집했으며, 국내 질적 자료 수집을 위해 표적집단면접(FGI), 전문가 설문 등을 수행
- (2장) 해외 정책동향·사례 조사
 - 국가별 산업기술유출 및 제재사례, 대응 현황 조사
 - 주요국의 산업기술보호 관련 정책, 법제도 조사
 - 해외 주요 산업보안 기업 동향 조사
- (3장) 국내 산업보안 생태계 진단
 - 산업기술보호 관련 법제도 및 제도 현황
 - 이해관계자별 FGI(1차) 및 심층 인터뷰
 - 전문가 설문 및 2차 FGI
- (4장) 정책 과제 도출 : 보안기업 경쟁력 강화 및 보안인력 양성 등

[요약 그림 1] 연구 프레임워크



2. 해외 산업기술보호 동향

□ 산업기술보호를 위한 주요 제재 사례 및 대응 현황

- 중국계 미국기업 Ralls Corp.의 미국 풍력발전시설 건설 철회('12~'15)
 - 미국 정부는 군사시설 보호 목적으로 「외국인투자 및 국가안보법(FINSA)」을 적용하여 Ralls Corp.의 미국 풍력발전시설 건설에 대한 중지명령을 시행
 - Ralls Corp.은 소송을 제기하여 승소하였으나, 기밀 합의로 해결되어 소송을 철회하는 것으로 마무리 되고 풍력발전단지는 매각 됨
- 중국 투자기업 FGCIF의 미국내 독일 반도체기업 Aixtron 인수 금지 조치('16)
 - 미국 정부는 독일 아이스트론의 기술이 자회사 인수를 통해 군사적으로 활용 될 가능성이 높아 미국의 안보에 위협을 가할 수 있다고 판단
 - 미국 외국인투자심의회(CFIUS)에서 독일 아이스트론 측에 인수 유보 통보 후 미국 대통령이 국가 안보 위협을 이유로 '미국 내 사업부문에 대해' 인수 금지를 발표하자, 중국 FGCIF(투자펀드)는 결국 인수 약정상의 조건을 실현할 수 없어 계약이 실효되었다며 인수 포기를 선언('16.12.9.)
- 화웨이, ZTE 등 통신장비 구입 금지조치 및 기업 거래 제재('17~)
 - 미국 정부는 중국 통신장비 기업들이 스파이웨어를 심어 퍼트리고 있다고 주장 하면서 국가안보에 위협이 될 수 있는 외국산 통신장비 구입 금지 권고
 - 2018년 미군 기지내 중국산 휴대전화 판매 금지(5월), 화웨이 및 ZTE 통신 장비 금지(8월), 호주, 영국, 프랑스 등 동참(12월)
 - 미국 법무부의 기술탈취 형사고발 조치('19.1월) 이후 화웨이의 위헌 소송(3월) 제기
 - 미국 상무부, 화웨이에 부품을 판매하는 미국 기업에 대한 제재 완화(판매기간 유예), 10월 중순까지 세부 규제를 발표 예정이었으나, 지연('19.11월 기준)
 - 그러나 11월 중순 미 연방통신위원회(FCC)가 정부 보조금을 받는 미국 기업들에 대해 화웨이와 ZTE 장비 구매 금지조치 통과 예정으로 국가안보 관련 부분에 대한 거래제한 제재는 지속될 예정

- 프랑스 조선회사 STX 매각 과정에서 기술 유출 방지를 위한 제재 조치('17)
 - 해외 매각 방지를 위해 자국 조선기업 STX의 국유화('17.7월)를 시도했으나 결국 이탈리아 기업 Fincantieri에 인수됨. 이는 2018년 프랑스 정부가 외국인 투자에 대한 전략산업 및 기업을 보호를 위한 조치를 강화하게 된 계기
 - 자국 조선소의 기술과 지식재산권이 외부로 이전되지 않도록 연구개발부를 국내에 유지시키고 향후 사명 변경시 프랑스 정부의 거부권을 인정해야 함. 또한, 프랑스 정부가 STX 조선소 내에서 군사 행위를 할 수 있는 특별권한도 부여하는 등 협상조건을 유지하도록 함
- 도시바 메모리반도체 사업 매각 과정에서 일본 정부 영향력 행사('17)
 - 일본 경제산업성은 도시바의 반도체 사업부 매각으로 낸드플래시 원천기술이 중국 기업에 넘어갈 경우, 국가 안보에 위협이 될 것으로 판단
 - 「외국환 및 외국무역법」을 적용하여 입찰과정 중 중국 기업 참여 제동 노력으로 한미일 컨소시엄에 매각
- 독일 기업 Kuka에 대한 중국기업에 인수 허가('16) 및 Leifeld사에 대한 중국기업 투자 철회('18)
 - 산업로봇 기술로 앞서 있는 Kuka는 유럽 내 투자자를 찾지 못 해 중국 기업 Midea에 인수됨. 인수당시 독일사업장을 유지하고 고용 승계를 보증하였지만, 2018년 말 중국인 CEO 교체, 이익 감소로 인한 정규직 해고 예고 등 발생
 - Kuka의 중국기업 인수에 대한 국민들의 반발로, '17년 독일정부는 FDI 심사 조치를 강화하고, 80여건 이상의 사례를 조사. 2018년 우주항공 및 원자력 등 분야 금속성형 기업인 Leifeld에 대한 중국 기업 Yantai Taihai사의 인수 시도에 대해 조사하였고, 정부가 거부권을 행사하기 직전 투자를 철회

□ 주요국의 산업기술보호 정책

- 미국은 수출과 국방 분야에서 국가안보와 관련된 기업 및 산업기술에 대한 주요 행위(수출, 투자, M&A 등)를 보호하는 관점에서 수립·추진

- 최근에는 중국의 “제조2025” 등 신흥국들이 자국의 기술발전 및 혁신을 위해 미국내 기업 투자, 제품 수입, M&A 등을 적극적으로 추진 중에 있어 미국 정부에는 대응하여 관련 법제도 제개정, 행정명령 조치 등을 강화
- 2016년 영업비밀보호법(DTSA)을 통해 영업비밀보호조치의 적용범위를 확대하고, 2019년 국방수권법(NDAA)에 외국인 투자 및 미국기업의 해외수출 등에 대한 통제 강화, 외국인투자위험조사현대화법(FIRRMA) 제정을 통한 CFIUS의 심사대상 범위 및 권한 확대, 수출통제개혁법(ECRA) 제정을 통한 수출통제 대상기술을 확대하는 등 보다 적극적인 조치를 취하고 있음
- 영업비밀보호법(DTSA)(‘16)
 - 기존의 통일영업비밀법을 확대하여 영업비밀보호에 대한 조치를 강화함. 영업비밀 절도행위에 대한 처벌강화, 내부고발자 면책조항 신설, 영업비밀 보장의무 강화, 연방 차원 민사적 구제조치 확대 및 영업비밀의 정의 및 침해 행위 확대 등 개정
- 2018 외국인투자위험조사현대화법(FIRRMA)(‘18)
 - 중국 정부의 지원을 받는 기업들이 자본력을 미국 기업들을 인수하고 핵심 기술을 흡수하는 전략 차단을 위해 거의 만장일치로 FIRRMA를 의결(‘18.8월)
 - CFIUS가 고려해야 할 요소를 폭넓게 정의하고 관할권 범위 확대
 - * 기존의 범위를 유지하되, 외국의 지배력을 초래할 수 있는 중요한 인수합병 등 문제를 결정하거나 지시 할 수 있는 권한을 포함
 - * 기업이 CFIUS에 거래사실을 알릴 수 있는 옵션 추가, CFIUS의 검토 권한 또는 일방적 조치 권한 확대 등 개정
- 2018 수출 통제 개혁법(ECRA)(‘18)
 - 민감한 미국 기술 보호를 위한 기술수출 통제를 목적으로 제정(‘18.8월)
 - 법에 따라 이머징 및 원천기술 수출, 재수출 또는 국가 내 기술이전에 대한 중간 통제를 포함한 적절한 통제를 할 수 있는 권한을 부여하고 외국의 보이콧 금지 위반에 대해 민사처벌 부과 가능

○ 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)

- 1975년 포드 대통령은 ‘직접 투자와 포트폴리오 투자에 대한 외국인 투자의 영향을 감시하기 위한 정책 이행을 조정’한다고 CFIUS의 역할을 규정
 - 오바마 행정부는 CFIUS로 대표되는 해외자본 대상의 규제에 대해 필요 최소한(hands-off approach)으로 적용
 - 트럼프 대통령은 외국인 직접투자에 대해 ‘국가안보 관점’의 접근을 말하면서 특히 “중국 자본에 의한 미국 기업의 M&A”를 중대한 위협으로 설명
 - CFIUS의 조사대상은 ① 국가 중요 인프라를 대상으로 하는 모든 외국인 투자 거래(인수 및 합병), ② 국가 중요산업 및 국토 안보에 위협이 되는 경우*로 규정
- * 국토안보법(The Landland Security Act, 2002)에 의거, 통신, 에너지, 금융, 수자원, 운송 등 ‘미국의 국방 및 정부의 지속성, 경제적 번영 및 삶의 질을 유지하는데 중요한 사이버 및 물리적 인프라 서비스’로 정의

○ 유럽은 전통적으로 부정경쟁 방지, 영업비밀 보호 차원에서 이루어져 오다가 최근 외국인 직접 투자 및 M&A와 관련된 분야에 대한 법제도가 강화되는 추세

- 영업비밀, FDI 등에 관해 회원국별 상이한 법체계와 보호수준을 가지고 있었으나 2016년 “영업비밀지침(Trade Secrets Directive)”, 2019년 “EU 외국인 투자 심사규정(EU Foreign Investment Screening Regulation)” 등을 마련하여 산업기술 보호와 관련된 공동체 법을 규정
- EU의 외국인투자심사규정 (EU Foreign Investment screening Regulation)(¹⁹)
 - 국가안보에 위협이 되는 외국인직접투자에 대한 심사 메커니즘을 갖춘 곳은 14개국으로, 핵심기술과 인프라 보호를 위한 협력 메커니즘 필요성 제기
 - 새롭게 제안되는 투자가 유럽의 안보와 공공질서에 영향을 미칠 경우, 당사국을 포함해 EU 집행위원회 및 회원국, 비회원국과 정보 공유와 협력 가능하도록 규정
- 그 밖에, 독일의 핵심 산업 보호를 위한 기업인수 규칙 강화(¹⁷), 프랑스의 전략 분야에 대한 외국인 투자 통제 확대 및 제재 강화(¹⁸), 영국의 기업법 2002 개정을 통한 외국인 투자체제 개혁(¹⁸) 등

- 일본은 부정경쟁 방지, 영업비밀관리, 기술유출 방지 차원에서, 핵심기술 보호를 위한 관점에서 정책을 수립·추진
 - 주요 법제도는 「부정경쟁방지법», 「영업비밀관리 지침», 「기술유출방지지침», 「외국환 및 외국무역법」 등이 있으며, 최근에는 「부정경쟁방지법», 「영업비밀 관리 지침», 「기술유출방지지침», 「외국환 및 외국무역법」 등을 통해 보다 사전 투자 심사 절차를 강화
 - 핵심 기술 보호를 위해 철저한 사전분석을 실시하며, 자국의 핵심 기술 프로 세싱을 위한 국내 기업 및 대학교 등을 파악하여 국가적 수준의 조치를 시행. 물자수출 및 기술이전 측면에서는 수출규제 조치를 취하고 인수합병 측면에서는 상대국 직접투자를 규제
 - 부정경쟁방지법(18) 개정
 - 지식재산 및 표준 분야에서 빅데이터 등 정보 기술 발전에 따라, 이와 관련된 부정경쟁행위를 새롭게 규정하고 관련 구제조치 및 제한사항을 마련
 - 외국환 및 외국무역법(17, '19) 개정
 - 외국 기업 등이 일본 기업에 투자를 할 경우에 대한 투자 심사를 강화(사전 신고대상 확대, 외국인 주식 취득에 대한 심사 의무화, 외국인 투자 지분 제한, 모니터링 제도 도입, 벌금 상향 조정, 해외기술 유출자 처벌 등)
 - 기술수출통제제도
 - 대량살상무기, 재래식 무기 등에 대한 개발을 실시하고 있는 나라에 자국이 보유한 물자 및 기술이 수출되어 활용되는 것을 사전적으로 방지하기 위해 실시(상황통제 및 사전 심사, 사후심사 및 후속조치)
- 중국은 「반부정당경쟁법」을 중심으로 산업기술을 보호하고 있으며, 2017년 「반 부정당경쟁법」을 개정하여 영업비밀에 대한 관리감독을 강화하고, 2019년에는 「외상투자법」을 제정(20.1 시행예정)하여 외국인 투자를 촉진하면서도 자국의 지식재산 및 산업기술을 보호하기 위해 노력

- 반부당경쟁법('17) 개정
 - 영업비밀에 대한 관리 감독을 강화하고 전반적인 영업비밀 침해행위를 유형화하여 침해된 권리의 구제 수단을 제시. 산업기술 유출행위를 국가기밀 누설 행위에 준하여 강력하게 제재
- 외상투자법('19) 제정
 - 중국은 외국인 투자 보호 및 촉진을 위해 외자 3법(「중외합자경영기업법」, 「외자기업법」, 「중외합작경영기업법」)을 통합 대체
 - 외국인 투자와 관련된 전반에 대해 하나의 조항을 적용하여 규제 메커니즘을 개선하고 이들에게 법정 규정 준수도 함께 요구

□ 미국의 산업보안 시장 동향과 이슈

- 미국의 산업보안에 대한 정의 및 주요 구성요소
 - 산업보안을 보안 서비스(security services), 보안 기술(security technologies), 보안 전문가(security personnel)를 포함한 개념으로 접근
 - 전통적인 보호 영역인 OS(operational security) 부문과 정보통신 기술에 의해 교환되는 정보, 데이터 및 요소기술의 보호 영역인 IT security 부문으로 분류
- 미국 산업보안 시장의 규모 및 성장세는 꾸준한 상승세를 유지하고 민간 부문에서 산업 보안에 대한 인식이 점차 전환됨에 따라, 자생적 산업 보안 생태계 구축
 - 민간과 정부 부문을 모두 포함하여 산업 보안 시장의 총 규모는 분석 기간 내 약 7.4%의 성장세
 - 보안영역별 투자 또한 OS 및 IT 부문에 대한 투자 증가율이 전반적으로 확대

□ 글로벌 산업보안 전문 기업 동향

- 맥아피(McAfee), 포티넷(Fortinet), 사이버엑스(CyberX), 클레로티(Claroty) 등

산업보안 분야의 글로벌 기업에 대한 최근 동향 분석을 수행하여 다음과 같은 공통점을 확인

- ① 대부분 북미 중심의 정보보안 분야 비즈니스를 주력으로 수행했으나, 최근 OT(Operational Technology) 보안, ICS(Industrial Control Systems) 보안으로 사업 범위를 확장하면서 글로벌 선도기업으로 빠르게 성장
- ② 버라이즌, 삼성 등 산업 및 정부기관과의 협력(맥아피), 고객사와의 긴밀한 협업시스템(포티넷), 대형 자동차 공급업체와의 협업(클래로티) 등 열린 생태계 내 전략적 제휴를 핵심 성장전략으로 활용
- ③ GE, 도시바 등 에너지 산업 전용 보안솔루션 개발(사이버엑스) 등 자사의 경쟁력을 특정 산업에 특화시킨, 플랫폼/모듈형 기술개발에 집중
- ④ 클라우드 보안(맥아피), 5G 연계 서비스(포타넷), IT & OT 융합보안(클래로티) 등 비즈니스를 선도하기 위한 기술개발 노력을 병행

3. 국내 산업기술보호 정책 및 현장 조사

□ 국내 기술유출 대응 사례

○ 국가핵심기술 확인 요청 사례

- A기업은 ‘작업환경 측정 결과 보고서’에 대해 반도체 제조공정의 영업비밀 유출 우려가 판단되어 국가핵심기술 해당여부 확인 요청
- 산업통상자원부가 “산업기술보호 반도체 전문위원회”를 개최하여 작업환경 측정보고서에 대한 검토를 실시한 결과, 2009~2017년 보고서의 일부 내용(4개 사업장, 7개 기술)이 국가핵심기술에 포함됨을 최종 판정
- ‘작업환경 측정 결과 보고서’ 공개에 대한 집행정지 신청 및 취소 소송에서 “보고서를 공개하는 것은 국가산업경쟁력 침해”라고 판단되어 일부 승소 판결

○ 국가핵심기술 유출 시도에 따른 처벌 및 후속 대응 사례

- 2018년 중국으로의 OLED 기술유출 시도가 잇따라 적발. B기업에 대한 유출

사례는 퇴사자에 의한 것으로 퇴직당시 영업비밀 보호 서약서를 사측에 제출하였으나 중국 디스플레이업체로 이직하려 한 정황이 드러남

- 7월 시도된 유출 사례에 대해 B기업은 해당자를 상대로 전직금지 가처분 신청. 법원은 2년간 전직금지, 위반시 매일 1천만 원의 간접 배상금 지급 판결
- 잇따른 기술유출 시도에 따라 2018년 말부터 산업통상자원부는 OLED기술 전반에 대한 국가핵심기술 재지정에 대한 논의를 시작하였으나, 이해관계자에 따라 다양한 의견이 첨예하게 대립

□ 산업기술보호 국내 법제도 및 정책

- 관련 법률 : 「산업기술보호법」, 「부정경쟁방지법」, 「중소기업기술보호지원법」, 「방위산업기술보호법」 등
- 소관부처 : 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부, 국방부, 특허청, 공정거래위원회, 법무부 등 다양
- 대표적인 중장기 계획 : 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획」, 「중소기업 기술보호 지원계획」, 「지식재산기본계획」 등이 있으며, 이들은 「산업기술보호법」, 「지식재산기본법」, 「중소기업기술보호법」 등에 근거함
- 주요 지원정책 : 「산업기술 유출 근절대책」, 「중소기업 기술탈취 근절대책」, 「중소기업 기술보호 종합대책」, 「대중소기업 간 상생협력을 위한 기술유통행위 근절대책」 등
- 국가핵심기술 : “기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 산업기술 중 산업기술보호법 제9조에 따라 지정된 산업기술”을 국가핵심기술로 지정하여 관리
 - 「국가핵심기술 개정고시」를 통해 대상기술의 지정, 변경, 해제 절차를 통해 체계적으로 관리

- 2007년 7개 분야 40개 기술로 시작해 2019년 7월 기준 반도체, 디스플레이, 전기전자, 조선, 우주, 로봇 등 총 12개 분야의 69개 세부기술 지정
- 국내에서는 법률 및 제도 정비를 통해 기술유출 방지체계를 강화하는 한편 산업 현장 보안 인프라의 다각적 구축을 지원

〈요약 표 1〉 국내 산업기술 보호 관련 주요 법률

법률	제정	주요 내용
부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률	1986	부정행위 금지, 영업비밀 부정 취득 및 사용 등을 금지하며, 이와 관련된 법적책임에 관한 사항
산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률	2006	산업기술유출방지를 위한 종합계획 수립 및 관련 기반구축, 국가 핵심기술유출 방지(해외인수합병, R&D 성과관리 등) 및 관리, 산업보안기술 개발 지원 등
중소기업기술 보호지원에 관한 법률	2014	중소기업기술 보호에 관한 지원계획 수립 및 지원/보호기반(기술자료 임차제도, R&D 성과를 보호지원 등) 조성, 분쟁조정 및 중재, 조세 특례 등
방위산업기술보호법	2016	국방 분야 방위산업기술 지정 및 보호

자료: 각 법령을 종합하여 저자 작성

[요약 그림 2] 주요 법률에 규정된 기술보호 제도 및 인프라



자료: 각 법령을 바탕으로 저자 작성

□ 국내 산업보안 생태계 문제점 및 주요 이슈 도출 (FGI, 인터뷰 등)

- 양적 데이터가 부재한 산업보안 분야의 특성을 고려하여 연구 분석을 위한 질적 자료 확보를 위해 다수의 표적집단 면접(FGI)와 심층 인터뷰를 수행
 - 산업기술보유기업, 보안 전문기업, 정책 연구자를 대상으로 3회 FGI 실시
 - 기업 및 정책연구자, 지원기관, 언론인을 대상으로 한국의 산업보안 현황 및 인식에 대한 심층 인터뷰(7회)를 수행하여 그룹별 FGI 결과를 보완
 - 1차 FGI/인터뷰 및 설문조사 결과를 바탕으로 각 분야별 전문가로 구성된 2차 FGI를 실시해 종합 정리 및 정책제안 사항 도출
 - 산업보안 범위 구분 명확화 및 정책 추진 방향성 개선
 - 법제도 개선 방향 마련 : 사후적 조치 강화, 법정계획의 엇박자가 나고 있는 정책 발굴, 변화하는 환경에 대한 제도개선 이슈 발굴 및 선제적 제도정비 등
 - 인력유출 방지를 위한 대책 마련
 - 중견기업 보안지원 사업 단절문제 해결방안 마련
 - 중소기업 규모별/지역별 특화 지원방안 마련
 - 협력사에 의한 유출 방지책 마련
 - 컨트롤타워 역할 강화 및 지원조직 역량강화
 - 정부 R&D 사업 등 연구보안 강화
 - 국가핵심기술 관련 제도 개선
- 효과적인 국내 산업보안 생태계 조성을 위해 관련 이해관계자들이 제기한 주요 제언은 다음과 같음
 - 컨트롤타워 (또는 전담지원기관)를 중심으로 보다 체계화된 산업보안 시스템 필요
 - 단기적으로 인력(퇴직 인력)과 자본(M&A)을 통한 유출방지를 통제하기 위한 제도개선이 요청
 - 국가핵심기술 지정의 실효성 제고를 위한 실질적 지원 확대 필요
 - 보안 관련 핵심기술 개발을 선도할만한 글로벌 보안전문기업 육성을 위한 제도적 지원장치 필요

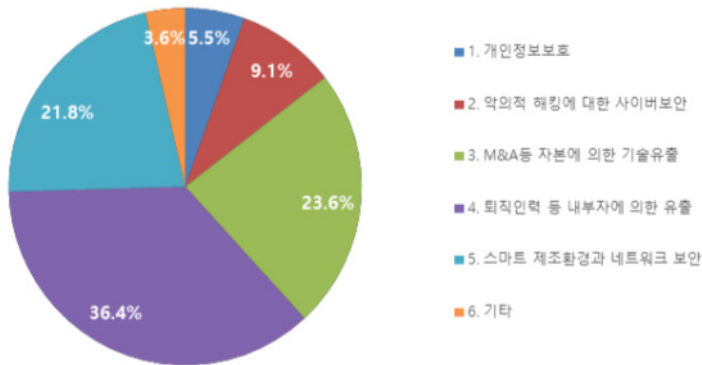
<요약 표 2> FGI/인터뷰 주요 내용 종합(요약)

구분	산업기술보유기업	보안 전문기업	대학/정책연구자	언론	지원기관
기술 보호 필요성 및 이슈	- 중소중견기업 기술유출 사고 증가 - 보안 통제 강화와 업무 생산성 사이 상충에 대한 고려 필요 - 급격한 기술변화 추세에 따른 보안 접근 방식의 변화 필요	- 산업경쟁력 확보를 위한 기술침해와 제재 확대는 전세계적 추세 - 보안 범위의 확장과 인식 변화에 주목할 필요(융복합 및 통합보안 패키지 서비스 중심)	- 산업보안 개념을 명확히 하기 위한 이해관계자간 통합 논의 필요 시점 - 산업보안 전문 인력 시장의 수요-공급 미스매칭 해소가 우선	- 새로운 보안수요 확대 - 사이버 보안/개인 정보보호 → OT 보안 급부상	정보보안 및 산업보안 구분 모호
주요 위협 요인	- 최근 퇴직 및 현직 인력에 의한 기술/노하우 유출이 확대 - IT 환경변화에 따른 다양한 디바이스 사용 - 국내 제조환경의 악화 - 산안법/화평법 등 법제도로 인한 간접적 기술유출 우려 - 국내외 시험인증 기관에 의한 기술유출	- 제조업 경기 영향으로 인한 보안 전문인력 감소 - 스마트 팩토리 확산, 전력 등 국가 기간산업 보안 요청 강화 등 국가적으로 요구되는 보안 수준이 빠르게 향상 - 클라우드 보안 취약성 문제 제기되나, 자체기술 해결역량 미흡 - 중소기업의 공장 보안에 대한 인식은 여전히 부족	- 안보 관련 핵심기술에 대한 투자 부족 및 인프라 기반 미흡 - 핵심기술 보유 연구자에 대한 인센티브/보호 부재 - 연구개발 과정 (특히 정부 R&D 과제)에서 외국인 학생에 의한 기술유출에 무방비로 노출되어 있는 대학의 연구보안	- 사이버 공격에 대한 국가간 전례망 손실 - 글로벌 보안 기업의 보안 방향전환(OT 및 ICS)	- 정책을 규제로 인식 - 보안전문기업 부족 - 수요기업 부족 및 전반적 인식부족 - 보안인력 육성 및 공급 어려움 - 자격증 제도 활용 가능 기업 부족
산업 기술 보호 문제점 및 제언	- 국가핵심기술 지정 관리 실효성 부족 - 핵심 기술인력에 직접 인센티브 부족 - 산업보안 컨트롤타워 노는 전담 지원기관 부재 및 역할 부족 - 기업의 자발적 보안 역량 점검을 위한 체크리스트의 실효성 부족 - 정보보호 인증, 기술인재 실효성 부족 - 중소중견기업 보안지원 부족 - 산업보안을 규제로 인식 - 대학의 낮은 보안수준(산학협력 장애) - R&D 수행시, 보안항목, 국가 핵심기술 성과기여 항목 강화 필요	- 산업보안과 정보보안 개념 모호 - 산업보안 및 정보보호 교육 일관성 및 체계 부족 - 보안지킴이서비스 및 체크리스트 중심 컨설팅의 실효성 문제 - 보안컨설팅 사업 정보 및 인식 부족 - 보안 산업 활성화 부족(분야별 맞춤형 시나리오 등 필요) - 중소중견기업의 특성을 반영한 정책지원 부족	- 관리규정 중심의 산업보안 정책 - 국가핵심기술 지정제도 실효성 부족 및 지정관리 시차 해소 필요 - 전직금지 제도 등 인력제도 실효성 부족 - 징벌적 손해배상제도는 솜방망이 처벌 - 급변하는 법제도에 대한 인식 부족 - 전담 지원기관 또는 컨트롤 타워 역할 부재 - 보안 교육 방향성 및 전문성 부족 - 연구보안을 포함하는 방향으로 정부 R&D 지원제도 개선 필요 - 바우처 사업 등으로 보안기업 확대	- 각 영역별 보안정책 수립 및 관리 필요 - 글로벌 보안기업의 영역 확장 및 방향 전환에 따른 국내 보안기업 대비 필요	- 국가핵심기술 대폭 확대 및 지정관리절차 개선 필요 - 엄격한 보안관리 및 R&D 지원제도 개선 필요 - 정보/보안감사 강화 필요

□ 국내 산업보안 생태계 인식조사 및 제언 (설문)

- 산업보안 전문가 대상의 설문 조사 실시 (61명 중 55명 응답, 응답률 90.2%)
 - 산업기술 보유기업, 보안 전문기업, 대학 및 연구자, 언론(보안전문기자) 정부 및 지원기관을 대상으로 전문가 풀 구성
 - 국내 산업보안에 대한 인식과 진단, 정책 개선방안으로 설문 구성
- 기술보호 정책이 지향해야할 목표로는, 62%의 응답자가 “산업경쟁력 유지·확보”라고 응답
 - 해외 유출방지(20%), 대기업 기술탈취 방지(11%) 순
- 또한, 기술보호 및 산업보안 관련한 최근 이슈는 퇴직인력(36%), M&A(24%), 스마트 제조회장과 네트워크 보안(22%) 순으로 응답

[요약 그림 3] 기술보호, 산업보안 등 관련 최근이슈 응답결과



- 국가핵심기술 관련 질문에서는 90% 이상의 응답자는 국가핵심기술을 인지하고 있었으며, 개선방안으로 분야/개수 확대를 통한 관리 강화가 필요하다는 응답이 49% 차지
 - 62%는 ‘알고 있다’, 30%는 ‘이름만 알고 있다’라고 응답
 - 22%는 국가핵심기술 분야개수 축소 및 관리 내실화를 개선방향으로 응답

- 국가핵심기술 보호의 실효성 제고를 위한 우선과제로는 산업경쟁력을 위한 민관기술보호 협력 확대(33%), 보유기관의 자체 보안역량강화 지원, 전담 보호 조직 신설(이상 각 24%로 동률), 유출 처벌 강화(18%) 순으로 응답

* 단순한 관심확대나 인식제고(2%)는 국가핵심기술 보호의 실효성 제고와 큰 관련이 없는 것으로 조사

- 정부 R&D자금을 받아 개발한 기술의 보안책임에 대해 질문한 결과, 64%의 응답자는 기업의 보안책임이 더 큰 것으로 응답했으나, 해당 기술이 국가핵심 기술인 경우 기업과 정부가 같은 보안책임을 져야 한다는 응답이 44% 차지

- (일반 산업기술) 언론과 정부/지원기관의 경우, 일반 산업기술에 대해서도 정부의 보안책임을 기업과 동일한 수준으로 응답

- (국가핵심기술) 대학 그룹은 정부의 보안책임이 더 높아야 한다고 응답했으며, 산업기술 보유기업은 (일반 기술보다는 작게 나타났으나) 여전히 기업이 보다 큰 책임을 가져야 한다고 응답

- 국가 전체(3.5) 및 응답자 소속기관(3.9)의 보안 관리역량은 '보통(4점)'에 다소 못 미쳤으며, 보안전문기업의 경쟁력 수준 또한 보통(3.9) 수준

<요약 표 3> 보안관리 역량(국가전체, 소속기관) 및 보안전문기업 경쟁력 수준(평균)

구분		평균	산업기술 보유기업	보안 전문기업	대학	연구자	언론	정부 및 지원기관
보안 관리 역량	한국	3.5	3.4	3.8	3.4	3.9	3.4	3.4
	소속 기관	3.9	4.7	4.3	2.5	3.4	3.4	4.6
보안전문기업 경쟁력 수준		3.9	4.2	3.8	4.1	3.6	3.6	4.0

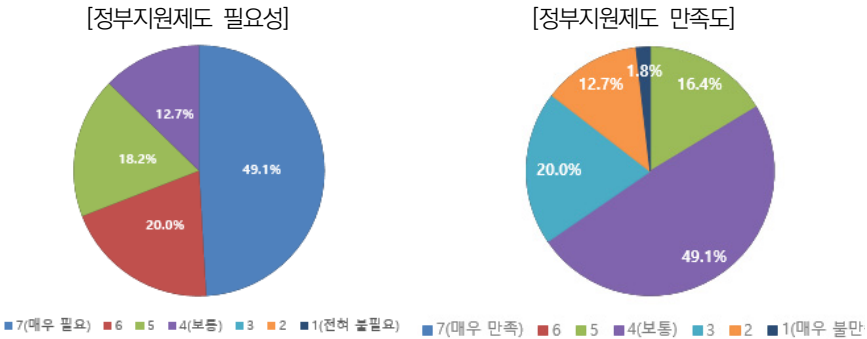
주: 1(매우 낮음), 4(보통), 7(매우 높음) 기준

- 국가 전체에 대한 보안관리 역량 진단이 비교적 고른 분포(3.4~3.9)를 보이고 있는데 비해 응답자 소속 기관에 대한 인식은 큰 차이를 보임

* 대학 스스로 인식하는 보안수준(2.5)과 산업기술 보유기업(4.7), 정부 및 지원기관(4.6) 스스로 인식하는 보안 수준은 큰 격차

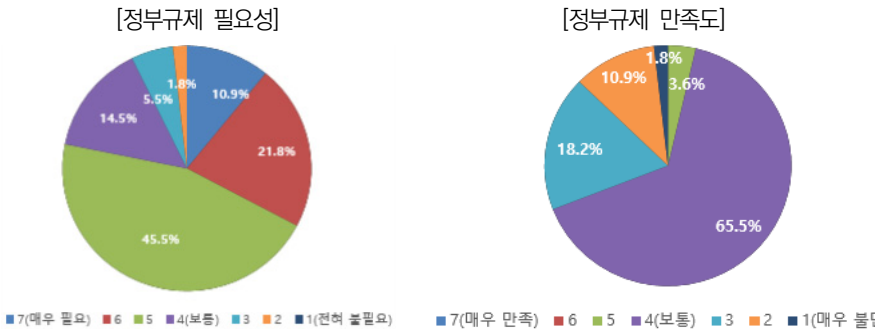
- 보안 전문기업의 사업범위 확장 등 산업보안 트렌드 변화를 빠르게 체감하는 언론인의 경우, 국가 전체나 소속기관 보다 국내 보안 전문기업의 경쟁력 수준에 대해 상대적으로 높게 평가
- 전문가들은 산업보안 관련 정부지원제도의 필요성에 대해서는 매우 필요(7점, 49%), 필요(5~6점, 38%)가 절대적으로 높게 나타났으나, 지원제도의 만족도는 평균 3.7점에 보통(4점, 49%)이 가장 높게 나타남

[요약 그림 4] 정부지원제도 필요성 및 만족도



- 전문가들은 산업보안 관련 정부규제의 필요성에 대해서는 매우 필요(7점, 11%) 보다는 필요(5~6점, 67%)에 응답했으나, 규제의 만족도는 평균 3.6점에 보통(4점, 66%)이 가장 높게 나타남
- 규제에 대해 만족(5~7점)한다는 응답은 2건(4%)에 불과

[요약 그림 5] 정부규제 필요성 및 만족도



- 정부 지원제도에 대해 정부 및 지원기관이 상대적으로 후한 평가(4.1)를 내리고 있는데 비해, 산업기술 보유기업은 낮은 만족도(2.9)를 보이고 있음
- 규제에 대해서는 언론, 대학의 만족도가 다소 낮았으나, 역시 정부 및 지원기관은 상대적으로 높은 만족도(3.8) 수준으로 나타남

<요약 표 4> 정부지원제도 및 규제에 대한 만족도(7점 만점 평균)

구분	전체평균	산업기술 보유기업	보안 전문기업	대학	연구자	언론	정부 및 지원기관
정부지원제도	3.7	2.9	3.9	3.9	3.6	3.8	4.1
규제	3.6	3.5	3.6	3.4	3.6	3.4	3.8

주: 1(매우 불만족), 4(보통), 7(매우 만족) 기준

- 산업보안 생태계의 중심 역할을 맡아야 할 기관으로는 정책 지원/관리기관이 47%로 높게 나타났으며, 기술 보유기업이 33%였으나, 보안전문기업, 대학 등의 비중은 작게 나타남
- 산업보안은 개별 기업이나 기술보유 기관의 자발적 노력만으로 이루어질 수 없으며, 보안책임 분담 등 정부 지원의 미충족 역할에 대한 전문가들의 기대를 반영한 것으로 보임
- 산업보안 지원의 실효성을 높이기 위해 시급한 정책은 ‘산업보안 지원조직의 경쟁력 강화’(25건, 15%), ‘국가핵심기술 지정에 따른 보상강화’(24건, 15%), ‘기술개발 등 보안 전문기업 경쟁력 강화’(19건, 12%) 순으로 응답

<요약 표 5> 실효성을 높이기 위한 시급한 정책(우선순위 순, 복수응답)

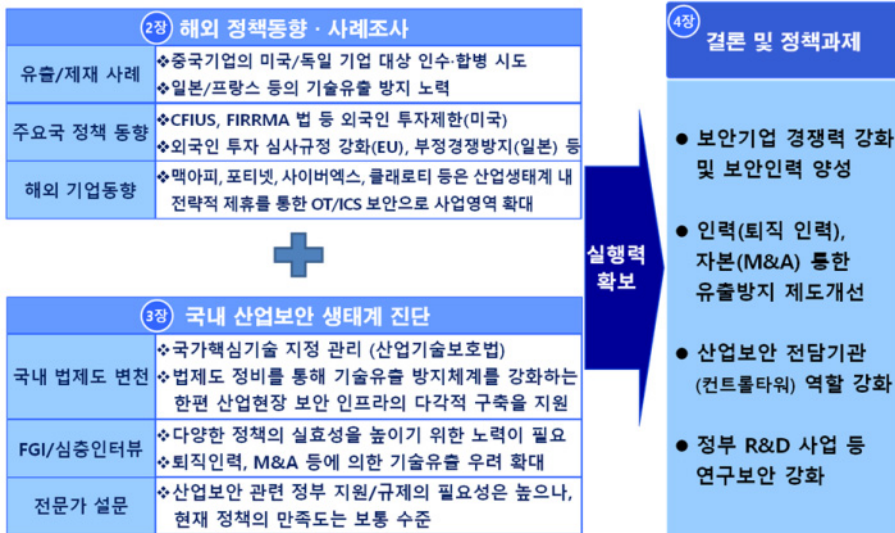
순위	시급한 정책명	응답수	비중
1	6. 협회, 진흥원 등 산업보안 지원조직 역량 강화	25	15.2%
2	1. 국가핵심기술 지정에 따른 보상강화	24	14.6%
2	5. 기술개발 등 보안 전문기업 경쟁력 강화	19	11.6%
4	4. 유출 범죄에 대한 양형기준 및 형량 강화	16	9.8%
5	10. 퇴직인력에 대한 관리 감독 강화	15	9.1%

4. 결론 및 정책과제

□ 연구결과 종합

○ 본 연구 결과를 요약하면 다음 표와 같이 나타남

[요약 그림 6] 연구결과(요약)



□ 결론 및 정책과제

○ 보안전문기업 기술력 강화 및 보안인력 양성

- 보안전문기업의 경쟁력 강화를 위한 보안 관련 기술개발 사업 지원, 산업보안 관련 통합 표준 마련, 현 체크리스트 방식 컨설팅의 실효성 제고 방안 모색
 - * 보안기술 로드맵 수립 및 단계별 기술개발을 위한 산업보안 R&D 사업 신설
- 대학의 산업보안인력 양성을 위한 진출경로 마련(수요기업과의 매칭사업 등)
- 중소기업 조직 및 환경적 특성을 고려한 세분화된 보안교육 및 훈련모델 개발
- 산업보안관리사 자격 실효성 제고를 위한, 인력 채용 지원

○ 인력(퇴직 인력), 자본(M&A) 통한 유출방지 제도개선

- 국가핵심기술 연구 관련 인력유출 예방차원의 사전관리 방안 도입 검토
 - * 국가핵심기술 보유기관으로부터 추천을 받아 “국가핵심기술 보유 인력”을 해당 분야의 공인된 전문 인력(가칭: 국가핵심기술자)으로 지정하여 적절한 포상, 인센티브를 지급하고 인력 관리에 활용하는 방안 고려
- 연구 인력이 국가핵심기술 관련 연구개발 사업에 참여한 이후 일정 기간 동안 국내에 머무를 수 있도록 하는 인센티브 제도와 및 활성화
 - * 은퇴 인력 이탈 방지 위한 기관별 SENIOR(가칭) 제도 및 퇴직자 대상의 별도 프로젝트 신설
- 산기법 등 기술탈취 목적 M&A에 대한 관리규정 강화 및 대응 가이드라인 마련
 - * 국가 연구개발비를 지원받아 개발한 국가핵심기술 보유 기업에 대한 해외기업의 M&A는 현행 신고제에서 승인제로 상향 조정 추진하고, 국가연구개발비 지원 대상이 아닌 국가핵심기술 보유기업에 대해서는 신고제 도입 규정을 신설하여 관리대상 확대
 - * M&A 진행과정에서 기술적 측면이 배제되고 사업적 측면만이 강조되기 때문에 합법적 M&A로 보이는 기술유출 행위를 방지하기 위한 가이드라인이 필요

○ 산업보안 전담기관(컨트롤타워)의 통합 조정, 관리기능 강화

- 산업보안 전담부처 신설 및 분산된 산업보안 유관기관 통합 필요
 - * 특히 국가핵심기술의 경우, 운영·관리·통제·지원·정책개발 및 보호 조치, 지원 강화를 위한 전담조직 신설 검토
- 정부 내 전담부서(예: 산업기술보호과)를 신설하고, 유관 부처 및 산업기술개발을 담당하는 부서와 협력 강화
- 동 업무 지원을 위해 (가칭)산업기술보호원을 설립하고 다양한 기술유형을 통합하고 일관된 관점에서 정책추진 및 개선 지원

- 산업보안에 대한 보다 입체적인 접근과 해결방안 마련을 위한 정책설계를 지원할 연구기관 설립도 동반될 필요

○ 정부 R&D 사업 등 기술개발 과정을 포함한 연구보안 및 선제적 기술보호 강화

- 현재 국가 연구개발 사업 진행단계에 있는 개발 진행 중의 기술의 경우, 제도적으로 보호 및 관리를 받는 대상으로 지정되지 않았으나 이 또한 제도적으로 보호 및 관리가 이루어질 수 있도록 해야 함

* 현행 산업기술보호법 제9조에 의하면, 국가안보 및 국민경제에 대한 파급효과·관련제품의 시장 점유율 등을 선정 기준으로 명시. 이는 이미 개발이 완료되어 상용화 단계까지 진행된 기술만을 국가핵심기술 지정 고려 대상으로 간주하고 있다고 해석됨

- 정부 R&D보안의 철학과 방향, 원칙을 담은 기본계획 수립 (가칭: 국가연구개발 사업 기술보호 종합계획)

* 산업부·중기부 산하 국책연구기관에 대한 보안관리 진단 정례화, 국가 R&D 과제별 연구보안 전담인력 지정 및 보안교육 의무화 등 포함

* 또한, 정부 R&D 사업 내 국가핵심기술 연관과제 보안관리 개선 추진

- 대학/출연연구기관이 정부 R&D 과제를 수행하는 경우, 간접비 일부의 보안 목적 사용을 의무화하여 연구보안에 대한 사업수행 주체의 관심 확대

* (간접비의 보안 목적 사용 예) 국가핵심기술개발 관련 정부 사업에 참여하고 있는 대학 내 외국인 인력 파악 및 관리 매뉴얼 제작

- 국가핵심기술 및 후보기술 등과 같은 기술보호 대상의 범위 확대를 통해 선제적 산업기술 보호를 강화할 필요

- 국내외 공동연구개발·기술이전 과정에서 권리화 되지 않은 아이디어의 보호를 강화하여 공동연구 과정에서의 기술유출 사전 예방

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경

산업기술에 대한 보안 이슈는 세계적으로는 물론, 국내에서도 이미 오래전부터 논의되어져 왔고, 기술유출 방지를 위한 대책은 지속적으로 강구되었다. 미국에서는 1917년 보안기밀 및 군사기술 유출방지 목적의 Espionage Acts(1917)을 제정하였고, 산업영역까지 확대하는 Economic Espionage Act를 이미 1996년에 제정하였다. 우리나라에서도 지난 2006년에 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(산업통상자원부)」을 제정하였고, 2019년 “제3차 산업기술 유출방지 및 보호에 관한 종합계획(안)”을 수립 하는 등 꾸준히 산업기술 보호를 위한 많은 노력을 기울이고 있다.

그럼에도, 최근까지 산업계의 기술 유출 사례는 언론을 통하여 다양한 분야에서 다양한 방식으로 이루어진다는 내용을 쉽게 접할 수 있다. 한국수력원자력(한수원)의 아랍에미리트(UAE) 원전기술 유출, 디스플레이 업계의 OLED 기술 유출, LG화학과 SK이노베이션 간의 배터리 분쟁(기술 유출 의혹) 등이 대표적인 사례일 것이다.

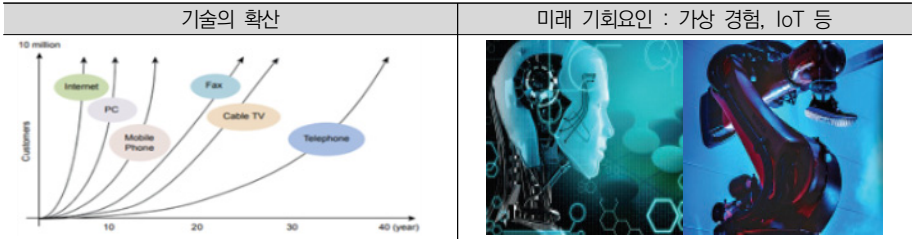
이렇듯 지속적인 각고의 노력에도 산업기술 보호에 대한 이슈가 쉽사리 해결되지 못하는 것은 경영 환경 뿐만 아니라 글로벌 경제와 사회의 변화가 가속되기 때문일 것이다. 다시 말해, 산업기술에 대한 보안은 산업기술, 인력·자본, 국가적 경쟁관계, 법·제도 등과 함께 공변화하면서 갈수록 대응이 더 어려워지고 있는 것이다.

첫째로, 산업기술적인 측면에서 보면, 산업기술의 변화, 산업영역의 확장 등은 산업 보안 요구 수준 및 범위의 변화로 이어졌다. 2016년 세계경제포럼(World Economic Forum)에서 처음 언급 되었던 4차 산업혁명과 함께 기술, 제조, R&D, 생산환경 등에서 급속한 변화는 초연결사회(hyper-connected society)에 대응하기 위한 스마트 제조, 인공지능(AI) 중심 기술다변화와 3D Printing, 로봇, 빅데이터·클라우드, IoT 등 새로운 융합기술의 등장을 초래했다(박찬수, 2016).

또한, 미래의 공장은 ICT와 전통 제조업의 융합을 통해 “제조업의 자동생산체계를 구축하고 모든 생산과정을 최적화하는 시도를 위해 사이버공간과 물리적 현실 공간

처리절차와의 통합, 제조부터 서비스, 근로환경에서 비즈니스모델까지 산업 전반에 CPS(Cyber Physical Systems)과 같은 정보 시스템과의 연결성에 집중”하기 시작하였다(박찬수, 2016). 또한, Massive data에 기반한 5G, IoT·AI 등은 새로운 기술적 가치를 창출해내면서 신산업 전환도 가속화 되고 있다. Unido(2013)에 따르면, 미래 제조방식을 뒷받침하게 될 과학기술로, 포토닉스, 부가제조(additive manufacturing), 나노·마이크로, 첨단소재 등을 제시하여 산업 기술의 빠른 환경 변화를 확인할 수 있다.

[그림 1-1] 산업기술 환경 변화



자료: Unido(2013). p. 17.; 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 8.

주요국에서도 융합기술, 무인생산 등 사이버공간과 물리적 현실 공간의 처리절차를 통합시키는 제조 패러다임의 변화(스마트팩토리)와 생산 효율화는 가속되고 있다. 성공적인 스마트팩토리 확산을 위해서는 제조설비에만 국한되지 않고 디지털화 솔루션(ERP, QMS 등), 스마트화 솔루션(로봇, 제어, 측정기기 및 센서), 연결화 솔루션(IoT, 통신기술), 지능화솔루션(빅데이터, AI) 을 공급할 수 있는 기업생태계가 필요조건이 되고 있다(과학기술정책연구원, 2019).

두 번째로, 인력 및 자본 측면에서는 핵심기술 확보를 위한 인력 이동, 자본 유입 등이 더욱 활발해졌으며, 이에 대한 관리 및 통제체계의 변화가 감지되고 있다. 국내 주력 산업인 반도체, OLED 등 산업에서는 첨단핵심기술에 대한 경쟁국 기술인력의 국내취업이나 해외기업의 M&A 및 지분투자 등에 의한 기술유출 우려가 심화¹⁾되고 있다. 실제로 반도체 산업 및 OLED 산업 등 분야에서는 중국 기업이 국내 반도체 대기업 현직·퇴직자들에게 이직시 고액 연봉을 제안하고 있다. 중국 BOE사 등은

1) 한국경제(2018.12.10.), 「세계 첨단산업 기술·인력 빼가는 중국…파격적 조건에 수법도 갈수록 교묘해져」.

OLED분야 국내 대기업 퇴직임원을 최우선 영입대상으로 삼아, 높은 연봉(3~4배)을 지급²⁾하고 있어, 주요 산업의 핵심인력 유출이 우려되는 상황이다. 따라서 소프트웨어 핵심기술인력(퇴직인력)의 인력이동 확대로 인한 기술 유출, M&A 등 투자자본에 의한 기술유출 등에 대한 관리 강화가 필요해진 상황이다.

또한, 국가핵심기술 보호·통제관리 및 지원 시스템의 개선 및 유출요소(Outbound) 중심의 통제체계에서 유입요소(Inbound) 관리 중심으로 전환도 이루어지고 있다. 실제로 국가핵심기술 사전판정 신청 처리건수는 급증('17년 21건 → '18.8월 38건)³⁾하고 있으며, 글로벌 사례로 중국의 지식재산권 침해 방지를 위하여 미국 정부는 로봇, 항공, 첨단 제조업 등 첨단 분야를 전공하는 중국 유학생의 미국 비자기간을 1년으로 줄이는 방안까지 추진⁴⁾하는 경우도 나타나고 있다.

세 번째로, 산업기술 보안과 관련하여 국가안보(경제안보) 관점에서 글로벌 기술패권주의 심화와 선진국 제조업 경쟁력 재건 정책의 재부상도 눈여겨볼만한 변화이다. 우선 첨단기술 패권을 위한 선진국의 기술보호와 자국중심 기술력 확보 노력 및 기술 선진국가의 정상적·비정상적 기술 확보 경쟁은 점점 더 심화되고 있다. 특히, 반도체, 디스플레이, 자동차, 조선, IT 등 주력산업분야에서 중국의 “제조굴기”에 의한 산업의 기술경쟁구조가 유사해 지면서 경쟁국의 다각적인 기술유출 시도 증가하였고, 이에 따라 생산방식 및 글로벌 산업구조 동조화로 산업경쟁력의 ‘절도(theft)’ 위험이 증가하였다. 따라서 이러한 위협으로부터 자국의 기술을 보호하기 위해서 기술패권주의는 점점 심화되는 것이다.

다음으로 글로벌 신보호무역주의와 미국 제조업 르네상스 및 재산업화 전략, 독일 Industrie 4.0, 일본 산업재흥플랜 등과 같은 최근 선진국 제조업 경쟁력 재건 정책의 재부상은 이러한 자국 기술보호를 강화하기 위한 다양한 전략 중 하나로 볼 수 있을 것이다.

금융위기 이전까지 미국은 제조업을 저부가가치 산업으로 인식하고 해외로의 공장 이전, 인력 및 부품의 해외 아웃소싱을 강화시켰다. 이는 자국내의 높은 인건비, 환경

2) 매일경제(2018.6.26.), 「中, 반도체·OLED 인재 빼가기…BOE에만 삼성·LG출신 100여명」.

3) 산업통상자원부(2018) 내부자료.

4) Science(2018.6.11.), “More restrictive U.S. policy on Chinese graduate student visas raises alarm”.

적 요인 등을 고려하여 해외로 제조기반을 해외로 이전하는 오프쇼어링(Off-shoring) 현상으로 나타났다. 하지만, 최근에는 이러한 추세가 반대로 나타나고 있다. 독일, 일본 등 주요 제조 강국들이 금융위기에서 먼저 벗어남에 따라 경제성장과 일자리 창출의 핵심수단으로 ‘제조업 부흥’을 중요하게 여기게 되었고, 이에 따라 해외로 나갔던 제조기반으로 다시금 본국으로 복귀시키는 리쇼어링(Re-shoring)이 활발하게 나타나는 것이다(이장균, 2015). 실제로 산업정책 측면에서 해외로 유출되었던 제조업의 본국 유턴은 산업공동화를 해소하며 일자리를 창출하여 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 것으로 나타난다(박찬수 외, 2019).

하지만, 이러한 리쇼어링 전략은 단순히 제조기반 확보로 인한 고용효과, 자국내 투자 유치 등 경제적 효과만을 위한 선택은 아닐 것이다. 리쇼어링 전략은 제조기반이 해외에 있기 때문에 발생할 수 있는 기술 유출 위험을 줄일 수 있다. 해외 공장에서 빈발하는, 기술 유출도 일본 기업 회귀의 한 원인⁵⁾, 기술 유출 위험 해소를 위해 미국과 일본, 독일의 스마트 팩토리 기반 리쇼어링 정책 추진⁶⁾, 우리나라 제조기반도 리쇼어링을 통해 기술 유출 위험을 줄일 수 있다는 주장⁷⁾ 등이 이를 뒷받침한다. 결국, 미국의 제조업 르네상스 및 재산업화 전략, 독일의 Industrie 4.0, 일본의 산업재흥플랜 등은 이러한 자국 기술보호를 강화하기 위한 방식으로도 이해할 수 있다는 것이다.

<표 1-1> 주요국의 제조혁신 노력 및 특징

국가	주요 프로그램	특징
미국	▷ 제조업 르네상스, 첨단제조업파트너십프로그램(AMP), 국가제조혁신네트워크, 스마트아메리카챌린지 등 ▷ 산업인터넷컨소시엄(Industry Internet Consortium) : 사물인터넷 환경에서의 제품개발 및 제조공정 등 산업 생태계 혁신전략 및 플랫폼을 공동 구축('17년 기준 참여기업 268개)	▷ 다수 혁신선도기업(구글, 애플, IBM, 등)이 자발적으로 R&D와 협력 생태계를 구축·경쟁하고, 정부(백악관, 상무부 등)가 지원하는 형태

5) 동아일보(2018.12.18.), 「동사무소에도 기업유치전략실... 마을 확 바꾼 혼다의 유턴」.
6) 매일신문(2017.4.4.), 「[4차산업혁명 선도하는 경북도] 2. '스마트 팩토리'로 비상하는 경북 제조업」.
7) ZDNet Korea(2018.6.24.), 「"중국 넘어간 금형, 주조 한국 불러들일 것"」.

국가	주요 프로그램	특징
독일	▷ 인더스트리 4.0 (Industrie 4.0) - (주체) 산업협회(BITKOM, BDMA 등), 인공지능센터(DFKI) - (목표) 국가차원의 첨단기술 연구 안전 및 전략 도출 (전체 공장상의 모든 기술이 초 연결되는 스마트공장 구축)	▷ 제조현장+IT기술 =“스마트팩토리(Smart Factory)” 실현 ▷ 플랫폼을 통한 협력관계 강화와 융합의 시너지 극대화 목표
일본	▷ 일본산업재흥전략, 로봇신전략 등 - 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능, 로봇 중심의 혁신 투자 전략 도출	▷ 정부가 비전 및 R&D 로드맵을 제시하여 민간 참여를 유도하고, 출연연과 대기업 연구소를 통한 기술개발 수행

자료: 박찬수 외(2017); 산업통상자원부 내부자료(2018), p.12. 재인용

마지막으로, 법·제도적 측면에서 기술보안 강화를 위한 정책 변화 및 제도적 지원 확대가 다른 사회경제적 측면에 맞춰 가야하는 시급한 상황이다. 최근 미래핵심기술에 대한 사회적 관심 확대 및 선제적 보호 강화 필요성은 글로벌 차원에서 확산 및 적용되고 있다.

중국기업의 독일 첨단기계업체 인수 철회(18.8), 미국의 중국 ZTE에 미국기업과의 거래중지 결정(18.4), 미국 반도체 장비업체 중국기업 인수 불발(18.2), 중국의 화웨이(Huawei)사의 AT&T를 통한 미국시장 진출 불발 등이 대표적인 사례일 것이다. 이처럼 미국 등 선진기술국의 중국에 대한 무차별적인 첨단기업 인수합병 시도 사전 차단 또는 사후 무산 확대, 자국의 우수기술기업 보호 강화⁸⁾는 글로벌 추세이다.

우리나라도 국가 관점에서 기술의 창출·활용 극대화를 위한 국가핵심기술 보호지원 관리 및 지원 시스템 구축에 대한 요구가 최근 들어서 더욱 강하게 제기되고 있다. 우선, 최근 우리나라 주력산업의 높아진 기술경쟁력이 기술 유출의 대상이 되는 현상이 이러한 요구에 대한 원인으로 나타나고 있다. 우리나라는 2000년대 중반 이후 메모리반도체, OLED, 2차전지, IT, 조선, 철강 및 자동차 등 제조기반 주력산업의 글로벌 우수 기술경쟁력 확보로 상당수 기술에 대해 세계 1~5위 수준의 기술력을 보유하고 있다. 상황이 이렇다보니 해당 기술은 경쟁국의 주요 유출 대상 기술로 급부상하게 되었고 기술 유출 가능성도 자연스럽게 증가하게 되었다.

8) 서울경제(2018.8.2.), 「[두 얼굴의 중국자본] 獨, 법 바뀐 무차별적 M&A 방어..美선 이미 맺은 계약 파기도 불사」.

뿐만 아니라, IT 등 20세기 세계경제 성장을 주도해온 대표제품의 보급률 포화 및 혁신 정체로 국가, 기업의 성장 한계에 대한 인식 확산이 국가와 기업이 보유한 전략적 경제자원으로서 산업기술의 중요성이 부각되는 계기가 되었다. 국가 간 관계 차원에서 세계 경제가 국가, 지역, 기업을 총망라하는 초경쟁(hyper-competition) 양상을 보이면서 국가 차원의 기술보호주의도 심화되었고, 기업의 기술 전략 중에서도 새로운 혁신기술의 획득·확보와 함께 기보유 기술의 보호가 핵심 이슈로 등장하게 된 것이다(박찬수·황정하, 2013).

앞서 산업기술에 대한 보안과 관련된 사회경제적 차원에서 확인하였듯이, 산업기술 보호는 국제관계, 산업환경 등의 측면에서 갈수록 더 어려운 과제가 되어가고 있다. 특히 다양한 사회경제적 차원에서의 변화가 대응 전략에 큰 어려움을 주고 있는 것이다. 반면, 이제는 경쟁국으로 핵심 산업기술이 유출될 경우, 단순히 특정 기업이 아니라, 국내의 관련 산업생태계 전체가 와해될 수 있을 정도로 문제의 수준 및 범위는 확장되었다. 따라서 기술유출은 기업 이상의 범국가 차원의 이슈이다. 따라서 주력산업의 기술경쟁력을 지키고, 이를 토대로 지속적인 경제성장을 유지하기 위해서는 기술유출에 대한 국가적 대응의 원칙과 방향을 재설정할 필요한 상황이다(박찬수·황정하, 2013).

제2절 연구목표

본 연구의 목적은 미국 등 주요국들의 산업기술 보호에 대한 강화 추세를 조사하여, 다양한 국내 관련 정책 수립에 유용한 기초자료로 활용하고자 함에 있다.

나아가 본 연구를 통하여 대·중소기업간, 중견·중소기업간, 기술보유기관·관리기관간 등 협력적 산업보안 생태계 구축을 위한 지원 정책을 모색하고자 한다. 이 과정에서 대·중소기업 상생협력 환경 조성 및 공정한 기술거래 강화, 공동 R&D, 컨트롤타워 중심의 지원정책 효율화 등 정책과제도 함께 제안하고자 한다.

본 연구의 주요 내용은 우선 국내·외 산업기술보호 동향 조사 및 분석을 기초로 한다. 이를 위하여 산업기술보호 환경 변화 및 기존 기술보호 정부정책의 성과를 종합적으

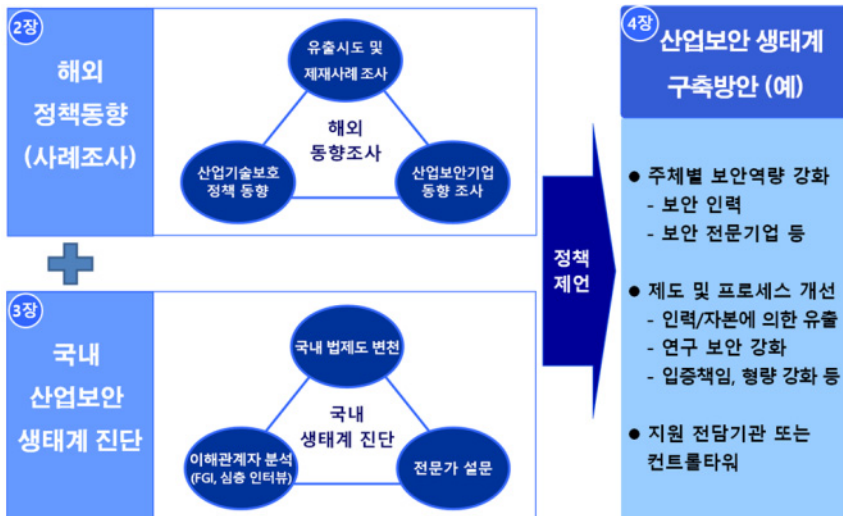
로 검토하고, 국내 산업기술 해외유출 실태 및 국내기업 보안역량을 조사한다. 또한, 미국, EU, 중국 등 해외 주요국의 기술보호 주요 동향 조사 및 자료에 대한 기존 자료 업데이트를 추진한다.

다음으로 전반적인 동향 조사 및 기초자료에 대한 분석을 토대로 국가경쟁력 제고를 위한 산업보안 생태계 구축방안을 제시하고자 한다. 이를 위해 몇 차례의 전문가 FGI(Focus Group Interview)를 통하여 현장 이해관계자들의 인식과 정책 수요를 파악한다. 이때, 산업보안 관리자, 기타 기업 대상 산업보안 지원 정책 등 국내 정책의 효과성을 점검하기 위한 산학연 전문가 협의체 구성하여 정책수요 파악을 병행한다.

최종적으로는 국가핵심기술 등 중요기술 관리체계의 개선방안 도출하고, 산업현장의 산업보안 및 연구보안 강화 생태계 구축 방안을 제시한다.

이상의 연구 프레임워크를 도식화하면 다음과 같다.

[그림 1-2] 연구의 프레임워크



| 제2장 | 해외 산업기술보호 동향⁹⁾

각국의 핵심기술 보호를 위한 정책과 기업 제재는 비단 최근에 있었던 사례는 아니지만, 최근 빠르게 변화하는 기술환경에 따라 산업기술보호정책에 대한 관심이 증가하고 있다. 미국, EU 등 주요국들은 기술보호 강화 추세를 보이고 있으며, 기술에 대한 글로벌 차원의 공동 규칙을 마련하고자 논의 중이다.

이는 최근 중국의 제조경쟁력 강화를 위한 적극적인 해외 진출, 중요 기술 보유기업 M&A 시도 등에 대응하기 위한 각국의 조치로 인해 무역 분쟁까지 심화되었다고 할 수 있다. 2015년 수립된 “중국제조 2025”의 주된 목표는 중국이 선진 제조업의 주요 경쟁자가 되는 것이다. 중국 정부는 미국과 같은 고소득 개발국이 주도하는 분야에 대한 주도권을 확보하고, 중국 정부와의 합작투자 및 기술이전을 위해 중국시장에 진출하고자 하는 외국기업 장려, 연구 및 혁신에 대한 투자 등 노력을 하고 있다. 트럼프 대통령은 이러한 정책이 미국 기업에 불이익을 주고 나아가 국가안보에 위협을 미친다고 주장하고 있다. 따라서 미국 정부는 중국 정부의 후원을 받는 주요 기업들의 행위에 대한 제재조치(구입금지 조치, 보복 관세, 산업스파이 처벌강화, 관련 법령 개정 등)를 시행하고 있어, 이에 대한 미-중 무역 분쟁이 심화되고 있다.¹⁰⁾

글로벌 차원에서도 이미 10여년 이전부터 자국의 안보 및 기술보호와 관련한 사항에 대해 논의가 있어왔으며, 최근 미-중 무역 분쟁이 심화되면서 다시 논의되고 있다.

OECD는 2009년 발표한 “자본이동자유화 규약(Code of Liberalisation of Capital Movements)”에서 자본이동자유화에 있어 차별을 금지하나, ‘국가안보’를 이유로 하는 합병 심사에 대해 자본이동 제한의 예외적 사유로 허용하고 있다. 공공질서의 유지, 국민의 건강, 도덕 및 안전의 보호, 본질적인 안보이익의 보호 및 국제평화와 안보에 관한 의무의 이행 등의 사유가 있을 경우, 외국인 M&A에 대하여 차별적인 제한조치를 취할 수 있다(OECD 2009b; 신동찬박지원, 2009: 47 재인용). 이에 대한 구체적인 이행 가이드라인으로, “국가 안보에 대한 수혜국 투자 정책 가이드라인

9) 본 장의 일부 내용은 한국산업기술보호협회(2019) 내부자료를 바탕으로 본 연구의 틀에 맞게 재작성하였음

10) The Washington Post(2018.5.3.), “What is ‘Made in China 2025’ — and why is it a threat to Trump’s trade goals?”.

(Guidelines for Recipient Country Investment Policies Relating to National Security)”를 작성하였다. 이 가이드라인은 회원국의 국가안보를 위한 정책을 설계 및 시행을 위한 기준을 제시하였는데, 비회원국에도 이 권고안을 고수하고 동등하게 참여하도록 제시하고 있다(OECD, 2009a).

최근에는 2019년 1월 개최된 다보스 포럼에서 각국의 지도자들이 미국과 중국간 기술패권 다툼에 대한 우려로 글로벌 규칙 마련을 촉구하였다.¹¹⁾ 2019년 6월 개최된 G20 정상회의에서도 구체적으로 논의될 것으로 예상하였으나, 데이터 보호, 지식재산권 및 보안과 등 디지털 경제 혁신을 촉진하기 위한 사항에 대해서는 논의 중심으로 이루어졌다.¹²⁾ 2008년 이후 매년 선언문에 포함되었던 ‘反보호무역주의’에 대한 언급은 트럼프 대통령 취임 후인 2018년부터 미국의 반대로 제외 되었다. 미국을 제외한 19개국 정상들은 ‘反보호무역주의’ 표현을 넣을 것을 주장하였으나, 2019년에도 제외되었다.¹³⁾ 본 장에서 확인할 수 있듯이, 대부분의 국가가 자국의 안보와 직결되는 사안이기에 국제사회에서 ‘反보호무역주의’의 필요성에 대해서는 공감하나, 각국의 산업기술보호를 위한 관련 법제도 재개정 및 긴급 행정명령 등의 조치를 취하고 있다.

특히 미국은 기술제품의 중국 수출 및 M&A에 대해 정부가 직접 나서 사전심사를 강화하고 있으며, 화웨이 등 중국기업에 대해 거래제한 조치를 하는 등 자국의 안보와 관련된 산업 보호를 위해 강력한 조치를 취하고 있다. 미국 외에도 캐나다, EU 및 유럽 주요국, 일본 등 국가들은 글로벌 공통의 거버넌스 마련, FDI 검토체계, 관련 법령 개정 등을 통해 대응하고 있다. 반면 중국은 미국의 우선주의 기술패권을 비판하고, 글로벌 기술관리 체제에 동등하게 참여할 수 있는 권리 존중이 필요함을 강조¹⁴⁾하고 있지만, 자국의 기술보호 조치를 위해서도 관련 법령을 개정하는 등의 조치를 취하고 있다. 우리나라 또한 2007년 이후 기술유출방지 체계화를 위해 노력 해 오고 있으며, 「산업기술보호법」 및 「중소기업기술보호지원법」 개정, 2019년 『제3차 산업기술보호종합계획』을 수립하는 등 적극적으로 대응해 오고 있다. 이에 본 장에서는 국내외 산업기술 보호를 위한 주요 정책동향 및 제재사례를 살펴보고 시사점을 도출하고자 한다.

11) The New York Times(2019.1.23.), “World Leaders at Davos Call for Global Rules on Tech”.

12) G20 OSAKA Summit(2019.6.28.), “G20 OSAKA LEADERS’ DECLARATION”.

(<https://g20.org/en/documents/>, 2019.7.10 접속)

13) 연합뉴스(2019.6.29.), 「G20 폐막…美반대로 ‘오사카 선언’에 反보호무역·온난화 빠져(종합)」.

14) The New York Times(2019.1.23.), “World Leaders at Davos Call for Global Rules on Tech”.

제1절 산업기술보호를 위한 제재 사례 및 대응 현황

1. 미국의 산업기술보호 제재 사례

최근 미국 정부는 국가안보, 주요 산업 및 기술 보호를 이유로 외국기업의 투자를 거부하거나, 수입 제재 및 자국기업의 수출 금지 조치를 취하고 있다. 특히 중국 기업에 대한 제재 및 투자 제한 등이 심화되고 있다. 대표적인 사례로 1990년의 중국항공기 수출입유한책임공사(CATIC)의 미국 항공기 조립업체(MAMCO) 인수 금지, 2012년 중국계 미국기업인 Ralls Corporation의 미국 풍력발전시설 투자 철회, 2016년 중국기업인 푸젠홍신펜드의 독일반도체 기업 Aixtron 인수과정에서의 미국 내 사업부문에 대한 인수금지, 2017~2019년 ZTE 및 화웨이 등 외국산 통신장비 구매 및 기업거래 제재, 싱가포르 인수업체인 Broadcom의 Qualcomm 인수 금지 등을 들 수 있다.

가. 중국계 미국기업 Ralls Corp.의 미국 풍력발전시설 건설 철회

2012년 오바마 전 대통령은 「외국인투자 및 국가안보법(FINSA)」을 적용하여 중국계 미국 기업인 Ralls Corp.의 미국 풍력발전시설 건설에 대한 사업 중지 명령을 시행하였다. 그 이유는 해당 사업지가 해군기지 인근에 위치하고 있고, 특히 미 해군의 무기시스템 훈련시설이 있는 일반인 제한구역이기 때문이다. 오바마 대통령은 “미국의 국가안보를 해칠 위협이 있는 행동을 취할 것”이라고 발언하였는데, 미국 대통령이 안보를 이유로 외국 기업에 사업 중단 명령을 내린 것은 1990년 부시대통령의 MAMCO 인수금지조치 이후 처음이었다.¹⁵⁾

Ralls Corp.은 정부가 조사를 완료하는 동안 모든 건설 및 운영을 중단해야 했으나, 즉시 오바마 대통령과 미국국외국인투자심의위원회(CFIUS)에 소송을 제기하였다. Ralls Corp.은 대통령의 권한을 넘어서는 행위이며, CFIUS의 판결에 대해 주의를 줘야 한다고 주장하였다. 또한 오바마 행정부가 이러한 조치에 대한 증거나 설명을 명확히 제시하지 않았기 때문에 Ralls Corp.은 이에 대응할 적절한 기회를 얻지 못하였

15) REUTERS(2019.9.29.), “Obama blocks Chinese wind farms in Oregon over security”.

고, 회사의 적법 절차 권리를 침해했다고 주장하며 소송을 제기하였다¹⁶⁾.

그 결과 2014년 항소심에서 연방법원은 Ralls Corp.에게 유리하게 판결하였는데, 대통령령의 명령이 정당한 법적 절차 없이 헌법상 보호받는 이익을 박탈당했다고 판결하였다. 당사자가 해당 조치에 대한 정보를 제공하고, 당사자가 제공할 수 있는 명확히 분류되지 않는 증거에 대한 접근권한을 부여 받을 필요가 있다는 것이다(USCA, 2014).

그러나 항소에서 승리했음에도 불구하고, 2015년에 결국 기밀 합의로 해결되었다. Ralls Corp.는 오바마 대통령과 CFIUS에 대한 소송을 철회하였고, 풍력발전단지를 매각하였다. 미국 정부 또한 Ralls Corp.에 대한 보증인 소송을 기각하여 소송이 마무리 되었다.¹⁷⁾

나. 중국 투자기업 FGICF의 독일반도체 기업 Aixtron 인수 금지 조치

아익스트론(Aixtron, 이하 아익스트론)은 세계 2위의 금속유기물화학증착 장비 생산 업체로서 미국 항공우주 산업체인 Northrop Grumman에 첨단 반도체 부품을 공급하는 등 군사 위성이나 미사일 감시 레이더 등 첨단무기에도 사용될 가능성이 있는 장비를 제조하고 있다¹⁸⁾.

2016년 중국기업 푸젠홍신펜드(FGICF, 福建宏芯基金)가 미국 내 독일 반도체 기업인 아익스트론을 인수하고자 하였으나, 미국 정부의 개입으로 인수를 철회하게 되었다. 미국 정부는 아익스트론의 기술적 노하우가 군사적으로 활용될 가능성이 높아 미국의 안보에 위협을 가할 수 있다고 판단했기 때문이다. 이에 미국 재무부는 아익스트론 인수자금의 일부가 중국 정부자금인 ‘집접회로 산업 육성을 위한 정책자금(Sino IC Leasing)’으로부터 조달된 것을 확인하였고, 우려를 표명하였다. 이후 외국인투자심의회(CIFUS)에서 독일 아익스트론측에 인수유보 의견을 통보(16.11월)하였으며, 독일 연방경제부는 아익스트론 인수합병 입장을 철회(16.11월)하였다. 미국 정부 또한 미국내 사업부문에 대해 인수 금지 조치를 취하였다(16.12월). 이는 외국이 소

16) THE DIPLOMAT(2014.7.17.), “Chinese Company Wins Court Case Against Obama”.

17) WIND POWER(2015.11.5.), “Ralls settles national security dispute with Obama”.

18) 중앙일보(2016.12.3.), 「오바마 “중국의 獨반도체 M&A, 미 안보 위협”... 아익스트론 포기 명령」.

유한 기업의 미국회사 또는 미국자산의 인수가 외국의 지분 통제로 인해 미국의 안보를 위협할 수 있는 신뢰할 만한 증거가 발견되는 경우 대통령이 이를 금지할 수 있게 명시한 미 방위생산법(The Defense Production Act of 1950) 제721조에 의거한다(김홍원, 2016).

중국 상무부는 “심사의 투명성을 높이고 기준을 정확히 하여, 모든 투자자를 평등하게 대해야 한다.”고 강조하였으나, 결국 FGCIF는 인수 약정상의 조건을 실현할 수 없어 계약이 실효되었다며 인수 포기를 선언하였다(16.12월)(대외경제정책연구원 중국 전문가포럼, 2019; 김홍원, 2016).

다. 화웨이 및 ZTE 중국 통신장비 구입 금지 조치 및 기업 거래 제재

화웨이는 전세계 통신장비 1위 업체로, 중국 정부의 막대한 지원 및 가격 경쟁력을 바탕으로 한 “중국제조 2025”의 대표적인 기업이라 할 수 있다. ZTE 또한 통신장비 세계 4위 업체로, 미국기업에 전기통신 장비를 공급하고 있다.¹⁹⁾

2005년 미 공군의 의뢰로 작성된 랜스코퍼레이션의 보고서에서 중국군대와 화웨이와의 연계에 대한 우려가 최초로 언급²⁰⁾되었으며, 이후 2012년 미국 하원에서 화웨이 및 ZTE 장비 사용 중단 권고²¹⁾에 이어 트럼프 정부 이후 더욱 심화되었다.

2017년 미국 정부는 ZTE가 2010년부터 2016년까지 미국기술을 인수하고 이란과 북한에 ZTE 장비형태로 재판매 하는 국제사회 제재 위반 사실을 적발하였다. ZTE는 해당기간 동안 약 3,200만 달러의 장비를 이란으로 수출하고, 북한에 마이크로프로세서 및 데이터송수신 장비, 서버 등 283건을 불법 수출하였으나, 미국 상무부에 거짓진술을 해 왔기 때문이다. 이에 미국 정부는 약 10억 달러의 벌금 및 7년간 미국 기업과의 거래를 금지하는 제재조치를 취하였다.²²⁾ 패널티에 동의하지 않을 시, 무역 제재에 따라 웰컴 등 미국 기업의 부품 구매가 막혀 ZTE는 파산위기에 처하기 때문에, 결국 경영진은 벌금 부과와 구조조정(경영진 교체 등)에 합의하였다. 이후 ZTE는 리눅스를

19) 전 세계 통신장비 시장 점유율: 화웨이(31%), 에릭슨(29.2%), 노키아(23.3%), ZTE(7.4%) (조선비즈, 2019.5.30.)

20) CIOKOREA(2019.6.17.), 「기고 화웨이 제재, 미 안보에 득일까? 해일까?」, 『CIO 스토리』.

21) 머니투데이(2018.12.17.), 「[MT 리포트] 미국 등 전 세계 ‘화웨이 보이콧’ 세 가지 이유」.

22) IT Chosun(2018.4.17.), 「中 ZTE, 7년간 웰컴 AP 칩셋 못산다」.

기반으로 자체 운영체제를 개발하고 미국 공급업체에 대한 의존도를 낮추고 5G 솔루션 개발을 위해 노력하고 있다.²³⁾ 그러나 ZTE는 이를 제대로 준수하지 않았고, 미국 의회에서 화웨이 등과 함께 제재해야 한다는 목소리가 높아졌다.²⁴⁾

또한 2017년 워싱턴주 연방대배심은 T모바일 기술 등 영업비밀을 훔친 혐의로 화웨이를 기소하였으나, 480만 달러를 배상하는 것으로 마무리되었다. 화웨이가 10년 가까이 산업정보 불법 수집을 일삼았으며, 조직적으로 개입했다고 의심하였다. 그러나 배심원단은 가해나 악의성이 있었다는 점을 발견하지 못했다고 반박하였다.²⁵⁾

2018년 1월, 미 하원에서는 화웨이와 ZTE 통신장비 사용 금지 법안을 발의하였고, 이후 FBI, CIA, NSA 등 미국 내 정보기관은 상원 청문회에서 화웨이 및 ZTE에 대한 안보 위협을 경고하였다. 또한 국방부는 미군기지 내 중국산 휴대전화 판매금지조치를 취하였다. 같은 해 8월, ZTE, 화웨이 등 중국 기업들의 제품·기술 이용을 금지하는 “2019 회계연도 국방수권법(NDAA, National Defence Authorization Act for Fiscal Year 2019)”이 통과되었다. 이에 영향을 받은 뉴질랜드, 호주, 영국, 일본, 프랑스, 독일 등 국가 및 기업에서 화웨이 등 중국 통신장비사용 금지에 동참하였다.²⁶⁾

또한 2020년 8월까지 미국 대학들이 NDAA를 준수하지 않으면 연방정부 예산으로 지급되는 연구보조금을 비롯한 정부기금을 받지 못하도록 하는 내용도 포함되어 있다²⁷⁾. 또한 법무부는 2018년 12월 및 2019년 1월에는 대이란제재 위반 혐의로 CFO겸 부회장을 체포하고, 미국 기업의 산업기밀을 훔친 혐의 등 총 23개 혐의를 적용해 화웨이를 공식기소 하였다. 이에 화웨이는 2019년 3월 국방수권법(NDAA) 및 혐의내용에 대해 미국 정부를 상대로 맞소송을 제기하였다.²⁸⁾ 이는 미국과 중국간 무역협상 결렬 등에 영향을 미쳐 새로운 무역 분쟁으로 확대되고 있다.

또한 트럼프 대통령은 5월 “정보통신 기술 및 서비스 공급망 확보에 관한 행정명령 (Executive Order on Securing the Information and Communications

23) Apple Insider(2017.3.8.). “ZTE agrees to pay \$892 million for violating US sanctions, wiping out 2 years of profits”.

24) 조선닷컴(2018.6.9.), 「중국 ZTE의 굴욕.. 경영진 바꾸고美的 감독까지 수용」.

25) 전자신문(2019.2.12.), 「화웨이 운영 '카운트다운」.

26) 머니투데이(2018.12.17.), 「[MT 리포트] 미국 등 전 세계 '화웨이 보이콧' 세 가지 이유」.

27) 매일경제(2019.1.25.), 「UC버클라·위스콘신대·美대학들도 "화웨이 아웃"」.

28) BLOTER(2019.3.8.), 「화웨이, "판매제한조치 위반"...미 정부 상대 소송」.

Technology and Services Supply Chain)”에 서명하고, 정보통신보호를 위한 국가비상사태를 선포하는 등 더욱 압박을 가하였다. 해당 명령은 미국 기업들이 이들과 거래할 수 없도록 하는 내용을 담고 있다. 또한 국가안보와 디지털 경제의 보안 등에 치명적인 영향을 미치는 대상(외국 및 외국기업)에 대해 거래 제한, 해당국의 지시를 받는 기술자 고용 등 모든 적절한 조치를 취하도록 할 수 있는 내용이다. 미국 상무부는 10월 중순(150일 이내)까지 시행규칙을 공포하기로 행정명령을 통해 발표하였다(White House, 2019). 행정명령 이후, 미국 상무부의 산업보안국(BIS, Bureau of Industry and Security)은 화웨이 및 계열사 68개 기업을 거래제한명단(entity list)에 추가하여 수출관리규정(EAR) 개정 사실을 밝혔다(Bureau of Industry and Security, 2019).

이 후, 미국 기업인 인텔, 퀄컴, 브로드컴, 마이크로소프트사 등의 제품공급이 중단되고, 구글의 안드로이드 운영체제 계약 철회 조치가 이루어졌다.²⁹⁾ 또한 영국기업 ARM, 일본기업 파나소닉 등 기업 또한 부품공급을 중단하였다.³⁰⁾ 그러나 화웨이는 즉각적으로 행정명령에 대한 소송을 제기하였으며, “미국 시장에서 쫓아내려는 폭정”이라고 비난하였다.³¹⁾

화웨이 사태 심화는 미-중 무역협상에까지 영향을 미쳐 잠정 중단되다가 6월 G20 정상회담시 미-중 정상회담을 통해, 양국은 무역전쟁 휴전 및 협상재개에 합의하였다. 이에, 미국 상무부는 화웨이에 부품을 판매하는 미국 기업들에 대한 판매 유예기간을 주었다.³²⁾ 그러나 10월 중순까지 세부 규제를 발표할 것이라고 하였으나, '19년 11월 현재 아직 발표하지 못하고 있다.³³⁾ 또한 계속해서 11월 중순 미 연방통신위원회(FCC)가 “취약지역 통신서비스 확대 보조금을 받는 미국 기업들이 화웨이와 ZTE 장비를 구매하지 못하도록 하는 방안”을 표결에 부치고자 밝혔다.³⁴⁾ 이처럼 중국의 굴기에도 불구하고 미국은 향후에도 국가안보와 관련된 부문에 대한 제재와 거래제한 등 여전히 제재를 지속할 것으로 전망된다.

29) Bloomberg(2019.6.24.), “The Trade War Is Exposing What Little U.S. Tech China Still Needs”.

30) 연합뉴스(2019.5.23.), 「日·英 폰 발매 연기·파나소닉 거래중단…화웨이 고립 심화(종합)」.

31) 한국경제(2019.5.29.), 「화웨이 미국 정부 상대 소송…“제재는美시장서 쫓아내려는 폭정” 비난」.

32) 이데일리(2019.7.10.), 「월버 로스 美상무 “안보위협 없다면…中화웨이에 수출 허용”」.

33) news1(2019.11.1.), 「미국 ‘화웨이 딜레마’에 빠졌다…피해도 만만치 않아」.

34) 연합뉴스(2019.11.1.), 「“화웨이·ZTE는 안보위협”…美정부 의회 한목소리」.

<표 2-1> 화웨이 및 ZTE 제재 정리('19.11월 기준)

시기	주요내용
2005년	최초로 중국군대와 화웨이와의 연계에 대한 우려 언급(국방부 의뢰 랜드코퍼레이션 보고서)
2012년	(10월) 미국 하원, 화웨이 및 ZTE 장비 사용 중단 권고
2017년	(2월) ZTE, 이란 및 북한 불법수출 혐의로 미국기업과의 거래금지 제재 최고수준인 10억달러 벌금 부과, 구조조정 등에 합의 (5월) 화웨이, T모바일 기술 등 영업비밀 유출 혐의로 480만 달러 벌금
2018년	(1월) 미국 하원, 화웨이 및 ZTE 사용 금지 법안 발의 (2월) FBI, CIA, NSA 등 기관, 상원청문회에서 화웨이 및 ZTE 안보 위협 경고 (5월) 미국 국방부, 미군기지 내 중국산 휴대전화 판매 금지 (8월) 미국, "2019년도 국방수권법안(NDAA)" 통과, 화웨이 및 ZTE 장비금지 호주, 화웨이 및 ZTE 5G 장비 공급 배제 (11월) 뉴질랜드, 화웨이 5G 장비 사용 금지 결정 (12월) 화웨이, 명완저우 부회장 체포(대이란 제재 위반혐의) / 보석석방 영국, 화웨이 위협 경고 및 배제 결정 / 일본, 화웨이 및 ZTE 정부조달 배제 프랑스, 독일, 등 유럽 대형 통신사의 중국 통신장비 사용금지 동참
2019년	(1월) 미국 법무부, 화웨이에 23개 혐의를 적용하여 형사고발 조치(기술탈취 및 대이란 위반혐의 등) (3월) 화웨이, 국방수권법(NDAA) 제재 및 기소혐의에 대한 미국정부에 위한 소송 제기 (5월) 미국, "정보통신 기술 및 서비스 공급망 확보에 관한 행정명령" 서명, 국가비상사태 선포 미국 상무부 BIS, 수출관리규정(EAR) 개정으로 화웨이 및 계열사 68개 거래제한명단(entity list)에 추가 각국 기업, 인텔, 퀄컴, MS 등 부품공급 중단, 구글 안드로이드 운영체제 계약 철회 영국 ARM, 일본 파나소닉 등 부품공급 중단 화웨이, 미국정부를 대상으로 행정명령에 소송 제기 (7월) 미국 상무부, 화웨이에 부품을 판매하는 미국 기업에 대한 제재 완화(판매기간 유예), 국가안보와 관련된 부분에 대한 제재 및 거래제한 대상은 지속 10월 중순까지 세부 규제를 발표할 예정이었으나, 지연 (11월) 미국 연방통신위원회(FCC), 취약지역 통신서비스 확대 보조금을 받는 미국 기업들이 화웨이와 ZTE 장비를 구매하지 못하도록 하는 방안 표결 예정

자료: 해당 본문 내용 및 머니투데이(2018.12.17.)을 종합하여 저자 작성

화웨이 제재에 대한 미국 내 여론은 특정 기업이나 국가에 대한 차단을 하더라도 이미 상대의 기술력도 진화했기 때문에 원천적인 차단은 어렵다는 입장도 있다. 워싱턴포스트지의 사이버보안 네트워크인 “The Cyber Security 202”가 산학연관 전문가 100여명을 대상으로 실시한 설문조사(19.6월)에 따르면, 응답자 중 61%가 화웨이 등 기업에 대한 제재조치를 취하는 것에 대해 부정적인 의견을 나타냈다. 이번 제재가 미국의 기술기업들에게 큰 타격을 주고, 신기술보안에 대한 미국의 영향력을 약화 시킬 것으로 전망하였다. 오히려 중국의 기술적 독립성을 가속화 시키고, 나아가 유사한 금지조치를 통해 보복할 수 있다고도 지적했다. 반대로 제재조치 찬성 의견은 이들 기업이 오랫동안 나쁜 의도로 행동해 왔으나, 그 행위를 부정하고 국가와 긴밀한 관계를 맺어왔기 때문에 당연하다는 입장이다.³⁵⁾

중국의 법제도상 화웨이, ZTE 등 기술회사들은 첩보활동을 지원하고 중국 정부가 요청하는 어떤 데이터나 정보는 넘겨줄 의무가 있다. 2014년 중국의 「대-첩보법」 및 2017년 「국가정보법」에서 이들 기업의 참여를 요구하고, 협력 및 공조활동을 지원할 경우 정부에서 보호해 주기 때문이다.³⁶⁾

앞서 언급한 것처럼 미국의 영향으로 호주, 뉴질랜드, 일본 등 국가에서는 화웨이와 ZTE에 대한 제재에 대해 일부 동참하였다. EU는 2019년 3월 5G 안보에 대한 권고안을 발표하여 회원국들에게 보고하도록 요청했으나, 공식적으로 배제하거나 제재 한 것은 아니다.³⁷⁾ 독일이나 네덜란드, 이탈리아, 러시아 등 많은 국가들이 유보적 입장을 견지하거나 5G 도입을 위해 화웨이의 공급 장비를 허용하기도 하고 있어³⁸⁾, 향후 미국과 각국의 동향이 주목된다.

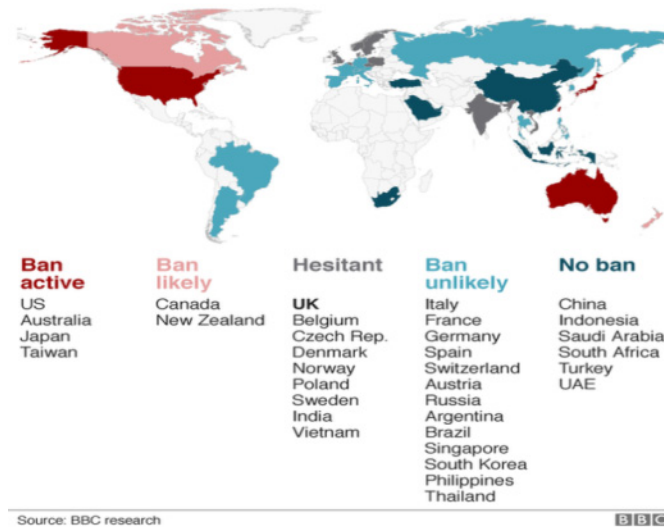
35) The Washington Post.(2019.6.4.), “The Cybersecurity 202: Trump’s ban on U.S. companies supplying Huawei will not make the country safer, experts say”.

36) CIOKOREA(2019.6.17.), 「기고| 화웨이 제재, 미 안보에 득일까? 해일까?」, 『CIO 스토리』,

37) BBC News(2019.5.18.), “Huawei: Which countries are blocking its 5G technology?”.

38) BBC News(2019.5.29.), “Huawei: US blacklist will harm billions of consumers”.

[그림 2-1] 주요국의 화웨이에 대한 입장



자료: BBC News(2019.5.29.)

라. 기술탈취에 대한 산업스파이죄 처벌 등 제한조치

○ 푸젠진화반도체에 대한 산업스파이죄 처벌 및 수출제한 조치

미국은 산업스파이죄에 대한 처벌도 강화하고 있다. 2018년 11월, 미국 상무부는 중국의 푸젠진화반도체(JHICC, 福建晋华集成电路)를 산업스파이죄로 기소하였다. 푸젠진화, UMC³⁹⁾ 및 마이크론 출신 대만인 3명도 함께 기소하였는데, 미국은 이들이 마이크론의 메모리 스토리지 관련 연구개발 내용을 훔치려했다고 주장하였다.⁴⁰⁾ 기소된 이들은 최대 15년형 및 500만 달러의 벌금을 부과 받았으며, 도난당한 것으로 추정되는 IP가 포함된 제품은 모두 미국 시장에서 금지 되었다.⁴¹⁾

이에 앞서 2018년 10월 미국 상무부는 푸젠진화 반도체에 대한 수출 제한 조치를

39) 대만기업으로 마이크론의 하청업체

40) 디지털데일리(2018.11.2.), 「美, 中반도체 전방위 압박…일시적 현상인가, 역사의 변곡점인가.」

41) ANANDTECH(2018.11.1.), "U.S. Government Indicts Chinese DRAM Maker JHICC on Industrial Espionage; Bans Exports To Firm".

시행(거제제한명단에 포함) 하였으며, 중국이 국가차원에서 불법적 행태를 조장하고 이러한 행위를 하는 기업들을 돕고 있다고 판단되어 더욱 압박하고 있다. 푸젠진화 반도체가 양산할 메모리칩이 “미국의 군사시스템용 칩 공급업체의 생존에 심대한 위협” 이라고 주장하였다.⁴²⁾

푸젠진화 반도체는 미국기술을 훔치지 않았다고 주장하였으나, 미국정부의 제재 조치로 인해 반도체 장비, 부품, 기술, 소프트웨어를 공급받지 못하였다.⁴³⁾ 이로 인해 대만기업인 UMC는 푸젠진화반도체와의 협력을 중단하여 기술개발이 중단되고, 폐업 직전의 상황에 처하게 되었다.⁴⁴⁾

○ 원전회사 웨스팅하우스의 중국 매각 반대 및 산업스파이죄 기소

웨스팅하우스는 전세계 원자력 발전소의 절반을 짓는 글로벌 과점 회사이나, 재정적자로 2005년 일본 기업인 도시바가 인수하였다. 그러나 기술결함 문제, 재정적자 등의 문제로 2017년 파산보호신청을 내고, 도시바 또한 인수를 포기하였다.⁴⁵⁾

이후 새로운 인수자를 찾는 과정에서 중국이 웨스팅하우스를 인수하기 위해 나섰다, 미국 정부의 중국반대로 무산되었다. 그 이유는 웨스팅하우스는 세계 최초로 상업용 원자로를 개발한 회사로, 전 세계 430여개 원전의 절반가량에 웨스팅하우스 기술이 적용된 만큼, 기술의 무기개발 적용 가능성 또한 존재하기 때문이다. 미국 정부는 원전관련 기밀이 군사용 또는 민간용으로 쓰일 것에 대한 우려(핵 기술 비밀 공개) 때문에, 미국 정부는 중국 측 입찰자들의 참여를 직접 차단하고 우호국 투자자들의 입찰 독려 및 미 정부의 직접 투자 방안을 모색하였다.⁴⁶⁾

결국 2018년 웨스팅하우스는 캐나다 자산관리회사인 브룩필드(Brookfield)에 인수되었다.⁴⁷⁾

42) 머니투데이(2018.10.31.), 「中 "美, 푸젠진화 거래금지 조치 즉각 중단해야"」.

43) REUTERS(2018.10.30.), "U.S. restricts exports to Chinese semiconductor firm Fujian Jinhua".

44) 매일경제(2019.1.29.), 「화웨이에 앞서 기소된 中 푸젠진화반도체 폐업 일보 직전」.

45) 오피니언뉴스(2017.3.29.), 「웨스팅하우스의 몰락...기술결함 한방에 혹 갔다」.

46) Bloomberg(2017.4.5.), "Trump Team Takes Steps to Keep Chinese From Westinghouse".

47) NUCLEAR ENGINEERING INTERNATIONAL(2018.8.6.), "Brookfield completes acquisition of Westinghouse".

마. 제재기업의 후속대응 사례: 중국 썬이중공업⁴⁸⁾

앞서 언급한 것과 같이, CFIUS는 중국 썬이중공업(三一重工)의 자회사인 Ralls Corp.의 대미투자가 국가안보를 위협한다고 백악관에 건의하였으며, 오바마 대통령은 14일 이내 모든 현장 철수 및 90일 이내 프로젝트를 포기하도록 명령(12.9)하였다. 그러나 피제재 기업인 썬이중공업은 오바마 대통령 및 CFIUS의 금지명령을 대상으로 고소하여 승소했다.

Ralls Corp.는 오바마 전 대통령과 CFIUS가 풍력발전 사업을 중단시키기에 앞서 충분한 사전 통보기간과 기회를 주지 않아 회사에 2,000만 달러가 넘는 손실을 입혔다고 주장하며 소송을 통한 손해배상을 청구하였다. 첫 번째 소송에서는 패배하였으나, 두 번째 항소심에서는 오바마 전 대통령이 적법한 법적 절차를 거치지 않고 썬이중공업의 권리를 침해했다고 판결(14.7)한 바 있다. 사법 판단의 핵심 쟁점은, 외국인에 의한 미국내 비즈니스의 “통제(control) 권한”을 어디까지 인정할 수 있는지 여부에 있었는데, CFIUS 규제에서는 이를 포괄적으로 인정하지만, 법원의 판단은 비즈니스에 영향을 미치는 보다 직접적이고 엄격한 개념으로 해석한 것으로 볼 수 있다.

3년여의 법적 분쟁 끝에, 제3자인 Dr. Xieuxin Tang(투자자)에게 4기의 풍력발전단지(wind farm) 개발권을 판매하기로 합의(15.12)⁴⁹⁾하였는데, 이와 같이 해외기업이 대통령과 CFIUS를 고발한 사례는 미국 행정법 역사상 최초로 알려져 있으며, Ralls의 승소로 인한 여파로 향후 CFIUS를 고소하는 것은 해외투자자에게 최후의 잠재적인 옵션이 될 수 있을 것으로 전망된다.

2. 일본의 산업기술보호 조치 사례

2016년 도시바는 원자력 건설 사업에서 대규모 적자(1,000억엔 손실)를 내면서, 주가가 폭락하였고, 2017년 손실규모가 7,000억엔으로 확대되어 메모리반도체 사업

48) North American WINDPOWER(2015.12.10.), “Wind Developer Ralls Corp. vs. U.S. Government: Case Settled”.

49) 이는 Ralls사 발표에 따른 것이며, 보상금액 등 합의조건은 비공개로 처리되었다.(North American WINDPOWER(2015.12.10.)

을 분사하여 매각하기로 결정하였다.⁵⁰⁾ 매각 과정에서 일본 정부는 M&A 협상 대상으로 나선 중국 기업에 대해 정부가 개입하여 영향력을 행사하였다. 도시바의 낸드플래시 메모리가 일본의 관공서 등에서 많이 사용하고 있어 기밀 누출 우려가 있고, 원천 기술이 중국기업에 넘어갈 경우 국가 안보에도 위협을 미칠 수 있기 때문이다. 따라서 경제산업성은 중국 입찰 업체에 대해 매각 중지 또는 「외국환 및 외국무역법」을 적용하는 방안을 검토하는 등 중국 기업 참여에 제동을 걸고자 하였다.^{51),52)}

도시바는 베인캐피탈의 주도로 SK하이닉스, 일본 산업혁신기구(INCJ)가 참여하는 한미일 연합 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였으나, 도시바와 합작법인을 설립해 반도체 공장을 운영하고 있는 웨스턴디지털사는 ‘합작법인 설립계약 위반’ 가능성을 근거로 매각에 제동을 걸기도 했다. 도시바는 미국법원에 매각지연에 따른 손해배상소송을 제기하는 등 방어에 나섰지만, 법정공방이 장기화될 것으로 예상되자 결국 우선협상대상자를 웨스턴디지털사로 변경하였다. 다시 원점으로 돌아가 한미일 연합 컨소시엄, 미국 사모펀드 KKR과 웨스턴디지털사가 주도하는 신(新) 미일 연합 컨소시엄, 대만의 폭스콘이 경합하게 되었다. 그러나 마지막에 한미일 연합 컨소시엄에 애플, 델 등 미국 IT 기업들이 추가로 참여하면서 결국 한미일 컨소시엄에 매각 되었다. 동종 업체인 SK하이닉스가 인수에 참여했기 때문에 독점 금지법 심사의 영향에 따라 10년간 도시바메모리의 기밀정보에 대한 접근이 차단되고, 기존 경영진이 베인과 함께 운영을 주도할 수 있게 되었다.^{53),54),55)}

또한 최근 일본의 많은 기업들이 연구소와 핵심 기술 공장을 자국으로 유턴하고 있다. 그 이유는 일본의 제조업을 둘러싼 환경의 개선, 첨단기술 보호, 무역전쟁 장기화에 따른 생산 거점 변경 등에 따른 것이다(한일산업·기술협력재단, 2018a ; 2018b).

가장 큰 요인은 제조업에서 생산 설비나 국내 투자도 활성화 되었으며, 엔저에 의한

50) SK하이닉스 뉴스룸(2017.3.21.), 「도시바 반도체 사업 매각 발표! 메모리 업계는 어떻게 변화할까?」. (<https://news.skhynix.co.kr/>, 접속일 : 2019.5.29.)

51) IT TIMES(2017.3.23.), 「日 정부, 도시바 中 매각 반대.. 매각 대금 하락하나」.

52) 증권일보(2017.3.23.), 「日 정부 “도시바 반도체 부문 中·대만 매각 안돼”...기술 유출 우려」.

53) IT Chosun(2017.9.28.), 「도시바메모리, SK하이닉스 등 한·미·일 연합 품으로...본계약 체결(종합)」.

54) SK하이닉스 뉴스룸(2017.11.16.), 「도시바 메모리, 치열했던 271일간의 기록」. (<https://news.skhynix.co.kr/>, 접속일 : 2019.5.29.)

55) 연합뉴스(2017.9.28.), 「도시바, SK 등 한미일연합과 20조원에 반도체사업 매각계약(종합)」.

수출경쟁력 개선, 인바운드 수요를 배경으로 한 일본 소비시장 규모 확대, 자동화와 기술·연구개발의 강화 등에 따른 현상이라 할 수 있다(한일산업·기술협력재단, 2018a).

이러한 현상은 단순히 기업여건 개선뿐만 아니라, 첨단기술 보호를 위해 핵심 생산 설비를 자국으로 옮기는 추세라고 할 수 있다. 캐논의 경우, 기술유출 방지를 위해 중국 공장에 10미터 높이의 담을 쌓고 보안을 철저히 했지만 카피 제품이 나와 일본으로 유턴을 결정하여, 많은 기업이 기술적 우위를 지치기 위해 공장과 연구소를 다시 본국으로 회귀하고 있다. 또한 일본 정부가 법인세 감면, 규제완화 등 적극적 지원을 하고 있다.⁵⁶⁾

3. 유럽의 산업기술보호 조치 사례

가. 독일 : 중국기업 인수 이후 외국인직접투자 인수규칙 강화

Kuka는 유럽 내 산업용 로봇 및 자동화 생산 시스템의 선도 제조업체로, 산업 로봇 기술로 가장 선도에 있는 회사이다. 중국의 가전 제조기업인 Midea 그룹은 독일의 축적된 기술력 확보를 통해 기술격차를 해소하기 위한 전략으로 2015년 중반부터 지분을 매입하기 시작해, 2016년 80% 이상을 확보하였다(KB 금융지주 경영연구소, 2018).

독일 정부는 로봇 제조회사 Kuka의 중국기업 인수 방지를 위해 유럽 내 투자자 컨소시엄을 모집하는 등 노력하였으나, 경쟁할 만한 유럽 내 인수자가 나오지 않았고 결국 중국 90% 이상의 지분을 확보한 Midea 그룹에 매각을 승인했다. 독일의 수출법에 따라, “독일 산업의 진주”라고 불릴 만큼 국가 차원의 중요한 기업이지만, “통신, 수자원 및 전력안보 등 국가의 중요한 이익과 관련된 사항이 영향을 받는 경우에 대한 매각”만 공식적으로 조사를 시작할 수 있기 때문에 독일 경제부는 공식조사를 실시하지 않았다.^{57),58)}

이후, Midea 그룹은 미국 규제당국의 승인을 받은 후 실질적인 인수합병을 성사시켰으며, 이를 위해 종업원 고용 승계, 독일증시 상장유지, 사업장유지, 상당기간 경영에 관여하지 않는 조건 등을 제시하였다(KB 금융지주 경영연구소, 2018).

56) 조선닷컴(2018.1.8.), 「日기업 유턴, 기술 유출 막으려는 전략적 목적도 있어」.

57) Deutsche Welle(2016.6.1.), “Germany may head off Chinese takeover of robotics firm Kuka”

58) Deutsche Welle(2016.8.17.), “Berlin approves Kuka sale to Midea”

또한 인수 당시 독일 사업장 유지, 2023년까지 기존직원 고용 등을 보증하였으나, 2018년 말 계약 기간이 4년이나 남은 기존 CEO를 중국인 CEO로 교체 하였다.⁵⁹⁾ 인수 2년 후인 2018년 이익이 전년대비 81.2%나 감소하였다. 그 이유는 중국 국가 주도의 “제조 2025” 정책에 따라, 중국시장에 Kuka의 로봇을 판매하는 과정에서 비용 문제, 제조기한의 문제 등의 영향을 받았기 때문이다. 이로 인해 정규직 350명 해고 및 비용절감 등의 계획을 발표했다.⁶⁰⁾

한편, Kuka 인수 이후, 독일의 주요 산업기술을 보유한 기업 인수는 중국이 보다 쉽게 주요 기술에 접근할 것이라는 국민과 여론의 우려를 불러일으켰다. 이에 독일 정부는 2004년 이후 중단되었던 독일의 중요한 사업을 보호하고 원치 않는 인수를 막기 위한 조치를 강화(FDI 심사 규칙 강화) 하였다(17.7월).⁶¹⁾

독일 정부의 FDI 규칙 강화 이후, 80여건 이상의 외국인 직접투자 사례를 조사하였다. 이 중, 중국 투자와 관련이 있는 사례는 1/3 이상으로 드러났다. 2018년 Leifeld Spinning Metal AG(이하, Leifeld, 자동차, 화학, 우주항공 및 원자력 산업 등 분야 금속성형 전문기업)의 인수에 대한 조사는 독일 정부가 공식적으로 독일 기업에 대한 중국 기업의 인수를 공식적으로 차단하려고 한 첫 번째 시도이다.⁶²⁾

Leifeld사를 인수하고자 했던, 중국의 Yantai Taihai는 원자력 관련 가공 및 제련 서비스를 제공하는 기업이다. 따라서 독일 정부는 독일의 중요한 에너지 인프라 보호를 위해 조사를 실시하였고, 독일 국책 은행인 KfW에 주식 취득을 막기 위해 50Hertz의 지분 20%를 매입하여 기업을 더 잘 보호 할 방법을 고려하기도 했다. 그러나 정부가 거부권을 행사하기 전, Yantai Taihai사가 투자를 철회하였다. 이는 거부권 행사는 하지 않았지만, 실질적으로 독일 정부가 중국 기업의 인수를 막기 위해 노력했던 사례라고 할 수 있다.^{63),64)}

59) Deutsche Welle(2016.11.24.), “German robot maker Kuka’s CEO to be replaced by Chinese owners”.

60) technode(2019.5.329), “Briefing: Profits for Midea-backed robot maker Kuka fall 80% in 2018”.

61) Deutsche Welle(2018.7.12.), “Germany tightens takeover rules to shield ‘critical’ businesses”.

62) THE NATIONAL REVIEW(2018.8.6.), “Germany’s first veto against a foreign investment under new FDI rules”.

63) Deutsche Welle(2018.8.1.), “Chinese takeover of Leifeld collapses ahead of expected German veto”.

64) Deutsche Welle(2018.8.8.), “Germany to tighten controls on foreign investments”.

나. 프랑스 : 외국기업 인수 이후 국가전략산업 보호를 위한 조치 강화

프랑스 정부는 한국 모기업이 파산한 STX 프랑스 조선소의 파산 매각 방지를 위해 국유화 노력을 하였으나, 2017년 이탈리아 기업인 Fincantieri에 인수 되었다. Fincantieri사는 STX의 50% 지분에 대해 6,000만 유로(약 809억 원)를 지급하고 나머지 1%의 지분은 12년간 프랑스 정부로부터 빌렸으며, 앞으로 12년간 Fincantieri사가 운영하겠다는 합의를 지키지 않을 때 회수할 수 있음을 조건으로 명시하였다. 이는 STX가 프랑스에서 유일하게 항공모함, 전함을 건조할 수 있는 대규모 조선소이기 때문이다. 이에 인수협상 시 다음과 같은 조건을 유지하도록 했다. 1) 조선소의 기술과 지적 재산권이 외부로 이전되지 않도록 연구개발부(특히, 엔지니어링 기능)를 프랑스 내에 유지 하며, 2) 향후 STX의 일부 부서(견적 및 프로젝트 수행)의 독립적 운영 및 조선소 이름 변경시 프랑스 정부가 거부권 행사 가능하며, 3) 프랑스 정부가 STX 조선소의 특정 시설에 군사적인 접근 권한은 유지하도록 했다. 또한 4) 협상당시 조건을 유지하고 주식 양도시 프랑스 정부가 거부권 행사 가능하며, 5) 지역의 일자리 및 하도급은 5년간 그대로 유지하도록 하였다.^{65),66)}

이후, 프랑스 정부는 외국인 투자에 있어, 국가의 전략산업 및 기업을 보호하기 위한 조치를 강화하였다(2018년). 이와 같은 조치는 STX를 비롯한 Alstom(기차 제조업체), Alcatel-Lucent(통신장비 제조업체) 등 최근 국가적으로 중요한 기업들이 외국기업에 합병되었기 때문이다. 해당 조치에 따르면 전략적으로 중요하다고 여겨지는 프랑스 기업의 지분 매입을 위해 사전 신청하지 않을 경우, 투자자에게 대상 기업의 연간 매출의 10% 까지 벌금을 부과할 수 있다.⁶⁷⁾

65) 중앙일보(2017.9.28.), 「佛伊 정상 "STX프랑스 조선소 지분 인수 협상 타결" 공식발표」.

66) GOUVERNEMENT NEWS(2017.9.28.) "The STX France deal aims at creating a world champion in the naval industry". (<https://gouvernement.fr/>, 접속일 : 2019.6.10.)

67) REUTERS(2018.7.19.), "France to bolster anti-takeover measures amid foreign investment boom",

제2절 주요국의 산업기술 보호 정책

1. 미국의 산업기술보호 주요 제도 및 정책

가. 산업기술보호 관련 주요 법제도 개요

미국의 산업기술보호 관련 주요 법제도는 수출과 국방 분야에서 국가안보와 관련된 기업 및 산업기술에 대한 주요 행위(수출, 투자, M&A 등)를 보호하는 관점에서 수립·추진되고 있다.

미국은 산업기술 보호를 위해 「수출통제법」, 「통일영업비밀법」, 「국방수권법」 등을 바탕으로 관련 법제도를 발전시켜왔다. 본격적으로는 1988년 종합무역법 제5021조에 “엑스플로리오 조항”을 삽입한 「엑스플로리오법」과 2007년 「외국인 투자 및 국가보안법(FINSA)」을 제정하여 외국인투자심의위원회(CFIUS, Committee on Foreign Investment in the United States)에 의해 국가안보와 관련된 산업의 외국인 투자를 검토하고 필요시 제한하는 조치를 취해오고 있다(박찬수, 2016).

최근에는 중국의 “제조2025” 등 신흥국들이 자국의 기술발전 및 혁신을 위해 미국 내 기업 투자, 제품 수입, M&A 등을 적극적으로 추진 중에 있어, 미국 정부는 이에 대응하여 관련 법제도 제개정, 행정명령 조치 등을 강화하고 있다. 대표적으로 2016년 영업비밀보호법(DTSA)을 통해 영업비밀보호조치의 적용범위를 확대하고, 2019년 국방수권법(NDAA)에 외국인 투자 및 미국기업의 해외수출 등에 대한 통제 강화, 외국인투자위협조사현대화법(FIRRMA) 제정을 통한 CFIUS의 심사대상 범위 및 권한 확대, 수출통제개혁법(ECRA) 제정을 통한 수출통제 대상기술을 확대하는 등 보다 적극적인 조치를 취하고 있다.(<표 2-2> 참조)

<표 2-2> 미국의 산업기술 보호 관련 주요 법제도

법제도 명	제정	주요 내용
국방수권법 (NDAA, National Defence Authorization Act)	1961	· 미국 연간 국방 예산 관련 예산의 지출 규모 등을 포함하는 법령으로 매년 검토 및 통과 · 2019년 국방수권법은 CFIUS 권한 강화, 미국에 대한 외국정부 및 기업 투자, 미국기업의 해외수출 등에 대한 통제 강화 포함
수출관리법 (EAA, Export Administration Act) 및 수출관리규정 (EAR, Export Administration Regulation)	1979	· 전략물자 보호를 위해 1949년 이래 수출통제법(Export Control Act), 1979년 수출관리법(EAA)을 채택해 왔으며, 2011년 수출통제개혁(ECR, Export Control Reform) 이니셔티브 일환으로 수출관리규정(EAR) 대폭 개정 · 미국 원산지 제품, 기술, 소프트웨어 등에 대해 수출 또는 외국에서의 재수출에 대한 상무부 승인 필요 · 위반시 벌금 및 징역 및 무역 거래 제한 조치 등 부과
통일영업비밀법 (UTSA, Uniform Trade Secrets Act)	1979	· 영업비밀보호에 대한 기준을 통일하여, 각 주의 영업비밀보호법 기반이 됨 · 금지청구, 손해배상청구 등에 대한 비밀유지, 영업비밀 유출에 대한 보상, 변호사 비용, 소멸시효 등에 대한 기준 포함
엑스플로리오법 (Exon-Florio)	1988	· 종합무역법 제5021조에 “엑스플로리오 조항” 삽입 · 국가안보에 영향을 주는 모든 외국인 투자를 검토(CFIUS 구성) 하고, 안보에 위험이 될 경우 이를 철회 하는 조치를 취하도록 함
경제스파이법 (EEA, Economic Espionage Act)	1996	· 외국 정부 또는 기관 등에 의한 영업비밀 유출을 경제스파이 행위(범죄)로 처벌(징역 및 벌금 등) 및 규제를 명시 · 경제스파이행위, 영업비밀 절도에 대한 정의, 수익 몰수, 침해금지 소송절차, 처벌 등에 대한 사항 포함
외국인투자 및 국가안보법 (FISNA, Foreign Investment and National Security Act)	2007	· 엑스플로리오법을 개정하여, 보다 강력한 통제수단 부여 · 외국인 투자가 이루어지는 과정에서 국가 안보에 미칠 수 있는 영향을 CFIUS가 검토 가능하도록 함(사회경제기반시설 및 국가 핵심기술 등 포함)
영업비밀보호법 (DTSA, Defend Trade Secrets Act)	2016	· 영업비밀 침해시 당사자가 연방법원에 직접 제소할 수 있도록 허용 · 영업비밀보호조치의 적용범위 확대(형사조치에서 민사조치까지 확대)
외국인투자위험조사현대화법 (FIRRMA, Foreign Investment Risk Review Modernization Act)	2018	· CFIUS가 고려해야할 요소를 폭넓게 정의하고 관찰권 범위 확대 · 기존의 검토 범위를 유지하면서, 외국의 지배력을 초래할 수 있는 중요한 인수합병 등 문제를 결정하고 지시할 수 있는 권한 포함
수출통제개혁법 (ECRA, Export Control Reform Act)	2018	· 수출통제 대상기술에 “이머징 및 기반기술”을 포함 · 이머징 및 원천기술 수출, 재수출 또는 국가 내 기술이전에 대한 중간 통제를 포함한 적절한 통제 권한 부여

주: 본문의 내용 및 각 법령을 참고하여 저자 작성

자료: 현대호이호용(2013), 홍성삼(2016), 박찬수(2016) 및 각 법령(Congress.gov, <https://www.congress.gov/>,

FEDERAL REGISTER(<https://www.federalregister.gov/>, Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/>) (검색일: 2019.6.28.)

나. 최근의 제도 및 정책

○ 외국인투자심의위원회(CFIUS)

미국은 외국인 거래가 국가 안보에 위협을 가할 경우, 1988년 엑스플로리오 개정으로, 대통령이 특정 거래를 중단 또는 금지할 수 있는 권한을 가질 수 있다. 이러한 위협에 대한 조사·검토, 감독을 위해 외국인투자심의위원회(CFIUS)를 운영하고 있다.⁶⁸⁾ CFIUS는 외국인투자의 국가안보 측면을 직접 감독하는 기관으로, 대통령이 임명한 국무위원(9인)과 기타 당연직 위원(2인)으로 구성된다. 국무위원(Cabinet members) 9인에는 재무부(의장), 법무부, 국토안보부, 상무부, 국방부, 국무부, 에너지부, 무역대표부, 과학기술정책실이 포함되며, 당연직(Ex officio members) 2인은 국가정보국장, 노동부 장관인데, 이들 2인에게 투표권은 주지 않고 있다. 또한 예산관리국, 경제자문위원회, 국가안보위원회, 국가경제위원회, 국토안보위원회는 CFIUS의 활동을 관찰하고 적절하게 참여하기도 한다.⁶⁹⁾

1975년 포드 전 대통령은 CFIUS의 기본구조를 수립하고, ‘직접 투자와 포트폴리오 투자에 대한 외국인 투자의 영향을 감시하기 위한 정책 이행을 조정’한다고 역할을 규정하였다. ① 미국 내 외국 투자의 추세와 특이점에 대한 분석을 실시하고, ② 미국 대상 주요 외국 정부 투자에 대한 사전 협의를 위해 외국 정부에 투자 지침을 제공하며, ③ 위원회의 판단에 따라 미국의 국익에 주요한 영향을 미치는 지 검토, ④ 필요 시 외국인 투자와 관련된 새로운 법률 및 규정을 제시하는 것을 역할로 제시하고 있다 (Congressional Research Service, 2017).

CFIUS는 FINSA, 방위생산법 등 별도의 법률에 의거한 금지명령을 판단하는 기준을 제시하고 있는데, 이는 대부분 행정부(대통령)의 직접 개입에 의한 거래 중지의 판단근거를 의미한다. CFIUS의 발동에 대한 법적 근거로는, 1988년 엑스-플로리오법에서는 “국가 보안을 해칠 위험이 있는 ‘미국의 주(州)간 상업 거래에 종사하는 자’ 또는 ‘특정 유형의 미국 기업 대상 합병을 진행하는 외국기업’에 대하여 거래를 차단할

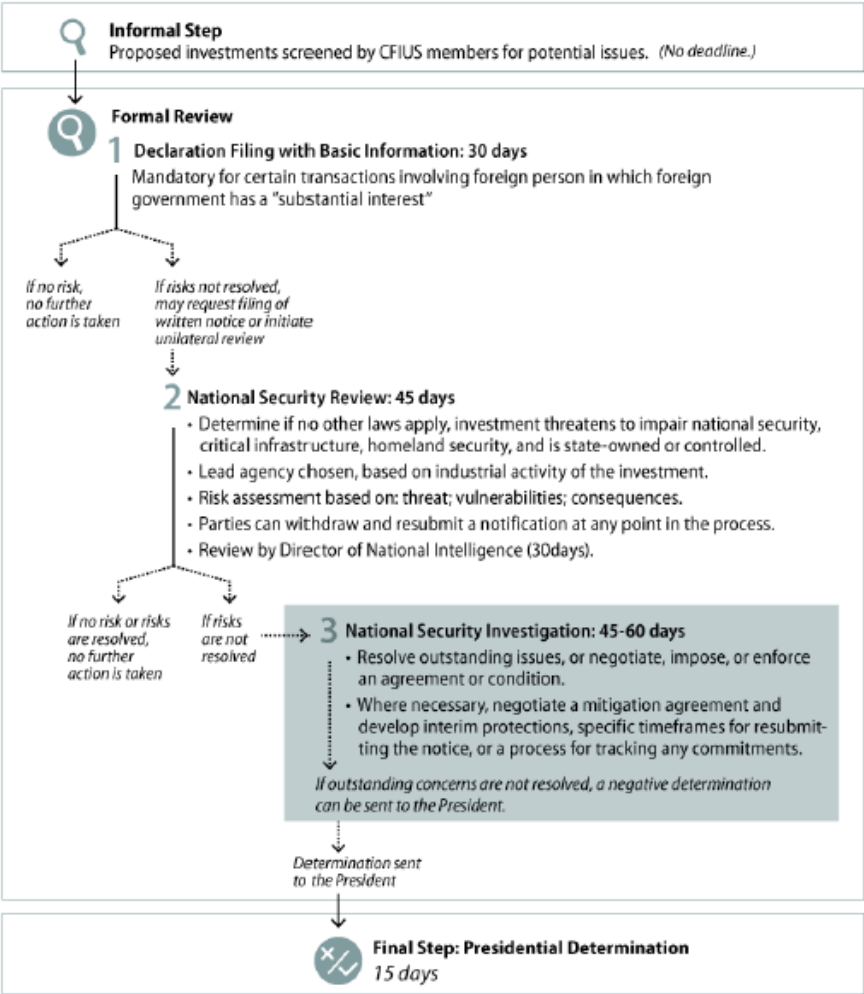
68) US DEPARTMENT OF THE TREASURY, <https://bit.ly/2QDr7Td>(접속일: 2019.6.30.)

69) US DEPARTMENT OF THE TREASURY, <https://bit.ly/36EWW3r>(접속일: 2019.6.30.)

권한을 대통령에 부여”하고 있으며, 1992년 ‘Byrd Amendment to Defense Production Act’에서는 CFIUS가 외국인 대상 아래의 두 가지 기준이 충족되는 경우에 제안된 합병 및 인수에 대해 조사를 실시할 수 있도록 하고 있는데, 1) 취득자가 외국 정부에 의해 관리되거나 외국 정부를 대행하여 행동하는 경우, 2) 취득자가 미국 국가안보에 영향을 미칠 수 있는 미국 주(州) 상거래에 종사하는 경우가 이에 해당한다. 2007년 Foreign Investment and National Security Act(FINSA)는, CFIUS의 행정명령(Executive Order) 및 ‘Exon-Florio’를 강화한 법률로서, ‘신뢰할만한 증거(credible evidence)’를 국가 안보에 위협을 초래하는 투자로 해석하고 있으며, 1) 취득자의 의도와 역량이 국가안보에 위협을 가할 수 있다고 판단될 경우, 2) 투자 대상 산업이 국가안보에 영향을 끼칠 수 있다고 판단될 경우, 3) 투자 후에 국가 안보를 대상으로 악용이 될 가능성이 있다고 판단될 경우에 발동 가능한 것으로 명시하고 있다(Congressional Research Service, 2017). 그 밖에, CFIUS에서 직접 발의한 법률은 아니지만, 방위생산법(The Defense Production Act 1950), 수출관리법(Export Administration Act 1979) 및 무기통제수출법(Arms Control Export Act 1976)에 의해서도 CFIUS의 발동이 가능한 것으로 알려져 있다(방위사업청, 2017).

CFIUS의 정확한 의사결정 기준이나 프로세스, 발동범위는 공개되지 않고 있으며, 비공식적으로 운영되고 있다. CFIUS 프로세스는 Informal review 후 다음과 같은 공식 검토 절차로 구성된다. 가장 먼저 국가안보 검토(30일)에서는, Director of National Intelligence를 통해 특정 해외 투자가 국가 안보에 위협을 가할 가능성 및 여파에 대하여 검토하며, 보고받은 위원회 중 한명이라도 투자가 국가 안보에 해를 끼칠 위험이 있다고 판단할 시 다음 단계로 진행하게 된다. 그 다음 국가안보 조사(45일) 단계에서는 진행 중인 투자 건의 계약 또는 조건을 협상하며, 필요 시 투자 진행의 제재를 가하기 위한 방안을 도출하여 대통령에 보고한다. 마지막으로, 대통령 결정(15일) 단계에서는, 외국인 투자 진행 중지 및 포기 명령 시행 여부에 관해 대통령이 검토 및 결정을 제시한다. 전체 프로세스의 흐름은 다음 그림과 같이 나타난다(Congressional Research Service, 2019).

[그림 2-2] 국가안보 관점에 의한 CFIUS의 외국인 투자 검토 절차



자료: Congressional Research Service(2019), p. 14.

CFIUS의 조사 대상은 크게 다음과 같이 나타난다. ① 국가 중요 인프라를 대상으로 하는 모든 외국인 투자 거래(인수 및 합병)가 대상이지만, 아래와 같은 ‘투자 목적만을 위한 거래’를 제외하는 것으로 규정하고 있는데, 예외 조항은 1)의결권 있는 주식의 10% 미만 소유 거래, 2)은행, 보험/투자회사, 연금기금, 금융회사가 직접 수행한 투

자, 3)기업 소유권에 영향을 주지 않는 주식분할 등의 거래, 4)US business를 구성하지 않는 법인 및 자산의 일부를 취득하는 경우, 5)유가 증권 취득 거래 등이 해당한다. 또한, ② 국가 중요산업 및 국토 안보에 위협이 되는 경우, 즉, 국토안보법(The Landland Security Act, 2002)에 의거, 통신, 에너지, 금융, 수자원, 운송 등 ‘미국의 국방 및 정부의 지속성, 경제적 번영 및 삶의 질을 유지하는데 중요한 사이버 및 물리적 인프라 서비스’가 CFIUS의 조사대상으로 정의된다. 미국 국토안보부(Department of Homeland Security)는 핵심인프라 및 핵심자원에 해당하는 총 18개 분야(농업 및 식품, 국방 산업, 에너지, 공중보건 등)를 정의하고 있다(Congressional Research Service, 2017).

또한, CFIUS 규정에는 대통령이 외국인 거래를 제한할 때 고려해야 할 아래 12가지 요소 목록을 제시하고 있는데, 이는 대통령이 반드시 거래 제한을 해야 하는 의무규정은 아니며 일반적인 참고사항으로 간주된다.

<표 2-3> CFIUS 조사시 고려해야 할 12가지 요소

- 1) 국방(national defense requirement)에 필요한 국내 생산량에 영향을 미치는 활동
- 2) 인적자원, 제품, 기술, 자재 및 기타 공급/서비스의 가용성을 포함한 국내 산업 역량이 기본적인 국방 요소에 미치는 영향
- 3) 국가 안보에 영향을 미치는(외국인에 의한) 국내 산업/상업 활동
- 4) 테러를 지원하거나 미사일 기술 및 생화학 무기를 확대 중인 국가에 군용 물자, 장비 또는 기술을 판매/거래하는데 잠재적인 영향을 미치는 활동 (국방장관이 미국의 안위에 위협이 된다고 판단한 활동)
- 5) 미국의 국가 안보에 영향을 미치는 지역에서 미국의 기술 리더십에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 활동
- 6) 국가 중요 인프라의 보안에 영향을 미치는 활동
- 7) 주요 에너지 자원을 포함한 국가 중요 인프라에 대하여 잠재적인 영향을 미치는 활동
- 8) 국가 중요기술에 대해 잠재적 영향을 미치는 활동
- 9) 외국 정부가 관리/통제하는 거래 활동
- 10) 군사 용도로 전환 및 악용이 가능한 기술 거래 활동
- 11) 에너지 및 자원 등 국가적 장기 플랜에 영향을 미치는 활동
- 12) 대통령이나 위원회가 국가안보에 적절치 못하다고 판단하는 거래 활동

자료: Congressional Research Service(2017), pp. 18-19.

CFIUS의 최근 동향은 다음과 같다. CFIUS에 의한 해외투자 거래 검토 건수는 2008년 금융위기(155건) 이후 2014년 최대인 147건을 기록하였는데, 검토 중 철회

건수를 제외하면 2014년이 최대인 것으로 나타났다. 2012~2015년 외국인 투자가 검토된 건수는 중국 74건, 캐나다 49건, 영국 47건 순으로 나타났으며, 총 387건이 검토되었다. 이 중 제조업 분야 39건으로 큰 비중을 차지하고 있다(Congressional Research Service, 2019).

<표 2-4> CFIUS에 의한 외국인 투자 거래 검토건수(2008-2015)

Year	Number of Notices	Notices Withdrawn During Review	Number of Investigations	Notices Withdrawn During Investigation	Presidential Decisions
2008	155	18	23	5	0
2009	65	5	25	2	0
2010	93	6	35	6	0
2011	111	1	40	5	0
2012	114	2	45	20	1
2013	97	3	48	5	0
2014	147	3	51	9	0
2015	143	3	66	10	0
Total	925	41	333	62	1

자료: Congressional Research Service(2019), p. 32.

오바마 행정부는 CFIUS로 대표되는 해외자본 대상의 규제에 대해 필요 최소한(hands-off approach)으로 적용했던 것과 달리, 트럼프 행정부에서는 외국인 직접 투자에 대해 ‘국가안보 관점(national security prism)’의 접근을 말하면서, 특히 중국 자본에 의한 미국 기업의 M&A를 증대한 위협으로 설명하고 있다. 최근에는 미국 정부차원의 계약에 관한 절차 수립과 수출 제품 및 기술 데이터를 감독하기 위한 기업 보안위원회(Corporate Security Committees)를 수립하여, 주요 사업의 매각 및 국가 보안 문제와 관련하여 정부가 직접 주기적인 모니터링을 실시 할 계획을 천명한 바 있다(FOLEY, 2017).⁷⁰⁾

70) 미 공화당은 국가안보의 개념에 경제적 안정을 추가하기 위하여, 경제 안보를 다루기 위한 CFIUS 검토를 확대하는 법안을 발표한 바 있으며, 민주당 또한 CFIUS를 통해 중국 기업들이 미국에서 진행하는 모든 M&A에 대한 승인을 즉각 중단할 것을 촉구하고 있어, 양당 모두 CFIUS의 검토범위 확대를 권고(FOLEY, 2017).

한편, 트럼프 행정부에서는 CFIUS가 신중히 조사해야 할 M&A 활동 유형을 다음과 같이 제시하고 있다.

<표 2-5> 트럼프 정부에서 밝힌 CFIUS가 신중히 조사해야 할 M&A 활동 유형

- 1) ITAR(미국 군수용품)에 따라 관리되는 제품 및 기술 데이터
- 2) 600 Series(상업용 군용물자)와 관련된 제품 및 기술 데이터
- 3) 핵 기술 관련 수출 통제하의 제품 및 기술 데이터
- 4) 국가 보안시설 및 일급 기밀을 소지하고 있는 기업
- 5) 연방정부 또는 주정부에 유의미한 판매고를 나타내는 기업
- 6) 통신, 농업, 식품, 첨단 기술, 바이오 기술, 에너지, 핵심 인프라 및 의약품 분야
- 7) 전세계적으로 보편적 활용이 불가능한 핵심 지적 재산권을 보유하고 있는 기업
- 8) 특정분야 내 판매 및 공급을 독점하고 있는 기업
- 9) 국가 군사 자산을 보유하고 있는 경우
- 10) 국방 및 경찰에 공급을 하고 있는 경우
- 11) 문제가 될만한 국가(특별히 중국)와의 거래

자료: FOLEY(2017), pp. 2-11.

○ 영업비밀보호법(DTSA, Defend Trade Secrets Act) ('16)

미국 정부는 그동안 경제스파이 문제의 심각성을 인지하면서, 영업비밀 보호 강화를 위해 2016년 연방법으로 보호되는 영업비밀보호법(DTSA)⁷¹⁾을 제정하였다. 이는 기존의 통일영업비밀법(Uniform Trade Secrets Act, 1979)을 확대하여 새로이 제정한 것이다(박찬수, 2016).

해당 법령은 영업비밀 침해시 당사자가 연방 법원에 직접 제소할 수 있도록 허용하였으며, 연방차원의 보호조치가 형사적 조치에서 민사적 조치까지 확대 되어 미국의 영업비밀 보호 법 체계가 획기적으로 변화했다고 평가받고 있다. 주요 내용으로는 1) 영업비밀 절도행위(theft of trade secrets)에 대한 처벌 강화, 2) 내부고발자 면책조항 신설, 3) 소송절차에서 영업비밀 유지를 위한 조치 강화, 4) 연방 차원의 민사적 구제 조치 확대, 5) 영업비밀의 정의 및 침해행위 확대를 들 수 있다(김혜정, 2016).

71) Defend Trade Secrets Act of 2016, PUBLIC LAW 114-153—MAY 11, 2016.

<표 2-6> 미국 영업비밀보호법 개정 주요내용

개정사항	주요내용
영업비밀 절도행위 처벌강화	· 영업비밀 절도시 500만 달러 또는 취득한 이익의 3배에 해당하는 금액을 벌금으로 부과 · 취득한 이익 산정시, 연구 및 디자인 등 영업비밀 재현에 필요한 비용 포함
내부고발자 면책조항 신설	· 내부고발자 면책 조건 : 정부 또는 변호사에 비밀리에 이루어진 경우, 법 위반 혐의 보고/조사목적일 경우 등 · 보복금지 관련 소송시 영업비밀 공개 허용 · 고용주에 대한 면책특권 고지 의무 부과
소송절차에서 영업비밀 유지를 위한 조치 강화	· 법원의 영업비밀 보장 의무 강화
연방 차원의 민사적 구제 조치 확대	· 압류명령, 금지명령, 손해배상 등 민사적 구제수단 신설
영업비밀의 정의 및 침해행위 확대	· USTA와 유사하게 영업비밀 정의를 수정 · 영업비밀 부정이용을 정의에 포함시켜 영업비밀 정의 및 침해행위 범위 확대

자료: Defend Trade Secrets Act of 2016(2016); 김해정(2016) pp. 7-9.

○ 2018 외국인투자위험조사현대화법(FIRRMA, Foreign Investment Risk Review Modernization Act)(¹⁸)

2018년 8월, 미 의회는 중국 기업의 미국 투자를 제한하기 위해 2018년 외국인투자위험조사현대화법(이하, FIRRMA) 제정을 의결했다. 이는 중국에 대한 미국의 경제, 안보 등에 대한 영향을 우려하여 이례적으로 거의 만장일치로 통과시킨 법이다(설송 아이미연, 2019).

해당법은 1998년 Exon-Florio 조항 개정과 2007년 「외국인 투자 및 국가안보법」(FINSIA)를 근거로 CFIUS가 운영되어왔고, FIRRMA를 통해 1950년의 국방생산법(Defense Production Act of 1950)에 721조를 개정하였다.⁷²⁾ FIRRMA의 제정 목적은 CFIUS의 권한을 강화하고 현대화 하는데 있다. 특히 대통령과 CFIUS의 권한을 확대하여 모든 국가안보문제를 보다 효과적으로 해결하고자 하였다.⁷³⁾

72) U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY CFIUS 페이지, <https://bit.ly/2UFYkOv>, 접속일: 2019.7.3.

73) U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, CFIUS 페이지, <https://bit.ly/3bw2kbi>, 접속일: 2019.7.3.

주요 내용은 1) 적용대상 거래범위 확대, 2) 절차 개선, 3) 검토기간 연장, 4) 규제 완화 협정에 대한 요건 강화, 5) CFIUS의 특별 고용권한 부여 및 기금 마련, 6) 파일럿 프로그램 등에 대한 사항을 제시하고 있다. 특히 적용대상 거래 범위 확대에 있어, 다음의 4가지의 유형을 명시적으로 추가하여 CFIUS의 관할 범위를 확대하였다(U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2018).⁷⁴⁾ 이는 기존의 검토 범위를 유지하되, 외국의 지배력을 초래할 수 있는 중요한 인수합병 등에 대한 문제를 결정하거나 지시할 수 있는 권한을 포함한 것이다.⁷⁵⁾

<표 2-7> FIRRMA를 통해 확대된 CFIUS의 관할 범위

주요내용
· 민감한 정부 시설에 인접해 있는 부동산에 대한 외국인의 매입, 임대 또는 양허 · 외국인의 미국 내 사업, 이사회 멤버십, 그 외 의결권 행사를 통해 중요한 비공개 기술정보에 접근 할 수 있는 특정 미국 기업에 대한 “기타 투자” · 외국 투자자의 권리 변경으로, 미국 사업에 대한 외국인 통제 또는 특정 미국 사업에 대한 “기타 투자”가 발생한 경우 · CFIUS의 관할을 회피하기 위해 설계된 기타 모든 거래, 이전, 계약 또는 약정 등

자료: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY(2018), p. 1.

이 외에도 새로운 약식 형태의 제출(light filing) 절차를 통해 검토 일정이 단축될 수 있도록 하였다. CFIUS는 재량에 따라 거래 종료 전 당사자들에게 파일을 제출할 수 있도록 요구 할 수 있다. 검토기간은 기존 30일에서 45일로 연장하고 특별한 상황일 경우 추가 조사기간을 15일 연장할 수 있도록 개선하였다(U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2018).

또한 재무부의 CFIUS 업무를 중앙 집중화 하고, 업무를 총괄하는 부서에 2개의 상급직을 신설하도록 하였다. 모든 회원기관에는 CFIUS 업무를 담당하는 전담직원을 두도록 하였다. 이해관계가 상충될 경우, 회원들이 재진술 하는 절차를 수립하고, 합의에 이르지 못할 경우 반대 의견을 발표할 수도 있도록 하였다. 의회 및 기타 행정기관에 정보를 제공하고 동맹국 정부와 협력 등을 위해 CFIUS가 수집한 기밀정보의 허용

74) <https://home.treasury.gov/system/files/206/Summary-of-FIRRMA.pdf>, 접속일: 2019.7.3.

75) LAWFARE(2018.8.2.), “The Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018”,

가능한 사용이 확대 될 수 있음을 명시하였다. 그 외에도 기업이 CFIUS에 거래 사실을 알릴 수 있는 옵션을 추가하고, CFIUS의 검토권한 또는 일방적 조치에 대한 권한 확대 등을 개정하였다.⁷⁶⁾

2018년 제정 이후, 2020년 2월 발효 이전 까지 해당 법안 조항을 이행하기 위해 CFIUS에게 파일럿 프로그램을 수행할 수 있는 권한을 부여하였다.⁷⁷⁾ 법령이 완전히 발효되기 이전 까지 필요한 자원 및 규정을 개발할 시간을 제공하기 위해 파일럿 프로그램을 추진하도록 하였으며, 이를 통해 일부 외국인 투자로 인한 국가 안보에 대한 중대한 위험을 즉시 평가하고 해결해야 할 필요성을 발굴하기 위해서이다(Office of Investment Security, 2018a). 주요 내용은 다음의 표와 같다.

〈표 2-8〉 FIRRMA 파일럿 프로그램 주요 내용

구분	주요 내용
적용되는 투자유형	- FIRRMA에서 제시된 바와 같이 CFIUS의 관할권을 확장하고, “기타 투자” 검토 가능
적용대상	- 모든 외국인을 대상으로 하며 국가별로 차별을 두지 않음 - 하나 이상의 산업에서 미국의 비즈니스 활동과 관련하여 활용되는 중요 기술의 생산, 설계, 시험, 제조, 가공 또는 개발 하는 모든 미국 사업 또는 파일럿 프로그램에 사용하기 위해 특별히 설계된 비즈니스를 대상으로 함
대상기술	- FIRRMA에서 정의한 중요 기술을 대상으로 함 - 수출통제개혁법(ECRA)에 따라 통제되는 신흥기술 및 기반기술 포함
대상산업	- 북미 산업분류 시스템(NAICS) 코드로 27개 파일럿 프로그램 대상산업을 발굴 * 미국의 기술적 우위와 국가 안보에 위협이 될 수 있는 시범 프로그램 산업 목록을 개발
의무사항	- 거래 예상완료일 최소 45일 전까지 신고서를 CFIUS에 제출해야 함 - 제출하지 않을 경우 민사상 벌금을 물 수 있음

자료: Office of Investment Security(2018b), pp. 1-2.

76) LAWFARE(2018.8.2.), “The Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018”,
77) U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY 보도자료(2018.10.10.), “Treasury Releases Interim Regulations for FIRRMA Pilot Program”, <https://bit.ly/2Ulb3Hm>, 접속일: 2019.7.3.

○ 2018 수출 통제 개혁법(ECRA, Export Control Reform Act of 2018) 제정('18)

수출통제개혁법(이하, ECRA) 2019년 국방수권법(NDAA)의 일환으로 민감한 미국 기술 보호를 위한 기술수출 통제를 목적으로 2018년 8월에 제정되었다(McCain, 2018).

미 상무부 산업보안국(BIS)이 통제목록(CCL, Commercial Control List)을 포함한 수출관리 규정(EAR)을 통해 이중용도(민군겸용) 및 덜 민감한 군사품목 수출을 통제하고 있는데, 법에 따라 이머징(신흥) 및 원천기술 수출, 재수출 또는 국가 내 기술 이전에 대한 중간 통제를 포함한 적절한 통제를 할 수 있는 권한을 부여한다(Bureau of Industry and Security, 2018). 즉, 1) 미국인(기업 포함) 또는 국가 안보를 포함하는 곳에 속한 외국인에 의한 품목 수출(상품, 소프트웨어, 기술)의 수출, 재수출 및 이전, 2) 특정 핵폭발 장치, 미사일, 화학 및 생화학 등의 무기, 해외 해상 핵프로젝트 및 외국정보서비스를 위한 설비 등에 관한 미국인의 활동을 통제할 수 있는 권한을 부여한다. 또한 대통령은 수출 통제 대상 품목에 없는 주요 이머징 기술 식별을 위해 기관간 프로세스를 수립하고 이끌어야 하며, 외국의 보이콧 금지 위반에 대해 특정 행동을 금지하며 이를 위반 시 민사처벌을 부과할 수 있다.⁷⁸⁾

특히 이머징(신흥) 기술 및 원천기술은 국가 안보에 필수적인 기술로, 이들에 대한 검토 검토 시 1) 외국에서의 이머징 기술 및 원천 기술 개발, 2) 수출 통제가 미국의 기술개발에 미치는 영향, 3) 외국에서의 이머징 기술 확산을 제한하는 수출 통제 효과 등을 고려하여야 함을 명시하고 있다(Bureau of Industry and Security, 2018).

2018년 11월 BIS는 이머징(신흥) 기술에 대한 대표적인 14가지 기술 카테고리를 제시하였다. 해당 기술로는 1) 생명공학, 2) 인공지능(AI) 및 기계학습, 3) 네비게이션 및 타이밍(PNT) 기술, 4) 마이크로 프로세서(chip) 기술, 5) 메모리 중심 고급 컴퓨팅 기술, 6) 데이터분석기술(자동알고리즘 등), 7) 양자정보 및 감지기술, 8) 물류기술, 9) 적층 제조(3D프린팅 등), 10) 로봇 공학, 11) 뇌-컴퓨터 인터페이스, 12) 초음속 기술(비행제어, 열보호 등), 13) 고급 재료(기능성 섬유, 생체 재료 등), 14) 고급 감시기술 등이

78) <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5040> (접속일: 2019.6.30.)

제시되었다. 이는 이머징(신흥) 기술을 검토할 여타 국가에 참고로 제시될 수 있다.⁷⁹⁾

ECRA는 1758항을 근거로 물리적 품목 수출은 적용되지 않고 이머징(신흥) 기술의 수출(이전)에 제한적으로 적용된다. 첫째로, 거래 당사자인 미국인이 제품 및 관련 기술을 고객, 유통업체 또는 재유통업자에게 제공하는 경우, 완제품 판매 또는 라이선스 등 관련 기술을 제공할 수 있다. 둘째로, 거래 당사자인 미국인이 서비스를 제공하는 경우, 고객에 대한 대행판매 또는 라이선싱, 통합서비스 등 관련 서비스를 제공할 수 있다. 이는 중국인에 대한 제품 판매는 금지하지 않지만, 중국에 원천 기술을 이전하는 것은 제한하거나 금지하기 때문에 중국과 관련된 기업에 큰 영향을 미칠 것이라고 평가 된다.⁸⁰⁾

2. 유럽연합 및 주요국가의 산업기술보호 주요 제도 및 정책

가. 유럽연합

유럽의 산업기술보호 관련 법제도는 전통적으로 부정경쟁 방지, 영업비밀 보호 차원에서 이루어져 오다가 최근에는 외국인 직접 투자 및 M&A와 관련된 분야에 대한 법제도가 강화되는 추세이다.

유럽연합(이하, EU)은 영업비밀, FDI 등에 관해 회원국별 상이한 법체계와 보호수준을 가지고 있었으나, 2016년 “영업비밀지침(Trade Secrets Directive)”, 2019년 “EU · 외국인 투자 심사규정(EU Foreign Investment screening Regulation)” 등을 마련하여 산업기술 보호와 관련된 공동체 법을 규정하였다.

○ 영업비밀지침(Trade Secrets Directive)(‘16)

EU 회원국에서의 영업비밀 보호정도는 회원국별로 상이한 법체계 및 보호수준을 유지하고 있었다. 유럽연합 지식재산청(EUIPO)에 따르면, 유럽의 국가 중 영업비밀에

79) LEXOLOGY(2019.8.16.), “United States Export Control Reform Act and “Emerging Technologies””.

80) China Law Blog(2018.11.27.), “New Restrictions on High Tech Technology Transfers to China”.

관한 구체적인 법률을 가진 국가는 스웨덴뿐이며, 이외 회원국들은 민법 및 형법 등 각기 다른 일부 법(불공정 경쟁법, 산업자산 관련 법, 민사책임법 등)들을 통해 영업비밀을 보호하고 있다(EUIPO, 2017).

〈표 2-9〉 주요국별 영업비밀 보호 제도 현황('17년 기준)

유형	국가
불공정 경쟁법에 포함	오스트리아, 독일, 폴란드, 스페인 등
산업 자산에 관한 법에 포함	이탈리아, 포르투갈, 프랑스(보다 구체적) 등
민사책임법에 포함	네덜란드, 룩셈부르크 등
관련법이 없는 국가	아일랜드, 영국 등

자료: EUIPO(2017)를 참고하여 저자 작성

이같이 EU는 각 회원국별로 영업비밀에 대해 상이한 법체계 및 보호수준으로 인해, 제대로 보호 받지 못하는 기업들이 다수였다. 유럽연합집행위원회(이하, EC)는 단일의 강화된 영업비밀 보호 조치를 위해, “영업비밀지침(Trade Secrets Directive)”을 마련하였고, 2016년 6월 유럽의회에서 승인되었다. 해당 지침에서는 영업비밀에 대한 정의, 적법한 취득 및 불법 취득, 사용 및 공개, 보호방법 및 보호수준, 구제방안 등을 제시하였다. 또한 침해의혹 행위에 대해 영업비밀을 통해 생산된 물품의 유통 및 판매금지 조치를 시행하며, 배상청구 규정을 신설하여 영업비밀 불법 취득·사용·유출의 결과로 발생한 경제적 손실에 대한 손해배상을 의무화 하였다.(European Union, 2016).

EU 공통의 영업비밀지침 마련에 따라 회원국들은 2년 이내(18.6월까지)에 국내법을 통해 법제화해야한다(한지영, 2017). 이에 이탈리아(18.5월), 영국(18.6월), 프랑스(18.7월), 독일(19.6월) 등이 영업비밀과 관련된 국내법을 제정하였다⁸¹⁾.

81) 상세한 내용은 아래의 독일, 프랑스, 영국의 최근 제도 및 정책에서 다룬다.

○ EU 외국인 투자 심사규정(EU Foreign Investment Screening Regulation)(’19)

EU는 최근 기업의 인수합병시 국가안보에 대한 리스크를 심의하는 유럽 차원의 공통된 체계가 부족하고, 첨단 제조·에너지·인프라 등 핵심 산업에서 유럽의 핵심기술이 중국으로 유출될 우려가 커지자 EU 차원의 대응책 마련을 위해 노력하고 있다. 이에 2017년 2월 이탈리아, 프랑스, 독일 3개 국은 EC에 외국인 투자를 선별하기 위한 기본 틀 마련을 요청하였다.⁸²⁾ 이는 최근 프랑스, 독일, 이탈리아 등 국가에서 증가하고 있는 국영 또는 국영 외국 투자가, 유럽의 중요한 인프라에 대한 통제권을 점차 확대하는 것에 대해 대응하기 위함이다.⁸³⁾ 또한 EU 회원국 중 국가안보에 위협이 되는 외국인직접투자에 대한 심사 메커니즘을 갖춘 국가는 14개⁸⁴⁾이며, 핵심기술과 인프라 보호를 위한 협력 메커니즘의 필요성이 제기되었다(European Commission, 2018).

EC에 따르면 2017년말 기준 EU가 전세계에서 보유하고 있는 FDI 주식은 7,412억 유로이지만, EU외 제3국의 대 EU FDI 주식은 6조 2,950억유로에 달하는 것으로 집계되었다⁸⁵⁾. 이 중, 중국의 투자는 급격히 증가하고 있다. 2016년 중국의 대EU 직접투자액(FDI)은 351억 유로로 전년 대비 76%이상 증가하였으나, 같은 해 EU의 대 중국 투자는 77억 유로에 그쳤다⁸⁶⁾.

EC는 EU의 “외국인직접투자 심사체계(Framework for Screening of Foreign Direct Investment)”를 제안했고, 2018년 11월 대한 공통의 심사체계 구축에 대해 정치적으로 합의했다. 유럽의 개방적인 투자체제를 유지하면서도 각 국의 핵심기술 및 인프라 보호를 위한 목적으로 유럽의회, 이사회 및 집행위원회 합의를 통해 합의되었다(European Commission, 2018).

이 후, 유럽의회 최종 투표를 통해 2019년 3월, FDI를 심사하는 새로운 프레임워

82) War on the Rocks(2019.1.7.), “WHEN THE CHINA DREAM AND THE EUROPEAN DREAM COLLIDE”.

83) Steptoe(2018.11.28.), “EU Framework for Screening of Foreign Direct Investments (Informally Approved by the European Parliament and Council”.

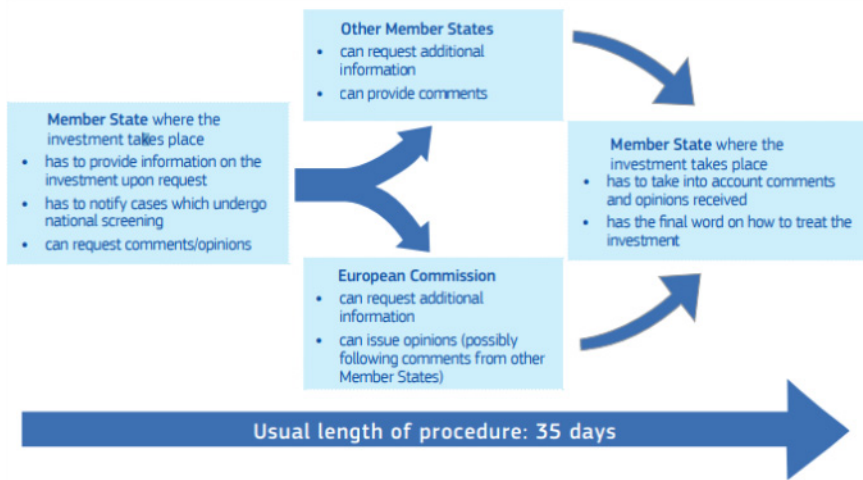
84) 오스트리아, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 헝가리, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 스페인, 영국(European Commission, 2019b).

85) <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/> (접속일: 2019.6.10.)

86) 매일경제(2017.1.11.), 「유럽 기업 집어삼키는 중국…작년 EU 직접투자 44조원」.

크를 승인하여 법안이 발효(European Commission, 2019a)되었으며, 4월에는 “EU 외국인 투자 심사규정(EU Foreign Investment Screening Regulation)”이 공식적으로 발효⁸⁷⁾되었다. 이에 따라 향후 새롭게 제안되는 투자가 유럽의 안보와 공공질서에 영향을 미칠 경우, 당사국을 포함해 집행위원회 및 회원국 및 비회원국과의 정보를 공유하고 협력 할 수 있다(European Commission, 2019b).

[그림 2-3] EU의 FDI 심사 시 주요 이해관계자별 협력 메커니즘



자료: European Commission(2019b), p. 2.

해당 규정의 적용 관련, EU 회원국 중 FDI에 대한 국내법을 가지고 있는 12개⁸⁸⁾ 국가에는 해당 검토 체계를 도입하도록 하고, FDI 투자여부 결정에 있어서는 개별 국가에 유연성을 두도록 한다. 또한 투명성 및 제3국간 차별금지 사항 등 특정 기준만 부과하도록 한다(European Commission, 2017).

87) 2001년 제안된 EU 차원의 FDI에 대한 프레임워크 이후, 새로운 법안 발효

88) 오스트리아, 덴마크, 독일, 핀란드, 프랑스, 라트비아, 리투아니아, 이탈리아, 폴란드, 포르투갈, 스페인, 영국

<표 2-10> EU의 FDI 심사 프레임워크 주요내용

구분	주요 내용
수립배경	· 유럽의 전략적 자산을 목표로 하는 외국기업에 대한 조사를 통해, 유럽의 안보와 공공질서를 지키기 위한
잠재적 영향 고려 대상 (안보 또는 대중에 미치는 영향)	· 에너지, 운송, 물, 건강, 통신, 미디어, 데이터 처리 및 저장, 항공 우주, 방위, 선거, 금융 인프라, 민감한 시설 및 이를 포함하는 '중요 인프라(토지, 부동산 등)' · 인공지능, 로봇 공학, 반도체, 사이버보안, 우주항공, 국방, 에너지저장, 양자 및 핵기술, 나노기술 및 생명공학 등 '중요기술' 및 '민군겸용 응용기술' · 에너지 또는 원자재 뿐만아니라, 식량안보 등 주요 투입 · 개인정보 등 민감한 정보에 대한 액세스 또는 중요한 정보를 제어하는 기능 · 언론의 자유 및 다양성 · FDI가 안보 및 공공질서에 영향을 미치는 여부 결정시, 회원국 및 집행위원회는 외국 투자를 통해 상당한 자금을 조달받는지 여부 및 제3국 정부에 의해 통제되는지 여부 등을 고려할 수 있음
영향 검토시 고려사항	· 외국의 투자자 정부에 의해 직접 또는 간접적으로 통제되는지 여부 · 외국인 투자자가 이미 안전에 영향을 미치는 활동에 참여했는지 여부 · 외국인 투자자가 불법 또는 범죄에 관여하는 심각한 위험 활동을 했는지 여부
유럽연합 집행위원회 역할	[의견 제시 가능한 경우 : 구속력 없는 의견 제시] · 1개 이상의 회원국의 안보 또는 공공질서에 대한 위협이 우려되는 투자인 경우 · Horizon 2020 또는 Galileo 등 유럽연합법에 의해 수립된 프로젝트의 훼손 우려가 있을 경우
협력 메커니즘 및 보고	· 매년 3월말까지 회원국은 연례보고서를 제출하고, EC는 매 5년 마다 기능과 효과를 평가해야 함(첫번째 평가는 3년후) · FDI 심사의 투명성 보장을 위해, 심사 절차를 시작하는 국가는 시작 후 5일 이내에 EU 집행위원회 및 여타 회원국에 동보 해야 함(영향을 받는 회원국들은 의견 제시 가능) · 위원회가 1개국가 이상의 안보 또는 공공질서에 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단하는 경우, 관련 회원국에 대한 '의견'을 발표 할 수 있음(관련 정보에 대한 공조 가능)

자료: European Commission(2019c) 을 참고하여 재구성

이에 따라, 유럽집행위원회 및 회원국은 각국의 투자심사 메커니즘을 수립하고, 2020년 10월까지 투자심사규정을 완전히 적용할 수 있도록 필요한 조치를 취해야 한다. 또한 집행위원회와의 공식적인 연락 창구 개설, 정보교환 채널 구축 등 긴밀한 협의를 위해 노력해야 한다(European Commission, 2019d).

나. 독일의 최근 제도 및 정책

○ 합병심사권('09)⁸⁹⁾

독일은 2009년 「해외거래 및 자본법」 개정을 통해 “합병심사권”을 신설하였다. 합병심사권이 신설된 배경은 다음과 같다. 2004년 독일의 잠수함 제조업체가 록셈부르크 회사에 인수되는 사건을 계기로, 해외거래 및 자본법을 개정하였다. 주요 내용으로는 외국인이 무기, 탄약, 암호 등 관련 프로그램을 생산하는 독일 회사의 지분 25%를 초과하는 주식을 취득할 경우, 연방경제노동부에 보고해야 한다. 2005년에는 법의 적용 대상을 확대하여, 탱크 및 이와 유사한 장갑차량을 위한 엔진과 기어 등을 생산 및 개발하는 회사도 위 법률의 포함되도록 하였다. 독일법상 정부는 정보기술 보안이나 국가 기밀문서와 관련 있는 방위산업체를 인수하려는 시도에만 개입이 가능하기 때문에, 2009년 합병심사권을 신설하여, 적용 범위를 전 산업으로 확대 하였다.

따라서 독일연방경제기술부(MET)는 유럽 역외의 투자자들이 독일 기업 또는 그 의결권의 25% 이상을 취득하는 거래에 대해 독일의 국가안보 혹은 공공정책을 위협한다고 판단하면 이를 금지할 수 있는 권한을 가지게 되었다. 안보 및 공공정책에 대한 위협의 개념은 EU 창설 조약(TEEC, Treaty Establishing the European Community)와 유럽사법재판소(ECJ, European Court of Justice)를 명시적으로 인용하여 적용 했다.

MET는 계약서가 서명된 날로부터 3개월 이내에 거래에 대한 심사 개시여부를 결정한다. 인수인으로부터 모든 서류를 제출 받으면 2개월간 취득거래 심사를 통해 거래 금지 및 공공정책 또는 국가안보를 보호하기 위한 명령을 내릴 수 있다.

또한 사전심사청구제도도 운영되고 있다. 인수인이 해당 거래가 국가안보 또는 공공정책에 영향을 미치지 않을 것으로 확신하거나, 거래가 제한될 가능성을 알고자 하는 경우, 계약 서명전 비조치확인서 발급을 신청 할 수 있다. MET는 1개월 내에 비조치 의견서를 발급하거나 정식심사를 할 수 있다. 조치없이 1개월이 경과되면 확인서가 발급되거나 발급된 것으로 간주되고 더 이상 해당 취득거래 금지 제한을 할 수 없다.

89) 신동찬·박지원(2009), 「독일의 국가안보를 이유로 하는 합병심사권 신설」, 『기업지배구조 리뷰』, Vol. 45., 한국기업지배구조센터. pp. 46-56을 요약 정리함

○ 국가 중요 산업 보호를 위한 기업인수 규칙 강화('17)

독일 정부는 2017년 국가 중요(critical)한 산업의 보호를 위한 기업인수 규칙을 강화하였다. 이는 중요 기업들에 대해 유럽연합 외 국가 투자자들에 대한 기업 인수를 보다 쉽게 차단(거부권 행사) 할 수 있는 규칙이다. 앞서 언급된 것처럼, 중국 기업 Midea가 독일의 로봇 제조업체인 Kuka를 인수 한 것을 계기로 독일 국민의 반발과 우려⁹⁰⁾로 인해 시작되었다. 해당 규칙은 회사 인수와 관련, 구체적으로 “공공질서에 대한 위협”을 정의하였다. 또한 중요한 노하우가 해외에서 유실될 위험이 있는 경우, 정부가 인수를 막을 수 있도록 거부권을 행사할 수 있다. 정부 또한 인수를 목적으로 EU 내에서 형식적으로 회사를 설립했는지 여부 또한 조사할 수 있으며, 이 규칙은 의회 승인을 필요로 하지 않는다. 강화된 규칙에 따르면, 국가 중요산업으로 적용되는 분야는 전기 또는 통신 네트워크, 발전소, 급수 시스템, 은행, 병원, 공항 또는 철도역을 위한 프로그램 개발하는 소프트웨어 기업 등이며, 이들은 보다 엄격하게 인계규칙 적용을 받는다.⁹¹⁾

또한 2018년 독일 정부는 외국인 투자 통제 강화를 위해, 유럽연합 이외의 투자에 대한 심층 조사를 할 수 있는 추가 권한을 모색하였다. 회사의 지분을 15% 이상(과거 최소 25% 경우에만 정부가 개입 가능) 구매하려는 외국기업에 대해 보다 자세하게 조사할 수 있도록 하였다.⁹²⁾,

○ 국가산업전략 2030 수립('19) 제안

독일정부는 빠르게 변화하는 환경에 대응하고 다자협약에서 벗어나는 추세에 대해 적극적으로 대응하고 새로운 전략을 구체화하기 위해 2019년 “국가산업전략 2030 (National Industrial Strategy 2030)” 초안을 제시하였다. 디지털화, 인공지능, 배터리셀 제조 등과 같은 주요 기술을 강화하고자 하며, 산업중소기업 강화, 벤처캐피탈

90) 2016년 기준으로 미국, 유럽 및 중국 등의 바이어가 873개의 독일 회사를 인수하였으며 이로 인해 독일의 전문지식 손실에 대한 우려가 제기됨(Deutsche Welle, 2017.7.12.)

91) Deutsche Welle(2018.8.8.), “Germany to tighten controls on foreign investments”.

92) Deutsche Welle(2017.7.12.), “Germany tightens takeover rules to shield ‘critical’ businesses”.

활성화, 공개시장 옹호 및 다자협약 활성화(WTO 현대화 포함), 주요 정책 환경 개선, 기술 촉진 및 유지, 경쟁법 등에 대한 독일의 새로운 전략을 제시하고 있다. 특히 외국 기업의 독 일내 기업 투자 인수시 국가 안보 위험을 방어하기 위한 경우 및 기술과 혁신에 관련된 탈취 시도에 대한 경우, 보다 정부 및 이해관계자가 적극적으로 지원 할 수 있음을 제시하고 있다.(BMW, 2019; BMW⁹³⁾, 2019.2.5.)

다. 프랑스의 최근 제도 및 정책

○ 새로운 전략 부문에 대한 외국인 투자 통제 확대 및 제재 강화⁽¹⁸⁾

프랑스는 2018년 PACTE(기업 성장 및 전환을 위한 행동 계획, Procès d'Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació)에 새로운 전략 부문에 대한 외국인 투자 분야를 확대하고, 규칙 미준수에 대한 제재를 강화하였다. 최근 몇 년 동안 프랑스는 해외 투자자에게 상대적으로 개방적이었다. 해당 조치를 통해 미래 기술 분야를 잘 보호함으로써 기업이 새롭고 시의적절한 도전에 적응할 수 있도록 국가가 지원하는 것을 목적으로 하고 있다.⁹⁴⁾

PACTE 법안 제55조에 따르면 프랑스에 대한 외국인 투자에 관한 규칙을 준수하지 않을 경우 해당제재를 강화하고 개선하는 것을 목표로 하고 있다. 원칙적으로 프랑스에 대한 외국인 투자를 제한하는 것은 아니지만, 소위 “민감한” 산업분야(공공정책·안보·국방, 무기·폭발성 물질 연구 및 생산·판매)에 대해 프랑스 경제부 장관의 사전승인을 받도록 하며, 이 규정을 준수하지 않을 경우 제재를 취할 수 있도록 하였다.⁹⁵⁾

규칙 미준수에 대한 제재는 기존 보다 강화 되었는데, 외국인 투자규정을 준수하지 않을 경우, 경제부 장관이 금지명령을 내릴 수 있는 권한을 보다 확대하였다. 국익이 훼손시, 의결권 정지, 배당 금지, 자산의 무상처분 등 조치를 취할 수 있으며, 불법으로 허가 취득, 명시된 조건을 미준수 시, 사전 승인 없이 벌금을 부과할 수 있다.⁹⁶⁾

93) BMW(2019.2.5.). “National Industry Strategy 2030”.

94) SQUIRE(2019.1.24.), “France’s new investment control in the cybersecurity and technology sectors”.

95) mondaq(2019.1.7.), “France: PACTE Bill: A Framework For Icos And Protection Of Foreign Investments In France”

96) The National Law Review(2018.12.17), “Extension of Foreign Investment Control to New Strategic

<표 2-11> 프랑스의 외국인 투자 규제 불이행 제재 사항

유형	제재 사항
사전 허가 없이 투자가 이루어 졌을시	(i) 허가 신청서 제출, (ii) 투자내용 수정, (iii) 자기 부담으로 이전 상황으로 복원하도록 투자자에게 지시
국익이 훼손될 경우	(i) 의결권 정지, (ii) 배당 금지, (iii) 허가 대상 활동과 관련된 자산 전부 또는 일부의 무상 처분 명령
불법으로 허가를 취득하거나, 명시된 조건을 불이행할 경우	사전 승인 없이 벌금 부과 : 투자 금액의 두 배, 연간 매출액의 10%(대상 회사의 세금 제외), 자연인의 경우 1백만 유로, 법인의 경우 5백만 유로

자료: The National Law Review(2018.12.17.)를 참고하여 재구성

특히 미국의 CFIUS 절차와 몇 가지 유사한 점을 가지고 있는데, 새로운 전략부문에 대한 외국인 투자 승인 절차에서 적용 대상 분야를 확대하였다. 프랑스는 외국인 투자제한이 없기 때문에, 국익 보호를 위해 전략적으로 민감한 특정 분야에 대해서는 경제부장관의 사전 승인이 필요하다.⁹⁷⁾

<표 2-12> 프랑스의 사전허가대상 전략분야 목록

구분	내용
기존	군수용 무기, 군수품 및 폭발물 거래, 사설 보안 서비스 또는 생물 무기 또는 화학 무기의 불법 사용 방지에 관한 이익과 같은 국방 보호와 관련된 민감한 활동
2014년 Alstom	물, 전기, 가스, 탄화수소, 운송 서비스 및 통신 서비스 공급 및 공중 보건 보호 추가
2018년 PACTE	"미래 분야", 특히 인공지능, 우주 산업, 데이터 저장 및 반도체 분야 · 컴퓨터 데이터 포착 장비와 관련된 활동 · 운영자가 하청 업체로 활동할 때 또는 처음으로 정보 시스템 보안과 관련된 활동 · 경찰 및 국가 안보국의 의무 및 활동에 필요한 전자 및 컴퓨터 시스템의 무결성, 보안 및 연속성과 관련된 활동 · 우주 활동의 무결성, 안전성 및 연속성과 관련된 활동으로서, 우주 공간으로 발사 또는 우주 공간에서의 우주 객체의 통제를 보장하는 활동 · 인공 지능, 로봇 공학, 첨가제 제조 및 반도체와 관련된 연구 및 개발 활동 · 연구 개발 활동을 배제한 구 정권과는 달리 이중용도(검용 기술) 제품 및 기술과 관련된 연구 및 개발 활동 · 전기, 가스, 탄화수소, 운송 서비스 등과 같은 전략적 이익에 해를 미칠 가능성이 있는 데이터 저장과 관련된 활동

자료: Tte National Law Review(2018.12)를 참고하여 재구성

Sectors And the Reinforcement of Sanctions".
97) The National Law Review(2018.12.17), "Extension of Foreign Investment Control to New Strategic Sectors And the Reinforcement of Sanctions".

라. 영국의 최근 제도 및 정책

○ 투자에 대한 통제 강화를 위한 제안('17)⁹⁸⁾99)

영국 비즈니스, 에너지 및 산업전략부(BEIS)는 『기업법 2002』 개정 및 외국인투자 체제 개혁을 위한 준비로 2017년 10월 Green Paper(NATIONAL SECURITY AND INFRASTRUCTURE INVESTMENT REVIEW)를 제안하였다. 이 제안은 국가안보와 관련된 외국인 투자에 대한 국가 안보 영향 및 권한을 면밀히 조사하여, 향후 국가 안보 개혁을 위한 장단기 제안사항을 발표하였다(BEIS, 2017).

Green Paper에서는 단기적인 조치가 필요한 사항과 장기적 조치가 필요한 사항을 구분하여 다음과 같이 제안하였다.

단기적 제안으로는 첨단기술 및 군용기술(검용 포함), 선진기술 등에 대해 합병을 검토하고 잠재적으로 개입 할 수 있도록 해야 함을 제안하였다. 또한 자진 신고해야할 상한선 기준을 매출 7천만 파운드에서 1백만 파운드로 조정하고 및 시장점유율 25% 이상 요건에 대한 삭제가 필요할 것으로 제안되었다.

장기적으로 조치가 필요한 사항으로는 외국인 투자가 국가 안보에 미치는 영향을 보다 면밀히 조사하는 방법에 대한 실질적인 변화를 제안하였는데, 영국 정부는 외자 유치 체계가 미국, 호주, 캐나다, 프랑스 등 국가보다 전반적으로 제대로 발달되지 못하고 있으며, 일부 영역에서는 권한이 제한적이라고 생각하기 때문이다. 첫째로, 자발적 통보체제 하에서 국가안보 문제에 대해 보다 광범위하고 면밀하게 조사 할 수 있는 권한(call-in)을 확대하고, 둘째로, 경제핵심 부문에 대한 외국인 투자에 대해서는 의무통지제도를 둘 것을 제안하였다. 이 외에도 정부 R&D 지원금을 수령한 회사가 인수합병 될 경우, 해당 정부 지원금 지원을 허용하는 조치에 대한 제한도 포함되었다.

검토 대상 분야로는 핵, 통신, 국방, 에너지, 수송, 군사 및 검용기술, 첨단기술 등 13개 분야가 해당하며, 화학, 금융 서비스, 식품, 보건, 우주, 수자원 등 분야는 당장 포함되지는 않았다.

98) BEIS(2017), "NATIONAL SECURITY AND INFRASTRUCTURE INVESTMENT REVIEW", UK Government.

99) THE NATIONAL LAW REVIEW(2018.3.23.), "Foreign Investment Regime Reforms in the UK".

<표 2-13> 영국 Green Paper 주요 제안사항

구분	제안사항
대상분야	· 핵, 통신, 국방, 에너지, 수송, 군사 및 검용기술, 첨단기술 등
단기적 조치	· 첨단기술 및 군용기술(검용 포함), 선진기술 등에 대해 합병을 검토하고 잠재적으로 개입 · 자진신고 상한선 기준 변경 : 매출 기준 7천만 파운드에서 1백만 파운드로 조정, 시장점유율 25% 이상 요건 삭제
장기적 조치	· 외국인 투자가 국가안보에 미치는 영향을 면밀히 조사하는 방법에 대해 실질적으로 변화 예정 · 자발적 통보체제 하에서 국가안보 문제에 대해 보다 광범위하게 거래를 면밀하게 조사할 수 있는 권한 확대 · 경제 핵심부문에 대한 투자는 의무 통보체제 도입 · 정부 R&D 지원금을 수령한 회사가 인수 합병될 경우, 정부지원금 지연 허용

자료: BEIS(2017); THE NATIONAL LAW REVIEW(2018.3.23.) 재구성

○ 『기업법 2002』 개정: 외국인 투자체제 개혁('18)¹⁰⁰⁾¹⁰¹⁾

2018년 3월 영국 정부는 Green Paper에서 제안된 사항 중, 단기적 조치사항을 반영한 『기업법 2002』 개정안을 의회에 제출하였다. 특징적인 것은 기술보안 분야에 대한 외국인 투자가 국가 안보에 미치는 영향을 면밀히 조사하도록 관련 법 내용을 강화하였다. 이와 관련된 내용들을 정리하여 백서(National Security and Investment: A Conclusion on Proposed Legislative Reforms)를 발표('18.7월)하였는데, 영국의 외국인 투자체제 개혁에 대한 내용을 포함하고 있다. 영국의 외국인 투자체제 개혁은 앞서 언급한 EU의 FDI 심사규정을 적용하는 것과도 연관이 있다.

주요 적용대상으로는 군용 또는 군사용, 민군검용(예: 드론, 해저맵핑 등) 품목 개발 및 생산, 컴퓨팅 하드웨어 설계 및 유지, 양자기술 개발 및 생산 분야가 해당된다.

새롭게 제안된 사항으로는 정책 검토가 필요할 경우, 정부에 통보할 것을 권고하고

100) THE NATIONAL REVIEW(2018.3.23.), "Foreign Investment Regime Reforms in the UK".

101) Secretary of State for Business(2018), "National Security and Investment - A consultation on proposed legislative reforms",

국가 안보에 대한 우려가 있는 경우에는 심사를 위해 통보해야한다. 개별 당사자가 통보하지 않은 경우에도 정부가 개입 가능성을 제시하고 있다. 이 경우에는 규정과 절차에 따라 면밀히 조사하고 평가하며, 평가결과에 따라 국가안보에 위협이 될 경우 그에 상응하는 조치를 취할 수 있다.

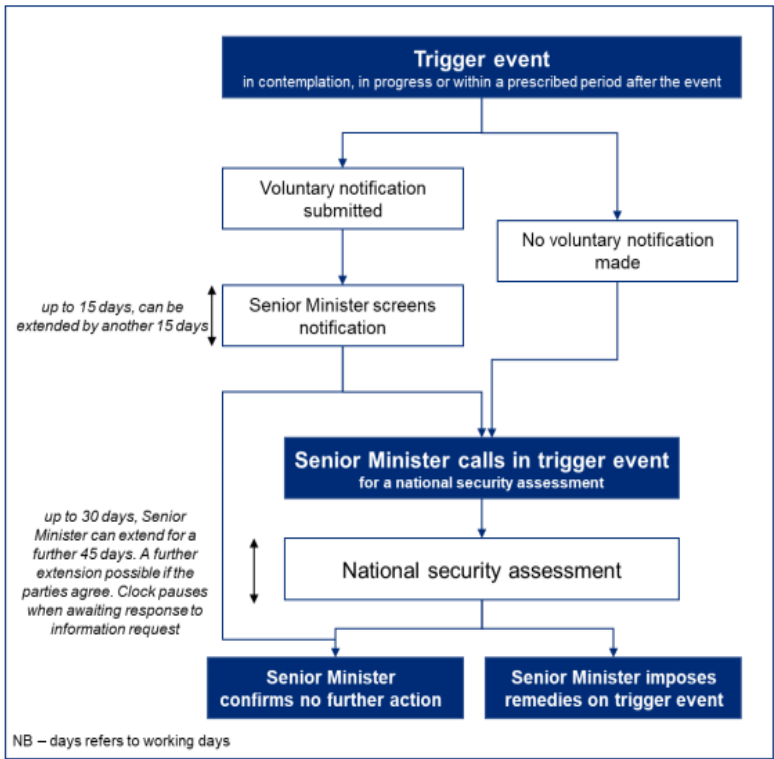
〈표 2-14〉 영국 외국인 투자체제 개혁 주요내용

구분	개혁 내용
영향을 받는 대상분야	· 군용 또는 군사용, 민군겸용(예: 드론, 해저맵핑 등) 품목 개발 및 생산분야 (연구개발, 설계, 제조 및 서비스 공급 등 포함) · 컴퓨팅 하드웨어 설계 및 유지 분야 · 양자기반기술 관련 조사, 설계, 생산, 관련 서비스 제공 등 분야
신규 제안사항	· 통보 : 정책 검토가 필요한 경우, 정부에 통보하는 것을 장려 · 심사 : 국가안보에 대한 우려가 있는 사항에 대해서는 정부 심사를 위해 통보 필요. 개별 당사자가 통보하지 않은 경우에 대해서도 정부가 개입 가능 · 국가 안보 평가 : 국가안보에 대한 우려가 있는 사항에 대해 면밀히 조사. 규정된 절차에 따라 검토 및 평가 · 개입 및 구제 : 평가결과에 따라 국가안보 위협이 될 경우, 그에 상응하는 조치를 취함. 필요시, 정부는 국가안보 위협을 완화하지 못하게 하는 조건 부과

자료: Secretary of State for Business(2018), p. 11.

개정 법안에 따라 영국의 투자심사 및 평가 절차는 자발적 신고와 비자발적 신고로 구분되어 진행된다. 정부는 이를 신속하게 선별하여 정해진 기간 내에 조치해야 한다. 이는 자발적 통지와 비자발적 통지로 구분되어 검토되는데, 자발적 통지의 경우 최대 15일 내로(15일 추가 연장 가능) 먼저 검토되고, 국가안보에 대한 위협이 없을 경우로 판단되면, 별도의 조치 없이 종료된다. 그러나 자발적 통지이던 비자발적 통지이던 간에 국가안보에 위협을 주는 트리거 이벤트(trigger event)로 판단될 경우, 국가안보에 대한 평가절차를 진행하며, 최대 30일(45일 추가 연장 가능) 내로 검토되어야 한다. 평가를 통해 국가 안보에 위협을 주는 것으로 판단될 경우, 이에 대한 후속조치를 취해야 한다. 주요 절차는 다음의 [그림 2-4]와 같다.

[그림 2-4] 영국의 투자심사 및 평가절차



자료: Secretary of State for Business(2018), p. 15.

3. 일본의 산업기술보호 주요 제도 및 정책

가. 산업기술보호 관련 주요 법제도 개요

일본의 산업기술보호 관련 정책은 부정경쟁 방지, 영업비밀관리, 기술유출 방지 차원에서, 핵심기술 보호를 위한 관점에서 수립·추진되고 있다. 주요 법제도는 「부정경쟁방지법」, 「영업비밀관리 지침」, 「기술유출방지지침」, 「외국환 및 외국무역법」 등이 있다. 최근에는 「부정경쟁방지법」(18.2월 개정), 「영업비밀관리 지침」(15.1월 개정), 「기술유출방지지침」(2002년 지적재산전략대강), 「외국환 및 외국무역법」(17, '19년 개정) 등을 통해 보다 사전 투자 심사 절차를 강화하고 있음을 알 수 있다.

<표 2-15> 일본의 산업기술 보호 관련 주요 법제도

법제도 명	제정	주요 내용
부정경쟁방지법	1993(공포), 2018(개정)	· 부정경쟁 행위에 대한 금지청구, 손해배상, 손해금액 추정 및 인정, 소송 중 비밀유지명령, 공개에 관한 사항, 부정행위 적발시에 대한 내용 등을 규정
외국환 및 외국무역법	1949(공포), 2019(개정)	· 특정 물품의 수출 혹은 특정 기술 거래를 위해서는 경제산업성 장관의 허가를 받도록 함 · 국가안보 관련 고급기술 유출 방지를 위한 심사절차 강화 중
영업비밀관리지침	2003(공포), 2015(개정)	· 법적 구속력은 없으나, 부정경쟁방지법의 보호를 받기 위한 요건, 해외동향 및 국내외 판례 등 제공으로 기업의 영업비밀 관리 강화를 위한 지침 제공
기술유출방지지침	2003(공포), 2014(개정)	· 기술유출 유형 정의 및 사례, 각 기업이 참고해야할 사항(조직체제, 교육, 사후관리, 경영 등)에 대한 지침 제공

주: 본문의 내용 및 각 법령을 참고하여 저자 작성

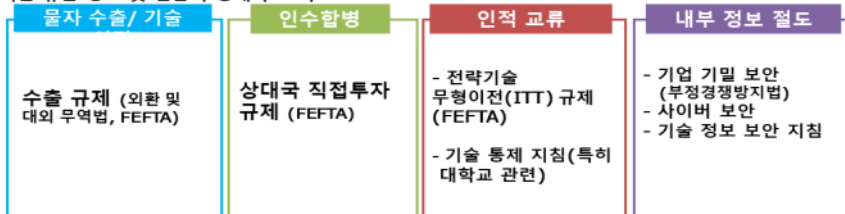
자료: 홍성삼(2015) 및 일본 전자정부 종합창구, <https://elaws.e-gov.go.jp/> 및

세계법제정보센터, <http://world.moleg.go.kr/> (접속일: 2019.6.28.)

특히 일본 정부는 핵심 기술 보호를 위해 철저한 사전분석을 실시하고 있다. 경제산업성(2018)에 따르면 통해 상대국 및 관심 주체(기업 등)들의 전략적 부문에 대한 분석을 실시한다. 또한 자국의 핵심 기술 프로세싱을 위한 국내 기업 및 대학교 등을 파악하여, 국가적 수준의 조치를 시행하고 있다. 물자수출 및 기술이전 측면에서는 수출규제 조치를 취하고, 인수합병 측면에서는 상대국 직접투자를 규제한다. 인적교류 측면에서는 전략기술 무형이전 규제와 기술통제지침을 근거로 조치하며, 내부정보 절도에 대해서는 부정경쟁방지법의 기업비밀보안, 사이버보안, 기술정보보안지침 등을 근거로 조치를 취하고 있다(경제산업성, 2018).

[그림 2-5] 핵심기술 보호를 위한 국가적 수준의 조치사항

기술 유출 경로 및 일본의 상대국-조치



자료: 경제산업성(2018), p. 6.

나. 최근의 제도 및 정책

○ 부정경쟁방지법 개정('18)

「부정경쟁방지법」은 1993년 “사업자 간의 공정한 경쟁 및 이에 관한 국제 약속의 정확한 실시를 확보하기 위해 부정 경쟁 방지 및 부정 경쟁에 따른 손해 배상에 관한 조치 등을 강구하고 국민 경제의 건전한 발전에 기여하는 것을 목적”으로 제정 되었다.¹⁰²⁾ 부정경쟁 행위에 대한 금지청구, 손해배상, 손해금액 추정 및 인정, 소송 중 비밀유지명령, 공개에 관한 사항, 부정행위 적발시에 대한 내용들을 규정하고 있다(홍성삼, 2015).

이후 일본은 변화하는 환경에 대응하여 「부정경쟁방지법」을 지속적으로 개정·발전시켜 왔다. 경제산업성은 2016년 12월부터 부정경쟁방지법 개정 검토를 시작하였으며 2018년 5월 개정법률안이 통과되었다. 일본정부는 지식재산 및 표준 분야에서 빅데이터 등 정보 기술 발전에 따라, 이와 관련된 부정경쟁행위를 새롭게 규정하고 관련 구제조치 및 제한사항을 마련하였다. 새로운 「부정경쟁방지법」안은 ID, 패스워드 등에 의해 관리되고 제공 상대방을 한정하는 데이터를 부정 취득, 사용 또는 제공하는 행위를 새롭게 부정경쟁행위로 규정하고, 금지청구권이나 손해배상 특칙 등 민사상 구제 조치 마련하였다. 또한 ‘기술적 제한 수단’을 무효화 시키는 기기 제공뿐만 아니라 서비스 제공도 부정경쟁행위로 규정하였다(한국지식재산연구원, 2018.3.15.).

기존에 제한열거적으로 규정되었던 해당 법안은 새로운 유형의 부정경쟁행위의 등장에 유연하게 대응하기 어려운 점이 존재하기 때문에 이를 중심으로 새로운 제도적 환경을 구축하였다. 주요 개정사항으로는 1) 한정제공 데이터의 부정 취득 사용 등에 대한 민사적 구제조치 신설, 2) 기술적 제한 수단의 효과를 저해하는 행위에 대한 규율 강화, 3) 증거수집 절차 강화 등이 있다(심현주, 2018).

102) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000047
(접속일: 2019.6.28.)

<표 2-16> 일본 부정경쟁방지법 주요 개정사항

개정사항	주요 내용
「한정제공 데이터」의 부정취득사용 등에 대한 민사조치를 신설 (신규)	(제2조 제1항 제11~16호, 제2조 제7항, 제19조 제1항 제8호) - ID패스워드 등에 의해 관리하면서 상대방을 한정하고 제공하는 데이터를 부정하게 취득, 사용, 제공하는 행위를 부정경쟁행위로 신설하고, 이에 대한 민사적 구제조치(금지청구권 등)를
「기술적 제한수단」의 효과를 저해하는 행위에 대한 규율 강화 (개정)	(제2조 제1항 제17호, 18호, 제2조 제1항, 제19조 제1항 제9호) - 기술적 제한수단의 효과를 저해하는 행위를 조장하는 부정경쟁행위의 범위에 대하여 보호를 저해한 기기의 제공뿐만 아니라 대행 서비스 제공까지 확대함
증거수집 절차 강화(개정)	(제7조) - 특허법 등과 마찬가지로 법원이 서류제출명령을 내릴 때 비공개(인카메라)로 서류의 필요성을 판단할 수 있는 절차를 신설하고, 기술전문가(전문위원)가 비공개 절차에 관여하도록 함

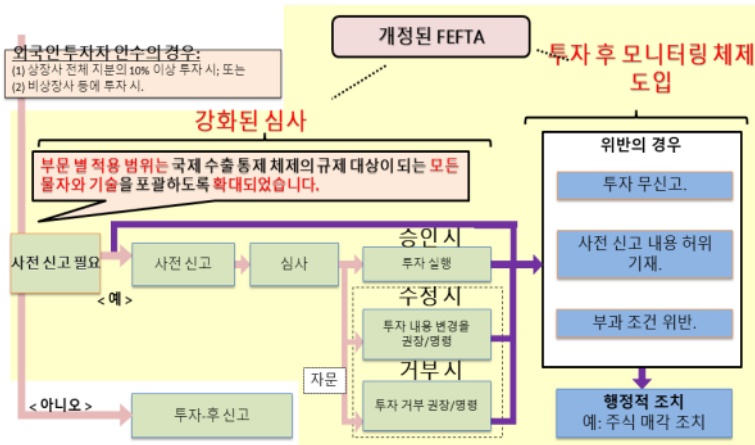
자료: 심현주(2018.), p. 3.

○ 외국환 및 외국무역법(FEFTA) 개정('17, '19)

일본은 「외국환 및 외국무역법」을 근거로 수출 통제를 실시하고 있으며, 법에 따르면 특정 물품의 수출 혹은 특정 기술 거래를 위해서는 경제산업성 장관의 허가를 받도록 하고 있다(김현지·김대원·최승환, 2007). 일본 정부는 2017년, 2019년 두 차례에 걸쳐 「외국환 및 외국무역법」을 개정하여 외국 기업 등이 일본 기업에 투자를 할 경우에 대한 투자 심사를 강화하고 있다.

2017년 「외국환 및 외국무역법」에 따르면, 외국 기업 등이 군사 및 원자력 등의 분야에서 고도의 기술을 가진 일본 상장기업의 주식을 10% 이상 취득할 때에는 사전에 일본 정부에 신고해야 하는데, 개정법에서는 그 대상을 확대하고, 이미 외국 자본의 투자된 일본의 비상장기업의 주식을 다른 외국 기업 등이 취득하는 경우에도 심사를 의무화하도록 하였다. 투자 이후 모니터링 제도를 도입하여, 위반시 주식매각 등 행정적 조치를 시행할 수 있다. 적용범위 또한 국제수출통제 체제의 규제대상이 되는 모든 물자와 기술을 포괄하도록 확대되었다(경제산업성, 2018).

[그림 2-6] 일본의 투자심사절차(2017년 기준)



자료: 경제산업성(2018), p. 9.

2017년 개정안을 통해 국가의 안전을 저해할 수 있는 외국기업의 일본 기업에 대한 투자 규제가 강화되었다. 강화된 내용은 1) 외국 기업이 군사 및 원자력 등 분야 고도기술을 보유한 일본 상장기업 주식의 10% 취득시 사전 신고 및 심사의무에 대한 대상 확대, 2) 외국 자본이 투자된 일본 비상장기업 주식을 다른 외국 기업 등이 취득할 경우 심사의 의무화, 3) 일본 기업이 인수합병 되어 중요한 기술이 해외로 유출될 우려 발생시 해당 해외 기업이나 투자자에게 주식 매각 명령 가능, 4) 외국 기업 등이 사전 신고 없이 일본 기업의 주식 취득시, 매각 명령 가능, 5) 불법적 수출 또는 수입에 적용되는 벌금 부과액을 높임. 특히 핵무기 등 대량살상무기로 전용할 수 있는 기술을 유출한 법인에게에는 최대 10억 엔(약 100억 원)의 벌금 부과, 6) 일본 국내의 주요 기술을 해외에 유출하는 엔지니어 처벌 등이 있다.¹⁰³⁾

2019년 10월, 일본 정부는 이를 보다 강화하는 조치를 포함하여 해당 법령의 개정안을 발표하였다. 개정안에는 외국인들의 주요 일본기업 투자를 제한하는 내용을 포함하고 있는데, 정부의 허가 없이 외국 투자자가 보유할 수 있는 최대한의 지분을 현행 10%에서 1%로 제한하고 이사진에도 오를 수 없도록 하였다.¹⁰⁴⁾

103) 뉴스타운경제(2017.5.17.), 「일본, 고도의 기술 해외 유출 방지 개정법 통과」; 아시아투데이(2017.10.17.), 「일본 아닌 아시아 경쟁국으로' 두뇌유출' 고심하는 일본」.

○ 기술수출통제제도

일본은 대량살상무기, 재래식 무기 등에 대한 개발을 실시하고 있는 나라에 자국이 보유한 물자 및 기술이 수출되어 활용되는 것을 사전적으로 방지하기 위해 “국제수출 통제체제”에 따라 안전보장을 위한 수출관리제도를 실시하고 있다(경제산업성 무역관리부, 2019a).

‘안전보장을 위한 수출관리제도’는 「외국환 및 외국무역법(FEFTA)」을 근거로 핵심 기술에 대한 수출관리를 하고 있는데, 규제 대상이 되는 물자(화물) 및 기술에 대한 경제산업성의 허가를 받는 제도이다. 즉, 수출대상 품목(화물) 또는 기술이 대량살상 무기 확산에 영향을 줄 우려가 있거나 군사용으로 활용될 우려가 있을 경우, 수출 허가 신청이 필요하다(경제산업성 무역관리부, 2019a).

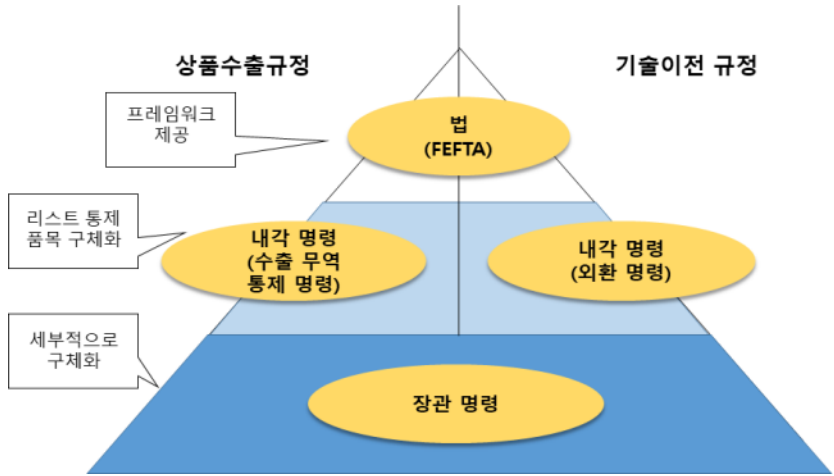
규제 대상행위는 반드시 사전 허가가 필요한데, 1) 일본내 거주자가 비거주자에게 특정 기술 제공을 목적으로 하는 거래, 2) 외국에서 제공하려는 거래와 관련된 규정 보완, 3) 특정 기술을 반출하는 경우, 4) 특정 기술에 대한 전자 데이터를 외국에 전송할 경우가 해당된다(경제산업성 무역관리부, 2019a).

제품의 설계-제조-사용 프로세스별 규제 대상 기술은 다음과 같다. 설계 단계에서는 일련의 제조 과정 전 단계의 모든 절차가 해당되는데, 설계 연구, 설계 분석, 설계 개념, 프로토타입 제작 및 테스트 파일럿 생산 계획, 설계 데이터를 제품으로 변화시키는 과정 외관 설계, 종합 설계, 레이아웃 등이다. 제조 단계 또한 건설, 생산 엔지니어링, 제품화, 통합, 조립, 검사, 시험, 품질 보증 등 모든 제조공정이 해당된다. 설계와 제조 이외의 사용 단계에서는 조작, 설치, 유지 보수(점검), 분해 수리와 관련된 모든 기술이 해당된다(경제산업성 무역관리부, 2019a).

「외국환 및 외국무역법(FEFTA)」 일본의 수출통제시스템은 주로 상품에 대한 통제와 기술이전에 대한 통제가 해당하며, 법 단위에서는 프레임워크를 제공하며 내각부 명령으로 수출거래 통제와 외국환 거래 통제를 집행하는데, 통제 대상 품목을 명확히 하고 있다. 부처 명령으로 보다 자세한 사항을 담고 있다(경제산업성 무역관리부, 2019b).([그림 2-7] 참조).

104) 머니투데이(2019.11.13.), 「日증시 떠나는 해외기업 ‘이유 있는 탈출’」.

[그림 2-7] 일본의 외국환 및 외국무역법(FEFTA)에 근거한 수출통제시스템



자료: 경제산업성 무역관리부(2019b), p. 1.

이에 FEFTA의 중요 물자(화물) 및 규정에 따르면 크게 통제 유형을 크게 리스트 통제(List Control) 및 상황허가 통제(Catch-all Control), 중개 통제(Brokering Control), 환적 통제(Transshipment Control)의 4가지로 구분한다(경제산업성 무역관리부, 2019b) (<표 2-17> 참조).

<표 2-17> FEFTA에 따른 중요 물자(화물) 및 기술에 대한 규정

유형	품목	세부목표	허가(라이선스)
리스트 통제 (List Control)	· 상품수출 · 기술이전	· 통제 목록(category 1-15)	· 개별 · 벌크
상황허가 통제 (Catch-all Control)	· 상품수출 · 기술이전	· 대량 살상 무기(WMD)(category 16) · 재래식 무기(category 16)	· 개별
중개 통제 (Brokering Control)	· 상품	· 통제 목록(category 1) · 대량살상무기(중) 상황허가 통제(category 2 -16)	· 개별
환적 통제 (Transshipment Control)	· 상품	· 통제 목록(category 1) · 대량살상무기(중) 상황허가 통제(category 2 -16)	· 개별

자료: 경제산업성 무역관리부(2019b), p. 7.

이에 따라 기술수출 통제 심사에서 수출을 원하는 기업은 경제산업성 경제산업통상 사무소에 허가 신청 또는 NACCS 무역관리 서브시스템을 통해 이뤄진다. 수출에 대한 사전심사 절차를 거치며, 규제대상 기술을 사전에 허가받지 않고 수출한 것이 발각될 경우, 사후 심사를 실시하고 있다(경제산업성 무역관리부, 2019a).

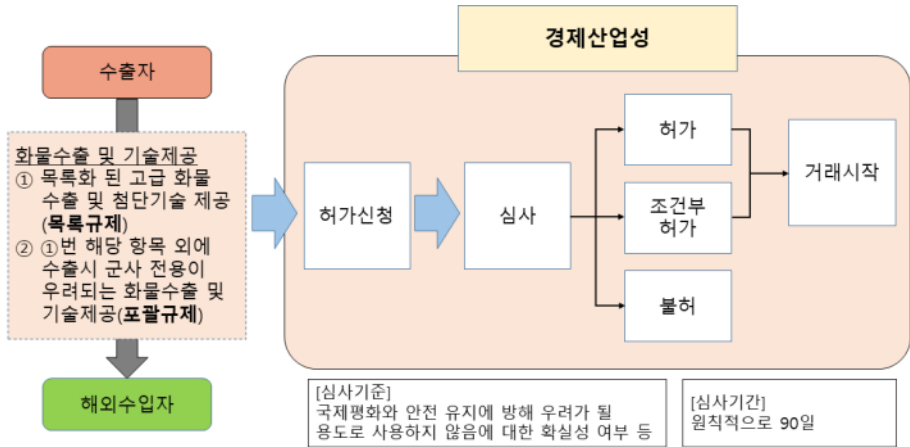
심사 절차는 경제산업성이 신청서를 접수하여 심사하며 ‘허가’, ‘조건부 허가’, ‘불허’ 3가지로 결과 통보하게 된다. 심사기간은 원칙적으로 90일이 걸리고, 국제평화 및 안전을 위협할 우려가 있는 용도에 사용되지 않는 것이 확실함 여부 등을 심사기준으로 검토하게 된다. 심사 주안점으로는 ‘최종 수요자에게 확실히 도달할 확실성’, ‘수요자가 해당 품목(화물) 및 기술을 사용할 확실성’, ‘해당 품목(화물) 및 기술이 우려되는 용도에 사용되지 않을 확실성’, ‘해당 품목(화물) 및 기술이 적정하게 관리될 확실성’ 이다(경제산업성 무역관리부, 2019a)(그림 2-8) 참조).

또한 사후심사도 실시하고 있는데 이를 통해 1) 사실관계를 해명하고, 2) 재발 방지와 향후 유사 무단수출을 방지하기 위함이다. 해당 기업이 자진신고하거나 경제산업성에 공익제보 및 관련 행정기관으로부터 통보 받아 조사 착수하도록 한다. 심사절차는 첫째로, 사안의 개요, 경위, 내부관리체제 및 위반사항 분석 등을 실시하고 둘째로, 과거 5년간 수출 및 기술제공에 관한 사항 조사하며 셋째로, 재발방지 노력을 검토한다. 사후심사를 통해 위반이 확인 될 경우, 형사처벌 및 행정제재 등의 처벌 실시하는데, 형사처벌, 행정제재(3년 이하 수출금지), 경제산업성 경위보고서 제출 등의 처분을 받게 된다.^{105), 106)}

105) <https://www.meti.go.jp/policy/anpo/violation00.html> (접속일 : 2019.8.14.)

106) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaitameho_document/fusei1fuseiyusyutunosinsa2.pdf (접속일 : 2019.8.14.)

[그림 2-8] 일본의 화물수출 및 기술제공 심사허가 절차



자료: 경제산업성 무역관리부(2019a), p. 33. 번역

4. 중국의 산업기술보호 주요 제도 및 정책

가. 산업기술보호 관련 주요 법제도 개요

중국의 산업기술보호 관련 법제도는 대표적으로 「반부정당경쟁법」을 들 수 있으며, 이를 중심으로 산업기술을 보호하고 있다. 2017년에는 「반부정당경쟁법」을 개정하여 영업비밀에 대한 관리감독을 강화하고 2019년에는 「외상투자법」을 제정(20.1 시행 예정)하여 외국인 투자를 촉진하면서도 자국의 지식재산 및 산업기술을 보호하기 위해 노력하고 있다. 그 외 관련 법제도는 「대외무역법」, 「국가안전법」 등¹⁰⁷⁾이 있다. 최근 중국은 미-중 무역 분쟁 등 미국과 유럽 등의 외국인 투자에 대한 심사절차 강화 및 정부의 조치 강화로 인해 보호무역주의와 미국 우선주의 기술패권을 비판하지만, 자국의 산업기술 보호를 위해서도 관련 법령을 개정하는 등의 조치를 취하고 있다.

107) 세계법제정보센터(<http://world.moleg.go.kr/>, 접속일 : 2019.8.14.)

나. 최근의 제도 및 정책

○ 「반부정당경쟁법」 개정('17)

「반부정당경쟁법」은 1993년 제정되어, 부정당경쟁행위에 대한 금지와 공평경쟁 보호를 통해, 경영자가 스스로 원칙을 지키도록 하며, 개방적이고 질서 있는 시장경제를 유지·보호하도록 하고 있다(홍성삼, 2016).

중국은 「반부정당경쟁법」을 통해 영업비밀에 대한 관리 감독을 강화하고, 전반적인 영업비밀 침해행위를 유형화 하여 침해된 권리의 구제 수단을 제시하고 있다. 중국은 산업기술 유출행위를 국가기밀 누설행위에 준하여 강력하게 제재하고 있다. 2017년 개정된 「반정부당경쟁법」(2018년부터 시행)은 인터넷 기술을 이용한 부정당경쟁행위를 제재하고, 권한 남용에 대한 조항 삭제, 조사권한 강화, 법 위반행위에 대한 처벌 강화 등을 위한 목적으로 개정되었다. 또한 기업의 영업 비밀을 국가안보문제로 격상하여, 조사기관의 권한 강화, 범위반 행위에 대한 처벌 강화, 위법행위 결과 제거 노력 시 처벌 감경규정 등을 신설하였다(주중한국대사관, 2017).

조사기관 권한 강화의 경우, 부정당경쟁행위 혐의가 있는 사업자의 영업장에 출입할 수 있는 권한, 관련 문서 등에 대한 봉인·압류, 혐의 관련 사업자의 은행계좌 조사 등의 권한이 추가 되었다. 또한 조사방해에 대해서도 처벌 범위를 확대하여, 금지명령 위반에 국한하지 않고, 일반적인 조사거부 및 방해에 대해서도 벌금을 부과하고 공안기관의 치안관리 처벌도 병과함을 명시하였다(주중한국대사관, 2017).

또한 법 위반행위에 대해 상·하한액을 상향조정하고, 일부 위반행위의 경우 영업허가 취소까지 가능하도록 개정하였다. 벌금 부과 및 영업취소의 경우 재량사항이던 것을 의무사항으로 변경하는 등 처벌조치가 보다 강화되었다. 강화된 처벌조치에 대해 결과를 적극적으로 제고하고 감소시킨 경우에는 행정처벌을 경감할 수 있는 규정도 신설하였다. 위법 행위가 경미하고 즉시 시정하는 경우에는 행정처벌 하지 않도록 하였다(주중한국대사관, 2017).

○ 「외상투자법」 제정('19)

중국은 외국인 투자 보호 및 촉진을 위해, 2019년 「외상투자법」을 제정(2020년 1월 시행 예정) 하였다. 해당 법령은 외자 3법(「중외합자경영기업법」, 「외자기업법」, 「중외합작경영기업법」)을 통합 대체한 것이다. 이는 외국인 투자와 관련된 전반에 대해 하나의 조항을 적용하여 규제 메커니즘을 개선하고, 이들에게 법정 규정 준수도 함께 요구하고 있는 것이다(이상원·이지훈·김우진, 2019).

해당 법령의 내용은 크게 보호, 촉진, 관리의 3가지로 구분할 수 있는데 1) 외국인 투자자의 재산권을 강화하기 위한 조치와 지식재산권 침해행위에 대한 처벌 규정, 투자과정 중 기술협력에 대한 기준, 영업비밀 보호에 대한 의무와 위반에 대한 법적 책임 등을 규정, 2) 외국인 투자를 촉진하기 위한 예측 가능한 시장환경 조성 및 행정서비스 수준 제고, 지방정부의 외국인 투자 촉진을 위한 정책제정 권한 부여, 3) 외국인 투자자에 대한 내국민 수준 대우, 시장 진입 시 네거티브 방식 채택, 외국인 투자 정보 보호 시스템을 구축하여 중국 정부의 신용정보체계에 보고하도록 하는 등의 내용을 담고 있다(한국지식재산연구원, 2019.3.28.).

또한 중국 기업이 해외 투자시 차별적인 대우(투자금지 및 제한)를 받을 경우, 법적 보호 및 이에 상응하는 조치를 취한다고 명시되어 있으며, 미국 CFIUS 등에 대한 대응 방안으로, 중국이 자국안보 및 반독점 판단에 따라 외국인 투자를 심사할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 중국 정부가 미-중 무역협상의 실질적 진전을 위한 의지로 평가된다(이상원·이지훈·김우진, 2019; 박민숙·이효진, 2019).

제3절 미국 산업보안 시장 동향과 이슈¹⁰⁸⁾

1. 분석 자료

최근 산업 보안이라는 키워드의 중요성에 대한 인식이 점차 공유되기 시작하고 있다. 특히, 보안이 조직 및 기업의 기술경쟁력 및 성공에 있어서 중추적 역할을 한다는 공감대가 형성되고 있는 상황이다. 이는 산업 보안 분야에 있어 정교함(sophistication)과 전문화(professionalism)가 증대될 필요가 있음을 시사한다. 그럼에도 불구하고, 여전히 산업 보안을 바라보는 좁은 시야는 산업 보안 생태계 구축을 위한 정책적 노력 단계로의 이행을 제약하고 있다. 이러한 배경 하에서, 미국산업보안협회 ASIS(Advancing Security Worldwide International)과 IOFM(Institute of Finance & Management)은 ‘The United States Security Industry: Size and Scope, Insights, Trends, and Data’라는 제목의 산업 보안 산업 동향 보고서를 작성하였는데, 이는 보안 산업에 대한 인식 개선과 정책 전문가들에게 관련 기반 자료를 제공하기 위한 목적으로 작성된 것이다.¹⁰⁹⁾

보고서 내 주요 정보는 미국 내 민간 기업, 비영리 조직, 정부 조직 등에 소속된 보안 전문가 479명을 대상으로 설문조사에 기반하여 작성되었다. 실무자들에 대한 설문조사 결과를 바탕으로 ASIS 및 IOFM은 보안 산업(시장)의 규모를 추산¹¹⁰⁾하고, 보안 제품 및 서비스 공급 및 수요 부문으로 분해하여 통합적 관점에서 산업 동향 및 성장세를 파악하고자 하였다. 또한, 해당 보고서는 미국 내 보안 산업의 주요 이슈 및

108) 본 절에서는 ASIS 및 IOFM의 “The United States Security Industry: Size and Scope, Insights, Trends, and Data”(2017) 보고서를 검토하여, 산업 보안 부문에 있어서의 기업 차원의 혁신 과제는 국내 산업 보안 생태계를 구축하는데 있어서 시사점을 제공하고자 다음과 같이 정리하였다.

109) ASIS-International은 1955년 설립되어 전 세계 보안 전문가 38,000여 명으로 구성된 보안협회이다. 해당 조직은 산업 보안 부문 내 전문가들의 생산성과 전문성 함양을 위한 교육 프로그램 개발, 산업 보안 표준 개발 및 제언, 보안 전문가들의 네트워킹 촉진 프로그램 마련 등 활동을 진행하고 있다. 이를 통해, 복수의 산업의 수요에 즉각적으로 대응할 수 있는 산업 보안 체제를 확립, 공유하는 플랫폼으로서 역할을 하고 있다. 더불어, IOFM은 기업 재무 운영시스템과 기업 보안 및 안전 분야의 정보와 방법론을 개발하는 선도적인 조직이다. 그에 따라, IOFM은 산업 보안 전문가들에게 신뢰할 수 있는 보안 경영 조언, 업계 조사 및 모범 사례, 지표 및 벤치마킹 데이터, 사례 연구, 보안 규정 등을 제공하고 있다(ASIS-IOFM, 2017).

110) 시장 규모 추산을 위해, 설문조사 대상 실무자들로부터 취합한 개별 기업(조직)의 보안 부문에 대한 지출액을 합산하여, 보안 시장의 규모를 추산하고자 하였다.

도전과제들을 탐색하고, 관련 산업 전문가들이 인식하는 정책적 과제 등을 검토하고자 시도하였다. 이를 위해 설문조사 주요 결과치 외에 ASIS 및 IOFM 에서 발간한 주요 연구보고서 및 협회 구성원들에 대한 데이터들이 보완자료로서 활용되었다. 이에, 본 절에서는 “The United States Security Industry: Size and Scope, Insights, Trends, and Data” 보고서를 요약 및 번역한 내용을 제시하고자 한다. 동 보고서에서 검토하고자 한 자료는 아래 <표 2-18>과 같은 주요 목차로 구성되어 있다. 해당 자료 검토 및 요약을 통해, 향후 우리나라 산업 보안 생태계 구축을 위한 관점의 전환 및 정책적 시사점을 간접적으로 파악하고자 한다.

<표 2-18> 분석 자료 내 주요 목차 구성

Chapter 1. 미국 보안 제품 및 서비스 시장 동향
Chapter 2. 보안 전문가 시장 동향
Chapter 3. 보안 시장의 진화와 현재, 그리고 미래의 도전과제
Chapter 4. 보안 전문가 주요 경력 프로필
Chapter 5. 보안 조직과 타 조직 및 기능 간의 연계
Chapter 6. 보안 기능의 아웃소싱
Chapter 7. 보안 부문 예산: 트렌드, 우선순위, 그리고 제약 요인

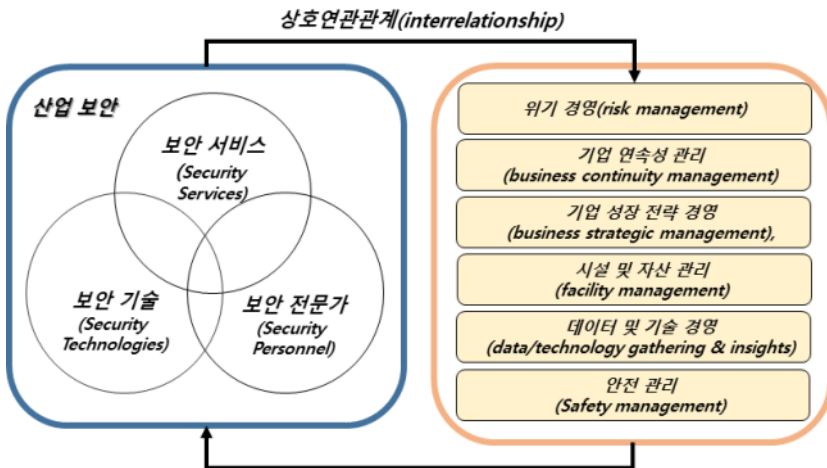
2. 분석 내용

가. 산업 보안에 대한 정의 및 주요 구성 요소

ASIS-International과 IOFM은 산업 보안을 조작적으로 정의하는 단계부터 다양한 이슈가 있음을 강조한다. 산업 보안을 어떻게 정의하느냐에 따라, 시장 규모 추산치가 달라질 수 있고 그에 결부되어 기업의 산업기술 보호 전략 및 정부의 정책 마련 범위가 상이하게 나타날 수 있기 때문이다. 다시 말해, 산업 보안이라고 한다면 보안 침해 탐지(intrusion detection), 기술 및 정보 접근 제어(access control), 보안 시스템 설계 및 개발(systems planning), 유출 손실 방지(loss prevention), 기술적 컨설팅(technical consulting) 등 복수의 영역을 포괄하기 때문에, 산업 보안을 정의하는 작업이 매우 높은 복잡성을 수반함을 역설하고 있다.

그에 따라, 해당 보고서에서는 산업 보안을 보안 서비스(security services), 보안 기술(security technologies), 그리고 보안 전문가(security personnel)를 포함한 개념으로서 바라보고자 한다. 이를 바탕으로, 산업보안은 보다 ‘광의의’ 관점으로 정의된다. 이처럼 정의되는 산업 보안은 기업 및 조직의 위기 경영(risk management), 기업 성장전략 경영(business strategic management), 기업 연속성 관리(business continuity management), 시설 및 자산 관리(facility management), 데이터 및 기술 관리(data gathering and insights), 안전 관리(safety management) 등 영역과 긴밀한 상호연관 관계를 형성한다. 그리고 이와 같이 정의되는 산업 보안은 전통적인 보호 영역인 OS(operational security) 부문과 정보통신 기술에 의해 교환되는 정보, 데이터 및 요소기술의 보호 영역인 IT security 부문으로 분류할 수 있다. 이처럼, ASIS-International과 IOFM이 보고서에서 다루는 산업 보안에 대한 조작적 정의와 주요 구성 요소는 아래 [그림 2-9]와 같이 재정리할 수 있다.

[그림 2-9] ASIS와 IOFM에서 정의하는 조직 내 산업 보안의 범위



자료: ASIS/IOFM(2017)를 참고하여 저자 작성

나. 미국 산업 보안 시장의 규모 및 성장세

미국 내 산업 보안 시장의 규모는 꾸준한 상승세에 있는 것으로 확인된다. 2013년부터 2015년 기간 동안의 산업 규모 변화 추이를 살펴보면 아래 <표 2-19>와 같이 정리할 수 있다. ASIS 및 IOFM은 미국 내 민간 기업, 비영리 조직, 정부 조직 등에 소속된 보안 전문가 479명 대상의 설문조사 및 기업 재무 데이터를 바탕으로 하여, 미국 내 연간 산업 보안 부문에 대한 지출액을 추계함으로써, 산업 보안 시장의 규모를 간접적으로 추산하고자 하였다. 그에 따라 살펴본 결과, 2013년부터 2015년까지 민간 부문의 산업 보안 시장은 3,191억 달러 규모에서 3,767억 달러로 성장하여 연평균 성장률이 약 8.7% 나타나는 것으로 확인되었다. 그에 반해 정부 부문은 2013년 약 689억 달러 규모에서 2015년 709억 달러로 성장하여 연평균 성장률이 약 1.4% 보임을 확인하였다. 민간과 정부 부문을 모두 포함하여 산업 보안 시장의 총 규모의 성장세를 살펴보면 분석 기간 내 약 7.4%의 성장세를 보임을 확인하였다. 특히, ASIS 및 IOFM은 민간 부문에서 산업 보안에 대한 인식이 점차 전환됨에 따라, 자생적인 산업 보안 생태계를 구축해나가는 미국 내 상황에 주목하였다.

<표 2-19> 미국 산업 보안 시장의 성장세(2013~2015)

(단위: 억 달러)

구분	2013	2014	2015	연평균 증가율
민간 부문	3,191	3,411	3,767	8.7%
정부 부문	689	719	709	1.4%
총 지출액	3,880	4,130	4,476	7.4%

자료: ASIS/IOFM(2014); ASIS/IOFM(2017), pp. 25-27 재인용 정리

미국 내 기업 및 기관들의 보안 영역 별 투자 추이를 살펴보면, OS 부문과 IT 부문에 대한 투자 증가율이 전반적으로 확대되는 것을 확인하였다. 운영 기술(Operational technology)이라 함은 생산 제조현장 내 생산공정의 변화와 오류를 감지하는 하드웨어 및 소프트웨어를 총칭하는 것으로, OS는 이와 같은 운영기술 및 노하우에 대한

직, 간접적인 관리, 감독, 그리고 제어를 포함하는 보안 영역이라고 할 수 있다. 그리고 IT 보안(IT security)라 함은 컴퓨터를 포함한 IT 기기에 전달되는 정보의 위조, 무단 침입, 정보 및 데이터의 변조 및 유출 등을 포함한 각종 불법적 행위로부터 조직을 보호하는 영역을 일컫는다. 그에 따라, ASIS 및 IOFM은 산업 보안 영역을 OS와 IT 보안 영역으로 구분하여, 미국 내 기업 및 기관들의 투자 추이를 살펴보았는데 이는 아래 <표 2-20>을 통해 확인할 수 있다. IT와 OT 간의 연결성이 점차 증대함에 따라, 미국 내 산업 보안 시장에 있어서도 운영 보안 부문과 IT 보안 부문에 대한 투자가 전반적으로 확대되는 것을 확인할 수 있다.

<표 2-20> 보안 영역별 민간 투자 성장세(2013~2015)

(단위: 억 달러)

구분	2013	2014	2015	2013-2014	2014-2015
운영 보안 (Operational Security)	2,031	2,176	2,403	7.2%	10.4%
IT 보안 (IT Security)	1,160	1,235	1,364	6.4%	10.5%
전체 (Overall)	3,191	3,411	3,767	6.8%	10.4%

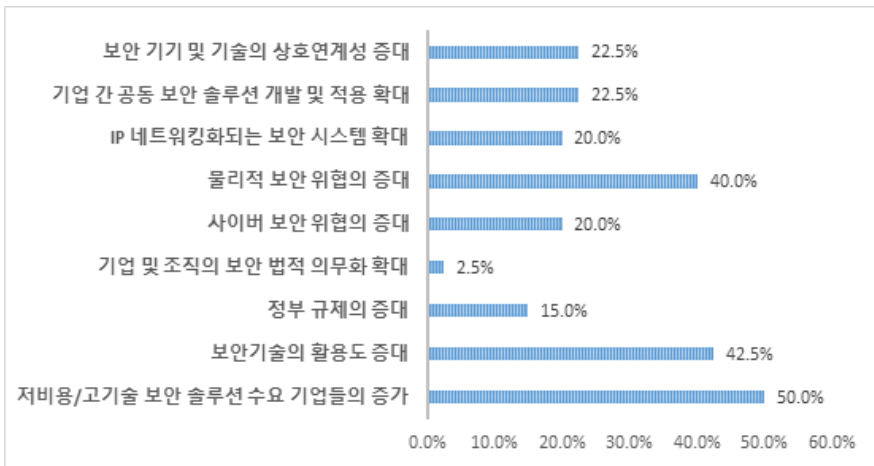
자료: ASIS/IOFM(2014); ASIS/IOFM(2017), p. 28. 재인용 정리

특히, ASIS 및 IOFM은 운영기술 부문과 IT 기술의 경우, 서로 상이한 특성을 지니고 있어 보안을 위한 서로 다른 접근이 요구됨을 주지한다. 예로, 운영기술의 경우 생산 및 제조현장에 특화된 전용 기술 및 어플리케이션이 있고, 관련 소프트웨어 및 하드웨어가 장기간의 교체주기를 지니는 속성이 있는 반면, IT 기술의 경우에는 짧은 교체주기와 다양한 어플리케이션 및 범용 프로토콜이 활용되는 등의 속성을 지니게 된다. 그에 따라, 운영기술에 있어서는 기밀성과 요소 기술 및 지식 간 통합성이 중요하며, IT 기술에 있어서는 가용성과 통합성이 중요함을 강조한다. 하지만, ASIS 및 IOFM은 OS와 IT 보안 영역에 있어서 기술 및 투자에 있어 불균형 문제가 도래되지 않을 때 산업 경쟁력의 확보에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 강조한다. 즉, 서로

다른 속성을 가지는 보안 영역이지만 상호 독립된 영역으로 간주할 것이 아니라, 보다 통합적인 관점으로 산업 보안 시스템 구축이 이뤄질 필요가 있음을 강조하는 것이다.

더불어, 산업 보안 기능이 단순히 기업 내 특정 부서 또는 사업부의 역할이 아닌, 전사적(enterprise-wide) 차원의 이니셔티브에 의해 추동되는 최근 추세에 주목할 필요가 있음을 강조한다. 특히 해당 보고서에서 ASIS 및 IOFM은 미국 내 약 70%를 육박하는 기업들에서, 특정 사업부에 의해 산업 보안 이슈가 다뤄지는 것이 아니라, 기업 전사 차원에서 전담기구에 의해 산업 보안 이슈 및 이니셔티브가 시행되고 있음을 제시하고 있다.

[그림 2-10] 미국 산업 보안 시장 성장에 영향 끼치는 주요 동인(설문조사 결과)



자료: ASIS/IOFM(2012); ASIS/IOFM(2017), p. 29 재인용 정리

이와 함께 ASIS 및 IOFM은 산업 보안 시장의 성장에 영향을 끼치는 주요 동인으로 서 정부 주도의 산업보안 생태계 형성으로부터 민간으로의 역할 이전, 기술 및 노하우 유출 등 다차원적이고 복잡화된 보안 위협 이슈 등장, 그에 따른 정책적 조정능력의 부재, 기업들의 글로벌 시장 진출 확대에 따른 산업 보안 이슈의 복잡성 증대, 보안 산업에서의 보안 기술의 정교화와 전문성 증대 등이 있음을 주지한다. 더불어, 미국 내 62개 보안 기기 및 서비스 공급자들을 대상으로 조사한, 보안 시장의 성장을 촉진

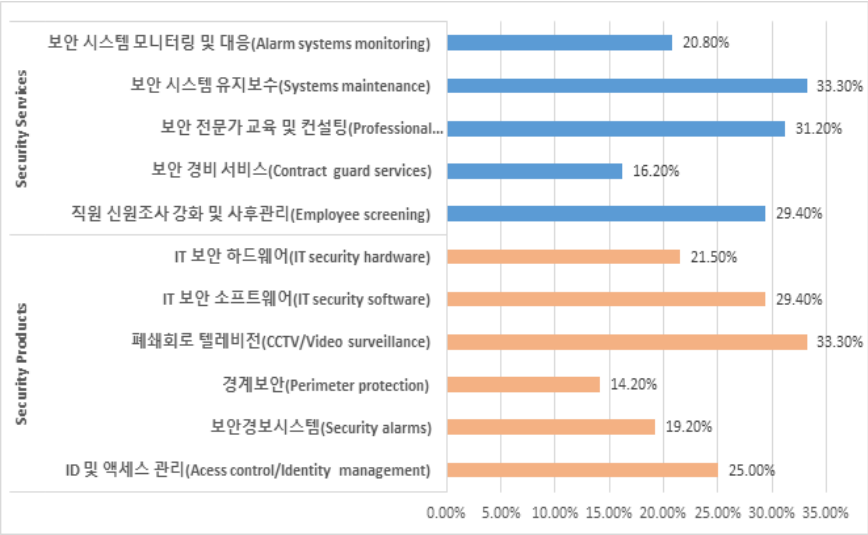
하는 주요 동인(key drivers)들을 설문 조사한 결과(그림 2-10)를 제시하며, 산업 보안 생태계 구축을 위한 주요 우선 과제에 대한 이해를 도모하고자 한다.

해당 그림에서 파악할 수 있듯이, 산업 보안 시장 내 보안 서비스 공급자들의 경우, 정부의 역할 및 법제도적 규제의 강화보다는 저비용, 고기술 보안 솔루션 수요 기업들의 증가, 보안기술의 활용도 증가, 물리적 보안 위협의 증대, 보안 기기 및 기술의 상호 연계성 증대, 기업 간 공동 보안 솔루션 개발 및 적용 확대 등을 포함한, 자생적인 산업 보안 생태계가 구축되었을 때 산업 보안 시장이 더욱 성장할 것이라고 기대함을 이해할 수 있다. 이를 통해, 산업 보안 이슈를 단순히, 규제와 의무화 대상으로 규정하여 기업들에 인센티브를 제공할 것이 아니라, 산업 보호가 기업 내 핵심 역량 구성 요소로서 인식하도록 할 필요가 있음을 파악할 수 있다. 기업 및 조직들의 보안기술에 대한 접근성 확대, 기업 간 협력을 통한 공동 솔루션 개발, 기술 간 범용성 및 통합성 확대 등을 지향함으로써, 기업들의 자발적 참여를 통한 생태계 구축이 이뤄질 필요가 있음을 이해할 수 있다.

그리고 ASIS 및 IOFM은 향후 어떤 부문에서 산업 보안 제품 및 서비스에 대한 수요가 증대할 것인지를 예측하고자, 보안 제품(Security products)과 보안 서비스(Security services) 내 개별 요소들에 대한 기업들의 투자 의향을 조사하고자 하였다. 그에 따른 주요 결과는 아래 [그림 2-11]을 통해 확인할 수 있다. [그림 2-11]에서 나타난 바와 같이, 미국 내 주요 기업들의 경우, 보안 제품에 있어서는 폐쇄회로 텔레비전(CCTV/Video surveillance) 구축, IT 보안 소프트웨어(IT security software) 구축, 그리고 사용자 관리 및 정보/시스템 액세스 관리(Access control/Identity management) 시스템 구축에 상대적으로 가장 높은 수준의 투자 확대 의지를 보였다. 각각의 부문에 미국 내 기업들의 약 33.3%, 29.4%, 25.0%가 투자 확대를 계획하고 있음을 밝힌 것이다. 그리고 보안 서비스에 있어서는, 보안 시스템 유지보수(Systems maintenance), 보안 전문가 교육 및 컨설팅(Professional training), 그리고 직원 신원조사 및 사후관리(Employee screening) 부문에 가장 높은 수준의 투자 확대 의지를 보였다. 각각의 부문에 있어 미국 내 기업들의 약 33.3%, 31.2%, 그리고 29.4%가 투자 확대를 계획하고 있음이 조사되었다. 이를 통해, 미국 내 기업들

역시 인력에 의한 기술 및 지식, 노하우 유출을 보안 위협 요인으로 간주하고 있으며, 산업 보안 분야 내 전문인력 및 교육 훈련 프로그램에 대한 수요가 점차 증대하고 있음을 파악할 수 있다.

[그림 2-11] 산업 보안 제품/서비스 투자 확대 의사 기업 비중(설문조사 결과)

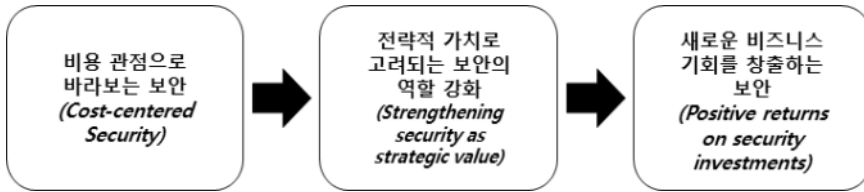


자료: ASIS/IOFM(2012); ASIS/IOFM(2017) pp. 36-65 재인용 정리

다. 미국 산업 보안 시장의 진화와 주요 도전과제

ASIS 및 IOFM은 산업 보안 산업에 있어서 접근법이 점차 진화하고 있음을 강조한다. 이는 아래 [그림 2-12]를 통해 이해할 수 있는데, 산업 보안 시장의 초기 단계에서는 보안이 “비용” 측면으로 다뤄짐에 따라, 가장 적은 비용으로 보안 문제를 다루는 것이 주요 이슈로 다뤄졌다. 그리고 보안 강화가 전략적 가치로 인식되었으며, 보안 역량을 향상시키기 위한 비용이 점차 정당화되는 단계로 이행하게 된다. 또한 최근에는 보안이 기업 및 조직에 새로운 기회를 창출하는 영역으로서 간주되고, 보안에 대한 투자를 통한 양의 투자수익률이 강조되고 있다.

[그림 2-12] 산업 보안의 역할 및 인식 변화 과정



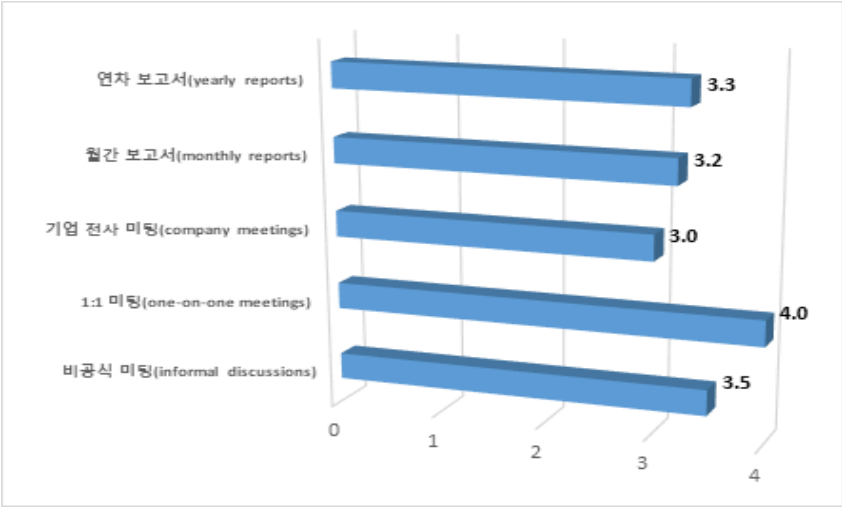
자료: IOFM(2013); ASIS/IOFM(2017), p. 84 재인용

이에 ASIS 및 IOFM은 산업 보안이라는 개념이 주요 비즈니스 결정에 있어서 기반 체계로서 역할을 하며, 새로운 시설 투자를 계획하고, 신제품을 출시하거나, 다른 기업과 비즈니스 관계를 확립하거나, 새로운 시장에 진출할 때 필수적으로 고려해야 하는 요소가 바로, 보안 이슈임을 강조한다. 그에 따라, 미국 내 주요 기업 및 조직의 약 65.8%가 장기적인 관점으로 보안 부문에 대한 기관 차원의 로드맵을 마련하고 있으며, 그에 따라 전략적 경영을 이뤄내고자 함을 주지한다. 하지만, ASIS 및 IOFM은 여전히 일부 조직에서 경영진이 기업의 성장을 촉진하고 성과를 향상시키는데 있어서 보안이 핵심적인 역할을 수행할 수 있다는 사실을 간과하고 있음을 말한다.

그리고 ASIS 및 IOFM은 기업 및 조직 내 상위 수준의 경영진과 보안 부문 전문가들 간의 의사소통이 매우 중요하며, 그에 따라 기업 및 조직의 비즈니스 모델과 보안 간의 상호 조정이 필요함을 강조한다. 예로, 기업 내 경영진들의 경우에는 주로 단기적 관점의 프로젝트 기반 위험 관리, 생산하는 특정 제품 및 생산과정 상에서 발생할 수 있는 산업 보안 위험 대응 등에 초점을 맞추는 경향이 있다. 그에 따라, 기업 내 경영진들의 리스크 태도(risk appetite), 수용 및 허용(risk tolerance) 범위, 한계치(threshold) 등은 프로젝트 및 단기적인 대내외 환경 변화에 따라 변동하게 된다. 그에 반해, 조직 내 보안 부문 전문가들의 경우에는, 보다 장기적인 관점으로 기업 및 조직의 운영기술 및 IT 기술에 대한 보안 이슈에 대응하고자 하는 특성이 있다. 그에 따라, 보고서 내에서 ASIS 및 IOFM은 상위 매니지먼트 단위의 경영진들과 보안 부문 전문가들 간의 활발한 상호작용을 통해, 산업 보안 부문의 자기적 목표와 조직의 비전 및 목표가 상호 조정(align) 및 공진화될 필요가 있음을 강조한다. 설문조사 결과, ASIS 및 IOFM은 미국 내 주요 기업 구성원들은 보안의 가치를 경영진에게 전달하는

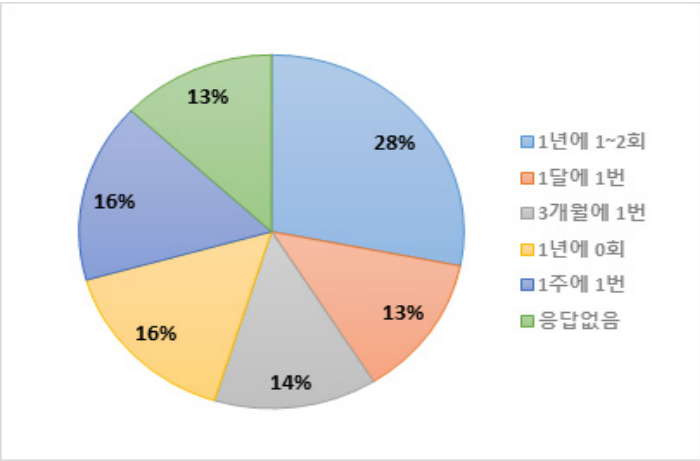
효과적인 방법으로서 1:1 미팅, 비공식 미팅 등 직접적 접촉에 의한 의사소통 채널을 선호함을 파악하였다(아래 [그림 2-13] 참고).

[그림 2-13] 경영진과 보안 전문가 간 효과적 의사소통 채널(5점 만점)(설문조사)



자료: IOFM(2009); ASIS/IOFM(2017), p. 104. 재인용

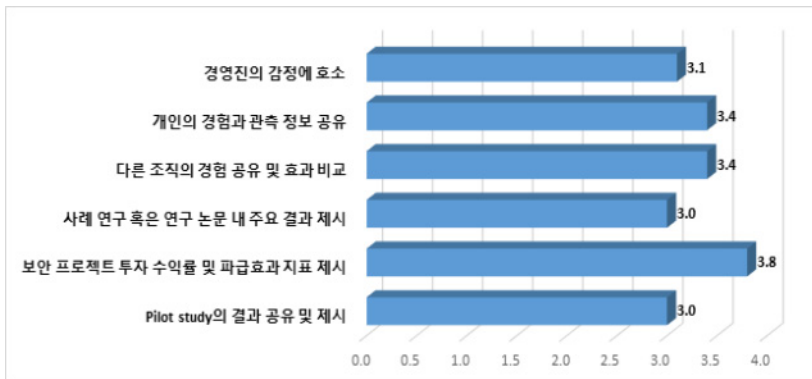
[그림 2-14] 경영진과 보안 전문가 간 접촉 횟수(설문조사)



자료: IOFM(2009); ASIS/IOFM(2017), p. 104. 재인용

하지만, ASIS 및 IOFM의 설문조사 결과, 미국 내 기업 및 조직 내 보안 전문가와 경영진 간 미팅 횟수는 매우 제한적임을 파악할 수 있다. 이는 [그림 2-14]를 통해 확인할 수 있는데, 1년에 경영진과 보안 전문가 간 접촉 횟수가 0회라고 답변한 기업은 전체 설문 기업의 16.0%에 해당하였으며, 1년에 1~2회 수준으로 미팅을 한 기업은 전체 설문 기업의 약 28.1%를 차지하는 것을 확인할 수 있다. 일주일에 한 번 수준으로 미팅을 하는 기업은 약 16.4%로서 매우 적은 수준임을 확인할 수 있다. 그에 따라, ASIS 및 IOFM은 산업 보안 영역이 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 중요 영역으로 인식을 공유하기 위해서는 경영진과 보안 전문가 간의 비공식적 의사소통 채널 확대가 필요함을 강조한다. 즉, 이러한 의사소통을 통해 전사 차원으로 장기적 관점의 자산, 기술 및 지식 보안 로드맵이 마련되어야 하며 단기적 이슈 대응에만 초점을 맞춘 산업 보안에서 더욱 확장할 필요가 있다는 것이다.

[그림 2-15] 보안 프로젝트의 잠재성 및 파급효과 전달 위한 방법론의 효과성(5점 만점)(설문조사)



자료: IOFM(2009); ASIS/IOFM(2017), p. 102. 재인용

특히, 보안 강화 및 통제와 기업의 생산성 간 트레이드 오프(trade-off) 관계가 있다는 관점에서 벗어날 필요가 있다. 즉, 보안 강화를 통해 향유할 수 있는 재정적 이윤 등을 산출할 수 있는 역량을 강화하고, 보안 강화를 통한 직, 간접적 혜택을 표현하는 다양한 지표를 개발할 필요가 있다는 것이다. 예로, ASIS 및 IOFM의 설문조사 결과

를 살펴보면 (인력에 의한 기술/노하우 유출, 기술자료 유출, 간접적 기술 유출, 해킹 및 외부 위협요소에 의한 자산 피해 등에 대응한) 보안 프로젝트의 잠재성과 파급효과를 경영진에게 효과적으로 전달하는 방법론(tool) 중 가장 효과적인 것으로 나타나는 것은 바로 보안 프로젝트에 대한 투자수익률을 다양한 지표로 제시하는 것이었다. 그 다음은 다른 기업 및 조직의 경험을 공유하는 방법, 그리고 보안 전문가 개인의 경험을 공유하는 것으로 나타났다(그림 2-15] 참고).

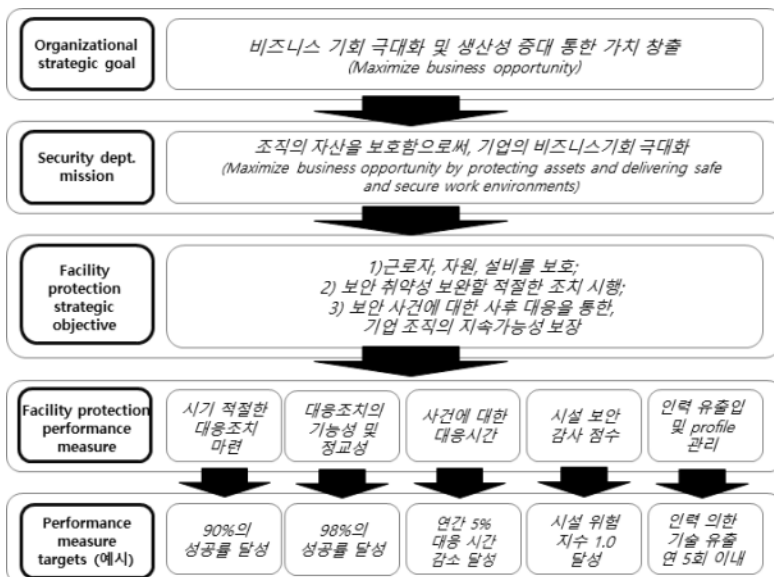
이와 같은 결과를 바탕으로 ASIS 및 IOFM은 산업 보안 및 정보 보호의 중요성에 대한 인식 공유와 이를 통한 조직 및 기업 내 보안 영역의 핵심 가치화를 도모하기 위해서, 체계적인 보안 시스템 구축에 따른 파급효과를 정량적으로 추산할 수 있는 과학적 접근이 중요함을 강조한다. 그리고 이를 뒷받침할 수 있는 보안 전문가의 전문성 강화와 구조화된 조직 설계가 필요함을 주장한다.¹¹¹⁾ 하지만 ASIS 및 IOFM은 미국 내 정형화된, 공식적인 보안 시스템 및 보안 성과 관리 체계가 구축된 기업들의 비중이 약 26.9%에 머무는 상황을 지적한다. 그에 따라, 공식적이고 구조화된 보안 조직 구성과 전문성 있는 보안 조직에 의한 보안 성과(security performance) 관리 체계 구축을 강조한다. 이들 조건들이 선제될 때, 다양한 성과 지표를 기반으로 산업 보안 및 정보 보호 역량이 체계적으로 관리 및 강화될 수 있으며, 이는 기업 및 조직의 비즈니스 모델과 보안 간 공진화를 도모할 것임을 주장하고 있다.

이와 같은 주요 발견점을 바탕으로 ASIS 및 IOFM은 아래와 같이 기업 및 조직 내 주요 부문 간 상호 연계를 강조한다. 아래 [그림 2-16]은 기업 및 조직의 전략적 목표와 보안 부문의 미션 간 연계, 그리고 보안 영역의 하부 구조 간 상호 연계관계를 담고 있는 구조화된 개념 틀이라고 볼 수 있다. ASIS 및 IOFM은 비즈니스 기회를 극대화하고 생산성 증대를 통한 가치 창출이 기업의 전략적 목표(strategic goal)라고 한다면, 그에 대응하여 보안 부문의 미션 역시도 조직의 자산을 보호함으로써, 기업의 비즈니스 기회를 극대화하는데 일조하는 방향으로 정립될 필요가 있음을 주지한다. 이에 따라, 조직 내 주요 설비, 자산, 기술 및 지식 등을 보호하기 위한 전략적 목표

111) ASIS 및 IOFM의 설문조사 결과 조사 대상 미국 기업 및 조직의 약 45.1%가 보안 부문의 전문성이 더욱 강화될 필요가 있음을 언급하였으며, 기업 규모가 증대할수록 이와 같은 답변은 더욱 강화됨을 확인할 수 있다.

(strategic objectives)가 마련될 필요가 있다. 이는 노동자, 자원, 설비를 보호하고, 보안 취약성을 보완할 적절한 조치(countermeasures) 시행, 보안 사건에 대한 사후 대응을 포함하는 개념으로서, 이와 같은 전략적 목표 수립을 바탕으로, 조직의 지속가능성을 보장하고자 하는 세부 전략적 노력이 필요함을 강조한다. 그에 따라, 산업 보안 및 정보 보호를 위한 다양한 정성적, 정량적 성과 지표(performance measure)가 마련되어야 하며, 이와 함께 세부적인 지표 달성 목표치(targets)도 마련될 필요가 있다. 이와 같은 주요 부문 간 상호 연계를 바탕으로 기업 및 조직의 전략적 목표와 보안 부문의 정교화된 연계를 지향해야 함을 해당 보고서는 강조한다. 그에 따라, ASIS 및 IOFM은 비즈니스 차원의 비전과 산업 보안의 비전을 일원화하기 위한 노력이 절대적으로 필요하며, 산업 보안과 생산성 간의 상충관계가 존재한다는 인식을 지양해야 함을 강조한다.

[그림 2-16] 기업 및 조직의 전략적 목표와 보안 부문의 미션 간 연계



자료: GAO/IOFM(2011); ASIS-IOFM(2017), p. 94. 재인용

라. 미국 산업 보안 시장 내 주요 영역과 부문 간 연계

ASIS 및 IOFM은 보안 이슈에 있어서 미국 기업 내 주요 조직들 간 사일로(silo)가 존재하는 문제점을 지적하며, 기업 내 주요 조직들에 파편화된 보안 이슈들을 총체적으로 관리, 감독할 수 있는 전담기구의 필요성을 역설한다. 특히, 보안 이슈는 아래 [그림 2-17]에서 나타난 바와 같이, 자산 보호(asset protection), 환경 및 안전(environment, health, and safety), 혁신 및 지식재산권 보호(innovation and IP protection), 인력 관리(employee protection), 조직 내 기업 및 조직의 위기 경영(risk management), 기업 성장전략 경영(business strategic management), 기업 연속성 관리(business continuity management), 시설 및 자산 관리(facility management), 데이터 및 기술 관리(data gathering and insights), 안전 관리(safety management) 등 다양한 부문에 걸쳐져 있다.

[그림 2-17] 조직 내 보안 이슈의 다양한 부문 간 연계

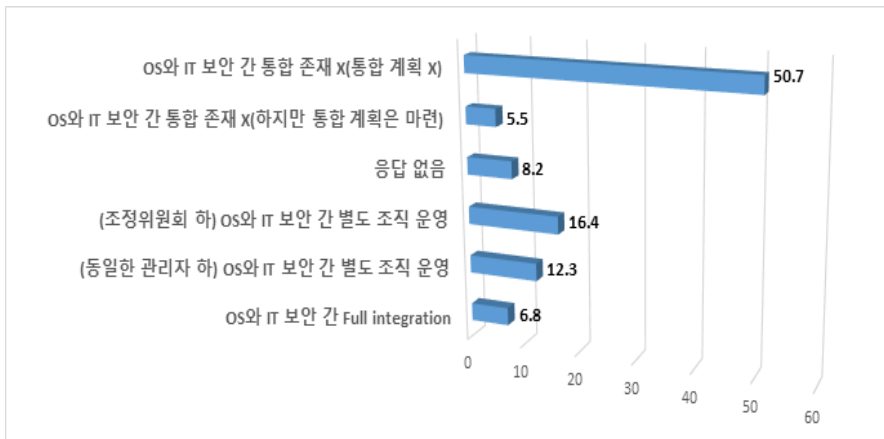


자료: The Conference Board(2012); ASIS-IOFM(2017), p. 134. 재인용

하지만, 실제 기업들에서는 기업 내 개별 조직들에 보안 문제를 다루는 전담 인력 및 세부 조직들이 파편화된 형태로 존재하고 있음을 ASIS 및 IOFM은 지적한다. 예로, ASIS 및 IOFM은 설문조사를 통해 기업 내 운영 기술에 대한 보안 OS와 IT 보안 간 통합 수준을 파악하고자 하였다. 이에 따른 주요 결과치는 아래 [그림 2-18]을 통해 확인할 수 있다. 아래 결과치에서 확인할 수 있듯이 미국 내 기업 및 조직에 있어서도 OS와 IT 간 통합이 존재하지 않는 경우가 상당수인 것으로 파악된다. 또한, OS 및 IT 보안 두 영역 간 완전한 통합이 이뤄지는 기능 조직이 존재하는 경우는 6.8%에 불과한 것으로 나타난다. 특히, ASIS 및 IOFM은 설문조사를 통해, 조직 내 다양한 기능 중에서도 OS와 IT 간 통합 및 연계 정도가 가장 떨어지는 수준임을 설문조사를 통해 파악하였다. 이를 바탕으로 ASIS 및 IOFM은 점차적으로 IT 기술과 운영 기술 간 융합 환경이 가속화되는 상황에 직면한 미국 내 기업 및 조직들이 보안 역량을 집중화하기 위한, 조직 내 기능 간 연계 및 보안 분야 거버넌스 재구축이 시급함을 강조한다.

[그림 2-18] 조직 내 OS와 IT 보안 간 통합 수준 응답(설문조사)

(단위: %)



자료: ASIS/IOFM(2012); ASIS-IOFM(2017), p. 139. 재인용

더불어, ASIS 및 IOFM은 이와 같이 개별 조직 사이에 존재하는 보안 이슈에 대한 칸막이는 오히려 보안 위협요인에 대한 대응력을 약화시킬 수 있음을 강조한다. 특히나, 전문성과 정교성이 더욱 요구되는 보안 부문에 있어서, 전문화된 인력을 집적시키고, 특정 부문의 보안 이슈만 관리하는 현 체계에서 벗어나 전체적이고 통합적인 관점에서 보안 이슈를 전담하는 조직이 필요함을 강조한다.

그리고, ASIS 및 IOFM은 설문조사를 통해 미국 기업들의 절반 이상이 외부 기업 및 조직에 대부분의 보안 서비스 및 시스템의 운영 및 관리를 아웃소싱(outsourcing)하고 있는 것으로 파악된다(아래 <표 2-21> 참고). 미국 내 기업들의 운영 기술에 대한 보안(OS)은 약 65.4%가 외주 기업에 의해 운영되고 있으며, 내부 자원을 통한(in-house) 보안 시스템 운영 및 관리는 34.6%인 것으로 확인된다. 그에 반해, IT 보안의 경우 약 56.0%가 외주 기업에 의해 운영되고 있는 것으로 파악된다. 이를 바탕으로 ASIS 및 IOFM은 조직 내 파편화된 보안 전담 인력 및 역량을 결집하여, 기업 및 조직의 자체 보안 역량을 강화할 필요가 있음을 강조한다. 이와 함께 보안 관련 서비스, 시스템 및 솔루션을 제공하는 전문 기업들의 경우에도, 대내외 환경 변화에 따른 산업, 기술 분야 별 맞춤형되고 다층화된 시나리오 및 고도화된 대응전략 제시 등을 이뤄냄으로써 보안 부문 컨설팅 및 교육 프로그램의 질적 제고도 이뤄낼 필요가 있음을 강조한다.

<표 2-21> 미국 산업 보안 시장의 구조(2015)

구분	내부(in-house)	외주(outsourcing)
OS(Operational Security)	34.6%	65.4%
IT Security	44.0%	56.0%

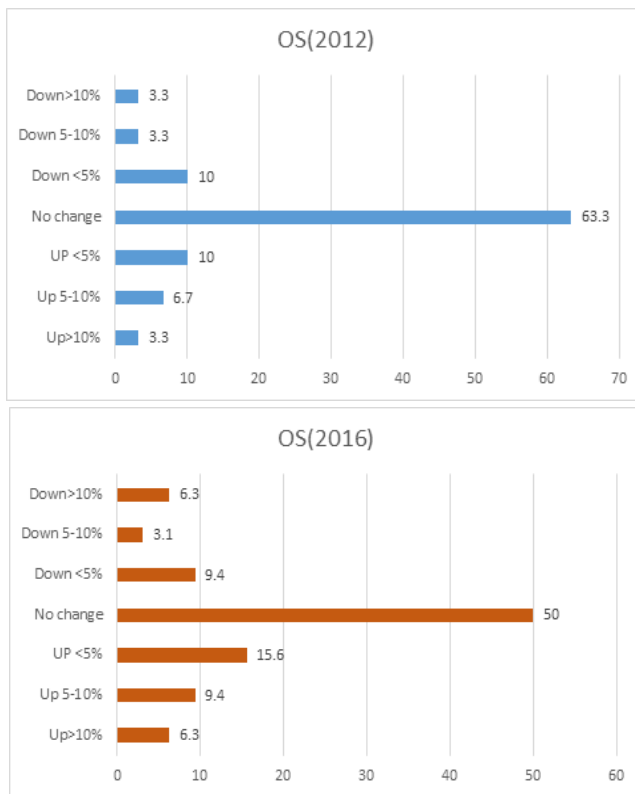
자료: ASIS/IOFM(2014); ASIS-IOFM(2017), p. 167. 재인용

하지만, 고무적인 것은 2012년과 2016년 사이 미국 내 기업들이 보안 부문에 대한 인식이 달라졌다는 것이다. ASIS 및 IOFM은 2012년과 2016년 미국 내 기업들을 대상으로, 보안 부문의 인력 충원 계획을 조사한 결과 수치를 비교하였다(아래 [그림

2-19] 및 [그림 2-20] 참고). [그림 2-19]는 OS 분야에 있어서 미국 내 기업들의 보안 전문인력 채용 계획을 2012년과 2016년 비교한 것이다. 그리고 [그림 2-20]은 IT 보안 분야에 있어서 미국 내 기업들의 보안 전문인력 채용 계획을 2012년과 2016년 비교한 것이다.

[그림 2-19] 조직 내 OS 보안 전문가 채용 계획 응답(설문조사)

(단위: %)



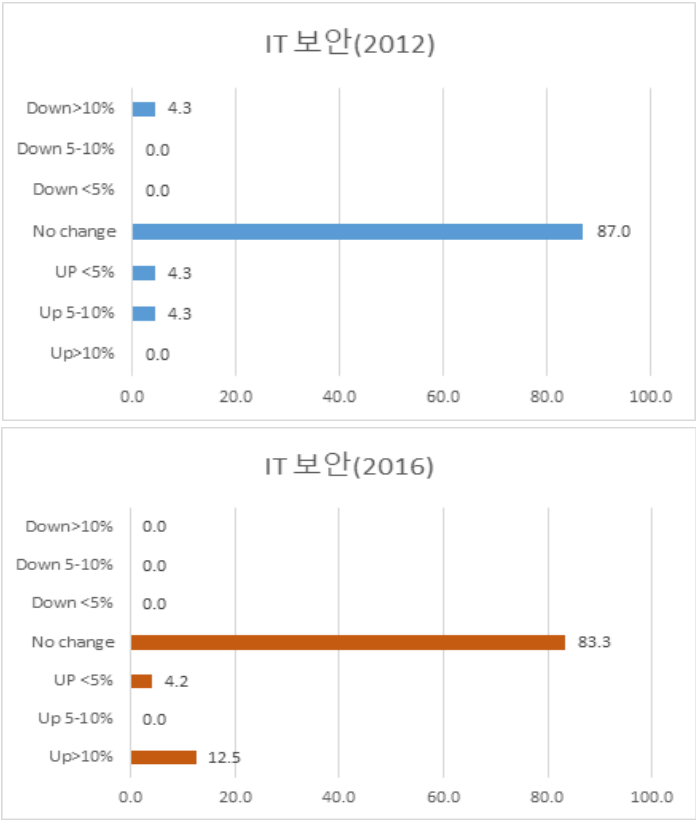
자료: ASIS/IOFM(2012); ASIS-IOFM(2017), pp. 167-168. 재인용 정리

이를 통해, ASIS 및 IOFM은 최근 미국 내 기업들이 보안 부문이 지니는 중요성을 인지하고, 이에 대한 투자를 점차 확대해나가고자 하는 징후가 나타남을 확인하고 있

다. 그에 따라, 이들은 향후 미국 내 기업들이 구조화된 보안 전담 조직 확립, 조직 내 보안 거버넌스 재설계, 보안 분야의 기술적 전문성 강화, 보안 성과 관리의 체계성 확보, 과학적 접근 및 장기적 접근과 보안 역량 강화 노력 등이 함께 동반될 때, 산업 보안 시장의 확장과 그에 대응한 산업 경쟁력 확보를 보장할 수 있음을 강조한다.

[그림 2-20] 조직 내 IT 보안 전문가 채용 계획 응답(설문조사)

(단위 : %)

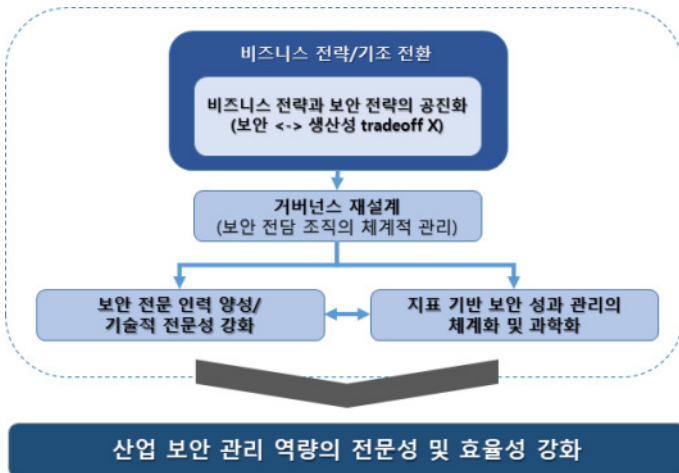


자료: ASIS/IOFM(2012); ASIS-IOFM(2017), pp. 167-168. 재인용 정리

3. 주요 정책적 시사점

본 절에서는 ASIS 및 IOFM가 작성한 ‘The United States Security Industry: Size and Scope, Insights, Trends, and Data’ 제목의 보고서를 간략하게 리뷰함으로써, 미국 내 산업 보안 시장의 현황, 성장세, 그리고 보안 관련 주요 기업들의 도전 과제와 전략 수립에 있어서의 시사점을 파악하고자 하였다. 보고서 내용 검토를 통해 도출한, 미국 내 산업 보안 시장에 있어서 주요 전략 과제는 아래 [그림 2-21]과 같이 정리할 수 있다.

[그림 2-21] ASIS 및 IOFM 보고서 리뷰를 통한 주요 시사점



자료: 저자 작성

그에 따른 보고서 리뷰를 통한 주요 시사점을 정리하면 다음과 같다. 첫째, 보안 강화 및 통제와 기업의 생산성 간 트레이드 오프(trade-off) 관계가 있다는 관점에서 벗어날 필요가 있다. 주요 비즈니스 의사결정에 있어서 기반체제로서 역할을 하며, 새로운 시설 투자를 계획하고, 신제품을 출시하거나, 다른 기업과 비즈니스 관계를 확립하거나, 새로운 시장에 진출할 때 필수적으로 고려해야 하는 요소가 바로 산업보안 이슈임을 인지해야 한다. 둘째, 파편화된 형태로 존재하는 기업 내 보안 전담 조직 및 인력을 결집하여, 기업 및 조직의 자체 보안 역량을 강화할 필요가 있다.

셋째, 기업 및 조직의 전략적 목표와 보안 부문 간의 정교화된 연계를 지향할 수 있도록, 다양한 공식적, 비공식적 의사소통 채널이 경영진과 보안 전담 조직 사이에 확대될 필요가 있다. 즉, 이러한 의사소통을 통해 전사 차원으로, 장기적 관점의 자산, 기술 및 지식 보안 로드맵이 마련되어야 하며 단기적 이슈 대응에만 초점을 맞춘 산업 보안에서 더욱 확장할 필요가 있다. 넷째, 전문성 있는 보안 조직에 의한 보안 성과 (security performance) 관리 체계 구축이 강조된다. 다양한 성과 지표를 기반으로 산업 보안 및 정보 보호 역량이 체계적으로 관리 및 강화될 필요가 있다. 이와 같은 조건이 충족될 때, 기업 및 조직의 비즈니스 모델과 보안 역량 간 공진화가 촉진될 수 있다.

제4절 해외 주요 보안전문 기업 동향

1. 맥아피(McAfee)

가. 기업 개요

미국 캘리포니아 산타클라라 소재 정보보안 전문 기업인 맥아피(McAfee)는 1987년 설립된 이래 세계 최대의 정보 보안 업체로 성장하였다. 2011년 맥아피를 인수한 인텔(Intel)로부터 2017년 공식적으로 분사하였으며, 현재 약 7,000명의 전문 인력과 1,550여 개의 보안 기술 특허를 보유하고 있다(McAfee, 2019).

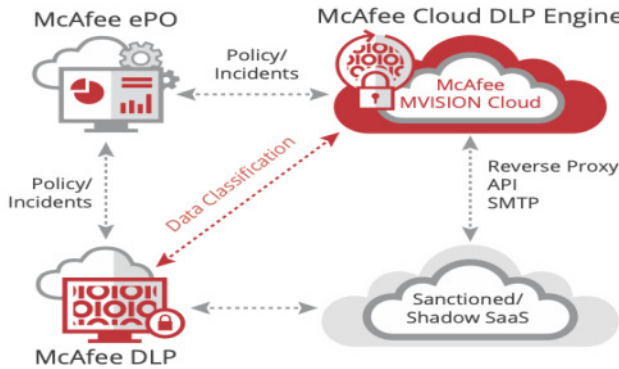
맥아피는 장치, 네트워크, 클라우드(IaaS, PaaS, SaaS) 및 사내 환경 데이터를 보호하는 MVISION 제품 라인을 중심으로 클라우드 및 엔드포인트 보안 서비스에 역량을 집중하고 있다. 맥아피의 클라우드 보안 솔루션인 MVISION Cloud는 데이터의 제어, 관리 및 보호 지평을 개인 영역에서 클라우드 영역으로 이동시킴으로써 개인이 보안 기술 인프라에 투자하는 부담을 완화시킨다. 클라우드 접근 보안 중개(CASB: Cloud Access Security Broker) 시스템을 통해 중요한 데이터가 클라우드 기반 이메일과 메시지를 통해 유출되는 것을 자동으로 방지하고, 특정 정보에 대한 권한이 없는 사용자의 접근을 실시간으로 감지한다. 또한, 사내 데이터를 신뢰할 수 없는 개인 장치로 동기화 및 다운로드하는 기능을 차단하며, 수집된 사용자 행동을 머신러닝을 활용하여 이상 접속, 내부 위협 및 멀웨어(Malware)를 식별하여 보안 상태를 강화한다. 맥아피의 엔드포인트 보안 솔루션인 MVISION Endpoint는 Windows용 통합 관리 및 자동화된 워크플을 통해 안티바이러스, 방화벽 및 취약성 공격 방지를 제어하여 Windows 운영체제(OS) 방어 기능을 강화한다. 또한, 머신러닝, 자격증명 도난 모니터링 및 블랙 복구를 McAfee ePolicy Orchestrator(ePO) 중앙 플랫폼에서 관리하여 위협을 실시간으로 관찰하고 즉시 조치를 실행한다.¹¹²⁾

글로벌 정보기술 자문기관 가트너(Gartner)는 2018년 정보보안 보고서에서 맥아피를 최고의 클라우드 보안 솔루션 리더로 평가하였으며(Gartner, 2018), 미국 클라

112) McAfee 홈페이지(<https://mcafee.com>)를 참고하여 작성 (접속일: 2019.10.6.)

우드 보안 인증 프로그램인 페드램프(FedRAMP)에서도 역시 제일 높은 점수를 부여 받았다. 맥아피 클라우드 보안 솔루션의 강점으로서 데이터 접근, 생성, 삭제, 설정 변경 및 접속 이력까지 모든 기록들을 머신러닝으로 분석하여, 보다 세밀하게 의심 정황을 보고하는 강력한 DLP(Data Loss Prevention) 탐지 기술과 이중 보안 제품의 통합 및 원활한 상호 운용성을 위해 MVISION 솔루션 서비스에 API(Application Programming Interface) 기반 공유 제어와 라이트닝 링크(Lightening Link) 기능이 실시간으로 운영되는 점을 꼽고 있다.¹¹³⁾

[그림 2-22] McAfee MVISION Cloud 통합 다이어그램



자료: McAfee 홈페이지, <https://mcafee.com>, 접속일: 2019.10.6.

나. 최근 주력 분야 및 이슈

○ 최근 주력 분야 : CASB 보안

글로벌 CASB(Cloud Access Security Broker) 시장이 2025년까지 연 평균 16.9%의 가파른 성장이 예상되면서¹¹⁴⁾, 맥아피는 기기로부터 클라우드(Device-to-Cloud)라는 슬로건과 함께 2017년 CASB 시장 선도업체인 스카이하이네트웍스

113) McAfee 홈페이지(<https://mcafee.com>)를 참고하여 작성 (접속일: 2019.10.6.)

114) Medium(2019.7.4.), "Global CASB Software Market Trends and Growing Demands 2019".

(Skyhigh Networks)를 인수하며 클라우드 보안 솔루션 사업에 크게 집중하고 있다. 멀티 클라우드 플랫폼의 활용 증가와 모바일 디바이스의 다양화로 인해, 기존의 방화벽과 같은 사내 보안 모델로는 대응이 어려운 쉐도우(Shadow) IT 문제가 심화되고 있는 와중, CASB 솔루션은 클라우드에 업로드 된 기업의 데이터를 접속자의 행위 분석을 통해 보안 경계를 실행한다. 맥아피의 CASB 솔루션은 단일 중앙 플랫폼을 통해 타 업체의 솔루션보다 월등히 빠른 응답속도 및 상호 호환성을 지닌 API 기술과 보다 상세한 DLP 설정으로 인한 이상 징후 분석을 중심으로 CASB 시장 내 영향력을 키워 나가고 있다. 맥아피는 또한 기존 고객들에게 사내 데이터베이스(on-Premise)로부터 클라우드로의 간편한 데이터 이전(Data Migration)을 지원하는 MVISION ePO Migration 서비스를 제공한다. 간단한 계정 세팅과 일련의 액세스 코드를 통해 사내 데이터가 맥아피 중앙 플랫폼에서 직접 관리하는 클라우드로 자동화 이전되고 관리됨으로써, 기업은 산업 보안에 대한 부담감을 완화시킬 수 있다.¹¹⁵⁾

○ 산업 제휴 및 정부 협업 관련 최근 이슈

가트너에 의하면 2020년까지 가정에서 사용되는 IoT 디바이스가 총 105억 개에 이를 것으로 예측되는 가운데(Gartner, 2016), 맥아피는 2019년 1월 미국 최대 광대역 통신사인 버라이즌(Verizon)과 제휴를 맺어 홈 네트워크 전반에 걸쳐 선정적 및 악성 웹사이트를 차단하고 온라인 범죄 활동을 모니터링하는 MyFios 어플리케이션을 개발기로 하였다. 해당 어플을 통해 언제 어디서든 홈 네트워크와 연결된 디바이스의 제어가 가능하며, 자녀의 인터넷 사용 시간 및 범위를 설정할 수 있고 악성 코드 또는 비인가 접속자의 기록을 실시간으로 확인 가능하다.¹¹⁶⁾ 맥아피는 또한 2018년 LG 스마트폰 전용 보안 프로그램을 제공한데 이어, 삼성 갤럭시 S10 스마트폰을 포함한 PC 및 노트북 그리고 스마트 TV 전용 보안 프로그램 제공 계약을 2019년 3월 연장하였다. 맥아피가 백엔드 인프라를 제공하는 Secure Wi-Fi 서비스와 연동하여 삼성 모바일 및 가정용 디바이스를 말웨어의 위협으로부터 보호한다.¹¹⁷⁾ 주력 분야인 클라

115) McAfee 홈페이지(<https://mcafee.com>)를 참고하여 작성 (접속일: 2019.10.6.)

116) McAfee Newsroom(2019.1.6.), "McAfee and Verizon team up to secure connected devices in the home".

117) McAfee Newsroom(2019.2.24.), "McAfee and Samsung extend partnership to secure Galaxy S10".

우드 플랫폼 보안 관련하여서도 산업 제휴가 활발히 이루어지고 있다. 2019년 4월 맥아피는 구글 클라우드(Google Cloud)에 MVISION Cloud 솔루션을 기존의 Security Command Center(SCC)와 연동하여 보다 광범위한 클라우드 데이터 보안 시스템을 구축키로 하였으며,¹¹⁸⁾ 6월 아마존 웹서비스(Amazon Web Services) 데이터베이스 내 정보를 클라우드 기반 Amazon Relative Database Service로 마이그레이션 후, 실시간 모니터링 및 보호 관리를 진행키로 하였다.¹¹⁹⁾ 맥아피는 또한 공공의 이익을 위하여 정부 기관과의 적극적인 협업을 통해 정책 인프라의 보안 강화를 지향한다. 미국 국방부(DoD: Department of Defense) 산하 기관들을 대상으로 정보 보안 솔루션 제공 계약을 지속적으로 맺고 있으며, 2018년 8월 미국 주 선거 시스템 내 유권자 데이터의 보호 및 조작 위험을 차단하기 위해 모니터링 시스템이 포함된 Skyhigh Security Cloud 12개월 라이선스 서비스를 무상으로 제공키도 하였다.¹²⁰⁾

<표 2-22> 맥아피 산업 제휴 및 정부 협업 관련 최근 이슈 개요

파트너	일시	보안 솔루션	주요 내용
Verizon	2019.1	MyFios	가정용 홈 네트워크에 연결된 IoT 디바이스 대상 악성 웹사이트 및 코드 차단
Samsung	2019.2	AntiVirus VirusScan	Wi-Fi 연동이 가능한 스마트폰, PC 및 노트북, 스마트 TV 대상 멀웨어 탐지 및 제거
Google Cloud	2019.4	MVISION Cloud	광범위한 클라우드 데이터 보안 시스템 구축
Amazon Web Services	2019.5	MVISION ePO	클라우드 기반 데이터베이스로 마이그레이션 지원 및 실시간 모니터링과 보호 관리 진행
U.S state elections program	2018.8	Skyhigh Security Cloud	주 선거 시스템 내 클라우드 기반 유권자 데이터 보호 및 조작 위험 차단을 위해 모니터링 서비스 무상 제공

자료: McAfee Newsroom 내 기사들을 참고하여 재구성

118) McAfee Newsroom(2019.4.10.), "McAfee MVISION Cloud integrates with Google Cloud Platform to offer enhanced security tool".

119) McAfee Newsroom(2019.5.30.), "McAfee collaborates with Amazon Web Services to bring enhanced database security to the cloud".

120) McAfee Newsroom(2018.8.15.), "McAfee offers free McAfee Skyhigh security cloud to help secure state election systems".

다. 시사점

맥아피가 글로벌 CASB 시장에서 선두로 나설 수 있었던 요인은 상호 호환성이 강점인 자체 커넥트 API를 통해 서비스형 소프트웨어(SaaS)뿐만 아니라 서비스형 인프라(IaaS)와 서비스형 플랫폼(PaaS)까지도 적용이 가능했다는 점이다. 뿐만 아니라, 동일 제품 라인(MVISION) 내 중앙 플랫폼인 ePO를 중심으로 Cloud, Endpoint, Mobile 등 보안 분야의 다각화를 통해 여러 수요층의 확보가 원활하게 이루어졌다. 따라서, 국내 정보보안 기업 역시 다양한 측면에서 연계 적용이 가능한 자사만의 특화된 보안 기술(complementary technology) 개발에 집중할 필요가 있음을 시사한다.

또한, 정보보안의 주요 매개가 디바이스에서 클라우드로 전환되는 시점에서 기존의 고객들이 자사 클라우드 보안 서비스로 자연스럽게 연계가 가능하도록 Data Migration 서비스를 제공하는 등, 새로운 혁신 트렌드를 재빠르게 탐색하여 시장 내 경쟁 우위를 보다 먼저 선취할 수 있었던 맥아피의 선구안 역시 눈여겨 볼 필요가 있다.

2. 포티넷(Fortinet)

가. 기업 개요

캐나다 보안업체 포티넷(Fortinet)은 2000년 설립된 이래 글로벌 네트워크 보안 시장의 선도주자로 발돋움 하였다. 현재 약 6,300명의 전문 인력과 620여 개의 네트워크 보안 기술 특허를 보유하고 있으며, 전 세계 13개 도시에서 자체 보안 연구소(FortiGuard Labs)를 운영 중에 있다(Fortinet, 2019).

산업 보안 관련 기업 공격의 50%가 암호화된 트래픽에 숨겨진 채로 행해지고 있는 시점에서(Garner, 2019a), 포티넷은 네트워크 인프라 내 감염된 웹트래픽을 통해 침입하는 모든 요인들을 감지 및 데이터를 보호하는 FortiGate 제품 라인을 중심으로 강력한 네트워크 방화벽 구축에 역량을 집중하고 있다. 고성능 차세대 네트워크 방화벽 솔루션인 FortiGate NGFW(Next Generation Fire Wall)는 보안 아키텍처에 인텐트 기반 분할(Intent-based Segmentation)을 도입하여, 기업 네트워크 성능 저하

를 최소화하는 동시에 세분화된 액세스 제어 및 자동화된 위협 보호 기능을 구현한다. 기업이 보유하고 있는 IT 자산 및 정보가 특정 비즈니스 및 부서 환경에 따라 지능적으로 분리 및 관리됨으로써 고성능 어댑티브(adaptive) 보안이 보다 효율적으로 수행된다. 또한 연동된 FortiGuard 보안 시스템을 통해, 침입 방지, 말웨어 방지, 웹 필터링, 의심스러운 콘텐츠 해체 및 재구성 등의 보안 서비스를 제공 받는다. 포티넷의 통합 위협 관리(UTM: Unified Threatening Management) 플랫폼인 Fortinet Security Fabric은 업계 선두의 보안 운영 체제인 FortiOS를 활용함으로써, Office 365 Exchange와 연동되어 이메일 보안을 강화시키는 FortiMail, 구글 클라우드 플랫폼을 기반으로 한 보안 관리 시스템인 FortiManager, 웹기반 DoS 및 애플리케이션 공격 방어 방화벽인 FortiWeb, 말웨어 탐지와 제로데이 공격을 차단하는 네트워크 APT 솔루션인 FortiSandbox 등 여러 계층의 보안을 결합한 폭 넓은 솔루션을 제공한다. 플랫폼 내 원하는 옵션만 사용하고 비용을 지불하는 'pay as you go' 방식으로써, 고객은 합리적인 비용 내 맞춤형 보안 서비스 신청이 가능하다.¹²¹⁾

가트너는 방화벽 및 UTM 부문 글로벌 보안 시장에서 포티넷을 10년 연속 리더 기업으로 선정하였으며(Gartner, 2019b), NSS Labs가 실시한 차세대 침입방지시스템(NG IPS) 그룹 테스트에서 유일하게 9개 부문 모두 추천(Recommended) 등급을 받았다. 포티넷 네트워크 보안 솔루션의 강점으로는 업계 최고의 SSL(Secure Socket Layer) 웹 검사 성능 및 높은 처리 속도와 함께, 제품 구성 요소 간 긴밀한 통합을 통한 사용 편의성 향상과 인텔트 기반 분할, 보안 패키지 옵션 선택 등 고객 맞춤형 보안 플랫폼 구축 시스템이 꼽히고 있다.¹²²⁾

나. 최근 주력 분야 및 이슈

○ 최근 주력 분야: 5G 네트워크 보안

5G 상용화는 보다 향상된 연결 속도 및 스케일로 향후 모바일 및 디지털 변환 인프라에 있어 매우 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 모바일 인프라 내 가치 창출과 서비스 혁신을 위한 플랫폼 진화가 거듭될 것이며, 네트워크 서비스 제공업체들은 스마트 팩토리, 비상 대응 시스템, 로봇 수술 및 산업용 센서 등 차세대 먹거리 IoT 분야에서 새로운 수익 창출 기회를 확보할 것이다. 하지만, 네트워크 의존도가 심화될수록 사이버 공격으로 인한 산업 보안의 위험 역시 보다 치명적으로 다가오게 된다. 따라서 광대한 범위를 포함하는 새로운 5G 모바일 네트워크를 보호하기 위해서는 보다 풍부한 용량과 강화된 안정성은 물론이고 연동된 애플리케이션 시스템까지 보호가 가능한 어댑티브 기반 방화벽이 필요하다. 가상 SPU(Secure Processing Unit) 기술을 기반으로 하는 FortiGate VNF(Virtual Network Functions) 보안 플랫폼은 5G 서비스 업체를 대상으로 애플리케이션 레이어 공격과 모바일 및 텔코 네트워크에서 발생하는 DoS 공격을 무력화시켜 5G 인프라를 안정적으로 보호 가능한 업계 최고의 용량과 SPU 가속 기능이 탑재된 5G 전용 네트워크 방화벽을 제공한다. 또한, 포티넷은 5G 네트워크 내 정교한 end-to-end 보안을 위해서는 VNF가 신속하고 동적으로 제공되는 보안 리소스의 효율적 활용 및 배치가 필요하다는 점에 착안하여 Lenovo,

122) Fortinet 홈페이지(<https://help.fortinet.com>)를 참고하여 작성 (접속일: 2019.10.6.)

Amdocs MANO system, Ericsson 등 NFV(Network Function Virtualization) 플랫폼 제공 업체들과 VMware NSx, Nokia Nuage, Cisco ACI 등 트래픽 최적화 전문 SDN(Software-Defined Network) 컨트롤러 업체들과의 포괄적인 네트워크 보안 에코시스템 구축에 노력을 기울이고 있다.¹²³⁾

○ 산업 제휴 및 정부 협업 관련 최근 이슈

포티넷은 2018년 12월 인도 최대 물류유통 기업인 DTDC Express에 FortiGate Security Fabric 보안 시스템 서비스를 제공하여 강화된 네트워크 인프라를 구축하기로 하였다. 급속도로 확장 중인 DTDC의 취약한 네트워크 연결망을 정교한 내부 방화벽 시스템을 통해 사이버 위협으로부터 보호하고, 중앙 집중식 FortiAnalyzer 하 분할된 네트워크를 효율적으로 제어하여 DTDC의 글로벌 물류 시장 진입을 지원한다.¹²⁴⁾ 또한, 세계 최대 사이버보안 업체 중 하나인 시만텍(Symantec)과 협업하여 포괄적인 클라우드 기반 위협 방지(cloud-delivered threat prevention capabilities) 시스템을 개발하기로 하였다. 포티넷의 SD-WAN 기술과 시만텍의 TIPP(Technology Integration Partner Program) 기술 간 상호운용을 통해 시만텍의 엔드포인트 보호 솔루션이 Fortinet Security Fabric 플랫폼에 통합되는 강력한 사이버 방어 플랫폼 구축을 기대하고 있다.¹²⁵⁾ 2019년 7월 글로벌 B2B 거래 플랫폼 업체 알리바바에 Fortigate-VM 방화벽 솔루션을 제공함으로써 알리바바 클라우드에 보안 VPC를 구축하여 클라우드 환경 전반에 걸쳐 통합된 가시성 및 보안 관리를 실행한다. 또한, Fortinet Security Fabric 솔루션도 적용하여 보다 효과적인 end-to-end 보안을 제공키로 하였다.¹²⁶⁾

공공기관 및 정부 협업 측면에서는 2018년 6월 국제 수사기관인 인터폴(INTERPOL)

123) Fortinet Press Release(2019.2.19.), "Fortinet secures the path to 5G with proven security architecture and solutions".

124) Fortinet Press Release(2018.12.10.), "Fortinet secures the global network of DTDC Express"

125) Fortinet Press Release(2018.12.11.), "Market leaders Symantec and Fortinet partner to deliver the most robust and comprehensive cloud security service".

126) Fortinet Press Release(2019.7.30.), "Alibaba cloud extends integration with the Fortinet Security Fabric to secure cloud migration".

과 사이버 보안 위협 정보 공유 협약을 공식적으로 체결하였다. 자체 보안연구소인 FortiGuard와 인터폴 글로벌 혁신센터(IGCI) 내 전문가들이 협업하여 사이버 범죄 위협 요소를 추적하고 개인정보보호 리스크 예방에 기여할 것이라 밝혔다. 실제로 포티넷은 지난 2년 간 인터폴 전문가 그룹의 일원으로써 수천 건의 온라인 스캠(Scam)을 발생시킨 거대 온라인 범죄조직을 적발하는데도 일조하였었다.¹²⁷⁾ 2018년 10월 아랍에미리트 아부다비(Abu Dhabi) 시는 도시 건축, 교통, 공공 인프라 및 개인정보 네트워크 보호를 위한 통합 솔루션 모델로써 포티넷의 FortiGate NGFW와 Security Fabric 솔루션 시스템을 전적으로 채용하기로 결정하였다. 포티넷은 현지기술센터(TAC)를 통해 아부다비 중앙 지자체(ADM) 및 45개 지점의 네트워크 보안을 지원한다.¹²⁸⁾ 포티넷은 또한 2019년 7월 캐나다 정부의 전반적인 IT 인프라 관리 및 보안 솔루션을 목적으로 Fortinet Security Fabric 보안 서비스를 제공하고 FortiGuard 연구소가 정부 보안 담당 기관인 Shared Services Canada를 지원하기로 하였다.¹²⁹⁾

〈표 2-23〉 포티넷 산업 제휴 및 정부 협업 관련 최근 이슈 개요

파트너	일시	보안 솔루션	주요 내용
DTDC Express	2018.12	Fortinet Security Fabric	급속도로 확장 중인 DTDC Express의 네트워크 연결망 보호 및 효율적인 분할 제어 지원
Symantec	2018.12	Fortinet Security Fabric	Symantec의 TIPP 기술과 상호 운용하여, 포괄적인 클라우드 기반 위협 방지 서비스 구축을 기대
Alibaba	2019.7	FortiGate-VM	광범위한 클라우드 데이터 보안 시스템 구축
INTERPOL	2018.6	FortiGuard	사이버보안 위협 정보 공유 협약 체결
Abu Dhabi City	2018.10	FortiGate NGFW Fortinet Security Fabric	아부다비 시 내 건축, 교통, 공공 인프라 및 개인정보 보호 네트워크 통합 솔루션 구축
Government of Canada	2019.7	Fortinet Security Fabric FortiGuard	캐나다 정부의 전반적인 IT 인프라 보안 서비스 제공 및 Shared Services Canada 지원

자료: Fortinet Press Release 내 기사들을 참고하여 재구성

127) Fortinet Press Release(2018.6.13.), "Fortinet signs threat information sharing agreement with INTERPOL".

128) Fortinet Press Release(2018.10.15.), "Abu Dhabi City Municipality relies on Fortinet to secure critical data and networks"

129) Fortinet Press Release(2019.7.15.), "Government of Canada selects Fortinet".

다. 시사점

포티넷의 지속적인 성장은 Security Fabric 플랫폼이라는 UTM 통합 솔루션을 중심으로 업계 선두의 보안 SD-WAN 기능의 이점을 활용하여, 소규모 조직 및 대기업 관계없이 특정 사업 환경 내 맞춤형 분산 네트워크 제어시스템을 제공한 점으로 볼 수 있다. 네트워크 위협 탐지 및 보안을 담당하는 방화벽부터 엔드포인트 및 APT 보안까지 고객업체는 플랫폼 내 원하는 보안 옵션을 선택 가능함으로써, 비용 절감 및 효율성 측면에서 포티넷의 UTM 통합 솔루션이 매력적으로 다가오게 된다. 따라서 국내 보안업체 역시 고객의 니즈에 최적화된 맞춤형 보안 패키지를 다양하게 구성함으로써 시장 내 경쟁력을 키울 필요가 있음을 시사한다.

포티넷은 또한 최근 파트너 에코시스템 측면에서도 NFV 플랫폼 제공 업체, SDN 컨트롤러 업체를 넘어서, 경쟁 보안업체인 시만텍과도 전략적 제휴를 맺는 등, 자사 기술 보완성 측면에서 적극적인 행보를 이어나가고 있다. 이는 결국 보다 향상된 제품 성능으로 이어짐으로써, Paloalto 및 Cyberoam 등 네트워크 방화벽 부문 경쟁업체들과의 격차를 벌리고 있다. 따라서, 국내 보안업체 시장 역시 다양한 분야 내 기술보완성을 목적으로 한 상생 파트너십 시스템의 구축을 고려해보아야 할 것이다.

3. 사이버엑스(CyberX)

가. 기업 개요

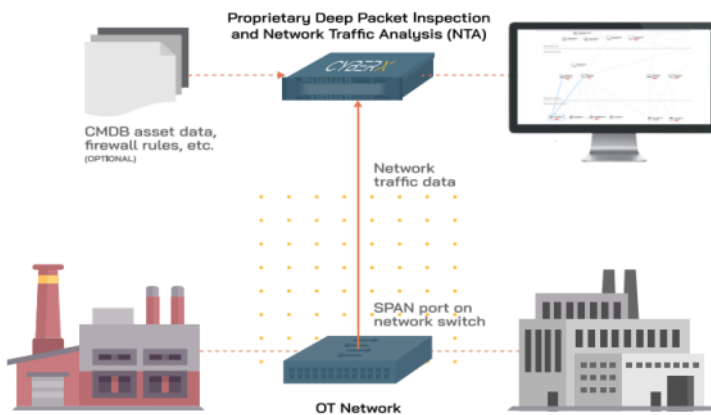
이스라엘 산업제어시스템 보안 전문 기업인 사이버엑스(CyberX)는 2013년 설립된 이래 13개의 글로벌 지사를 운영하는 등 ICS(Industrial Control Systems) 보안 분야 선도 기업으로 빠르게 성장하였다. 이스라엘 정보군(IDF) 소속 블루팀(Blue Team) 출신 보안 전문가들을 중심으로 다양한 산업 군을 대상으로 ICS 위협 분석 및 통합 보안 솔루션 서비스를 제공한다.¹³⁰⁾

ICS 보안 위협 주요 요인으로는 인력부족, 투자미비, 인간적 실수 등이 꼽히고 있

130) CyberX 홈페이지(<https://cyberx-labs.com/>)를 참고하여 작성 (접속일: 2019.10.9)

며, 업종에 관계없이 직원의 실수로 인한 악성코드 및 랜섬웨어 배포가 ICS 보안 사고의 27%를 차지하고 있다(Kaspersky, 2018). 한편, 사이버엑스의 보안 보고서에 의하면 전 세계 다양한 산업군의 850개 이상 ICS/OT 네트워크 데이터를 분석한 결과, 69%의 네트워크 시스템이 고도로 암호화되지 않은 패스워드를 사용하고 있었으며 57%는 안티 바이러스 시스템조차 적용되고 있지 않아, 사이버공격의 위협에 크게 노출된 실정이라고 밝혔다(CyberX, 2019a). 또한, 기술적으로 복잡한 프로세스를 지닌 ICS 보안을 운영함에 있어, 기업 자체적으로는 고도로 전문화된 인력을 보유하기 쉽지 않다는 문제점을 지니고 있다. 사이버엑스는 이러한 문제점에 대응하여, 지속적인 모니터링과 자가 학습을 통해 ICS 내 이상 징후를 탐지하는 업계 유일의 IFSM 특허기술을 산업 또는 기업에 제공함으로써, 중요 자산에 대한 보안강화를 실시한다. 통합 산업제어시스템 보안 솔루션인 CyberX Platform은 OT 자산을 자동으로 식별하여 우선 보안 순위를 분류하며 NTA (Network Traffic Analysis) 알고리즘 분석을 통해 프로토콜 위반, 말웨어, M2M (machine-to-machine) 커뮤니케이션 이상 징후 및 운영 사고를 사이버엑스 중앙관리센터에서 원격으로 실시간 탐지한다(CyberX, 2019d).

[그림 2-24] CyberX NTA 모델



자료: CyberX(2019d), p.8.

사이버엑스는 가트너가 밝힌 적응형(Adaptive) 보안 모델이 갖추어야 할 4가지 권장 조건인 탐지(Detect), 대응(Response), 예측(Predict) 및 예방(Prevent)을 모두 만족시킨 유일한 ICS/OT 보안 모델로 선정되었으며(Gartner, 2017), 기업 IoT, 에너지, 정유, 제조, 화학, 제약 및 교통 인프라 등 모든 글로벌 산업 분야에서 1,200여 개의 네트워크 레퍼런스를 구축하는 등 시장 내 경쟁력을 더 키워나가고 있다. 산업 및 기업은 사이버엑스의 특화된 전문성을 활용하여, 고비용 컨설팅 서비스나 전문 ICS 인력의 추가 고용 없이 ICS/OT 네트워크 보안을 안전하게 유지할 수 있다.

나. 최근 주력 분야 및 이슈

○ 최근 주력 분야: ICS 말웨어 전용 샌드박스

국가 주요 산업제어시스템을 위협한 대표적인 멀웨어 사례로는 2010년 이란 우라늄 농축 시설 내 ICS-SCADA(감시제어장비) 시스템을 감염시켜 관련 장비를 역감시, 제어 및 파괴한 스틱스넷(Stuxnet) 바이러스가 거론된다. 스틱스넷은 장비 프로그래밍 시 사용된 고유 PLC(Programmable Logic Controller)를 감염시켜 장비의 동작을 변경할 수 있도록 특정 ICS를 타겟팅하여 정교하게 설계되었기 때문에 해당 바이러스 코드를 이해하고 백신을 만들기까지 수년이 소요되었다.¹³¹⁾

이렇듯 일반 IT 네트워크용 샌드박스로는 ICS 시스템을 완벽히 보호하는 것이 어려운 실정으로써, 사이버엑스는 ICS 전용 말웨어 샌드박스 톨의 지속적인 개발 및 향상에 주력한다. 사이버엑스의 ICS 전용 샌드박스는 실제 산업 네트워크의 시뮬레이션을 통해 OPC 서버 검색이나 PLC 구성 파일 덮어쓰기와 같은 악의적인 ICS 말웨어 탐지 실행 및 해제를 수행한다. 네트워크 토폴로지 매핑(Topology Mapping)을 통해 ICS 네트워크 가시성을 제공하며, 위협 모델링을 자동으로 구축하여 공격 루트를 사전에 예측하고 분석한다. 또한, 사전에 정의된 필드 값뿐만 아니라, 자가 학습 기능의 행동 기반 분석을 통해 변형된 ICS 위협 말웨어 역시 신속하게 탐지하는 것이 가능하다(CyberX, 2019b).

131) CyberX 홈페이지(<https://cyberx-labs.com/>)를 참고하여 작성 (접속일: 2019.10.9)

○ 산업 제휴 및 정부 협업 관련 최근 이슈

사이버엑스는 2018년 12월 에너지 산업 글로벌 선도기업인 GE Digital과 파트너십을 맺어 IIoT(Industrial Internet of Things) 전용 통합 보안프로그램을 개발기로 합의하였다. 따라서 사이버엑스는 향후 GE Digital의 스마트팩토리, 스마트빌딩, 스마트워터 프로젝트 내 ICS 보안의 주요 축을 담당하게 되었다.¹³²⁾ 또한, 글로벌 정보 보안 업체 맥아피의 SIA(Security Innovation Alliance)에도 가입하여 OT 보안과 IT 보안이 통합된 하이브리드 보안 아키텍처를 개발기로 합의하였다. 이는 스마트제조 내 로봇공학, 터빈, 믹싱탱크 등 주요 IIoT 공정 보안에 적용될 예정이다.¹³³⁾ 2019년 9월에는 일본 디지털 제조업체 도시바와 전용 계약을 맺어 향후 도시바 그룹의 에너지 산업 인프라 관련 전용 보안 솔루션을 제공한다.¹³⁴⁾

공공기관 및 정부 협업 측면에서는 2016년 1월 2020년 도쿄 하계 올림픽의 사이버 보안을 지원 할 Israeli Cyber Consortium에 참여하여 end-to-end 솔루션을 제공기로 하였으며,¹³⁵⁾ 2018년 11월 미국 국립표준기술연구소(NIST) 내 전문 연구 부서인 NCCoE와 긴밀히 협력하여 다양한 산업 군에 쉽게 적용이 가능한 모듈형 사이버 보안 솔루션을 개발기로 하였다.¹³⁶⁾

〈표 2-24〉 사이버엑스 산업 제휴 및 정부 협업 관련 최근 이슈 개요

파트너	일시	보안 솔루션	주요 내용
GE Digital	2018.12	CyberX Platform	스마트팩토리, 스마트빌딩, 스마트워터 등 IIoT 전용 통합 보안프로그램 개발
McAfee	2018.12	"	로봇공학, 터빈, 믹싱탱크 보안에 적용될 OT 보안과 IT 보안이 통합된 하이브리드 보안 아키텍처 개발
Toshiba	2019.9	"	도시바그룹 에너지 산업 인프라 보안 솔루션 제공
Tokyo Olympics	2016.1	"	2020 도쿄 하계 올림픽 사이버 보안 지원
NIST	2018.11	"	다양한 산업 군에 적용 가능한 모듈형 보안 솔루션 개발

자료: CyberX Press Release 및 News 내 기사들을 참고하여 재구성

132) CyberX Press Releases(2018.12.4.), "CyberX announces Participation in GE Digital Alliance Program".

133) CyberX Press Releases(2018.12.6.), "CyberX joins McAfee Security Innovation Alliance(SIA)".

134) CyberX in the News(2019.9.5.), "Toshiba Digital Solutions launches CyberX platform for control systems security".

135) Globes(2016.1.14.), "Israeli cyber consortium targets Japan 2020 Olympics".

136) CyberX Press Releases(2018.11.8.), "NIST, CyberX, and industry partners collaborate to secure manufacturing industrial control systems".

다. 시사점

사이버엑스의 가파른 성장은 기업의 환경 변화에 따라 ICS 보안 플랫폼의 설정 변경 또한 용이하도록 모든 산업 프로토콜을 공통적으로 지원하는 Horizon SDK(수평적 표준소프트웨어개발도구)를 제공한다는 점이다. Horizon SDK는 보안 플랫폼 트래픽에 대해 DPI(Deep Packet Inspection)를 수행함으로써 새로운 기업 환경에 대한 프로토콜 분석 플러그인이 추가적으로 쉽게 개발이 가능토록 한다. 예를 들어, 기업의 자산 공급업체 또는 파트너의 변경 등이 이루어졌을 시에, Horizon SDK를 통하여 보안 프로토콜 매개 변수에 대한 사용자 지정 변경(추가 또는 해제)이 쉽게 이루어지고 기업은 추가로 실행된 모든 명령의 로그를 실시간으로 확인할 수 있다(CyberX, 2019c). 이는 하나의 개발도구를 활용하여 무수히 다양한 기업 및 산업 환경에 맞춤형 보안 시스템을 적용시킬 수 있다는 점과 고객의 ICS 보안 플랫폼에 대한 이해도와 가시성을 높임으로써, 플랫폼에 대한 신뢰도 역시 향상시킨다는 장점들을 함께 지닌다. 따라서, 국내 보안 업체 역시 산업군 또는 기업 환경마다 개별적인 보안 플랫폼을 개발하기보다는 근본적으로 공통된 보안 플랫폼으로부터 시작하여, 약간의 추가적 설정 변경만으로도 다양한 환경에 적용이 가능한 효율적인 보안 시스템의 개발 노력이 요구된다.

4. 클래로티(Claroty)

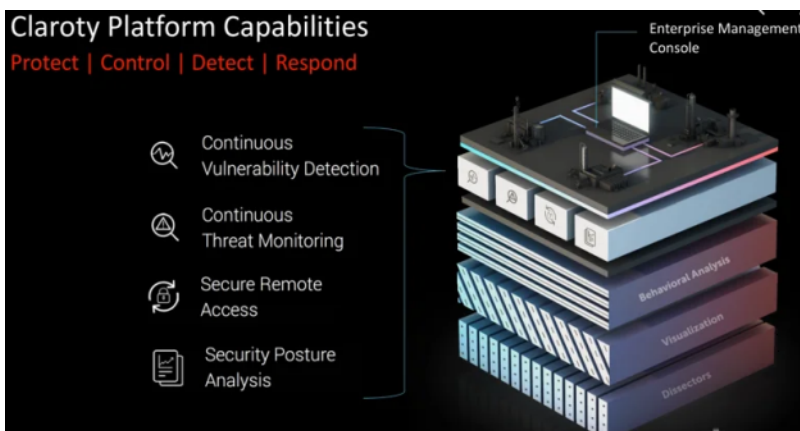
가. 기업 개요

미국 산업제어시스템 보안 전문 기업인 클래로티(Claroty)는 2015년 설립된 이래 프랑스 에너지 관리 전문기업 Schneider Electric, 미국 자동화 제조 전문기업 Rockwell Automation, 독일 자동화 제조 전문기업 Siemens 등 주요 산업 내 리더 기업들을 고객으로 확보한 글로벌 ICS 보안 기업으로 성장하였다. 이스라엘 정보군(IDF) 및 미국 해군 정보팀 출신 ICS 보안 전문가로 구성된 R&D팀인 TEAM8을 운영하며, 다양한 산업 분야에 ICS 보안 플랫폼을 제공한다.¹³⁷⁾

137) Claroty 홈페이지(<https://claroty.com>)를 참고하여 작성 (접속일: 2019.10.9)

클래로티의 통합 ICS 보안 시스템인 Claroty Platform은 통신 데이터 학습과 안전한 원격 액세스 기능을 활용하여 주요 자산의 자동 식별 및 이상 징후를 탐지하여 대응한다. 플랫폼에 탑재된 머신러닝 기반 CoreX DPI 기술은 보안 분석, 운영 분석, 이상 징후 탐지, 시그니처 기반 분석, 사용자 정의 분석 등 5가지 주요 분석을 실시간으로 수행함에 따라 학습된 데이터를 기반으로 취약점을 점검하고 예상되는 공격루트를 사전에 차단시킨다. 보안 플랫폼 내 CTD(Continuous Threat Detection) 기능은 ICS 네트워크 내 장비들의 자산 정보를 지속적으로 식별하여 최신의 인벤토리 및 토폴로지 상태를 유지함으로써 네트워크에 대한 높은 가시성을 제공한다. SRA(Secure Remote Access) 기능은 보안 소프트웨어 업그레이드, 시스템 정기 유지보수 실행, 실시간 원격 제어 및 모니터링을 수행하며, SPA(Security Posture Assessment) 기능은 ICS 보안 네트워크가 담당하는 플랜트 및 장비 등 운영환경에 대한 이상 징후 알림 및 평가 보고서를 생성한다. 마지막으로 EMC(Enterprise Management Console) 기능은 전체 산업제어시스템 내 여러 사이트(site)의 CTD에서 학습된 데이터를 통합 집계하여 전반적인 네트워크 보안활동 현황을 가시화시켜주는 중앙 집중식 서버 역할을 수행한다(Claroty, 2019).

[그림 2-25] Claroty Platform 모델



자료: Claroty 홈페이지, <https://claroty.com>, 접속일: 2019.10.9.

2018년 글로벌 시장조사 및 컨설팅 전문기관 Frost & Sullivan은 클래로티를 네트워크 보안 플랫폼 부문 글로벌 리더 기업으로 선정하였으며, 이는 뛰어난 성장률과 고객 가치의 최우선을 선정 기준으로 삼는다는 것에 의미가 있다. Claroty Platform이 타 보안업체의 ISC 솔루션에 비해 OT 네트워크에 대한 가장 높은 가시성을 보여줌과 함께 간결한 상황별 알림 및 이상 징후 보고서 생성 등 고객이 쉽게 ISC 보안 시스템을 이해할 수 있는 점이 장점으로 꼽힌다(Frost & Sullivan, 2018).

나. 최근 주력 분야 및 이슈

○ 최근 주력 분야: IT & OT 융합 보안 시스템

ICS 프로토콜은 매우 복잡하게 구성되어 있기에 높은 수준의 보안을 자랑하지만, IT 인프라와 연결되는 순간 전통적인 사이버 공격에 쉽게 노출된다. IT와 OT는 구성 환경이 상이하기 때문에 각각의 보안 프로토콜 역시 상호 호환되지 못하여 악성 코드가 넘어가는 순간을 탐지하지 못한다. 예를 들어 USB 등 외부장치나 VPN을 이용하여 업그레이드를 실행할 때, IT 시스템을 통해 숨어 들어온 악성코드가 OA망을 거쳐 OT 네트워크로 침투하는 순간, ICS 보안은 큰 위협에 노출된다. 클래로티는 위와 같은 문제점에 대응하여 IT 보안 기술과의 융합에 많은 노력을 기울이고 있다. Security by Design을 모토로 Schneider, Rockwell, Siemens 등 자동화 설비 제조사와 긴밀히 협력하여 생산설비 융합 보안시스템을 구축하고 있으며, IBM, Paloalto Networks, Fortinet 등 주요 IT 보안 기업과의 전략적 제휴를 확장하여 보다 강력한 IT & OT 융합 보안 시스템 개발에 주력하고 있다. 클래로티는 열린 생태계 내 다분야 협업 관계를 통해 점점 고도화되어가는 사이버 공격으로부터 스마트 산업을 보호하고자 한다.(Claroty Korea, 2019)

○ 산업 제휴 및 정부 협업 관련 최근 이슈

클래로티는 2018년 6월 300개 이상의 자동화 제조 공장을 보유하고 있는 Siemens와 파트너십을 맺어, ICS 내 이상징후 탐지 역량을 강화하기로 하였다.

Siemens가 새롭게 선보이는 산업 제어 시스템인 Ruggedcom RX1500 Series에 맞추어 보다 심화된 보안 플랫폼을 구축하기로 협의하였다.¹³⁸⁾ 2018년 9월에는 글로벌 네트워크 아키텍처 개발 기업인 CISCO와 협업하여 최고 수준의 가시성을 보여주는 OT 네트워크 보안 솔루션을 개발하기로 하였다.¹³⁹⁾ 또한, 2018년 10월 글로벌 케이블 제조업체인 Belden과 전략적 제휴를 맺어, 보다 효율적으로 OT 네트워크 내 취약점을 탐지하고 현장 제어에 대한 가시성을 향상시키는 보안 시스템을 개발하기로 하였다.¹⁴⁰⁾ 2018년 12월에는 BMW i와 협업하여 자동차 제조 공정 내 IoT와 전장 네트워크 시스템이 급속도로 확장하고 있는 추세에 맞추어 ICS 보안 솔루션을 보다 강화시키기로 하였다.¹⁴¹⁾

〈표 2-25〉 클레로티 산업 제휴 및 정부 협업 관련 최근 이슈 개요

파트너	일시	보안 솔루션	주요 내용
Siemens	2018.6	Claroty Platform	새로운 산업제어시스템인 Ruggedcom RX1500 시리즈에 맞추어 보다 심화된 보안 플랫폼 개발
CISCO	2018.9	"	최고 수준의 가시성을 보여주는 OT 네트워크 보안 솔루션 개발
Belden	2018.10	"	현장 제어에 대한 가시성을 향상시키는 보안 시스템 개발
BMW i	2018.12	"	자동차 제조 공정 내 IoT와 전장 네트워크 시스템이 확장하고 있는 추세에 맞추어 ICS 보안 솔루션을 강화

자료: Claroty Press Release 및 News 내 기사들을 참고하여 재구성

다. 시사점

창립 5년 만에 클레로티가 글로벌 ICS 보안업체로서의 급속 성장이 가능했던 이유는 가시성 높은 ICS 보안 플랫폼의 기술적 우위를 기반으로 대형 자동화 공급업체와의 전략적 제휴를 선점했다는 점이다. 결국 타 분야 내 선도 기업들의 클레로티에 대한 높은 신뢰성으로 이어짐으로써, 지속적인 성장이 가능케 하였다. 이는 리더 기업들과의 긴밀한 협업 및 제휴 관계 구축에 대한 중요성을 명백하게 보여준다.

138) Claroty Press Release(2018.6.12.), "Siemens selects Claroty as Strategic Partner".

139) ISS Source(2018.9.21.), "Claroty partners with CISCO".

140) Claroty Press Release(2018.10.1.), "Belden and Claroty announce Strategic Partnership".

141) Green Car Congress(2018.12.13.), "BMW i Ventures make strategic investment in Claroty".

| 제3장 | 국내 산업보안 생태계 진단

본 장에서는 국내 산업기술보호 및 산업보안 관련 정책 동향과 현장의 목소리를 중심으로 산업보안 생태계를 진단하고 개선을 위한 주요 아젠다를 도출하고자 한다.

첫째로, 국내 국가핵심기술 유출에 대한 대응 사례를 살펴본다. 주로 대기업의 핵심 기술에 대한 중국의 탈취 시도에 대해 기업과 정부가 대응한 대표적인 사례를 중심으로 정리하였다.¹⁴²⁾

둘째로, 국내 산업기술보호 및 산업보안 관련 법제도의 변천과 주요 제도에 대해 정리하였다. 「산업기술보호법」 및 “국가핵심기술 지정제도”를 중심으로 살펴보았으며, 주요 현황과 문제점 등을 정리하였다.

셋째로, 국내 주요 이해관계자 및 현장의 목소리를 통해 문제점을 드러내고자 했다. 이를 위해 1단계로는 각 이해관계자 그룹별(국가핵심기술보유기업, 보안전문기업, 대학 및 연구자, 언론 등)로 FGI 또는 개별인터뷰를 통해 산업보안과 관련된 각 현장의 이슈와 문제점을 발굴하고자 하였다.

마지막으로, FGI를 통해 드러난 주요이슈 및 문제점을 바탕으로 산업보안 현장의 전문가 대상 설문을 실시하였다. 한국의 산업보안 현황과 인식 진단, 정책개선방안 등에 대해 질문하였다. 이를 종합하여 각 이해관계자를 대표하는 전문가로 구성된 FGI를 개최하여 바탕으로 최근의 이슈에 대한 관점, 정부지원제도의 실효성, 법제도 개선 사항, 향후 우선 지원 필요사항 등을 도출하였다.

제1절 국내 기술유출 대응 사례

1. 국가핵심기술 확인 요청 사례

A기업은 2018년 고용노동부가 공개하기로 한 ‘작업환경 측정 결과 보고서’에 대해

142) 이외의 기술유출 사례는 국정원 홈페이지에서 참고할 수 있다.(https://www.nis.go.kr:4016/AF/1_5_1_2.do, 접속일: 2019.10.30.)

반도체 제조공정의 영업비밀 유출 우려가 판단되어, 산업통상자원부에 국가핵심기술 해당여부에 대한 확인을 요청했다.¹⁴³⁾

‘작업환경 측정 결과보고서’는 근로자가 유해인자에 노출되는 작업장의 사업주가 6개월에 한 번씩 의무적으로 제출해야하는 문서이다. 한 언론사에서 A전자의 작업환경 측정보고서 정보공개를 청구하고 고용노동부가 이를 승인하면서 영업비밀 공개에 대한 논란이 제기되었다.¹⁴⁴⁾ 최근 산업재해 원인 규명 및 사고로 인한 화학물질 유출 시 인근 주민들에게 얼마나 많은 유해물질 영향이 있는지 보고 및 공개하고 이에 대한 관리의 필요성이 대두됨에 따라, 기업이 보고해야하는 화학 물질 범위가 증가하게 되었다. 그러나 건물의 층고 및 반도체 배열방식 또한 공개해야 하는데 이는 대기업이나 핵심기술을 다루는 기업에 위협이 될 수도 있는 문제이다. 고독성이 아닌 물질도 정밀성을 요구하는 반도체 등의 공정에 있어 중요한 노하우(영업비밀)일 수 있기 때문이다.¹⁴⁵⁾ 반면 공개해야한다는 측의 의견은 국가핵심기술로 지정하고 있는 항목 자체가 매우 포괄적이어서 구체적으로 특정할 수 없으며, 핵심기술 자체가 영업비밀은 아닌 점, 생명권과 알 권리는 핵심기술이나 영업비밀 보다 우선하는 헌법적 기본권인 점 등을 들어 공개해도 무방하다고 주장하였다.¹⁴⁶⁾

이에 산업통상자원부는 A기업의 국가핵심기술 확인여부 요청에 따라 “산업기술보호 반도체 전문위원회”를 개최하여 작업환경 측정보고서에 대한 검토를 실시하였다. 그 결과 2009~2017년 보고서의 일부 내용(4개 사업장, 7개 기술)이 국가핵심기술에 포함됨을 최종 판정하였다. 특히 측정위치는 공정배치방법을 포함하고 있으며, 특정 라인이나 공정에서 사용되는 화학물질명과 취급량 등을 통해 공정 노하우 및 레시피 도출이 가능해 후발업체가 대체물질 검증을 거치지 않고 최적의 물질 정보를 획득가능하기 때문에 이와 같은 판정을 내렸다.¹⁴⁷⁾ 결국 2019년 8월 A기업이 제기한 ‘작업환경 측정 결과 보고서’ 공개에 대한 집행정지 신청 및 취소 소송에서 “보고서를 공개하는 것은 국가산업경쟁력 침해”라고 판단되어 일부 승소 판결을 받았다.¹⁴⁸⁾

143) 서울경제(2018.4.9.), 「○○ "환경보고서 국가핵심기술 확인부터"」.

144) ZDNet Korea(2018.4.19.), 「고용부, ○○ 작업환경보고서 공개 강행 의지」.

145) 전문가 인터뷰 내용 일부 발췌(2019.9.10.)

146) 프레시안(2018.10.11.), 「작업환경보고서 논란, ○○이 첫 단추 잘못 끼웠다」.

147) 산업통상자원부 보도자료(2018.4.17.), 「작업환경 측정보고서, 국가핵심기술 포함 판정」.

2. 국가핵심기술유출 시도에 따른 처벌 및 후속대응 사례

2018년 중국으로의 OLED 기술유출 시도가 잇따라 시도되었는데, 2018년만 해도 B기업 2건, A기업 1건 등에 달했다. 2018년 5월 및 2018년 7월에 시도된 B기업에 대한 유출 사례는 퇴사자에 의한 것으로, 퇴직당시 영업비밀 보호 서약서를 사측에 제출하였으나 중국 디스플레이업체로 이직하려 한 정황이 드러났다. 7월 시도된 유출 사례에 대해 B기업은 해당자를 상대로 전직금지 가처분 신청을 하였으며, 법원에서 이를 받아들여 2년간 전직을 금하고 위반시 매일 1천만 원의 간접 배상금을 지급하라고 판결했다.¹⁴⁹⁾

이같은 기술유출 시도에 따라 2018년 말부터 산업통상자원부는 OLED기술 전반에 대한 국가핵심기술 재지정에 대한 논의를 시작하였으나, 이해관계자에 따라 다양한 의견이 첨예하게 대립하고 있다. 정부는 OLED 장비뿐만 아니라 관련 부품, 소재, 구동, 모듈조립 공정을 포함한 제조기술도 국가핵심기술로 지정해야한다고 판단하고 있으나 기업 입장에서는 현지 공장 설립에 차질이 생겨 물량 조달이 어려운 점 등 악영향을 끼치기 때문에 쉽게 조정되지 못하고 있다.¹⁵⁰⁾

특히 중국 정부의 LCD 지원금이 OLED로 이동하면서 인력 유출이 OLED 중심으로 이루어지고 있어, 중국 OLED 업체의 급격한 성장에 따른 공급과잉으로 국내 디스플레이 제조기업의 부진이 가속화 되고 있다.¹⁵¹⁾ 이는 기업 측면에서 수출에 직접적으로 영향을 미쳐 생존과 관계되는 문제이기 때문이다. 관련 업계에서는 광범위하게 여러 분야를 발굴하여 국가핵심기술을 지정하는 것 보다 누구나 인지할 수 있을 정도의 정확하게 기술을 지정하는 것이 기업의 경쟁력 확보와 산업기술 보호에 도움이 될 것이라 한다.¹⁵²⁾ 이에 국가핵심기술 지정관리와 관련해 보다 실효성 있는 정책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

148) 머니투데이(2019.8.22.), 「○○ 작업환경측정보고서 공개, 국가 산업경쟁력 침해」.

149) ZDNet Korea(2018.9.16.), 「OLED 기술 中 유출 시도' ○○○ 前직원 딜미」.

150) 전자신문(2019.1.6.), 「OLED 장비 국가핵심기술 재지정...패널사간 의견 분분」.

151) 머니투데이(2019.9.20.), 「[MT리포트]中에 쫓겨 무너진 '디스플레이 강국' 자존심」.

152) 전문가 FGI 내용 일부 발췌(2019.9.4.)

제2절 국내 산업보안 및 산업기술보호 관련 정책 동향

1. 주요 법제도 및 정책 현황

가. 주요 법제도 개요

국내 산업기술 보호 및 산업보안과 관련된 법제도는 입법 목적에 따라 ‘규제적 법률’과 ‘지원적 법률’로 구분할 수 있다. ‘규제적 법률’로는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 “부정경쟁방지법”), 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」(이하 “산업기술보호법”), 「방위산업기술보호법», 「형법», 지식재산권 관련법(「특허법», 「실용신안법», 「디자인 보호법», 「상표법」) 등을 들 수 있다. 또한 ‘지원적 법률’에는 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률」(이하 “중소기업기술보호지원법”), 「대중소기업 상생협력 촉진에 관한 법」(이하 “상생협력법”), 「지식재산기본법», 「발명진흥법」 등이 있다(박재영, 2018)¹⁵³).

국내 산업기술 보호 및 유출방지와 직접적으로 연계되어 있는 법률은 대표적으로 「산업기술보호법», 「부정경쟁방지법», 「중소기업기술보호지원법», 「방위산업기술보호법」을 들 수 있다. 「산업기술보호법」은 산업기술 유출방지를 위한 종합계획 수립 및 국가 핵심기술의 수출통제 등을 규정하고 있으며, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」은 영업비밀의 부정 취득 및 사용 등을 금지하고 있다. 또한 「과학기술기본법», 「특허법», 「하도급거래 공정화에 관한 법률», 「외국인투자촉진법」 등에서도 산업기술 보호를 간접적으로 지원하거나 관련 제도를 규정하고 있다(김경선, 2016).

153) 박재영(2018)은 국신욱(2015) 박사학위 논문의 분류기준을 참고하여 기술하였으나, 개별 법률의 입법취지와 내용에 따라 명확하게 구분되지 않음을 전제로 하고 있다.

<표 3-1> 기술탈취 방지 및 기술보호 관련 법률 현황('19.11월 기준)

구분	법률명		소관부처(부서)	주요 내용
규제적 법률	「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 (부정경쟁방지법)		특허청 (산업재산보호정책과)	· 실손해에 대해 3배 이내 손해배상 명시 (2019.7. 시행) · 영업비밀에 대해 보호 · 민사(침해금지, 예방청구권 등), 형사(부정취득 등 금지)적 구제수단 명시
	「하도급거래 공정화에 관한 법률」 (하도급법)		공정거래위원회	· 기술자료 요구 금지 · 3배 이내 손해배상 명시
	「산업기술의 유출 방지 및 보호에 관한 법률」 (산업기술보호법)		산업통상자원부 (산업기술시장혁신과)	· 실손해에 대해 3배 이내 손해배상 명시 (2020.2. 시행예정) · 국가핵심기술에 대해 보호 · 산업기술분쟁조정위원회 설치운영
	「방위산업기술 보호법」 (방산기술보호법)		국방부 (전력정책과)	· 방위산업기술에 대해 보호
	「형법」(*배임죄)		법무부 (형사법제과)	· 업무상 비밀누설, 횡령, 절도, 배임 등에 대한 처벌 명시
	지식재산권법	「특허법」	특허청 (특허심사제도과)	· 실손해에 대해 3배 이내 손해배상 명시 (2019.7. 시행) · 특허권, 전용실시권 침해금지
		「실용신안법」	특허청 (특허심사제도과)	· 실용신안권, 전용실시권 침해 금지
		「디자인보호법」	특허청 (디자인심사정책과)	· 디자인등록 출원시 도용행위 금지
		「상표법」	특허청 (상표심사정책과)	· 상표권 침해행위 금지
지원적 법률	「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률」 (중소기업기술보호법)		중소벤처기업부 (기술협력보호과)	· 기술자료 임치제도 지원 · 중소기업기술분쟁중재위원회 설치운영
	「대중소기업 상생협력촉진에 관한 법률」 (상생협력법)		중소벤처기업부 (상생협력정책과)	· 실손해에 대해 3배 이내 손해배상 명시 (2019.7. 시행) · 기술자료 임치제도 · 기술자료 요구금지
	「지식재산기본법」		과학기술정보통신부 (성과평가혁신총괄과)	· 국가지식재산위원회 설치 · 국가지식재산기본계획 수립
	「발명진흥법」		특허청 (산업재산정책과)	· 산업재산권분쟁조정위원회 설치운영

자료: 박재영(2018) p.9.를 현재화(추가된 법령 참고)

〈표 3-1〉에서 알 수 있듯이, 관련 소관부처는 산업통상지원부, 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부, 국방부, 특허청, 공정거래위원회, 법무부 등 다양하다. 최근에는 대기업의 반도체 공장 ‘작업환경측정결과 보고서’ 공개 관련 기술유출 우려에 따라 더욱 다양한 관계부처(고용노동부, 환경부 등)와 연관되는 법률(「정보공개법」, 「산업안전보건법」, 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 등) 이 확대¹⁵⁴⁾되고 있다.

나. 최근의 산업보안 관련 정책

산업기술보호와 관련된 정책은 약 12개에 이르며, 소관부처도 다양하다. 산업기술 보호 전반, 지식재산 보호를 중심으로 계획이 수립·추진되며, 산업보안에 취약한 중소기업을 대상으로 하는 별도의 정책도 마련되고 있다. 주로 범부처 합동 또는 특정부처 주도로 수립되고 있으며, 산업기술보호위원회, 국가지식재산위원회 또는 당정협의의 안건으로 심의의결 된다(〈표 3-2〉 참조).

산업보안과 관련된 대표적인 중장기 계획으로는 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획」, 「중소기업 기술보호 지원계획」, 「지식재산기본계획」 등이 있으며, 이들은 「산업기술보호법」, 「지식재산기본법」, 「중소기업기술보호법」을 근거로 하여 2~5년 단위로 수립·시행 되고 있다.

주요 개선안 또는 지원책으로는 「산업기술 유출 근절대책」, 「중소기업 기술탈취 근절대책」, 「중소기업 기술보호 종합대책」, 「대중소기업 간 상생협력을 위한 기술유통행위 근절대책」 등을 들 수 있다.

2019년에는 「제3차 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획(19~21)」이 수립되었고, 대내외 환경변화(4차산업혁명, 무역분쟁 등), 산업기술 유출 위험의 확대 등으로 인해 “4차 산업혁명 시대의 지식재산 보호체계 개선 방안”, “산업기술유출 근절대책” 등이 수립되었다.

154) 전문가 인터뷰(2019.9.10.) 중에서 발췌

<표 3-2> 기술탈취 방지 및 지식재산 보호를 위한 중장기 정책 현황('19.11월 기준)

중장기정책명	수립일	소관부처 (수립주체)	근거법령	심의기구
4차 산업혁명 시대의 지식재산 보호체계 개선 방안	2019. 3.28.	특허청	-	국가지식재산위원회 (제24차 위원회)
제3차 산업기술유출방지 및 보호에 관한 종합계획('19~'21)	2019.3.	산업통상자원부 (부처 단독)	「산업기술 보호법」 제5조	산업기술보호위원회 (*위원장: 산업부장관)
산업기술유출 근절대책	2019. 1.3.	산업통상자원부 (범부처 합동)	-	국정환안점검조정회의 (*위원장: 국무총리)
지식재산분야 분쟁해결제도 활성화 방안	2018. 12.17.	국가지식재산위원회 (범부처 합동)	-	국가지식재산위원회 (제23차 위원회)
대중소기업 간 견고한 신뢰기반의 상생협력 생태계 구축 방안	2018. 5.24.	중소벤처기업부 (부처 단독)	-	당정협의 안건
중소기업 기술탈취 근절대책	2018. 2.12.	중소벤처기업부 (범부처 합동)	-	-
중소벤처기업 혁신성장을 위한 지식재산 보호 강화방안	2017. 9.20.	특허청 (부처 단독)	-	국가지식재산위원회 (제20차 위원회)
대중소기업 간 상생협력을 위한 기술유통행위 근절대책	2017. 9.8.	공정거래위원회 (부처 단독)	-	당정협의 안건
제2차 국가지식재산 기본계획 ('17~'21)	2016. 12.23	국가지식재산위원회 (범부처 합동)	「지식재산 기본법」 제8조	국가지식재산위원회 (제18차 위원회)
중소기업 기술보호 종합대책	2016. 4.6	국가지식재산위원회 (범부처 합동)	-	국가지식재산위원회 (제16차 위원회)
제1차 중소기업 기술보호 지원계획('16~'18)	2015. 12.14	중소벤처기업부 (부처 단독)	「중소기업 기술보호 법」 제5조	산업기술보호위원회 (*위원장: 산업부장관)
제2차 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획 ('16~'18)	2015. 12.14	산업통상자원부 (부처 단독)	「산업기술 보호법」 제5조	산업기술보호위원회 (*위원장: 산업부장관)

자료: 박재영(2018) p.12를 현재화(추가된 계획 및 관련 보도자료 참고)

특히 미-중 무역분쟁의 원인이 된 국가 안보와 관련된 중요 산업기술의 해외 유출 우려가 높아지면서, 정부는 2019년 1월 “산업기술 유출 근절대책”을 발표하여, ‘국가 핵심기술 등에 대한 관리체계 강화’, ‘산업기술 침해 행위에 대한 처벌 강화’, ‘재판과 정 피해 기업에 불리한 제도 개선’, ‘기술보호 유관기관과의 효과적 업무추진체계 구축’ 등의 방안을 발표¹⁵⁵⁾ 하였다(상세 내용은 <표 3-4> 참고).

이를 제도적으로 이행하기 위해 8월 「산업기술보호법」을 개정(2020년 2월 시행 예정)하였으며, 이에 따라 국가핵심기술 등 산업기술에 대한 관리가 대폭 강화 되고 있다. 「산업기술보호법」의 개정안의 주요내용으로 크게는 해외 기업의 인수합병에 대한 정부의 검토가 보다 강화되고, 국가핵심기술 유출시 최대 3배까지 배상하도록 하는 징벌적 손해배상 제도를 도입 하는 등 보다 처벌이 강화된다.¹⁵⁶⁾ 주요 개정내용은 다음의 <표 3-3>과 같다.

〈표 3-3〉 「산업기술보호법」 개정(안) 주요 내용

구분	기존	개정안 내용
해외 기업의 인수합병에 대한 정부 검토 강화	국가연구개발자금을 지원받아 개발한 국가핵심기술을 보유한 기업만 신고	자체적으로 개발한 국가핵심기술 보유기업도 모두 정부에 신고 의무 (심사를 받아야 인수합병 가능)
국가핵심기술 유출에 대한 처벌 강화	일반 산업기술과 동일한 15년 이하 징역	3년 이상의 유기징역으로 처벌 강화
	-	손해액의 최대 3배까지 배상하도록 하는 징벌적 손해배상제도 도입 (영업비밀 침해와 동일하게 적용)

자료: 산업통상자원부 보도자료(2019.8.13.), p.2. 재구성.

155) 산업통상자원부 보도자료(2019.1.3.), 「『산업기술 유출 근절대책』 발표」.

156) 산업통상자원부 보도자료(2019.8.13.), 「〈국가핵심기술 관리 대폭 강화〉」.

<표 3-4> 「산업기술 유출 근절대책」 제도개선 과제('19.1월)

구분	과제내용	주요내용
중요 산업 기술 관리 체계 강화	기술탈취형 인수 합병 시도 차단	· 연구개발비 지원받아 개발한 국가핵심기술 보유기업에 대한 해외 M&A에 대해 신고 → 승인제 변경
	정부·공공기관 보유 국가핵심기술 관리 강화	· 비밀유지의무 대상자 확대, 국가핵심기술 포함 자료의 정보공개 여부 심의시 산업부와 의견 협의
	신산업 중심 국가핵심기술 추가 지정	· 국가핵심기술 분야와 대상을 사·신소재 등으로 확대
	영업비밀 범죄 구성요건 완화	· 부정경쟁방지법 상 영업비밀 정의 규정에서 '합리적인 노력에 의하여' 부분 삭제
	중요기술 보유 기업 지원 확대	· 교육과 컨설팅 지원 대폭 확대, 중소기업 위주로 자금 지원 실시
	국가핵심기술 수출절차 개선	· 국내기업의 해외공장에 대한 수출과 관련하여 반복 신고· 승인 절차 개선(서면심사제 도입 등)
산업 기술 침해 행위 처벌 강화	기술보호법령 처벌기준 강화	· 국가핵심기술 해외유출에 대한 징역형 강화 (15년 이하 → 3년 이상)
	기술유출사건 법원 양형기준 강화	· 현행 최대 6년형인 양형기준을 상향(대법원과 협의중)
	징벌적 손해배상제 도입	· 중대한 손해에 대해 손해액의 3배 이내의 징벌적 손해배상제 도입
	범죄수익 환수 대상 신규 포함	· 범죄수익은닉규제법상 중대범죄에 산기법, 부정경쟁방지법 포함 하여 범죄수익 환수
재판 관련 불합 리한 제도 개선	중요사건의 수사검사 직접 공소 유지	· 국가핵심기술 해외유출 사건에 대해 수사검사 직접 공소유지
	피해기업 기술유출 입증책임 완화	· 피해기업 입증부담 완화를 위해 법원이 기술유출자에게 피해액 산정 등 관련자료 제출명령제도 도입
	재판과정에서 기술유출 가능성 방지	· 법원이 피고인에게 소송기록 열람·등사를 제한할 수 있도록 하고, 열람 허용시 비밀유지 의무 부과
	기술유출사건 금융거래정보 이용허용	· 기술유출 사건에 대해 정보수사기관이 금융정보분석원(FIU) 보유 금융정보를 활용토록 법령 개정
기술 보호 담당 기관의 효과적 업무 추진 체계 구축	기술유출 조사 직무수행 근거 강화	· 정보수사기관의 장에게 유출경위 조사 권한 신설
	수사결과 발표시 정보기관 공조표시	· 검·경 수사결과 발표시 정보기관의 기여부분 포함
	특허청 특사경 업무 권한 확대	· 영업비밀 침해행위에 대한 특허청의 특사경 권한 부여
	기술보호 담당조직 확대	· 산업부, 특허청 기술보호 담당 조직 및 인력 확충
	외국인투자위원회 위원 확대	· 외국인투자위원회 당연직 위원에 국방부 등 안보 관련 부처 추가
	신고포상금 제도개선	· 신고포상금 대폭 상향 조정(1→20억 원) 및 대국민 홍보 강화

자료: 산업통상자원부 보도자료(2019.1.3.), p.5.

중소기업은 대기업에 비해 기술보호에 대해 전반적으로 취약하기 때문에 정부는 2018년 2월 “중소기업 기술탈취 근절대책”을 별도로 마련하여 공정한 기술거래 환경 조성 및 기술탈취로부터 중소기업 보호하고자 노력하고 있다. “산업기술 유출 근절 대책”은 해외 기업의 기술 탈취형 인수합병, 국가핵심기술의 유출에 대한 차단과 법적 징벌제에 중점을 두고 있다면, 「중소기업 기술탈취 근절대책」은 대중소기업간 공정한 기술거래, 기술임치제도, 중소기업에 대한 행정적, 법률적, 물적 지원을 강화하고 기술보호 기반 조성 등에 중점을 두고 있다(중소벤처기업부·산업통상자원부·공정거래위원회·특허청, 2018).

「중소기업 기술탈취 근절대책」의 주요 내용은 다음 <표 3-5>와 같다.

<표 3-5> 「중소기업 기술탈취 근절대책」 주요 과제('18.2월)

추진전략	과제 내용	주요내용
공정한 기술거래 질서 확립	타 기업의 기술자료 요구 및 보유 원칙적 금지	· 비밀유지협약서 체결, 하도급거래 기술자료 요구금지 강화
	기술자료 거래취급 시 보호장치 사용	· 기술임치, 기술자료 거래기록 등록 시스템, 표준계약서
	중소기업에게 공정한 법·제도	· 입증책임 전환·완화, 징벌적 손해배상 강화
중소기업 행정적· 법률적 지원 강화	부처간 공조체계를 통한 수사·조사 강화	· 수사(검찰, 경찰, 특허청), 행정조사(중기부, 특허청, 공정위)
	기술보호를 위한 범부처 추진체계 정비	· 기술보호위원회, 기술탈취 근절 TF, 지방 중소기업 보호 강화
	중소기업의 법적 조력 및 예방조치 강화	· 공익법무단, 국선대리인, 평가지표 도입
	소송 수행 및 경영정상화를 위한 물적 부담 완화	· 특허공제, 지재권 소송보험, 집중심리제, 정책자금 등
기술보호 기반 구축	대중소기업 상생협력 환경 조성	· 기술거래 강화, 공동R&D, 대기업 등의 기술보호·나눔 장 려
	기술탈취 피해 방지를 위한 교육홍보	· 임직원 교육, 기획방송기사, 광고매체별 홍보

자료: 중소벤처기업부·산업통상자원부·공정거래위원회·특허청(2018), p.4. 재구성.

2. 국가핵심기술 지정 제도 현황 및 문제점

국내 산업기술 보호와 관련된 대표적인 제도로는 해외 기술유출방지체계를 구축하기 위해 도입된 ‘국가핵심기술 지정 제도’가 있다. 정부는 “국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 산업기술 중 산업기술보호법 제9조에 따라 지정된 산업기술”¹⁵⁷⁾을 지정하여 관리하고 있다. 매년 「국가핵심기술 개정고시」를 통해 대상기술의 지정, 변경, 해제 절차를 통해 체계적으로 관리되고 있다.

2007년 7개 분야 40개 기술로 시작해, 2019년 7월 기준 반도체, 디스플레이, 전기 전자, 자동차·철도, 철강, 조선, 원자력, 정보통신, 우주, 로봇 등 총 12개 분야의 69개 세부기술을 지정하여 관리하고 있다.¹⁵⁸⁾

<표 3-6> 국가핵심기술 지정 현황

'07년	'10년	'13년	'15년	'17년	'19년
7개 분야, 40개	8개 분야, 48개	8개 분야, 55개	8개 분야, 47개	12개 분야, 61개	12개 분야, 69개

주: 각 년도별 「국가핵심기술지정 등에 관한 고시」, [별표] 국가핵심기술목록을 바탕으로 작성
 자료: 국가법령정보센터, www.law.go.kr, 접속일: 2019.8.29.

또한, “산업기술 확인제도”를 실시하고 있는데 산업현장에서 기업 등이 보유하고 있는 기술이 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」에 따라 보호되는 산업기술에 해당하는지 여부를 신속하게 확인해 주고 있다. “산업기술”은 “제품 또는 용역의 개발 생산보급 및 사용에 필요한 제반 방법 내지 기술상의 정보 중에서 행정기관의 장이 산업경쟁력 제고나 유출방지 등을 위하여 이 법 또는 다른 법률에나 이 법 또는 다른 법률에서 위임한 명령에 따라 지정·고시·공고·인증하는 기술”로 정의되고 있다.¹⁵⁹⁾

157) 산업보안 정보도서관, <http://www.is-portal.net/coretechnology/coretechnology03.act?pageCode=P01030101> (접속일 2019.8.29.)

158) 2007년 및 2019년 「국가핵심기술지정 등에 관한 고시」, [별표] 국가핵심기술목록

159) 산업보안 정보도서관, <http://www.is-portal.net/confirm/rule01.act?pageCode=P12010101> (접속일 2019.8.29.)

산업기술대상기술은 다음의 표와 같다.

〈표 3-7〉 산업기술 대상 목록

구분	산업기술 대상
1	제9조에 따라 고시된 국가핵심기술
2	「산업발전법」 제5조에 따라 고시된 첨단기술의 범위에 속하는 기술
3	「산업기술혁신 촉진법」 제15조의 2에 따라 인증된 신기술
4	「전력기술관리법」 제6조의2에 따라 지정·고시된 새로운 전력기술
5	「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따라 인증된 신기술
6	「건설기술 진흥법」 제14조에 따라 지정·고시된 새로운 건설기술
7	「보건의료기술 진흥법」 제8조에 따라 인증된 보건신기술
8	「부리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」 제14조에 따라 지정된 핵심 부리기술
9	그 밖의 법률 또는 해당 법률에서 위임한 명령에 따라 지정·고시·공고·인증하는 기술 중 산업통상자원부장관이 관보에 고시하는 기술

자료: 산업보안 정보도서관, <https://bit.ly/2tdu6bG> 재구성, 접속일 2019.8.29.

본 연구에서는 국가핵심기술 지정제도가 기술유출 방지를 위한 핵심제도인 만큼 보다 상세히 다루고자 한다.

국가핵심기술은 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」을 근거로 지정·변경 및 해제 등을 실시하고 있다. 지정기준은 해당 법률 제9조에 따라 ‘국가안보 및 국민 경제에 미치는 파급효과’, ‘관련제품의 국내외 시장점유율’, ‘해당분야의 연구동향 및 기술 확산과의 조화’ 등을 종합적으로 고려하여 필요 최소한의 범위에서 선정하고 있다.¹⁶⁰⁾

지정절차는 대상기술을 소관부처에서 산업통상자원부로 통보한 후, 산업기술보호 위원회 심의를 거쳐 산업부가 지장·고시하며, 변경·해제 절차도 동일한 절차를 거친다. 또한 국가핵심기술로 지정될 경우, 해당기술을 보유한 기업은 국가핵심기술에 대한 적절한 보호조치를 취해야 한다. 또한 정부 R&D 지원을 받아 개발한 국가핵심기술을

160) 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」

수출하거나 외국인이 국가핵심기술을 보유한 기업을 인수 합병하는 경우에도 정부에 신고해야 한다.¹⁶¹⁾

[그림 3-1] 국가핵심기술 지정변경해제 절차



자료: 산업보안 정보도서관, <https://bit.ly/2PFAjor>, 접속일 2019.8.29.

국가핵심기술을 수출할 경우, 정부 R&D 지원 받아 개발한 경우와, 그렇지 않은 경우를 구분하여 관리하고 있다. 정부 R&D를 지원받은 경우는 ‘수출 승인’을 득하여야 하며, 기업 자체적으로 개발한 경우는 ‘수출 신고’ 절차를 거치도록 하고 있다. 특히 국가안보에 영향을 준다고 판단 될 경우, 정부는 관계부처 협의 및 산업기술보호위원회를 거쳐 수출중지/금지/원상회복 조치 등을 취할 수 있다.¹⁶²⁾

[그림 3-2] 정부 R&D 지원을 받은 국가핵심기술 수출시 수출승인 절차



자료: 산업보안 정보도서관, <https://bit.ly/2EfMBhL>, 접속일 2019.8.29.

[그림 3-3] 자체 개발한 국가핵심기술 수출시 수출신고 절차



자료: 산업보안 정보도서관, <https://bit.ly/2EfMBhL>, 접속일 2019.8.29.

161) 산업자원통상부 보도자료(2019.6.20.), 「산업부, 국가핵심기술 7개 신규 지정」.

162) 산업보안 정보도서관, <https://bit.ly/2EfMBhL>, 접속일 2019.8.29.

또한 국가핵심기술을 보유한 기관이 해외인수·합병, 합작투자 등 외국인 투자를 진행할 경우에도 법률 제11조의 2항에 따라 사전에 신고해야 한다. 해외인수합병 시에도 국가안보에 영향을 미친다고 판단될 경우, 관계기관 및 산업기술보호위원회 심의를 거쳐 중지/금지/원상회복 등의 조치를 취할 수 있다.¹⁶³⁾

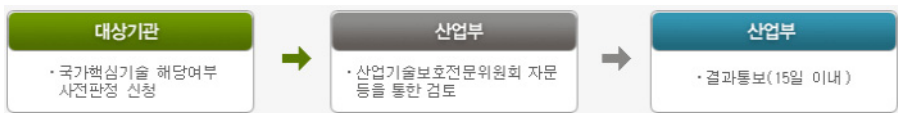
[그림 3-4] 국가핵심기술 해외인수합병시 신고 절차



자료: 산업보안 정보도서관, <https://bit.ly/2Pii6hA>, 접속일 2019.8.29.

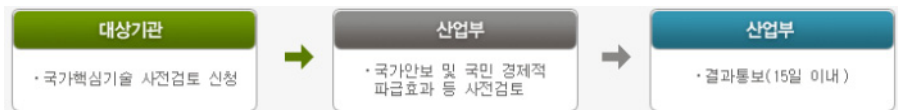
이러한 절차를 돕기 위해 해당법령의 시행령 제13조의 2항에 따라 사전에 대상 기관/기업이 보유한 기술의 국가핵심기술 해당 여부 확인을 위해 기업은 사전판정 신청을 할 수 있으며, 또한 시행령 제17조에 따라 수출하고자 하는 국가핵심기술이 국가안보와 관련되는지 여부에 대해서도 사전검토 신청을 할 수 있도록 하고 있다.¹⁶⁴⁾

[그림 3-5] 국가핵심기술 사전판정 절차



자료: 산업보안 정보도서관, <https://bit.ly/34fUVZD>, 접속일 2019.8.29.

[그림 3-6] 국가핵심기술 사전검토 절차



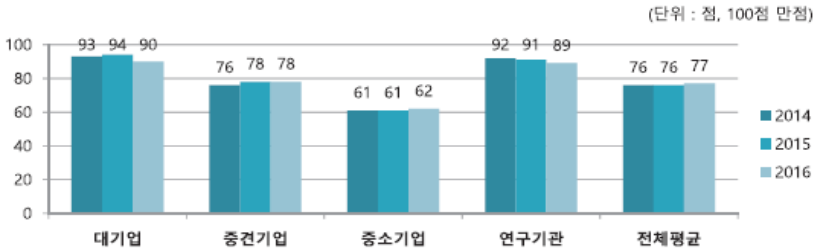
자료: 산업보안 정보도서관, <https://bit.ly/34fUVZD>, 접속일 2019.8.29.

163) 산업보안 정보도서관, <https://bit.ly/2Pii6hA>, 접속일 2019.8.29.

164) 산업보안 정보도서관, <https://bit.ly/34fUVZD>, 접속일 2019.8.29.

이러한 제도적 조치를 통해 전반적으로 보안 역량이 강화 될 것으로 기대하지만, 아직까지 제도의 실효성이 부족하다고 평가받고 있다. 한국산업기술보호협회에서 실시하는 “국가핵심기술보호 실태조사” 결과에 따르면, 전반적으로 보안역량은 소폭 상승 중이나, 대기업에 비해 중소기업의 보안역량은 낮은 수준을 보이는 것으로 나타나고 있다.

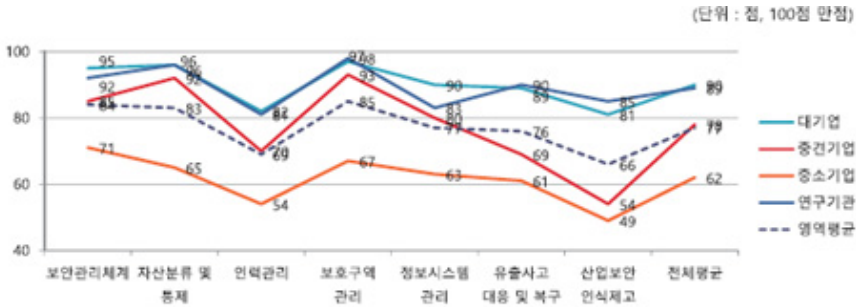
[그림 3-7] 기관 유형별 보안역량(2016년 국가핵심기술보호 실태조사)



자료: 안성진(2017), 발표자료, p.36.

세부 보안역량 수준에 대해 중소기업은 전체 평균 보다 모든 항목이 낮은 수준을 보이며, 특히 산업보안 인식이나 인력관리 등에서 가장 낮은 수준을 보이고 있다.

[그림 3-8] 기관 유형별 세부 보안역량 수준(2016년 국가핵심기술보호 실태조사)



자료: 안성진(2017), 발표자료, p.40.

안성진(2017)에 따르면, 국가 핵심기술 개정고시에 따른 실태조사의 연계성 문제, 중소기업과 중견기업에 대한 지표관리 등 실태조사 자체에 대해서도 개선이 필요함을 지적하고 있다. 해당 내용은 다음 절에서 보다 상세하게 다룬다.

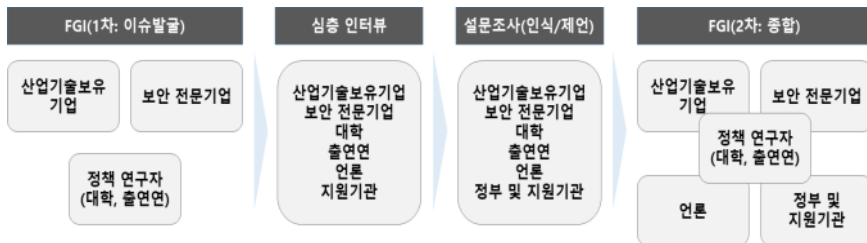
제3절 1차 FGI : 국내 산업보안 생태계 문제점 및 주요이슈

1. 문제점 및 이슈도출을 위한 FGI 설계

본 연구에서는 국내 산업보안 생태계 구성요소별 표적집단 면접(Focus Group Interview)을 통해 주요 이해관계자 그룹별로 문제점 및 주요이슈를 도출하였다. FGI는 소수의 조사 대상자들에게 질문을 통해 토론을 유도함으로써 정성적인 정보를 얻어내는 연구기법이다. FGI 결과는 정책 수요 발굴, 기존 정책의 보완점 파악과 함께 효과적인 정책 대안 도출에 활용하고자 하였으며, 각 그룹별로 실효성 있는 정책방안이 구체적으로 논의되면 그 결과물로 도출되는 정책 아이디어를 종합하여 그룹 내 합의된 Flagship Project를 제안하고자 했다.

주요 절차는 1) 이슈를 발굴하기 위한 주요 그룹별 FGI(1차), 2) 그룹별 전문가 심층 인터뷰, 3) 설문조사, 4) 종합 FGI(2차)의 절차로 진행된다. 먼저, 1차 FGI를 통해 각 그룹별 이슈를 발굴하였으며, 발굴된 주요 이슈에 대해 개별 심층 인터뷰를 실시하였다. 이 후, 1차 FGI와 심층 인터뷰를 통해 도출된 주요 이슈를 종합하여 설문(안)을 개발하고 설문조사를 실시¹⁶⁵⁾하였다. 마지막으로 설문조사 결과 및 본 연구의 주요 결과를 종합하여 2차 FGI를 실시하며 최종 정책 제안을 도출하였다.

[그림 3-9] 전문가 FGI/인터뷰 추진절차



165) 상세 설문조사 내용은 다음의 제4절을 참고하기 바란다.

1차 FGI는 조사기획, 참석자 구성, 질문 작성, FGI 진행, 각 그룹별 전문가 심층 인터뷰, 결과 분석 절차에 따라 진행했다. FGI 기획을 위해 산업기술 보호 관련 주요 이해관계자 그룹과 인터뷰 범위를 설정했다. 인터뷰 대상그룹은 1) 산업기술 보유기업, 2) 보안 전문기업, 3) 정책 연구자(대학 및 출연연), 4) 정부 및 지원기관 등으로 구분하였다. FGI 각 그룹은 대표성과 일반성을 고려하여 4~5명으로 구성하였다.

질문은 크게 그룹의 성격과 무관한 공통 질문과, 개별 그룹에 특화된 질문으로 구분하여 설계했다. 공통 질문으로는 참여자들이 체감하는 산업기술 보호의 필요성, 목표, 방향성, 핵심정책과 추진체계 등에 대해 논의하도록 설계하였으며, 개별 질문에서는 구체적인 정책의 장단점, 개선방향과 함께 정책수요를 기존 정부계획의 틀에 맞추어 발굴하고, 각 경제주체별로 기존에 발표된 정책들이 갖는 시사점과 개선점을 파악하기 위한 질문을 설계 하였다.

〈표 3-8〉 1차 FGI 주요 질문 개요

일정	주요 내용
공통 질문	· 최근 글로벌 기술환경 변화에 대한 인식 · 국내외 산업기술보호의 필요성 · 국내 보안 역량/수준에 대한 평가 · 국내 산업기술보호 정책의 효과성 : 공감대, 저해요인 등
그룹별 질문	· 산업기술보유기업(연구자) - 지원/규제에 대한 기술보유자의 인식, 보호가 시급한 기술 분야, 실효성 있는 보호 방안 제언 등 · 보안 전문기업 - 국내 보안기술 수준 및 제고 방안, 관련 정부 R&D사업 개선방안 등 · 정책 연구자(대학, 출연연) - 산업보안 분야 글로벌 이슈, 전문인력 양성 및 산업보안 관리자 등 자격 제도의 활용성 확대 방안 등 · 정부부처 및 지원기관, 정보보안/영업비밀 등 유관 전문가 - 정책 추진체계, 정부 사업의 효율성/효과성 제고 방안 등

연구진은 1차 FGI 3회, 심층 인터뷰 7회를 진행하였으며 주요 내용은 다음의 표와 같다. 이를 확장하여 전문가 설문조사를 실시하였으며, 대상 그룹별로 산업보안 현황에 대한 인식파악과 정책개선사항에 대한 의견을 조사하였다. 최종적으로 2차 FGI를

통해 결론에서 제시할 주요 정책개선방안과 향후 입법·정책과제 등에 대해 논의하였다. 본 연구에서 진행된 FGI와 인터뷰에서 논의된 사항을 종합적으로 정리하면 다음 <표 3-9>와 같다.

<표 3-9> FGI/인터뷰 추진 개요

회차	그룹	일정	주요 내용	인터뷰 대상
1차 FGI	보안 전문기업	2019.8.29.	· 각 기업의 핵심보유기술과 위협요인 · 국내 보안기술 수준 및 제고 방안 · 관련 정부 R&D사업 개선방안	기업 관계자 4명
	산업기술 보유기업	2019.9.4.	· 각 기업의 핵심보유기술과 위협요인 · 지원/규제에 대한 기술보유자의 인식 · 산업기술보호 수준 및 정책 · 산업보안 생태계 구축을 위한 지원방안	기업 관계자 5명
	정책연구자 (대학,출연연)	2019.9.19.	· 산업보안 분야 글로벌 이슈 · 산업보안의 범위와 법제도 개선방안 · 대학의 전문인력 양성 및 자격제도 개선	정책연구자 5명
심층 인터뷰		2019.9.3.	· 국내 산업보안 역량/수준 · 국가핵심기술지정/관리제도 문제점, 실효성 · 주요 지원제도 개선 필요 이슈	정책 연구자(대학)
		2019.9.3.	· 국내 산업기술 보호를 위한 주요 지원제도 · 국가핵심기술지정/관리제도 개선 이슈	지원기관 담당자
		2019.9.10.	· 학문 분류/정의, 정부 R&D 연계 필요성 · 산업보안 전문인력 양성 및 제도 활용성 · 컨트롤 타워 강화 필요성	정책 연구자(대학)
		2019.9.10.	· 기술인력 유출 관리 및 전문인력 산학협력 · 정책 지원 개선사항	산업기술보유기업
		2019.9.10.	· 기술 유출 위험 요인/대학 기술보호 수준 · 대학에서 체감하는 국가핵심기술보호 정책 · 생태계 구축을 위한 정책지원 방안	국가핵심기술보유자 (대학)
		2019.9.25.	· 국내 산업보안 관련 초창기 대응 노력 · 한국 산업보안 정책 문제점 · 컨트롤 타워 강화 필요성	연구자(출연연)
		2019.9.25.	· 최근의 산업기술 보호 동향 · 향후 산업보안 정책의 방향	언론
	설문조사	10.4~10.21.	· 산업보안 현황 인식 파악 및 정책개선사항	산,학,연,관,언론 61명 중 55명 응답
2차 FGI		11.26.	· 1차 FGI/인터뷰 및 설문결과 공유 · 정책제언 종합 및 우선순위 도출	산,학,연,관,언론 15명

2. 이해관계자 그룹별 주요 이슈 도출¹⁶⁶⁾

가. 산업기술보유기업/연구자

1) 기술보호 필요성 및 최근 이슈

○ 중소·중견기업에 대한 기술유출 사고 증가

2010년 이후 유출대상 주요기술이 ‘대기업 위주의 IT 등 첨단기술’에서 ‘중소·중견 기업의 정밀기계기술 분야’로 그 대상이 변하고 있어 기술유출 사고 중 다수가 중소·중견기업에서 발생하고 있다고 한다. 이는 국내 중소·중견기업들의 기술에 대한 수준이 발전함 점도 있지만, 한국이 보유한 핵심기술을 빼내려는 시도는 기업체의 규모와 관계없이 다방면에서 이루어지고 있다는 점을 시사한다. 그러나 중소·중견기업은 대기업에 비해 상대적으로 보안역량이 부족하고 비용 투자가 어려운 실정이다.

○ 보안 통제와 업무 생산성 문제

기업의 보안 담당자들은 보안 통제와 업무생산성은 경영환경에 따라 유동적으로 변화하는 것에 대한 우려가 있다. 업무생산성 향상을 위한 정보수집 또는 신속한 자료전달을 위해 보안통제정책을 완화하기도 하지만, 이는 내부 핵심정보유출 위험성이 높아지는 요인 중 하나가 될 수 있다. 이처럼 보안통제와 업무생산성이 상반됨에 따라 경영진이나 임직원들은 보안 필요성은 공감하나, 여전히 불편함으로 받아들이고 있다.

○ 급격한 기술변화 추세에 따른 보안 접근 방식 차이

빠르게 변화되는 기술 분야의 경우, 기술가치 하락에 대한 우려로 보안강화 보다 공유가 중요한 분야도 존재한다. 기업의 보안전문가들은 이러한 분야에 대해서는 핵심기술 보다는 산업기술 측면에서 기업 간 거래를 규제하기 보다는 해외로의 유출방지가 중요하다고 보고 있다.

166) <표 3-9>에서 언급한 각 그룹별 1차 FGI 및 인터뷰 내용을 정리하여 요약함

2) 주요 위협 요인

○ 인력에 의한 기술/노하우 유출

기업들은 인력유출에 대한 우려를 가장 큰 위협요인으로 꼽았다. 대부분의 산업기술 유출사고는 전현직 임직원에 의한 것이기 때문이다. 업종별 차이는 있겠지만, 기술(도면) 유출 보다는 오히려 인력 유출에 대한 우려가 더 크다고 생각하는 기업도 있었다. 기술인력에 체화된 노하우나 드러나지 않는 정보는 리버스 엔지니어링(reverse engineering)으로도 따라가기 힘들기 때문이다. 또한 핵심기술 유출 행태가 과거 전자문서나, 출력물 등 자료나 기록물 형태를 유출하는 형태에서, 최근에는 핵심기술인력의 전직으로 변화하고 있다. 이는 이직만으로도 국가핵심기술이 해외로 유출하는 것으로 발생한다고 보아야하며, 중국 업체로의 전직이 증가되고 있어 매우 우려스러운 상황으로 판단하고 있다.

○ IT 환경변화에 따른 다양한 디바이스 사용

생산성 향상 및 정보 수집을 위한 다양한 기기 사용이 늘어남에 따라 스마트폰이나 클라우드를 통한 기업 핵심정보나 기술유출에 대한 위협이 새롭게 대두되고 있다.

○ 국내 제조환경의 악화

국내 제조환경의 악화 또한 보안 위협요인이다. 산업 환경이 원활하다면 보안에 대한 위협도 상대적으로 줄어들겠지만, 반대로 국내 제조환경이 어려워지면 기업들은 공장을 해외로 이전하기도 하므로 위협요인이 될 수 있다. 기업의 보안 전문가들은 제조환경의 악화로 해외에 공장을 건설할 경우 산기법에 따른 제재가 발생할 수도 있어 제조환경의 악화 또한 기업 발전에 우려사항으로 작용할 수 있다고 본다.

○ 간접적 기술유출(산안법/화평법 등)

최근에는 산업안전보건법(산안법), 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법),

화학물질관리법(화관법) 등과 관련한 간접적 위협도 증가하고 있다. 기술유출 우려 되지만, 사회적으로 민감한 사안들로 기업들이 목소리를 내기 어렵기 때문이다.

화평법/화관법 등 법률이 개정됨에 따라, 보고해야하는 화학물질의 범위 증가하고 건물의 층고 및 반도체 배열방식 등도 공개해야하는 문제가 대기업이나 핵심기술을 다루는 기업에는 큰 위협이 될 수 있음을 우려하고 있다. 기업 입장에서는 도덕적 문제에 대한 옳고 그름 보다, 고독성이 아닌 물질도 정밀성을 요구하는 반도체 등의 공정에 있어 중요한 노하우(영업비밀)일 수 있기 때문이다. 최근 A기업의 작업환경 측정 보고서 공개 관련 국가핵심기술 대상여부 확인을 신청한 이유도 이 문제 때문이다. 이러한 우려에도 사회적으로 민감한 사안에 대해 기업들이 목소리를 내고 있지 못하고 있다. 이는 유사 분야 기업들도 같은 문제를 호소하고 있으며, 대기업뿐만 아니라 중소/중견기업도 해당되는 사항이다.

○ 시험인증 기관에 의한 기술유출

일반적으로 시험인증기관 이용에 따른 기술 유출 우려는 적은 편인데 벨기에 등 시험인증기관은 자체 프로토콜이 잘 되어있고, 한국의 기술경쟁력 대부분은 대기업이 보유하고 있기 때문이다. 하지만 중국 시장 진출을 위해 중국 시험인증기관을 이용하는 것은 우려가 되는 부분이다. 중소기업은 국내 테스트베드 운영은 비싸고 운영할 인력도 부족하기 때문에 이들을 이용하기도 해 잠재적인 위협 요인으로 볼 수 있다.

3) 국내 산업기술보호 수준 및 문제점

○ 국가핵심기술 지정제도 실효성 부족

국가핵심기술 지정에 대해서는 현재 실효성이 부족하여 확대 또는 축소에 대한 다양한 의견이 제시되었다. 핵심기술 위주로 관리해야한다는 측의 의견은 국가핵심기술이라는 이름을 붙여놓았으나, 실제적인 혜택은 없고 기업이 책임져야하는 실정이라는 것이다. 특히 국가핵심기술지정으로 인해 해외진출에 어려움이 있을 수 있다.

대상기술을 확대해야 한다는 의견 또한, 해당분야의 핵심기술은 구체적일 필요가

있다고 강조하였다. 현재 국가핵심기술은 바뀔 때 마다 해당 기업이 보유한 기술의 포함 여부를 자발적으로 확인해야 하므로, 정확한 핵심기술이 무엇인지 알 수 없기 때문이다. 누구나 지킬 수 있도록 제도의 실효성 제고가 필요하다는 목소리가 높았다.

○ 핵심 기술인력에 대한 직접적 혜택 부족

핵심 기술인력이 해외 기업으로 이직하는 이유는 첫째, 동일한 업무에 대한 보다 높은 임금, 둘째, 미래 불확실성에 대비한 커리어 위험 분산으로 추정된다. 핵심 기술 인력의 전직을 줄이기 위해서는 이에 상응하는 국내 잔류 유인을 제공해야하나, 현재는 직접적인 혜택이 전무하다. 전직금지 직업선택 자유권과의 충돌문제로 제한적(1~2년)으로 가능하기 때문에, 해외전직을 통한 기술유출을 억제하는 것도 한계가 있다.

기업의 관계자들은 현재 국가핵심기술 보호제도는 핵심기술을 보유한 인력에 대한 직접적인 혜택이 부족하다는 것을 강조하였다. 이들을 구체적으로 구분하고 혜택을 (연금, 명예 등)줄 필요가 있으나, 현재는 국가핵심기술을 광범위 하게 지정하고 있기 때문에 제도 설계에도 어려움이 있을 것으로 판단된다.

○ 산업보안 컨트롤타워 또는 전담 지원기관 부재 및 역할 부족

현재 다수의 산업보안을 수행하는 정부기관을 컨트롤 할 수 있는 역할을 할 전담기관의 부재로, 분산적인 산업보안 업무가 진행되고 있어 효율적인 산업보안 지원이 어려움을 모두가 공감하였다. 최근 국내외 추세는 개별 기업간 대응뿐만 아니라, 국가 차원의 대응의 중요성도 점점 커지고 있는 상황이다. 전문가들은 컨트롤 타워 부재로 국가차원의 산업보안 정책 추진 또는 일관성이 부족한 점을 지적하였다.

○ 체크리스트 실효성 부족

정부에서 기업의 보안을 지원하는 사업 중 체크리스트 중심 점검에 대한 실효성 부족이 제기되었다. 기업들은 정부의 지원에 대해서 긍정적이나, 실제 수요자인 기업 관점 보다는 공급자 중심의 개입으로 변화하고 있음을 우려하고 있다. 점점 상세해지고

공급자 중심의 개입으로 변하고 있다고 우려하고 있다.

○ 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 실효성 부족

산업보안관리체계 인증, ISMS인증, ISO/IEC 27001 등과 같이 정보보호관리에 대한 인증제도는 기업에서 이를 활용할 수 있는 실질적인 이익과의 연계성이 떨어지는 문제점을 가지고 있다. 인증심사를 반드시 획득해야 하는 대상기관 외에 중소/중견기업 등은 정보보호관리체계 인증에 대해 소극적인 자세를 취하는 편이기 때문에 기업의 참여를 유도할 수 있는 개선안 마련이 필요하다.

○ 산업보안 및 정보보호 교육 일관성 및 체계 부족

아직까지 기업의 산업보안이나 정보보호에 관한 인식이 부족하며 전문인력도 매우 부족하다. 실제 기업의 실무보안에서 요구되는 내용을 비롯해 기업의 특성별 규모별 차별화 된 교육이 필요하나, 정부기관에서 제공하는 정보보호 교육은 내용 및 형식면에서 일관성과 체계가 부족하고 현장에서 적용하기에는 거리가 있다고 한다.

○ 중소중견기업 보안지원 부족

앞서 언급하였듯이 중소중견기업은 보안에 매우 취약하며 인식, 보안에 대한 투자도 매우 소극적이다. 특히 중소기업은 보안전문가를 고용하는데도 어려움이 있어, 보안 인력과 비용 투자에 어려움을 겪을 수밖에 없다고 한다. 따라서 정부에서 보안비용을 지원해주거나, 기업의 이익에 현실적으로 부합할 수 있는 프로그램 개발을 통해 산업보안에 대한 중소/중견기업의 소극적인 자세를 적극적으로 변경할 수 있는 지원 제도가 필요할 것으로 제안하였다.

○ 산업보안을 규제로 인식하여 실제 지원 및 혜택 부족

기업들은 현재의 산업보안 지원체계가 혜택 보다는 규제가 더 크다고 인식하고 있다. ‘보안지킴이 서비스’ 등은 직접적으로 큰 지원은 아니며, 기업입장에서는 별금이 낫다

고 판단 할 것이기 때문이다. 즉, 정부가 보다 강력하게 시행하는 것이 업무를 수행하기에 보다 원활하며, 혜택과 규제의 조화가 중요함을 강조하였다.

○ R&D 지원제도 개선 필요(보안관련 항목, 성과 기여 관련)

기업의 보안 담당자 입장에서는 R&D 사업 평가항목 중 보안과 관련된 지표가 없기 때문에, 자체적으로 시행하는데 어려움이 있다고 한다. 따라서 정부연구개발사업에 적용(NTIS에 국가핵심기술 유무 표시 등)되면, 기업 자체적으로도 관리체계를 적용하는데 보다 수월할 것으로 판단된다. 또한 정부 R&D를 통해 개발된 기술의 성과에 대해, 정부 R&D 성과에 대해 투입된 지분율대로 계약하는 것이 바람직하다고 응답하거나, 기업이 더 가져가야 할 것으로 응답하는 등 의견에 차이를 보였다. 이에 개발된 기술의 성과는 분야별로 다르게 접근할 필요가 있음을 제안하였다.

○ 대학과의 산학협력 낮음(매우 낮은 대학의 보안 수준)

기업이 대학과 공동연구를 수행하다 대학의 관리 부실로 기술 유출에 대한 우려도 높다. 특히 대학연구소에서 과제를 수행하는 외국인 학생들에 대한 관리와 보안에 대한 대책 마련이 필요함을 제시하였다. 그러나 내국인 대학생 부족으로, 외국인 학생들을 R&D에서 배제한다면 대학에서 R&D 사업을 수행할 수 없게 되는 문제도 있다.

○ 기술임치제도 및 특허 관련 제도 개선 필요

정부 R&D 과제 수행 시 기술임치를 해야 하나 기술유출이나 특허문제가 생길 경우, 예외사항에 대해 증명하기 매우 까다로우며 기업들에 대한 선택지가 없는 것이 문제로 지적되었다. 기술임치 시 공표와 기술이전에 대한 보전을 해줘야할 문제가 상존하며, 실제적으로는 보다 실용적인 지원이 필요할 것으로 판단된다. 즉, 원천기술에 대한 특허는 미국이 가지고 있으나, 한국이 가진 특허에 대해서는 무효화 소송 등에 의해 중소기업들이 일방적으로 빼앗길 우려가 있다. 이에 특허의 가치를 지속적으로 높일 수 있는 방안을 마련하되 동시에 처벌 규정도 강화 될 필요가 있다.

나. 보안전문기업

1) 기술보호 필요성 및 최근 이슈

○ 글로벌 기술 침해에 따른 제재 및 기술탈취 확산

글로벌 기술침해에 따른 제재는 당사국뿐만 아니라, 관련국도 영향을 받을 수 있다. 독일 기업이 미국 기업에 납품할 경우, 중국은 독일기업을 사고 미국은 그것을 지켜보다가 제재를 가할 수도 있기 때문이다. 또한 최근에는 중국 외 동남아 국가에서도 기술 탈취를 위해 생산직 취업 또는 연수생으로 가장한 후, 주말을 이용해 영업비밀 자료를 유출하기 때문에 문제가 되기도 한다.

○ 보안 범위 확장(통합보안 패키지 서비스 중심) 및 인식변화

보안 전문기업들의 보안서비스 범위는 그동안 솔루션 판매위주였으나, 최근에는 서비스화 중심으로 전략을 바꾸는 추세이다. 중소기업은 대부분 전산 및 보안 시스템 운영인력이 부족하므로 전반적으로 지원 할 수 있는 서비스 또는 클라우드 시스템이 보다 효율적이다. 인사정보, 재무정보 가지고 함께 판단하게 된다면 유출시스템을 미연에 방지할 수 있으므로 최근에는 서비스 형태의 다양한 솔루션을 제공하되 이에 대한 로그기록을 수집해 보안시스템 개발에 활용하는 추세이다. 예를 들어, 인사고과가 낮은 사람의 내부접속기록 등을 바탕으로 기술유출을 방지하는 시스템이다. 이러한 형태의 보안지원에 대해 우려가 있었으나 시스템 통합에 대한 인식이 바뀌는 추세이다.

2) 주요 위협 요인

○ 제조업 경기 영향으로 인한 보안인력 감소

최근 제조업 경기 부진으로 기업의 전반적인 인력도 감소하고 있는데 보안 전문기업들이 방문해 보면 가장 먼저 관리직원과 보안인력이 감소하고 있다. 이전에는 담당자가 있어 어느 정도 관리가 되었으나, 최근에는 제대로 관리되지 않는 기업이 많다고 한다. 이는 장기적으로 보안 전문산업에 영향을 미칠 것으로 판단된다.

○ 스마트 팩토리, 발전산업 등 보안 수준의 난이도 향상

최근 스마트 팩토리 보안의 중요성이 대두되고 있지만 제대로 관리되고 있지 않다. 바이러스에 걸리면 일본으로부터 중고를 사고, 쓰던 제품은 중국에 되팔면 되기 때문이다. 실제로 스마트 팩토리 운영은 보여주기식 이거나, 구식 기계를 사용하고 있는 곳도 많은 편이다. 그렇다 보니 스마트 팩토리 관련 보안 솔루션의 개발은 전무하다고 한다. 특히 높은 수준의 보안기술이 요구되는 발전소 등 중요 시설에 보안문제가 발생하면 국가적으로 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 이에 대한 중요성을 인식해야 할 것이다.

○ 클라우드 보안 취약성 문제

과거의 보안은 목적지에서 데이터를 보려고 하면 가능했으나, 현재는 내부 접근기록을 전부 파악할 볼 방법이 없어, 클라우드 보안의 취약성 문제 또한 대두되고 있다. 보안전문기업 관계자에 따르면 현재 클라우드 보안은 매우 취약하다고 한다.

○ 중소기업의 보안취약

대기업은 산업기술에 대한 보안이 철저하지만, 중소기업의 보안 취약 문제는 매우 위험한 수준이다. 보안 전문기업은 이들이 대응할 주요 수요 기업군으로 인식하고 있기 때문에, 이에 대한 관심이 큰 편이다. 중소기업은 핵심 기술에 대한 법적 강제, 인력에 대한 강제력이 대기업 보다 약하기 때문에 인력의 이탈이나 기술 유출에 대한 대비가 부족하다. 또한 이들은 타 기업의 기술이나 정보 탈취 보다는 디도스 공격의 숙주가 될 우려가 높다.

3) 국내 산업보안 수준 및 정책 문제점

○ 산업보안 - 정보보안 개념 모호

산업보안과 정보보안은 개념 차이가 있으나, 아직까지 개념이 모호한 편이다. 산업분야별로 생각하는 보안의 영역은 모두 다르기 때문에, 먼저 그 대상에 대해 정의하고, 이를 바탕으로 대책을 수립해야 할 필요가 있을 것이다.

○ 보안 지킴이 서비스 및 체크리스트 중심 컨설팅의 실효성 문제

현재 중기부에서 지원해주는 보안지킴이 서비스는 기업들이 잘 활용하지 않는 편이다. 해당 서비스는 해킹 방지목적으로 대기업 관점으로 만들어졌고, 외부 해커가 중소기업 서버를 해킹해 정보를 유출해 가는 경우는 드물기 때문에 중소기업 입장에서는 실효성이 떨어지는 것이 사실이다.

체크리스트 중심의 정부지원 보안컨설팅 사업은 약 10일 동안 기업의 전반적인 사항을 검토해 준다고 하지만, 실제로는 대부분 1명 정도의 컨설턴트가 체크리스트 중심으로 약식으로 진행하기 때문에 기업들에게 크게 도움이 되지 않는다. 특히 중소기업들은 실질적으로 보호해야 할 대상이 무엇인지 모르고 있는 경우가 많아, 이들이 중요하게 생각하는 정보에 대한 정의, 흐름 파악 및 각각에 맞는 사용패턴에 벗어나는 것이 무엇인지 알려주는 서비스로의 개선이 필요할 것이다. 또한 보안 컨설팅 지원사업이나 지킴이 서비스 등을 아는 기업들은 잘 활용하지만, 모르고 신청하지 않는 기업도 많아 정부지원사업에 대한 정보제공 등에 대한 개선이 필요하다.

○ 보안 산업 활성화 부족(분야별 맞춤형 시나리오 등)

보안 산업은 아직까지 활성화가 부족한데, 산업보안에 대한 제대로 된 기준은 시도하는 하였으나 마련되지 못하고 있고, 기업입장에서는 유지보수나 사후관리비용에 대한 부담으로 대부분 별금을 내려고 하는 인식이 강하기 때문이다.

또한 기업들이 도입한 솔루션은 국산 보다 대부분 외산 솔루션 중심인 것도 관련 산업이 활성화 되지 않는 원인 중 하나로 지적되고 있다. 보안 전문기업들은 향후 국내 기업 중심으로 보안사고 대처 시나리오와 솔루션 프로그램을 무상으로 배포하고 교육한다면 보안사고의 80~90%정도는 막을 수 있다고 보고 있다. 또한 정부의 솔루션 개발 지원사업과 인력 수급, 판로 확보 등을 통해 보다 양질의 서비스를 창출할 수 있을 것이라 한다. 그러나 보안 산업 활성화를 위한 실증사업은 보안업체에게 이익이나, 기업들이 데이터 제공을 꺼려하는 점을 인지해야 한다. 과거 2012년 산업기술 보안 로드맵 또한 공급자 관점으로 실효성이 없었다는 것이 시장의 판단이다.

○ 중소중견기업의 특성 반영 정책지원 부족

대기업 협력사들은 대기업을 통해 대체로 보안 관리를 받고 있으나 그 외의 중소기업은 대부분 취약하다. 즉, 다양한 유인책을 통해 중소중견기업의 특성을 반영한 정책이 필요할 것이다. 대부분 중소기업의 보안역량 수준을 올리려면 대기업 수준에서 보안수준을 높게 설정하고, 삼진아웃 제도를 도입하는 방법이나. 반대로 인센티브로는 세제혜택, 계약조건 완화 등의 방법도 검토 될 수 있겠다.

다. 산업보안 정책 연구자(대학, 출연연)

1) 학계 논의 및 전문인력 공급현황

○ 산업보안 개념 정립 논의

연구자들은 아직까지 산업보안의 개념이 모호하다고 보고 있다. 산업부는 ‘산업보안’, 과기부는 ‘융합보안’이라는 용어를 사용하고 있다. 한국의 정보보호는 산업보안으로 보고 있으며, KISA 등 기관에서 보는 산업보안 개념 또한 다른 시각을 가지고 있다. 특히 한국은 현장의 이론이 없고 현재는 개별적 우수사례 정도가 존재하는 상황이라 할 수 있다.¹⁶⁷⁾

그러나 미국의 ASIS에서 보는 시각은 광의의 산업보안 관점이며, 제품에 내재화 되어 조직 속에 제품이나 서비스 보안을 하는 것으로 정의하고 있다. 그러므로 관광보안, 식품보안 등도 포함 될 수 있는 것이다. 이처럼 최근의 보안 트렌드는 융합이라 할 수 있다. 이러한 산업보안에 대한 개념 정립과 학문분류 체계와 과학기술 분류체계에 산업보안이 포함 될 수 있도록 학계에서는 관련 논의가 진행 중이다.

산업보안의 범위는 산기법 중심으로 구분하는 것은 제한적일 것이다. 영업비밀법 등 범위를 넓게 보는 것이 여러 가지 제안을 담을 수 있을 것이다.

167) 전민서·장형배 (2019)에 따르면, 정보보안은 “물리적 공간과 사이버 공간 내 정보자산에 대한 보호활동”으로 정의되며, 산업보안은 “(협의)핵심기술개발 과정과 산출물에 대한 보호활동” 또는 “(광의)핵심기술이 내재화되는 과정과 함께 내재화된 제품/서비스에 대한 보호활동”으로, 연구보안은 “기술개발 과정에 대한 보호활동”으로 정의된다.

○ 산업보안 시장의 전문인력 수요-공급 미스매칭(대학 인력 및 산업 보안관리사 자격제도)

최근 각 대학에 산업보안학과가 신설되고 있으며 대개 IT, 보안, 산업보안, 컨설팅 등 분야로 진출하고 있다. 산업보안은 법, 기술, 제도 모두 알아야 하는데, 기업 입장에서는 각 분야의 전문가를 원하는 것이 현실이다. 또한 산업보안관리사 자격의 인제상은 다재다능함을 요구하고 있어 중소기업 수요에 맞는 자격이라 할 수 있다. 그러나 아직까지 중소기업 수요가 부족하여 수요와 공급의 미스매칭 문제가 나타나고 있다.

2) 주요 위협 요인

○ 안보 관련 핵심기술에 대한 투자 부족 및 인프라 무너짐

대학 핵심기술보유 연구자에 따르면, 향후 안보기술의 핵심은 메모리 기술(메모리 반도체)에 있으나, 현재 비메모리 분야에 지원정책이 집중되어 실질적인 연구가 부족한 상황이다. 연구비 부족으로 연구비 확보에 나서야 하고 기술개발 보다는 대규모 사업 기획에만 집중해야 하는 것이 현실이고 대학 고유의 인력양성은 불가능하며, 교수들도 평가에 유리한 분야(논문중심)를 선호하는 것이 현실이다. 즉, 잘못된 정부 정책이 연구 분야의 왜곡을 초래하고 있으나 시장의 어떤 주체도 대안도 제시하지 못하고 있다.

○ 핵심기술 보유 연구자 보호 부재

현재 국가차원의 핵심기술이나 산업보호 장치는 대기업에 집중되고 있으나, 대학은 아직 기술유출의 문이 열려 있는 상황이다. 즉, 핵심 기술을 연구하거나 보유한 연구자 개인에 대한 국가 차원의 보호는 전혀 없다고 한다. 예를 들어 반도체 분야의 경우, 국내 최정상의 기술전문가는 소수에 불과하다. 중국 등 경쟁국에서는 기술정보 빼내기에 혈안이 되어 있으나 정작 국내에서는 어떠한 관리도 없는 것이 현실이다.

○ 매우 미흡한 대학 연구보안 수준

대학의 연구보안은 매우 미흡한 수준이며, 특히 중국 등 외국인 학생들에 대한 우려가 존재한다. 대학은 외국인 학생 없이는 정상적인 연구 활동이 불가능하지만, 이들에 대한 보안 교육이나 관리는 전혀 없다. PC에 저장된 기술정보나 실험 데이터 등이 외국인 학생의 졸업 또는 국외 이동시 무방비로 유출되는 것에 대한 제도적 방지책이 필요하다.

3) 정책 문제점 및 개선 필요사항

○ 규정 중심의 한국의 산업보안 정책(모든 관계기관을 거쳐야 함)

정책 전문가들은 현재 한국의 산업보안이 시스템적 차단 또는 보안 중심이 아닌 규정(rule) 중심 체제로 평가하였다. 하나의 정책 문제에 대해 모든 부처 및 관계기관을 거쳐야 하는 문제 때문이다. 이 때문에 보안기술 개발 능력이 있는 출연연 또는 연구자들이 산업보안에 참여하지 않으려 하는 경향도 있다고 한다.

또한 전문가들은 국내 기업간 유출은 막기 어려운 측면이 있지만, 해외 유출에 대한 사전대응은 중요하다고 강조한다. 특히 사후조치 보다는 미리 방지하는 차원의 정책 수립 및 지원이 필요할 것이다.

○ 국가핵심기술 지정제도 실효성 부족 및 정책의 미스매치

정책 전문가들은 최근 국가핵심기술 지정제도에 대해 지정만 해놓고 국가의 지원정책이 제대로 이뤄지지 않고 있다고 판단하고 있다. 그 이유로는 첫째, 현재 지정된 기술이 전체 기업이 가지고 있는 기술의 50% 수준이며, 관리 또한 되지 않고 있기 때문이다. 둘째, 국가 핵심기술에 대한 점검도 정부 R&D를 투자한 기술만을 대상으로 하고 있다. 셋째, 국가핵심기술 판정 시 항목만 가지고 논의하므로 판정 결과에 대한 의견이 많은 편이다.

정책 전문가들은 기업들이 자율적으로 할 수 있게끔 하고 굳이 혜택을 줄 필요는

없다고 제안했다. 신고할 경우 세금감면 또는 기부금 처리 혜택은 있으나, 대기업은 세금감면을 선호하지 않기도 한다. 따라서 기업규모별로 차별화된 접근이 필요하다.

즉, 전문가들은 기업의 핵심기술은 국가의 기술이라고 동일하게 보고 있어, 대상기술 범위를 넓히고 기업이 신청하게 해야 한다고 주장하였다. 특히 소재부품 장비 분야가 이에 해당된다. 중소/중견기업이 많은 해당분야는 국가핵심기술에 포함되면 해외 수출(판로) 문제에 직면하게 될 것이기 때문에 이를 국가핵심기술에 포함시키는 것은 상충적인 정책이 동시에 적용되는 것이라 할 수 있다.

○ 전직금지 제도 등 인력관리제도 실효성 부족

정책전문가들은 현재 전직금지, 겸업금지 등을 양성화 할 수 있는 제도가 필요함을 강조하였다. 현재는 보안유지 서약서에 대한 법률적 규제가 없기 때문에 내부적으로 판례상 1년 정도 제한하는 정도이다. 또한 전직에 대한 인식교육과 문화가 중요하다. 일본의 경우 이전 근무지에서 불법적으로 가지고 온 기술이 있는지 먼저 확인하는 사회적 분위기가 있고, 이를 어길시 명문 장수기업의 명예를 회수하는 등 불법적으로 기술을 유입한 기업 대상의 철저한 관리를 하고 있다

○ 급변하는 법제도의 실효성 및 징벌적 손해배상제도의 솜방망이 처벌

정책 전문가들은 징벌적 손해배상제도의 방향은 동의하나, 최근 몇 년 사이에 양형기준이 2년 단위로 바뀌어 급변하는 법제도의 실효성에 대해 의문을 제기하였다. 대개 판사들은 판례를 참고하여 양형을 판단하기 때문에 기존의 판결과 큰 변화가 없을 것으로 예측하고 있다. 대부분 여러번 재심을 거쳐 집행유예로 판결나는데, 해외 유출사건에 대해서 평균 3.5년 정도 걸린다고 한다. 판결이 지연이 될 경우 오히려 탈취한 기업에서 먼저 기술개발 되어버리는 경우도 있기 때문에 신속하게 판결할 필요가 있다.

개발된 기술 또한 감가상각이 되다보니 가치가 떨어지고 “피해액 산정 모델” 개발도 굉장히 어려운 실정이다. 손해액 자체가 정확하게 계산 되지 않으면 판사들이 판정하기가 어려운 문제도 있다. 이러한 어려움은 정부가 직접 모델개발을 지원한다면 보

다 빠르게 진행 될 수 있을 것으로 판단된다.

○ 산업기술 보호 전담 지원기관 또는 컨트롤 타워 역할 부재

여타 이해관계자 그룹에서도 지적된 문제이지만 컨트롤타워에 대한 인식, 이해당사 부처 다양, 소관/중복 불명확 문제 등이 해결해야할 문제로 제기되고 있다. 또한 현재 유사한 산하기관이 4개로 기업들에게 혼선만 가중시킬 수 있다.

특히 전문가들은 전담 지원기관이 지향해야 할 방향을 미국 ASIS라고 보고 있다. 정보보호와 차별될 수 있는 기술보호의 차별점은 R&D보안이며, 기술의 마지막 보다 기술의 앞단과 프로세스를 볼 필요가 있다고 주장한다. 이를 위해 국내의 협회 등 관련기관을 공공기관으로 변경하여 보호원(“컨트롤 타워”)로 만들 필요가 있다고 제안하였다.

○ 보안 교육의 방향성 및 깊이 부족

전문가들은 보안은 보호 관점이 아니라 사업을 안전하게 관리하는 형태로 바뀌어야 한다고 주장한다. 이를 위해 인식, 지식, 행위 등이 같이 교육되어야 하지만 현재의 보안 교육의 현실은 인식 교육만 하고 있는 상황이다. 지식교육을 제대로 하지 않고 이의 행위에 대한 확인도 하지 않기 때문에 여전히 인식 정도 수준에 머물러서 발전이 더디다고 판단하고 있다.

○ 정부 R&D 지원제도 개선 필요

연구보안 관점에서 특히 R&D 지원제도의 개선 필요성이 강조되고 있다. 전문가들은 다음과 같은 개선이슈를 강조하였다.

첫째로, 연구에 대한 R&D 심사, 예산배분 등 혁신정책 관점에서 보안이 포함될 필요가 있다. 이에 맞게 정부부처의 예산배분 전문성 및 평가/관리시스템에도 변화를 줘야 할 것이다. 둘째로, 연구간접비에 연구보안비, 연구보안원을 배정하도록 하는 것이다. 보안에 대한 통제, 강압적 인식이 바뀌어야하기 때문에, 연구보안을 통해 접근하

는 방법 또한 고려될 필요가 있다. 셋째로, 기업-학계-정부간 담장을 허물고 PM 제도 등도 개선이 필요하다. 넷째로, 해외출원 지원, 현지 진출기업 지원 등 기술의 유출을 방지하기 위해 권리화에 대한 최대한의 지원이 필요할 것이다.

○ 보안 솔루션 R&D 개발보다 자발적 참여유도 필요

정책전문가들은 보안 솔루션 R&D도 필요하나, 자발적 참여 유도를 위해 기업에 대한 자가점검표(대기업/중견기업/소기업용 등) 만들어서 배포하는 방안 등을 고려할 수 있다고 제안하였다. 핵심기술에 대해 3등급 정도로 분류하고 체크리스트를 기반으로 기업이 자발적으로 기술보호를 할 수 있게 내재화 해주는 것이 핵심이다. 기업의 보유기술은 심의 통과유무로 구분지어질 수는 없기 때문에 내재화의 단초가 되는 것은 기술중심의 보호 보다는 기업에 대한 관리 형태로 변화하는 방법론적인 접근을 강조하였다. 즉, 자체적으로 자가점검 할 수 있는 권한을 주고 개별기술에 대한 강화는 좀 더 완화하고 범위를 넓히는 방향으로의 전환이 필요할 것이다.

○ 바우처 사업 등 활용 필요

바우처 사업 통해 정부지원금으로 컨설팅 업체(공급업체)를 육성하는 것도 보안 산업을 활성화 하는 또 다른 방법일 것이다. 특히 중소기업에 바우처 사업이 유용할 것으로 판단된다. 또한 산업보안인력(산업보안학과 인력, 산업기술보호사 자격자) 진로, 국정원등 은퇴인력 활용, 수요-공급 기업 간 자율적인 시장 생태계 활성화가 가능 할 것으로 판단된다.

그러나 바우처 사업의 역효과 등 우선적으로 고려되어야 할 사항들이 있다. 보안 솔루션 공급업체가 현재 시장에 많지 않기 때문에 시장 왜곡의 유인이 적어, 역량이 낮은 기업은 도태될 수 있다. 또한 제도의 근본적 문제도 있는데, 예산의 제약, 수요 제한 등으로 품질이 떨어지게 되는 단점이 있으며, 이는 양극화 등 악순환을 낳게 될 수도 있어, 수혜기업에 남는 것을 실질적으로 고려할 필요가 있다.

라. 언론

산업보안과 관련한 논의는 대부분 사이버 보안, 개인정보보호 중심으로 진행되었으나 최근에는 새로운 보안수요 형태로 확대되고 있다. 특히, OT(operational technology) 보안의 영역이 급부상하고 있는데, 4차 산업혁명의 변화 트렌드 속에서 스마트 공장, 자동화 설비 등이 보급되면서 생산공정상의 취약점을 노리는 일이 빈번해 지고 있다. 즉, 공장보안과 산업제어시스템(ICS) 보안의 영역에 대한 관심이 빠르게 증가하고 있는데, 일례로 베네수엘라는 사이버공격에 의한 일주일간 정전으로 약 4억 달러의 피해를 입었을 것으로 추정되기도 했다. 국가 기간 전력망 소실이 사회 혼란을 야기했으며, 이 같은 위협은 비단 개발도상국에만 국한된 위협이 아니라는 점에 다수의 이해관계자는 동의하고 있다.

현장에서는 망분리를 강화한 보안망 구현을 대안으로 제기하고 있으나, 접근통제, 모니터링 강화 등의 보완대책도 병행될 필요가 있다. 소위 “제로 트러스트(zero trust) 정책”, 즉 망분리를 통해 모든 보안을 구비하려는 것이 아니라, 각 영역별 보안정책을 만들고 이를 관리하는 방식의 정책이 필요하다. 기존의 보안운영과정에 대한 지나친 신뢰는 오히려 독이 될 수 있으며, 특정 경계가 없이 모든 분야에 대한 안전 검증 과정을 제로 베이스에서 설치하고 이를 사용자에게 전파하는 방법이 필요하다.

맥아피, 포티넷, 사이버엑스, 클래로티 등의 글로벌 기업은 최근 OT 및 ICS 보안 쪽으로 전향하여 기업 규모를 확대하고 있다. 기존 대기업이 아닌 중견기업군으로 보안 대상기업이 확대되고 있으며, 랜섬웨어의 피해를 직간접적으로 경험해본 기업들은 예외없이 보안 투자를 아끼지 않고 있다. 독일 지멘스는 OT 보안의 취약점을 스스로 인식하고 OT보안 전문가에 대한 투자를 통해 위협 가능한 부분을 파악하려고 노력하고 있으며, 국내에서도 소수의 기존 산업보안 기업들이 보안컨설팅의 영역으로 진출하고 있다. 특히, 금융권의 보안 관련 지원이 선제적으로 진행되고 있는데, 2014년 신설된 금융보안원이 대표적이다. 금융보안원은 개인정보유출 방지를 위한 금융보안 전담기구로 설립되었으며, 사이버 위협 대응뿐만 아니라 금융권 자율보안, 데이터 경제 활성화 등의 업무를 수행하고 있다. 특히 한국정보통신기술협회(TTA), ITU-T SG17 등 국내외 표준화 기구와 협력체계를 구축하고, 금융보안기술 연구를 통해 인공

지능, 클라우드 컴퓨팅 블록체인, 비식별기술 등 최신 기술의 적시 도입을 검토하는 것은 산업보안 분야의 발전을 위해 시사하는 바가 크다고 하겠다.

그 밖에 해외 기업 동향으로, 2017년 인텔에서 재분사한 맥아피(McAfee)는 네트워크, 클라우드 등 데이터 보호 제품라인을 중심으로 클라우드 보안 서비스에 집중하고 있으며 버라이즌 등 산업계 및 미국 정부와 협력을 통해 사업의 범위를 넓히고 있다. 2000년에 설립된 캐나다 보안업체 포티넷은 5G 네트워크 보안으로 관심을 확대하고 있으며, 2018년 인도 최대 물류기업인 DTDC Express에 보안시스템 서비스를 제공하는 등 개발도상국 대상의 보안시스템 구축으로 사업영역을 넓히고 있다.

마. 지원기관

1) 최근 이슈 및 주요 논의

지원기관 담당자 인터뷰를 통해 다음과 같이 최근의 주요 이슈 및 논의를 도출하였다.

첫째, 정보보안과 산업보안에 대한 구분이 아직 모호하다는 것이다. 대부분 기업들은 정보보안과 산업보안을 구분하지 않고 같이 하고 있는 편이다. 주로 정보보호 차원의 보안, 그리고 기술유출, 퇴직자 관리 등 산업보안 차원의 대비 등을 하고 있다.

둘째, 산업보안 생태계 강화를 지원할 보안 기술 전문기업도 부족하다. 유수의 보안 업체는 글로벌 기업이 대부분이며 보안 기술을 가진 국내 전문기업은 부족한 현실이다. 당사자 기업들은 관심이 있으나 관련 정보나 정부지원이 부족하고, 새로운 보안기술 관련 교육에 대한 요구가 높은 편이다. 보안 전문기업 육성을 위해 정부주도의 솔루션(가이드라인) 개발 등에 대한 필요성이 제기되었다.

셋째, 수요기업이 부족하며 기업의 전반적인 보안인식이 낮은 편이다. 앞서 언급한 정부 주도의 보안 솔루션(또는 가이드라인)을 만들어 제공할 경우, 현재 보안시스템 자체가 포화상태이기 때문에, 새로운 솔루션이 얼마나 보급될 수 있을지 의문이라고 한다. 수요 기업이 부족할 뿐더러 아직까지 기업 전반적으로 보안에 대한 인식이 낮기 때문이다. 보안업무 담당, 인사 등 관련 인력에 대한 기업 수요는 있으나, 보안 솔루션(또는 가이드라인)에 대해 활용할 업체가 부족하며, 신규시장이 많지 않아 필요한 곳

이 얼마나 있을지 의문이다.

넷째, 아직까지 대학의 보안인력 육성 또한 초기단계로 전문인력의 육성 및 공급에 어려움이 있다. 최근 몇몇 대학에 ‘산업보안’ 전공이 신설되었으나, 학부전공 보다는 대부분 대학원 개설 중심이다. 학부전공을 개설한 곳도 경영사회과학 중심의 산업보안 일 경우 취업이 쉽지 않을 것으로 예상했다. 보안기술 전문기업은 대부분 소규모 기업이며 그 외 일반 기업의 보안 전문인력 수요는 아직까지 부족한 편이다.

다섯째, 자격증 제도 또한 활용할 수 있는 곳이 부족하다. ‘산업보안관리사’라는 자격제도가 있으나, 업무에 있어 추가적인 자격으로 활용하는 정도이다.

2) 국가핵심기술 지정·관리제도 문제점 및 개선방향

○ 국가핵심기술 제도 개선 필요

현재 국가핵심기술 지정·관리 제도는 제대로 확산되지 않고 사후약방문식으로 운영되고 있다. 특히 제도의 필요성에 대해 기업들은 빠르게 변화하는 글로벌 기술환경에 대비해 오히려 해외 진출 등에 대한 규제로 인식 하기도 한다. 반면에 지원기관 담당자들은 산업기술 보호 내 국가핵심기술은 기업이 기술을 보호하기 위한 가장 핵심제도이며, 대폭 확대가 필요할 것으로 제안하였다.

이처럼 적극적으로 핵심기술을 지정하고 관리하는 것이 기업들의 인식에 긍정적인 영향 미칠 수 있을 것이다. 한국에 실정에 맞는 핵심 기술을 지정하고, 핵심기술 보유 대상기업도 지정하고 공개 할 필요가 있으며, 국가니즈 또는 빠른 기술 변화에 대한 지정 및 해제에 대해 신속한 정부 대응 또한 필요하다. 지정시 “보호계획(이행계획)”을 제출하도록 하여 정기적인 이행점검, 개선시행 등의 방식을 통해 점차적으로 보안 수준 향상 효과를 유인 가능하도록 보다 확실한 관리 방식 마련이 필요하다.

* 절차 예시 제안 : 국가핵심기술 지정 → 기업 “보호계획(이행계획)” 작성, 제출 → 산업부 이행점검 및 결과통보 → 기업 보완계획 수립 → 점검 → 보고(2년 단위)

○ 국가핵심기술 실태조사 개선 필요

현재 국가핵심기술 실태조사는 연차별 성과관리목표 때문에 바꾸기 어려운 점이 있으며, 지표를 구체화 시킬수록 점수가 하락하는 구조이다. 특히 매년 국가핵심기술이 바뀌는데, 이때 마다 40% 정도 기업이 새로 들어오게 된다. 이러한 신규대상 기업들은 보안역량이 떨어질 수밖에 없다. 따라서 설문지 및 기간, 전체적인 틀에 대한 개선이 필요한데, 향후 종합계획 수립과 맞춰 틀을 바꿀 필요가 있다(KISA의 “국가기반시설 지정사업 실태조사” 참고가능). 실태조사가 유일하게 역량 점검이 가능한 조사이기 때문에, 기술지정과 기업지정이 함께 되면 실효성 등이 보완 될 수 있다.

3) 협력적 생태계구축 및 정책 개선방향

○ 생태계 구축 관점

협력적 생태계 구축을 위해서는 새로운 시장을 창출하기 보다는 기존의 생태계 내 산업보안이 추가로 들어가거나 살아나도록 하는 것이 중요하다고 강조한다. 또한 산업기술보호 정책이 규제로 인식되지 않고, 보호 자체가 인센티브가 될 수 있도록 유인책이 필요하다.

○ 연구보안 강화 필요

지원기관의 전문가는 기술개발 단계부터 보안개념이 확대되어 연구보안이 보다 강화되어야 할 필요가 있다고 강조하였다. 우선적으로 정부 연구개발사업에 보안이라는 개념을 연계할 필요가 있다.

최근 국내 대학에 유학 중인 외국인 학생들이 정부 R&D 과제에 참여하게 되는데, 대학의 연구 보안은 매우 허술하여 직접적인 유출 위험에 놓여있기 때문이다. 외국 대학의 경우 외국인 학생들에 대한 관리가 강하며, 과제 종류별로 접근 권한, 시건장치, 하드디스크 관리 등 매우 엄격하게 통제하고 있다. 이에 R&D 관련 제도 및 대학의 평가제도 등을 통해 연구보안 강화를 유인할 필요가 있다. R&D 사업비 중 간접비에 연구보안비를

반영 할 수 있도록 하고, R&D 과제 구분에 보안과제(핵심기술)를 구분하고 관리하도록 해야한다. 또한 대학의 평가지표에 기술보호 노력을 포함하여, 개별 교수 차원이 아닌 대학 자체에서 책임지고 관리하도록 해 보안역량 수준을 높일 필요가 있다.

○ 정보/보안감사 강화 필요(회계감사 수준)

또한 정보/보안 감사를 회계감사 수준으로 강화할 필요가 있음을 제안하였다. 보안 감사를 실시하면 평소에 기업들이 어떻게 관리하는지 점검가능하고, 기업의 보안 역량 수준이 보다 상향되는 효과를 기대할 수 있을 것이다.

3. 1차 FGI 및 인터뷰 내용 종합

1차 FGI 및 인터뷰 내용을 종합결과는 다음과 같다. 크게 산업기술보유기업, 보안 전문기업, 대학/정책연구자 그룹의 FGI/인터뷰 내용과, 언론, 지원기관 인터뷰 내용을 요약 정리하였다.

첫째, 산업기술보유기업은 ‘중소중견기업에 대한 기술유출 사고 증가’, ‘보안 통제 강화와 업무 생산성 상충’, ‘급격한 기술변화 추세로 보안 접근 방식 변화’ 등을 주요 이슈로 인식하고 있었다. 위협요인으로는 ‘퇴직 및 현직 인력에 의한 기술/노하우 유출’, ‘IT 환경변화로 다양한 디바이스 사용’, ‘국내 제조환경 악화’, ‘산안법/화평법 등 법제도로 인한 간접적 기술유출’, ‘시험인증 기관에 의한 기술유출’ 등을 언급하였다. 해당 그룹에서 생각하는 주요 문제점은 ‘국가핵심기술 지정, 관리 실효성 부족’, ‘핵심 기술인력에 대한 직접적 인센티브 부족’, ‘컨트롤타워 또는 전담 지원기관 부재 및 역할 부족’, ‘체크리스트 실효성 부족’, ‘정보보호 관리체계 인증 및 기술임치제도 실효성 부족’, ‘중소중견기업 보안지원 부족’, ‘규제로 인식되는 산업보안’, ‘R&D 과제 수행시, 보안관련 항목, 국가 핵심기술의 성과기여 관련 항목 강화’, ‘대학의 낮은 보안 수준으로 인한 산학협력 어려움’ 등으로 이에 대한 개선방안 마련이 필요함을 제시하였다.

둘째, 보안 전문기업은 최근 산업경쟁력 확보를 위한 기술침해와 그에 대한 제재 확대는 전 세계적 추세이나, 보안 범위의 확장과 인식 변화에 주목할 필요(융복합 및

통합보안 패키지 서비스 중심)가 있다고 강조하였다. 위협요인으로는 ‘경기 영향으로 인한 보안 전문인력 감소’, ‘국가적으로 요구되는 보안 수준의 향상’, ‘클라우드 보안의 취약성 문제에 대한 자체기술 해결역량 미흡’, ‘공장 보안에 대한 인식 부족’ 등을 들 수 있다. 해당 그룹에서 생각하는 주요 문제점은 ‘산업보안과 정보보안의 개념 모호’, ‘교육 일관성 및 체계 부족’, ‘보안 지킴이 서비스 및 체크리스트 중심 컨설팅 실효성 문제’, ‘보안 산업 활성화 부족(분야별 맞춤형 시나리오 등이 필요)’, ‘보안 컨설팅 사업에 대한 정보 및 인식부족’, ‘중소중견기업의 특성을 반영한 정책지원 부족’ 등으로 이에 대한 개선방안 마련이 필요함을 제시하였다.

셋째, 대학/정책연구자는 이제는 산업보안 개념을 명확히 하기 위한 이해관계자간 통합 논의가 필요한 시점이라고 언급하였다. 이를 위해 산업보안 전문 인력 시장의 수요-공급 미스매칭 해소가 우선임을 강조했다. 주요 위협요인으로는 ‘안보 관련 핵심 기술에 대한 투자 부족 및 인프라 기반 미흡’, ‘핵심기술 보유 연구자에 대한 인센티브/보호 부재’, ‘연구개발 과정(특히 정부 R&D 과제)에서 외국인 학생에 의한 기술유출에 무방비로 노출되어 있는 대학의 연구보안’ 등을 제시하였다. 산업기술보호 문제점 및 제언으로는 ‘관리규정 중심의 한국의 산업보안 정책’, ‘국가핵심기술 지정제도 실효성 부족 및 지정 관리 시차 해소 필요’, ‘전직금지 제도 등 인력 관리제도 실효성 부족’, ‘징벌적 손해배상제도가 존재하나 솜방망이 처벌에 그치는 점’, ‘급변하는 법제도에 대한 인식 부족’, ‘산업기술보호 전담 지원기관 또는 컨트롤 타워 역할 부재’, ‘보안 교육의 방향성 및 전문성 부족’, ‘연구보안을 포함하는 방향으로 정부 R&D 지원제도 개선’, ‘바우처 사업 등을 통한 보안기업 확대 필요’ 등을 제시하였다.

넷째, 언론에서 바라보는 산업 보안은 기존의 사이버보안, 개인정보보호 중심에서 최근에는 새로운 보안수요 형태로 확대되고 있다는 것이다. OT(operational technology) 보안의 영역 즉, 공장보안과 산업제어시스템(ICS) 보안의 영역에 대한 관심이 빠르게 증가하고 있는 점이다. 또한 글로벌 기업은 최근 OT 및 ICS 보안 쪽으로 전향하여 기업 규모를 확대하고 있는 점도 주목할 필요가 있으며, 국내에서도 금융권의 보안 관련 지원이 선제적으로 진행되고 있는 점은 시사하는 바가 크다.

다섯째, 지원기관 관점에서는 ‘정보보안과 산업보안에 대한 구분 모호’, ‘보안기술

전문기업 부족', '수요기업 부족 및 낮은 인식도', '대학의 보안인력 육성 어려움' 등을 주요 이슈로 언급하였다. 특히 국가핵심기술지정·관리에 있어, 보다 적극적으로 지정하고 관리하는 것이 기업들의 인식에 긍정적 영향을 미칠 것이라 강조했다. 이를 위해 국가핵심기술 실태조사 또한 개선이 필요하다. 현재의 체계는 매년 바뀌는 국가핵심기술 목록에 따라 대상 기업이 바뀌기 때문에 신규기업의 보안 역량이 떨어지는 결과가 나오고, 지표를 구체화 시킬수록 점수가 하락하는 구조이기 때문이다. 협력적 생태계구축과 정책 개선방향으로는 생태계 내 산업보안이 추가로 들어가거나 살아나도록 하며, 보호정책이 규제로 인식되기 보다는 인센티브가 될 수 있는 유인책이 필요함을 제시하였다. 또한 기술개발 단계부터 보안개념이 확대되어 연구보안의 중요성을 언급하였으며, 정보/보안감사 또한 회계감사 수준으로 강화할 필요성을 강조했다.

〈표 3-10〉 1차 FGI/인터뷰 주요 내용 종합

구분	산업기술보유기업	보안 전문기업	대학/정책연구자	언론	지원기관
기술 보호 필요성 및 이슈	· 중소중견기업에 대한 기술유출 사고 증가 · 보안 통제 강화와 업무 생산성 사이 상충에 대한 고려 필요 · 급격한 기술변화 추세에 따른 보안 접근 방식의 변화 필요	· 산업경쟁력 확보를 위한 기술침해와 그에 대한 제재 확대는 전세계적 추세 · 보안 범위의 확장과 인식 변화에 주목할 필요(융복합 및 통합보안 패키지 서비스 중심)	· 산업보안 개념을 명확히 하기 위한 이해관계자간 통합 논의가 필요한 시점 · 산업보안 전문 인력 시장의 수요-공급 mismatch 해소가 우선	· 새로운 보안수요 확대 : 사이버 보안/개인 정보보호 → OT 보안 급부상	· 정보보안 및 산업보안 구분 모호
주요 위협 요인	· 최근 퇴직 및 현직 인력에 의한 기술/ 노하우 유출이 확대 · IT 환경변화에 따른 다양한 디바이스 사용 · 국내 제조환경의 악화 · 산안법/화평법 등 법제도로 인한 간접적 기술유출 우려 · 국내외 시험인증 기관에 의한 기술유출	· 제조업 경기 영향으로 인한 보안 전문인력 감소 · 스마트 팩토리 확산, 전력 등 국가 기간산업 보안 요청 강화 등 국가적으로 요구되는 보안 수준이 빠르게 향상 · 최근 클라우드 보안의 취약성 문제가 제기되나, 자체 기술로 해결할 역량은 미흡 · 중소기업의 공장 보안에 대한 인식은 여전히 부족	· 안보 관련 핵심기술에 대한 투자 부족 및 인프라 기반 미흡 · 핵심기술 보유 연구자에 대한 인센티브/보호 부재 · 연구개발 과정 (특히 정부 R&D 과제)에서 외국인 학생에 의한 기술유출에 무방비로 노출되어 있는 대학의 연구보안	· 사이버 공격에 대한 국가기간 전력망 손실 · 공장보안 및 산업제어 시스템(ICS) 보안에 대한 관심 증가 · 글로벌 보안 기업의 보안 방향전환 : OT 및 ICS	· 여전히 규제로 인식되고 있는 산업기술 보호 정책 · 보안전문기업 부족 · 수요기업 부족 및 전반적 인식부족 · 보안인력 육성 및 공급 어려움 · 자격증 제도 활용 가능 기업 부족
산업기술 보호 문제점 및 제언	· 국가핵심기술 지정, 관리의 실효성 부족 · 핵심 기술인력에 대한 직접적 인센티브 부족 · 산업보안 컨트롤타워 또는 전담	· 산업보안과 정보보안의 개념 모호 · 산업보안 및 정보보호 교육 일관성 및 체계 부족 · 보안 지킴이 서비스 및 체크리스트 중심 컨설팅의 실효성 문제	· 관리규정 중심의 한국의 산업보안 정책(모든 관계기관을 거쳐야 함) · 국가핵심기술 지정제도 실효성 부족 및 지정 관리의 시차 해소 필요	· 망분리를 통한 보안 구비 보다, 각 영역별 보안정책 수립 및 관리 필요 · 글로벌 보안기업의	· 국가핵심기술 지정 대폭 확대 및 지정 및 관리절차 개선 필요 · 연구보안이 매우 허술

구분	산업기술보유기업	보안 전문기업	대학/정책연구자	언론	지원기관
	지원기관 부재 및 역할 부족 · 기업의 자발적 보안 역량 점검을 위한 체크리스트의 실효성 부족 · 정보보호 관리체계 인증, 기술인력제도의 실효성 부족 · 중소기업 보안지원 부족 · 산업보안을 규제로 인식(실제 지원, 혜택 부족) · R&D 과제 수행시, 보안관련 항목, 국가 핵심기술의 성과 기여 관련 항목 강화 필요 · 대학의 낮은 보안 수준이 산학협력의 장애요인	· 보안 컨설팅 사업에 대한 정보 및 인식 부족 · 보안 산업 활성화 부족(분야별 맞춤형 시나리오 등이 필요함) · 중소기업의 특성을 반영한 정책지원 부족	· 전직금지 제도 등 인력 관리제도 실효성 부족 · 징벌적 손해배상제도가 있으나, 솜방망이 처벌 · 급변하는 법제도에 대한 인식 부족 · 산업기술보호 전담 지원기관 또는 컨트롤 타워 역할 부재 · 보안 교육의 방향성 및 전문성 부족 · 연구보안을 포함하는 방향으로 정부 R&D 지원제도 개선 필요 · 바우처 사업 등을 통한 보안기업 확대 필요	영역 확장 및 방향 전환에 따른 국내 보안기업 대비 필요	하므로, 엄격한 보안 관리 및 R&D 지원 제도 개선 필요 · 정보/보안감사 강화 필요

자료: 인터뷰 내용을 바탕으로 저자 재구성

제4절 설문 : 국내 산업보안 생태계 인식조사 및 제언

1. 설문조사 개요

가. 설문조사 개요 및 방법

본 연구에서는 전문가 FGI 및 인터뷰를 통해 드러난 문제점 및 이슈 등을 바탕으로 산업현장 및 정책 전문가를 대상으로 산업보안 현황 인식과 정책제언에 대한 설문을 실시하였다.

연구진은 2019년 10월 4일부터 21일까지 설문을 실시하였으며, URL이 포함된 웹 설문 및 문서기반 이메일 설문지를 배포했다. 대상자 61명 중, 최종 55명(응답률 90.2%)의 전문가가 응답을 완료하였다.

<표 3-11> 설문조사 개요

구분	목적
조사목적	전문가 FGI 및 인터뷰를 통해 드러난 문제점 및 이슈 등을 바탕으로 산업현장과 정책 전문가를 대상으로 산업보안 현황 인식 파악 및 정책제언 도출
조사기간	2019년 10월 4일 ~ 10월 21일
조사대상	산업보안 관련 산, 학, 연, 관, 언론 전문가 61명 (응답자 : 55명 / 응답률 : 90.2%)
조사방법	모바일 웹 설문 / 문서기반 이메일 설문 병행

자료: 저자 작성

본 설문은 산업보안과 관련된 주요 이해관계자 및 전문가들을 대상으로 하기 때문에 설문대상 그룹을 6개 그룹(산업기술보유기업, 보안전문기업, 대학, 연구자, 언론, 정부 및 지원기관의 해당 업무담당자)으로 구분하였다. 앞서 실시한 FGI와 인터뷰에 응한 전문가들을 비롯하여 현장 전문가 61명을 설문대상 풀로 구성하였다. 설문 응답자에 대한 현황은 다음의 표와 같다.

<표 3-12> 설문조사 응답자 일반현황

(단위: 명, %)

구분	대상자수	응답자수(응답률)	응답자 비중
산업기술보유기업	13	12명(92.3%)	21.8%
보안전문기업	8	8명(100%)	14.5%
대학	8	8명(100%)	14.5%
연구자	10	10명(100%)	18.2%
언론	8	5명(62.5%)	9.1%
정부 및 공공기관, 기타	14	12명(85.7%)	21.8%
계	61	55명(90.2%)	100%

자료: 저자 작성

나. 주요 설문 내용

설문 내용으로는 1) 한국의 산업보안 현황 인식과 진단, 2) 정책개선방안, 3) 정책 실효성 강화를 위한 정책방향 제언에 대한 내용으로 구성하였다.

산업보안 현황과 인식 진단을 위해서는 최근의 기술보호, 산업보안 관련 이슈, 정책 지향의 목표, 국가핵심기술 관리제도 인식여부 및 개선방향, 개발한 기술의 보안책임, 국가 및 소속기관의 보안관리 역량, 보안전문기업의 경쟁력 등에 대해 질문하였다.

정책개선방안에 대해서는 기술보호 및 산업보안 정책, 정부규제의 필요성과 만족도, 산업보안 생태계관점에서 협력의 중심을 맡아야 할 기관, 정책지원 실효성을 높이기 위한 우선정책 등에 대해 질문하였다. 또한 국내 기술보호 및 산업보안 정책 실효성 강화를 위한 정책방향이나 사업제안에 대한 의견을 조사하였다.

다음의 표는 주요 설문내용을 요약한 것이다.(상세 설문내용은 [부록 1] 참조)

<표 3-13> 주요 설문내용 구성

구분	질문내용 요약
한국의 산업보안 현황 인식과 진단	기술보호, 산업보안 등과 관련한 최근의 이슈
	기술보호 정책이 지향해야하는 목표
	국가핵심기술 관리제도 인식여부 및 개선방향, 실효성 제고를 위한 우선 과제
	개발한 기술의 보안책임 비중 (정부 R&D 자금을 지원받아 개발한 기술/국가핵심기술 2가지 측면)
	국가전체 및 소속기관의 보안관리 역량
	보안전문기업 경쟁력 수준
정책 개선방안	기술보호, 산업보안을 위한 정부지원 제도의 필요성 및 만족도
	기술보호, 산업보안을 위한 정부 규제의 필요성 및 만족도
	산업보안 생태계 관점에서 협력의 중심을 역할을 맡아야 할 기관
	산업보안 강화 지원 실효성을 높이기 위한 시급한 정책

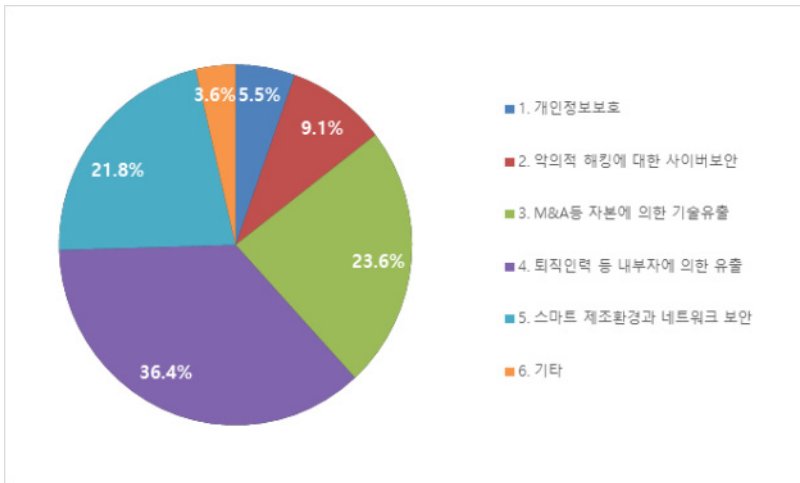
자료: 저자 작성

2. 설문조사 결과 분석

가. 기술보호, 산업보안 등 관련 최근 이슈에 대한 인식

기술보호, 산업보안 등과 관련된 최근의 이슈는 전반적으로 ‘퇴직인력 등 내부자에 의한 유출’이 36.4%로 가장 중요하게 인식하고 있는 이슈로 나타났다. 또한 ‘M&A 등 자본에 의한 기술유출(23.6%)’, ‘스마트 제조환경과 네트워크 보안(21.8%)’ 이슈도 중요하게 인식하고 있었다.

[그림 3-10] 기술보호, 산업보안 등 관련 최근이슈 응답결과



자료: 저자 작성

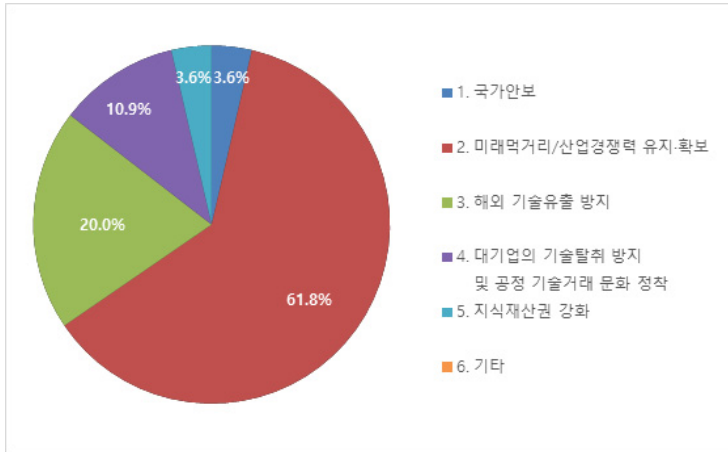
응답자 별로는 산업기술보유기업, 대학, 언론, 정부 및 지원기관의 경우, ‘퇴직인력 등 내부자에 대한 유출’에 대해 중요 이슈로 인식하고 있었고, 반면 연구자 그룹은 ‘M&A 등 자본에 의한 기술유출’을 가장 큰 이슈로 응답하였다. 보안전문기업은 ‘개인 정보보호’, ‘악의적 해킹에 대한 사이버보안’, ‘M&A 등 자본에 의한 기술유출’의 3가지에 대해 골고루 응답하였는데 이는 보안업체 개별의 전문성이 반영된 것으로 추측된다.

기타 의견으로는 명목적인 ‘맹목적인 정보유출 통제 위주의 기술유출 방지 강화’에 따른 부작용(근본적 문제 보다 피상적인 통제 대책, 기업의 기술거래 및 재산권 행사에 대한 과도한 제한), ‘정상적 기술이전이 아닌 기업간 불법적 영업비밀 또는 아이디어 탈취’ 등에 대한 이슈도 언급되었다.

나. 기술보호 정책이 지향해야 할 목표

기술보호 정책이 지향해야 할 목표로는 ‘미래먹거리/산업경쟁력 유지확보’가 61.8%를 차지했다. 또한 ‘해의 기술유출 방지(20.0%)’ 및 ‘대기업의 기술탈취 방지 및 공정기술거래 문화 정착(10.9%)’이 다음으로 중요한 목표로 응답하고 있다.

[그림 3-11] 기술보호 정책의 지향 목표



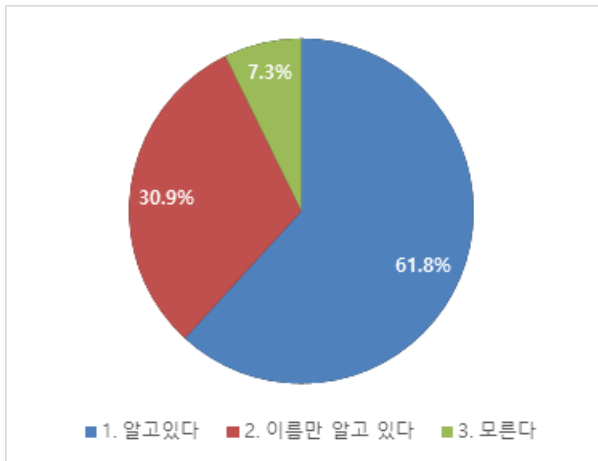
자료: 저자 작성

해당 질문은 응답자 별로 큰 차이를 보이지는 않았다. 대부분의 그룹에서 ‘미래먹거리 발굴과 산업경쟁력 유지·확보’가 기술보호 정책이 지향해야 할 목표라고 인식하고 있었으며, 언론과 정부 및 지원기관 그룹의 응답자 중, ‘해외 기술유출 방지’ 및 ‘대기업의 기술탈취 방지 및 공정기술거래 문화 정착’도 중요한 목표로 응답하고 있었다.

다. 국가핵심기술 지정·관리 제도 인식여부, 개선방향 및 실효성 제고를 위한 우선 과제

‘국가핵심기술 지정·관리제도’의 인식여부에 대해서는 전체 응답자 중, 61.8%가 알고 있으며, 30.9%는 이름만 알고 있었다. ‘모른다’로 응답한 사람은 4명¹⁶⁸⁾으로 향후 개선방향 및 과제에 대해 응답하지 않았다.

[그림 3-12] 국가핵심기술 인지 여부



자료: 저자 작성

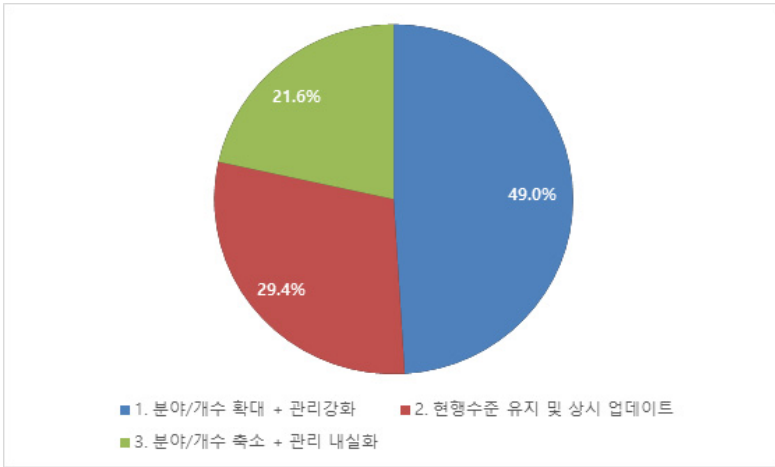
응답자의 49%는 국가핵심기술 지정·관리제도 개선을 위해 가장 필요한 것은 ‘분야/개수 확대 및 관리 강화’라고 응답했다. 현행수준을 유지하며 상시 업데이트가 필요하다는 의견은 29.4%, 분야/개수 축소 및 관리 내실화가 필요하다는 의견은 21.6%로 나타났다.

이는 이해관계자 그룹별로 의견이 나뉘는데 보안전문기업, 연구자, 언론 그룹은 대부분 분야/개수 확대 및 관리화가 필요하다고 응답하였으나, 이 외의 그룹에서는 의견

168) ‘모른다’로 응답한 사람은 언론 2명, 연구자 1명, 산업기술보유기업 1명으로 대부분은 해당 제도에 대해 인식하고 있는 것으로 판단됨

이 비슷하게 나뉘었다. 특히 산업기술보유기업은 3가지 방안 모두에 대해 의견이 비슷하게 나뉘었는데 이는 각 기업이 속한 산업별 특성이 반영이 된 것으로 추측된다.

[그림 3-13] 국가핵심기술 지정관리 개선방안

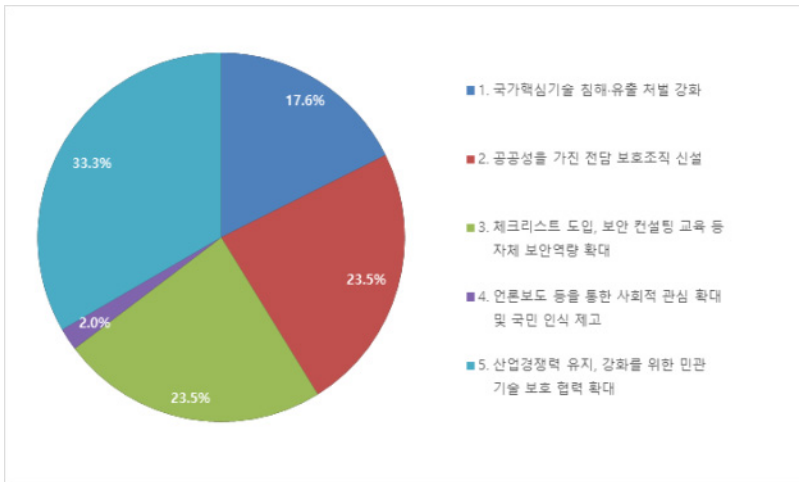


자료: 저자 작성

국가핵심기술 보호를 실효성 제고를 위한 우선 과제로는 ‘산업경쟁력 유지, 강화를 위한 민관 기술보호 협력 확대’가 우선적으로 필요할 것으로 응답(33.3%)하였으며, ‘공공성을 가진 전담 보호조직 신설(23.5%)’, ‘체크리스트 도입, 보안컨설팅 교육 등 자체 보안 역량 확대(23.5%)’ 또한 우선적으로 필요한 과제로 인식되고 있었다.

특히 산업기술보유기업 그룹에서 ‘산업경쟁력 유지, 강화를 위한 민관 기술보호 협력 확대’에 대한 필요성을 가장 높게 인식하고 있었고, 대학 그룹의 경우 ‘체크리스트 도입, 보안 컨설팅 교육 등 자체 보안역량 확대’를 우선과제로 꼽았다.

[그림 3-14] 국가핵심기술 보호 실효성 제고를 위한 우선과제



자료: 저자 작성

라. 개발한 기술의 보안책임 비중(수행기관: 정부)

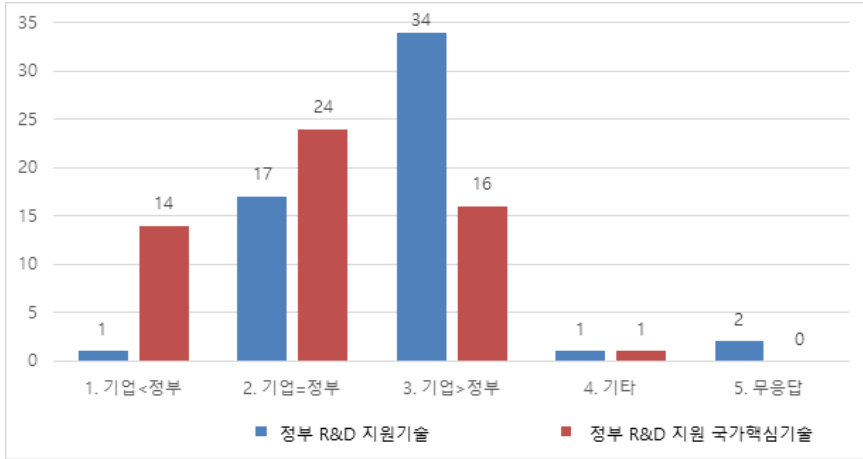
본 연구에서는 “정부 R&D 자금을 지원받아 개발한 기술”에 대한 보안책임 비중과 “정부 R&D 자금을 지원받아 개발한 국가핵심기술”에 대한 보안책임의 2가지 측면에서 질문하였는데, 다음과 같이 응답했다.

“정부 R&D 자금을 지원받아 개발한 기술”의 경우, 64.2%가 기업의 보안책임이 더 크다고 답변했다. 대부분의 그룹이 기업의 보안책임이 더 크다고 답변 했으나, 언론과 정부/지원기관 그룹은 기업과 정부가 동일한 보안책임을 가져야 한다는 의견도 다수 있었다.

반대로 “정부 R&D 자금을 지원받아 개발한 국가핵심기술”에 대해서는 정부가 보다 적극적인 역할을 해야 한다는 의견이 많았다. 기업과 정부가 5:5의 비중으로 같이 해야 한다는 의견이 43.6%로 가장 많았고, 기업의 보안책임이 더 많다는 의견 29.1%, 정부가 보안책임이 더 많다는 의견이 25.5%로 나타났다. 그룹별 의견을 살펴보면 보안전문기업, 연구자, 언론 그룹은 기업과 정부가 동일한 책임을 가져야 한다고 대다수가 응답했고, 대학 그룹은 정부가 보안책임 비중이 더 높아야 한다고 응답한 수가 다

소 많았다. 정부 및 지원기관은 다양한 답변이 나왔으며, 산업기술보유기업은 일반 기술일 경우 보다 수는 줄었으나, 여전히 기업이 보다 많은 책임을 나눠 가질 필요가 있다고 응답했다.

[그림 3-15] 개발한 기술의 보안책임 비중(일반 기술, 국가핵심기술)



자료: 저자 작성

기타 의견으로는 전체에서 정부지원자금 비중¹⁶⁹⁾ 만큼 보안책임을 나눠 가질 필요가 있다는 의견도 있었다.

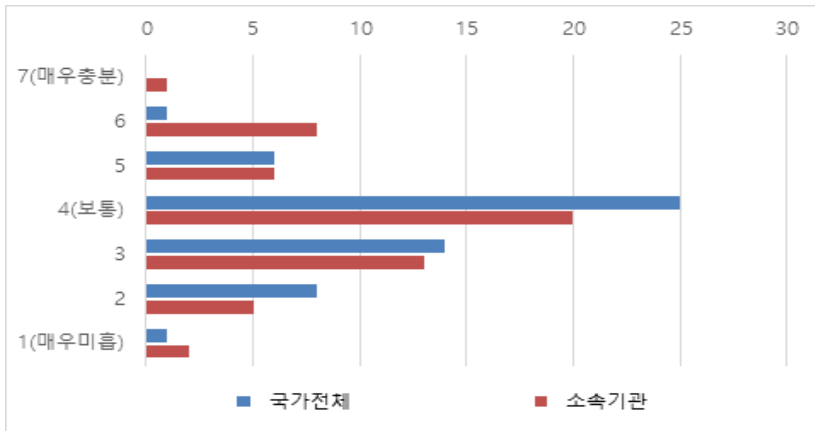
마. 한국의 보안관리 역량, 소속기관 및 보안전문기업의 경쟁력

한국의 보안관리 역량에 대한 수준은 국가전체로는 ‘보통’이 가장 많은 응답수(25건)를 보이고 있으며, 점수로 보면 7점 만점에 전체 응답자 평균 3.5점 수준으로 ‘보통이하’로 인식되고 있다.

소속기관의 보안관리 역량에 대한 수준 또한 ‘보통’이 가장 많은 응답수(20건)를 보이고 있으며, 점수로는 7점 만점에 전체 응답자 평균 3.9로 ‘보통’으로 인식되고 있다.

169) 10-a:a (a = 기술개발비용 총액 중 정부지원자금의 비중)

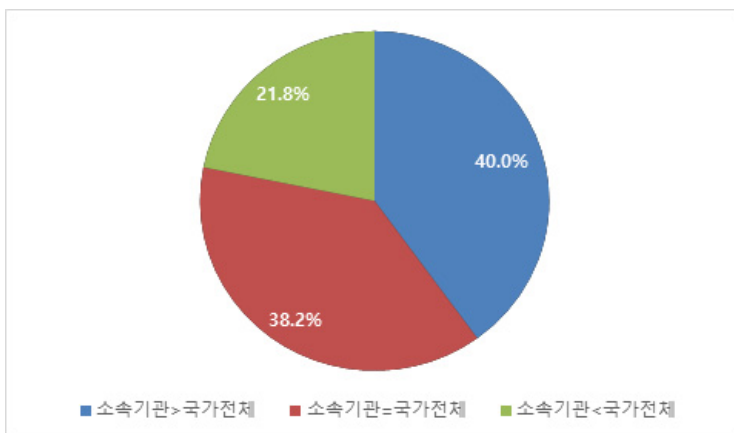
[그림 3-16] 국가전체 및 소속기관의 보안역량 수준



자료: 저자 작성

전체적으로 소속기관의 보안역량과 국가전체 역량에 대한 차이를 집계해 보면 40%의 응답자(22건)가 소속기관의 보안역량이 국가전체 보안역량보다 높다고 평가했다. 소속기관과 국가역량이 같다는 의견은 38.2%(21건)이며 소속기관의 보안역량이 국가전체 역량 보다 낮다고 응답한 수는 12건(21.8%)이다.

[그림 3-17] 소속기관과 국가전체 보안역량 차이



자료: 저자 작성

각 그룹별로 보안관리 역량과 경쟁력 수준에 대해 응답한 결과를 보면, 모든 그룹에서 한국의 보안관리 역량 수준을 '보통' 이하로 보고 있으며, 소속기관의 보안관리 역량에 대해서는 산업기술보유기업, 보안전문기업 정부 및 지원기관 그룹에서 '보통' 이상으로 평가하였다. 응답자들이 생각하는 소속기관의 보안역량과 국가 전체 보안역량을 비교해 본 결과, 전체적으로는 소속기관의 역량이 국가역량보다 0.4정도 높게 나타났다. 산업기술 보유기업과, 정부 및 지원기관 그룹이 국가전체 역량 보다 1.3, 1.2 정도 높게 나타났다. 이 중 대학 그룹은 소속기관의 보안역량이 국가전체 역량 보다 0.9가 낮아 비교대상 그룹 중 스스로 소속기관의 보안역량이 낮다고 평가했다.

〈표 3-14〉 소속기관 보안역량과 국가 보안역량 비교

구분	전체평균	산업기술 보유기업	보안 전문기업	대학	연구자	언론	정부 및 지원기관
소속기관 역량 〉 국가역량	0.4	1.3	0.5	-0.9	-0.5	0	1.2

자료: 저자 작성

다음은 각 그룹별로 한국의 보안관리 역량, 소속기관의 보안관리 역량에 대한 자체 평가 및 보안전문기업 경쟁력 수준에 대한 응답을 그룹별로 구분하였다.

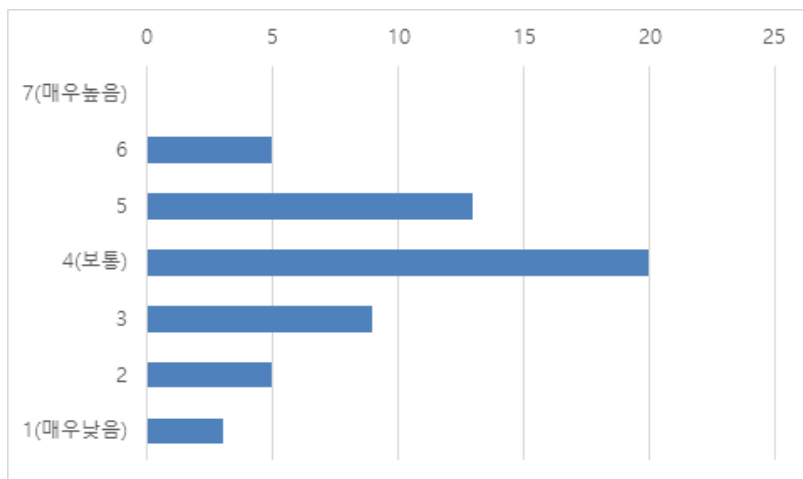
〈표 3-15〉 보안관리 역량(국가전체, 소속기관) 및 보안전문기업 경쟁력 수준(평균)

구분	전체평균	산업기술 보유기업	보안 전문기업	대학	연구자	언론	정부 및 지원기관
한국의 보안관리 역량	3.5	3.4	3.8	3.4	3.9	3.4	3.4
소속기관의 보안관리 역량	3.9	4.7	4.3	2.5	3.4	3.4	4.6
보안전문기업 경쟁력 수준	3.9	4.2	3.8	4.1	3.6	3.6	4.0

자료: 저자 작성

보안전문기업의 경쟁력에 대해서도 ‘보통’이 가장 많은 응답수(20건)를 보였으며, 점수로는 7점 만점에 평균 3.9로 ‘보통’으로 인식되고 있다. 그룹별 응답결과도 큰 차이 없이 유사하게 나타나고 있다.

[그림 3-18] 보안전문기업 경쟁력 수준

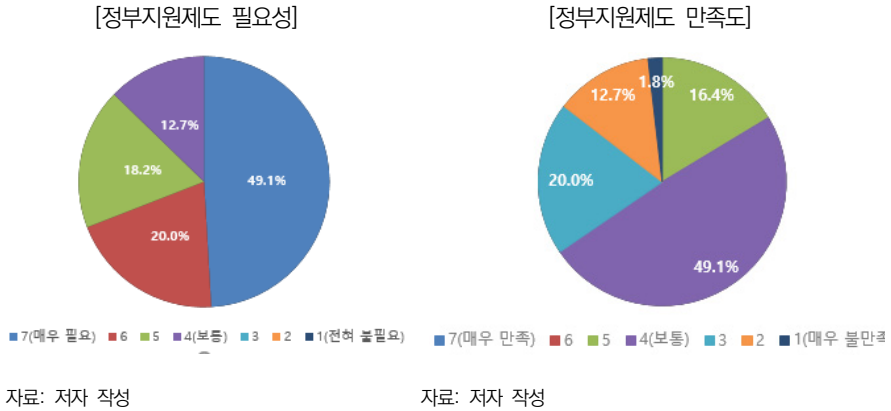


자료: 저자 작성

바. 기술보호, 산업보안을 위한 정부지원 제도/규제의 필요성 및 만족도

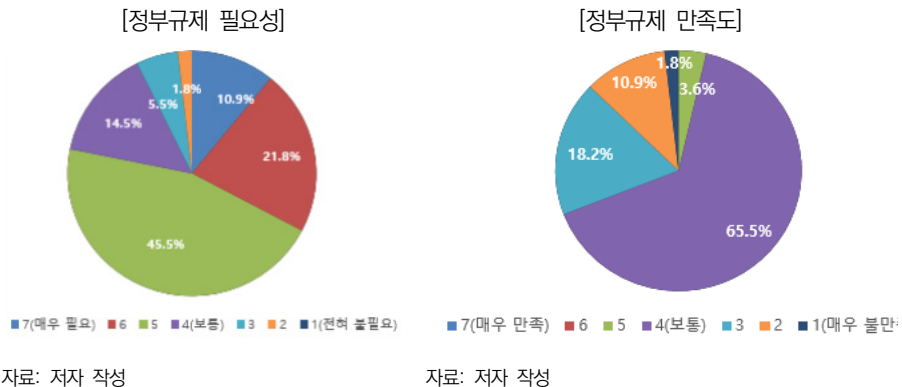
기술보호 및 산업보안을 위한 정부지원제도의 필요성에 대해서는 49.1%(27건)가 ‘매우 필요’하다고 응답하였다. ‘보통’ 이하가 12.7%(7건)로 78.3%(48건)의 이해관계자가 필요성을 절실히 느끼고 있음을 알 수 있다. 정부지원제도에 대한 만족도는 49.1%가 ‘보통’으로 가장 높은 응답수(27건)로 나타났다. 전반적으로는 ‘보통’ 이하로 응답한 수가 46건(83.6%)로 만족도가 낮고 할 수 있다. 정부지원에 대한 만족도가 ‘보통’ 이상인 응답은 9건으로 16.4% 정도이며, 7점 만점 기준으로 전체 평균 점수를 도출 해 보면 제도에 대한 만족도는 3.7이다. 이는 앞서 FGI에서 산업 보안에 대한 정부지원제도가 부족하고 상당한 개선이 필요하다는 대다수의 의견을 뒷받침 하는 결과라고 할 수 있다.

[그림 3-19] 정부지원제도 필요성 및 만족도



정부 규제의 필요성에 대한 응답결과는 지원제도의 필요성 보다는 낮지만 대다수가 필요성을 느끼고 있다. ‘보통’ 이하 응답은 21.8%(12건) 이며 78.1%(43건)의 이해관계자가 규제 또한 필요하다고 응답하고 있다. 규제에 대한 만족도는 ‘보통’에 대한 응답 수(36건, 65.5%)가 가장 높으나, 전반적으로 ‘보통’ 이하로 응답(53건, 96.4%)해 만족도는 낮다고 할 수 있다. ‘보통’ 이상으로 응답한 응답은 지원제도는 규제는 2건(3.6%)에 불과할 정도로 낮고, 7점 만점 기준으로 전체 평균 점수를 도출 해 보면 3.6이다.

[그림 3-20] 정부규제 필요성 및 만족도



각 그룹별로 정책만족도는 정책의 직접적인 수요자인 산업기술보유기업 평균 2.9로 가장 낮다. 그러나 전체 평균에서 알 수 있듯이 여타 그룹의 만족도도 ‘보통’을 넘지 못하는 낮은 수준이다. 유일하게 정책의 공급자인 정부 및 지원기관 그룹이 4.1로 ‘보통’ 정도 점수를 주었으나, 공급자들도 높은 점수를 주지 못한 것은 스스로 충분한 정책 지원을 하지 못했다고 평가한 것으로 추측된다. 또한 규제에 대한 만족도는 대학과 언론이 3.4로 가장 낮으며 여타 그룹의 만족도도 큰 차이가 없다.

〈표 3-16〉 정부지원제도 및 규제에 대한 만족도(7점 만점 평균)

구분	전체평균	산업기술 보유기업	보안 전문기업	대학	연구자	언론	정부 및 지원기관
정부지원제도	3.7	2.9	3.9	3.9	3.6	3.8	4.1
규제	3.6	3.5	3.6	3.4	3.6	3.4	3.8

자료: 저자 작성

FGI에서도 언급되었지만, 필요성 및 만족도 조사를 통해서도 정부 지원제도와 규제는 상당한 개선과 발전이 필요할 것으로 판단된다.

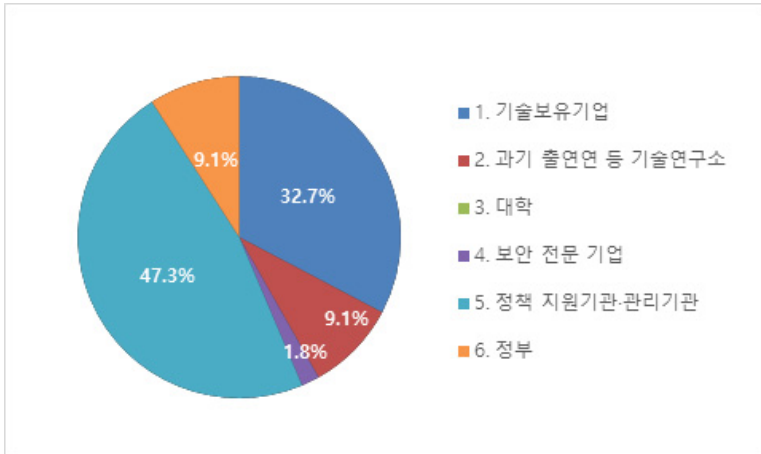
사. 산업보안 생태계 관점에서 협력의 중심을 역할을 맡아야 할 기관

전체 응답자의 47.3%(26건)가 산업보안 협력의 중심의 역할을 맡아야 할 기관은 ‘정책지원기관 또는 관리기관’이라고 응답했다. 기술보유기업 자체적으로 해야 한다는 의견도 32.7%(18건)를 차지했다. 일부는 정부 또는 출연연 등 기술연구소가 맡아야 한다는 의견도 있었다. 약 절반의 응답자가 ‘정책지원기관 또는 관리기관’이 컨트롤 타워를 맡아야 한다고 응답했으나, 기업에서 자체적으로 해야 한다는 의견도 적지 않아 이에 대해서는 보다 다수의 의견을 수렴할 필요가 있을 것으로 판단된다.

그룹별로는 산업기술보유기업과 연구자, 정부 및 지원기관 그룹은 ‘기술보유기업’ 또는 ‘정책지원기관관리기관’이 역할을 맡아야 한다는 응답이 비슷하게 나왔다. 반면

대학과 보안 전문기업 그룹의 대다수가 ‘정책지원기관·관리기관’이 중심역할을 해야 한다고 응답했다.

[그림 3-21] 협력의 중심을 맡아야 할 기관



자료: 저자 작성

아. 산업보안 강화 지원 실효성을 높이기 위한 시급한 정책

산업보안 강화 지원의 실효성을 높이기 위해 시급한 정책에 대한 질문에 대해 응답자가 3개까지 복수응답 할 수 있도록 하였다. ‘협회, 진흥원 등 산업보안 지원조직의 경쟁력 강화’에 대해 가장 많은 응답수(25건, 15.2%)를 보였으며, 다음으로 ‘국가핵심 기술 지정에 따른 보상강화(24건, 14.6%)’, ‘기술개발 등 보안 전문기업 경쟁력 강화(19건, 11.6%)’ 순으로 많은 응답 수를 보였다. 기타 의견으로는 기술유출 방지가 ‘산업보안’이라는 협소한 개념을 탈피하고 산업보안 개념의 재정립이 필요하다는 의견도 있었다.

<표 3-17> 실효성을 높이기 위한 시급한 정책(우선순위 순)

순위	시급한 정책명	응답수	비중
1	6. 협회, 진흥원 등 산업보안 지원조직 역량 강화	25	15.2%
2	1. 국가핵심기술 지정에 따른 보상강화	24	14.6%
2	5. 기술개발 등 보안 전문기업 경쟁력 강화	19	11.6%
4	4. 유출 범죄에 대한 양형기준 및 형량 강화	16	9.8%
5	10. 퇴직인력에 대한 관리 감독 강화	15	9.1%
6	9. 기술 탈취형 M&A 등에 대한 행정부 제재의 규정화	13	7.9%
7	2. 기업, 대학 등 보안 담당자의 산업보안 전문교육 지원	12	7.3%
8	8. 해외 진출 기업 및 공장의 시스템 보안 지원	11	6.7%
9	11. 산업보안관리사 자격 제도 개선 및 보안 인력 육성 강화	11	6.7%
10	3. 보유 기술 대상 보안 컨설팅 지원 확대	10	6.1%
11	7. 피해 사례 홍보 및 대국민 경각심 고취	7	4.3%
기타	산업보안 = 기술유출 방지라는 협소한 Frame 탈피 (산업보안 개념 재정립)	1	0.6%

자료: 저자 작성

그룹별 응답을 분석해보면 보안전문기업의 경우, ‘국가핵심기술지정에 따른 보상 강화’에 대해 가장 많은 응답수(5건)를 보였다. 대학은 ‘협회, 진흥원 등 산업보안 지원조직의 역량강화(6건)’, 연구자 그룹은 ‘기술개발 등 보안 전문기업 경쟁력 강화(5건)’, ‘기술 탈취형 M&A 등에 대한 행정부 제재의 규정화(5건)’, 정부 및 지원기관은 ‘국가핵심기술 지정에 따른 보상강화(8건)’으로 가장 많은 응답 수를 보였다.

산업기술보유기업과 언론의 경우, 의견이 다양하게 나뉘었다. 산업기술보유기업은 주로 ‘국가핵심기술 지정에 따른 보상강화’, ‘보안담당자 전문교육 강화’, ‘유출 범죄에 대한 양형기준 강화’, ‘산업보안 지원조직 역량 강화’, ‘해외진출 기업 및 공장 시스템 보안 지원’ 등이 필요함을 선택하였고, 언론은 ‘기술 탈취형 M&A 등에 대한 행정부 제재의 규정화’, ‘퇴직인력에 대한 관리감독 강화’를 선택하였다.

모든 그룹에게서 응답수가 높게 나타난 정책은 ‘협회, 진흥원 등 산업보안 지원조직의 경쟁력 강화’로 모든 이해관계자가 산업보안 지원조직의 부재와 컨트롤 타워 역할 강화 필요성을 느끼고 있음을 알 수 있다.

자. 설문 제안사항 종합

설문의 기타 의견을 정리해 보면 크게 정부차원의 적극적인 지원이 우선적으로 선행되어야 하며 법제도 개선, 국가핵심기술지장관리제도 실효성 제고, 중소기업 보안 관련 지원 확대 및 자체혁신유도, 퇴직인력에 의한 유출 사전 관리, 국가핵심기술 인력에 대한 대우, 보안산업 활성화, 인식개선 등에 대한 의견이 제시되었다. 다음의 표는 제시된 의견들을 주제별로 정리하였다.

<표 3-18> 설문 제안사항 종합

구분		제안 내용
국가차원의 지원	1) 예산	- 산업기술보호 관련 정부 예산의 대폭 증액 (국가 R&D 예산의 1% 내외)
	2) 전담 지원기관 또는 컨트롤 타워 신설/강화	- 정부부서/기관별로 나뉘어져 있는 산업보안업무 총괄하는 컨트롤 타워 도입 제안 - 정부조직내 관련 기관 혹은 부서 강화(부처별 산재되어 있는 기술보호 조직 통합화 시급) - (가칭)국가핵심기술관리센터 설립필요 - 기술유출 신고 접수 등 산업보안 관련 애로사항에 대해 편리하게 상담/지원 받을 수 있는 온라인 상담센터 운영 제안
	3) 산업보안을 위한 전 부처 협력 필요	- 여러 형태의 산업기밀 유출이 가능한 만큼, 정부에서의 총체적인 관리가 요구됨 - 각 부처 특성을 보는 것이 아니라, 국부 보호 차원 협력 필요
	4) 국가차원의 시스템 마련	- 국가 차원의 보안관리 시스템 확충
법제도 개선	1) 상위법 제정	- 기술보호 관련 법률을 관리한 상위법 도입 또는 기술보호기본법 재정립 필요
	2) 관련 법률 개편	- 산업부, 특허청, 방사청, 중기부, 국정원 등으로 산재된 법의 체계화 및 통일성 유지 필요 - 기술유출방지기술루선 법제화 필요 - 해외 판례 등 조사정리 필요 - 2011년 「하도급법」을 시작으로 최근 「특허법」과 「부정경쟁방지법」 등 예도 도입되었으나, 실제 징벌배상이 이루어진 예는 없는 것이 현실. 억지효과 측면에서 해당 제도의 긍정적인 면을 찾을 수는 있겠으나 실제 효력이 발생토록 하기 위한 현실적인 장치 필요 - 국가연구개발 관련 연구보안강화를 위한 특연사 규정 포함 관련 법규 개정

구분	제안 내용
3) 지원제도 개선	- 제도적, 기술적 고도화 및 기술개발 참여인력 및 기업이 자발적 보안강화를 실시하도록 유도하기 위한 제도적 지원이 뒷받침 되어야 할 것 - 보안대상에 대한 체계적이고 타당성 있는 분류와 이에 맞는 정책마련과 분류된 분야에 맞는 수행을 위한 교육과 법제도적 강제성 필요 - 과제기획, 선정, 개발, 완료, 사후관리 단계별 연구보안 강화 제도적 장치 이을 위한 절차개선 필요 - 보호에 실효가 있는 정보 또는 공개시 더 시너지를 내는 정보를 구분해 시너지를 낼 수 있는 정보는 구체적 정보가 아니더라도 빅데이터 형태로 연구자 등이 쉽게 접근 가능한 방안 마련 필요
4) 유연한 제도 운영	- 해외기업과의 기술거래 자체를 차단하는 것이 국익에 도움이 된다고 생각하는 단편적인 시각에서 벗어나 국가핵심기술이라도 중장기 이익 극대화를 위해 해외기업과 기술교류, 기술제휴를 할 수 있도록 유연한 제도 운영 필요(대한민국의 현 기술수준, 경제규모에서 기술쇄국이 최적의 산업발전 전략이라고 생각되지 않음)
국가핵심기술 지정 관리제도 실효성 제고	- 국가핵심기술 취급기관에 대한 실질적인 지원 방도 고려필요(지금은 법적 책임만 있음) - 핵심기술 보유기업과 보유자에게 보상과 처벌의 균형 필요 - 정부 지원으로 성장한 기업 매각시, 자본매각으로 발생한 수익을 국가핵심기술보호 지원금으로 재투자 하여 세제혜택 지원 방안 제안 - 국가핵심기술보호의 실효성 확대 및 정부와 민간협력을 통한 보안역량 제고 등을 위해 보유기관(기업, 연구소, 대학)등에 인력 지원을 포함한 인센티브 마련과 시행이 매우 시급하고 절실
중소기업 지원	1) 자체혁신 유도 및 인식개선 - 기술보유기업이 자발적, 의욕적으로 참여하도록 시스템 지원 필요 - 정부의 과도한 간섭이나 강제성을 배제하고 기업이 스스로 보안역량 강화를 할 수 있도록 보안문화 조성 및 지원 필요 - 기술보호정책이 규제라는 인식에서 경쟁력 확보라는 인식으로 전환 필요 - 기업의 자체적인 기술보호 역량 강화에 정부지원을 강화하여 기술유출을 미연에 방지하도록 도움 필요 2) 지원의 실효성 제고 - 중소기업은 정부의 체계적 지원이 필수 - 중소기업 산업기술보호원 등 전문조직을 만들어 중소기업이 공동으로 사용가능한 체계구축 필요 : 네이버, 안랩 등 참여 → 국내 산업보안 업체 육성 효과 - 정부지원 부담금 비율 높일 것 제안(9:1) - 중소기업 실적과 현실에 맞는 맞춤형 지원 필요 - 첨단기술, 핵심기술 및 신기술 등 보유 기술의 가치와 비례하여 보안 시스템 구축지원 사업을 확대할 필요 - 퍼주기식 무상지원은 지양 하고, 보안체계 구축에 대한 의지를 평가하여 지원. 중장기적 사후지원까지 필요(일회성 지원 지양)

구분		제안 내용
인력	1) 핵심인력 대우	- 국가핵심기술전문가에 대한 예우 필요
	2) 퇴직인력에 의한 유출 방지	- R&D 인력 퇴사, 이직, 불공정 처우 등 이를 악용한 불공정한 권리제한 문제와의 상충 고려 필요 - 최첨단 기술을 다루었던 회사 퇴직 인력이 국내 공공기관 (대학, 연구소) 에서 일정 기간 일을 하면서 하부 기업 등에 기술 이전 역할, 외국 선진 하부 기업의 기술도입, 이전을 위한 역할, 인력 양성 등에 기여 할 수 있는 방안 필요 - 정책적인 과제 지원을 통하여 관련 센터 등을 설립하고, 소속기관 교수, 직원들과 함께 이들이 초빙 등의 직위를 통해 학생, 연구원 교육 필요
교육 강화		- 기업 규모가 작을수록 적극적인 교육 필요 - 교육강화 및 강사수준 높일 필요. 사내 전문인력 배치
대국민 인식 개선		- 국민 산업보안 인식제고를 위한 홍보 및 이벤트 등을 통한 대국민 보안인식 제고노력
자격증 제도 개선		- 산업보안관리사를 활용한 기술보호 산업보안 정책 마련 및 제도화 시급
R&D 지원 개선		- 정부 과제 중 성공사업 발굴 후 지속관리 및 지원을 통한 경쟁력 강화 - R&D 중 일정부분 이상을 연구보안비로 지정
보안산업 활성화		- 산업보안 관련 산업 활성화 필요 - 민간기업에 의한 산업보안 관련 기술개발 및 활동 촉진 필요

자료: 설문 의견을 바탕으로 종합

제5절 2차 FGI : 이해관계자 의견종합 및 정책 개선사항

1. 2차 FGI 개요

본 절에서는 이해관계자 그룹별로 개최했던 1차 전문가 FGI 및 인터뷰, 설문결과를 종합하여 2차 FGI를 개최했다. 2차 FGI의 목적은 각 그룹별 전문가들을 한자리에 모아 보다 균형 있는 정책제언 종합 및 우선순위를 도출하고자 함이다.

FGI 참여 대상자는 설문 응답자 중, 산업기술보유기업, 보안전문기업, 연구소, 대학, 언론, 지원기관 5그룹에서 15명의 전문가를 구성하였다. 현장의 목소리를 최대한 반영하기 위해, 산업기술보유기업과 보안전문기업 등 현직 관계자들이 절반 이상 참여하도록 구성했다.

〈표 3-19〉 2차 FGI 참여자 구성

산업기술보유기업	보안 전문기업	연구소	대학	언론	지원기관
6	3	2	2	1	1

자료: 저자 작성

주요 내용으로는 우선적으로 1차 FGI/인터뷰 및 설문결과를 공유하였으며, 또한 결론에서 제시할 주요 정책 개선방안, 향후 입법 및 정책과제 등에 대해 보다 심층적으로 논의하였다.

〈표 3-20〉 2차 FGI 주요 내용

순서	주요 내용		비고
1	○ FGI/전문가 설문조사 결과 및 산업보안 해외동향		박찬수 연구위원(STEPI)
2	의견	○ (#1) 설문조사 결과	회의 참여자
	청취	○ (#2) 산업보안 생태계 구축을 위한 정책지원 방향	
3	○ 기술탈취 방지 및 기술보호를 위한 입법·정책 과제		박재영 입법조사관 (국회입법조사처)
4	○ 종합토론 및 우선순위 논의		Facilitator(STEPI)

자료: 저자 작성

2. 의견종합 및 정책 개선 논의사항¹⁷⁰⁾

가. 이슈별 문제점 및 개선방향

1) 산업보안 범위 구분 명확화 및 정책 추진 방향성 개선

산업보안에 대한 개념이 아직까지 모호해, 전체적으로 산업보안에 대한 명확한 개념 정립 및 전략적인 접근이 필요할 것으로 논의되었다. 현재의 산업보안은 부처마다 각자의 해석을 바탕으로 산업보안 정책이 추진되고 있어, 산업보안에 대한 인식공유나 명확한 정의가 없고 부처간 협의가 이루어지지 않는 등 문제점으로 지적되고 있다. 그러나 제2장에서 정리한 미국의 산업보안 동향보고서에 따르면 미국에서도 이를 명확하게 정의하기 어려운 점을 언급하고 있으며, 보안서비스, 보안전문가, 보안기술 3가지의 주요 축을 설정해 최대한 데이터를 수집하여 보여주고자 했다. 이에 한국에서도 이러한 노력을 먼저 한다면 주요 주체들 간 인식에 대한 간극을 좁히는데 도움이 될 것이다.

또한 정책추진 방향성에도 개선이 필요하다. 전문가들은 개발한 기술을 제값 받도록 해 주는 것이 산업보안의 목적이 되어야 한다고 주장하였다. 앞서 실시한 설문, 인터뷰, FGI를 통해서 공통적으로 국가의 안보관점 보다는 산업경쟁력을 더 중요하게 생각하고 있다는 것을 알 수 있었다. 특히 기업 측면에서는 단순히 쇄국정책과 같이 하는 것은 국익창출이나 국가경제 활성화에 도움이 되지 않기 때문에 전략적 접근이 필요하다고 강조하였다.

더불어 변화하는 미래 환경에 따라 일하는 방식, 작업환경, 노동방식 등 전환이 일어나고 있는 새로운 환경에서 다양한 보안이슈들이 등장할 수 있다. 이에 새로운 아젠다를 발굴하고 개선해 나가야 피해를 최소화 할 수 있기 때문이다. 특히 스마트 팩토리 관련 OT와 ICS 보안에 대한 정책은 매우 불충분하다고 한다. 스마트 팩토리는 폐쇄형이 아니고 외부와의 연결 및 접근이 매우 쉬워 보안에 취약하지만 아직 간과되고 있는 부분이다. 향후 미래 관점에서는 OT, ICS 정책이 꼭 포함될 필요가 있다.

170) 2차 FGI에서 논의된 사항을 주요 이슈별로 정리함

2) 법제도 개선 방향 마련

법제도 관련해서는 법제도 체계 개선, 사후적 조치 강화, 법정계획의 엇박자가 나고 있는 정책 발굴, 변화하는 미래 환경에 대한 제도개선 이슈 발굴 및 선제적 제도정비 등 다양한 의견이 제시되었다.

첫째, 관련 법체계의 개선이 필요하다는 것이다. 우리나라의 산업보안 관련 법제도 또한 외국과 비교해 대등한 수준으로 조직 법제화 되어있다. 이제는 산업기술 유형이나 범위, 기술거래에 특정할 수 있는 것, 하도급법에서 특정하고 있는 것 등 이를 좀 더 명확하게 구분할 필요가 있을 것이다. 또한 M&A를 통한 기술유출 방지를 위한 법제도 개선을 시도하고 있으나, 이에 대한 범위 한정이 필요할 것이다. 매우 세부적인 사항까지 법제도에 명시하기 보다는 상위개념으로서 법제도 개선방향 마련이 필요함을 제안하였다.

둘째, 이에 사전에 많은 방지 노력을 해도 결국은 유출되는 경우에 대해 사후적으로 조치해야 할 관점에서 보다 고민이 필요할 것이다. 특히 개인의 일탈 보다는 외국에서는 조직적으로 기술을 탈취하는 범죄에 대한 양형을 강화할 필요가 있다. 미국이나 일본의 경우, 기업이 해외유출에 가담하면 100억원 정도의 벌금을 징수하고 있다고 한다.

셋째, 정부에서 수립하고 있는 각종 법정계획에 대해 부처간 엇박자가 나고 있는 정책을 발굴하여 보다 개선사항을 제시할 필요가 있다.

넷째, 많은 전문가들이 언급하고 있는 스마트 팩토리, 스마트 시티 등과 관련된 현재의 제도적 정비가 필요하다. 분야별 표준화가 진행되어야 하며, 동시에 제도적으로 반영이 되어야 할 것이다. IT 환경 속에서는 정보통신기본보호법으로 중심으로 국가 공공기관 보안시스템 등이 정비되어있으나, 스마트 X 부분에 대해서는 이제 논의의 시작 단계로, 제도적인 부분을 정책대안 부분에 같이 제안될 필요성이 있다.

3) 인력유출 방지를 위한 대책 마련

인력에 대한 부분도 가장 시급하게 대책을 마련해야할 이슈 중 하나이다. 특히 기업 차원의 대책 마련은 한계가 있음을 강조하였다.

특히 IT 등 일부 분야는 개발자들이 이직률이 높고 이들을 제재할 경우 기업이 손해를 볼 수도 있기 때문에 제재하지는 않고 있는 현실이라 한다. 이에 제재를 제대로 가할 수 있도록 법제도의 실효성 제고가 필요함을 제시하였다.

또한 향후 발생할 퇴직인력과 전문인력의 활용에 대한 대안 마련도 필요하다. 특히 향후 대거 발생할 퇴직인력에 대한 관리방안과 이들에 대한 국가차원의 대우에 대한 정책 마련이 필요하다. 보안 전문인력의 원활한 공급을 위해 산업보안관리사 자격제도의 제대로 된 활용방안이 마련될 필요가 있다고 제안하였다.

4) 중견기업 보안지원 사업 단절 문제 해결방안 마련

중소중견기업의 경우, 보안통제 강화는 생산성과 보안의 상충성으로 인해 늘 어려움으로 존재하는 편이다. 이들은 대부분 보안에 대한 중요성은 인식하고 있지만, 생산의 실효성에 대해서 검토할 수밖에 없는 편이다. 대체로 중견기업은 보안에 대한 투자 역량이 중소기업 보다 높을 것으로 판단 할 수 있으나, 중견기업 또한 중소기업과 다르지 않게 보안투자에 대해서는 인색한 것이 현실이다.

중소기업에 대한 지원 사업은 여러 부처에서 지원하는 사업이 많으나, 중견기업이 지원 받을 수 있는 사업은 상대적으로 적은 편이다. 이들은 중소기업에게 지원하는 보안 관련 정부 지원을 받지 못하면서도, 대기업처럼 자체적으로 많은 부분을 투자하지도 못하는 어려움에 직면해 있다. 실제로 모 중견기업의 경우 정부부처 사업을 신청하였으나, 중견기업이라 지원 불가 통보를 받았다. 꼭 필요한 사업이었기에 지원 방법을 찾아 벤처기업 자격으로 사업에 참여하였지만, 이 또한 인원 제한과 관련한 기술적 문제로 인해 결국 사업지원을 받지 못한 사례가 있었다.

이처럼 중소기업에서 중견기업으로 넘어가는 많은 기업들에 대해 보안과 관련해 단절되는 부분을 적극적으로 발굴하고, 대상을 확대하는 등 제도개선이 필요할 것이다.

5) 중소기업 규모별/지역별 특화 지원방안 마련

기업 규모별로 정부의 보안관련 지원 사업을 차별화할 필요가 있다. 특히 중소기업

을 중점으로 지원하는 사업이 별도로 제시될 필요가 있음을 제시하였다. 예로, 일본의 수출규제 때문에 현재 소재부품장비 산업 지원을 강조하고 있는데, 새로운 것을 시도 하기 위해서는 중소기업들이 기반이 될 필요가 있다. 그러나 중소기업들은 보안에 매우 취약해, 정부 차원의 중소기업 특화 지원이 필요하다. R&D 지원하듯이 보안에 대해 중소기업이 일부 부담하면 정부에서 매칭펀드 형태로 지원하는 방법 등을 고려해 본다면 중소기업으로서는 상당히 도움 될 것이다.

이를 위해, 각 기업 규모별 문제점을 구분하고 분류해서 규모별 지원책을 달리할 필요가 있다. 특히 지역의 중소기업에 대해 함께 고려가 필요하다. 지방 중소기업은 솔루션을 제공할 수 있는 보안전문기업, 인력 공급, 교육 등 수도권 지역에 비해 더욱 더 열악한 환경에 처해있기 때문이다.

6) 협력사에 의한 유출 방지책 마련

최근에는 직접적인 유출 보다 협력사에 의해 유출되는 사례가 급증하고 있어, 이에 대한 대책 마련도 시급하다. 특히 협력사의 기술탈취 문제는 협력사와 오랫동안 상생해 온 대기업의 문제이기도 하다. 대-중소기업 상생 등을 통해 실제적으로 성과를 공유하고 협력해 오는 사례도 있으나, 보다 우회적인 방식으로 정책이 보완될 필요가 있다고 제안한다.

7) 컨트롤타워 역할 강화 및 지원조직 역량강화

앞서 언급 되었지만 현재 산업보안을 수행하는 정부부처와 지원기관 모두 분산되어, 일관적인 정책 수립 및 지원이 어렵다는 것이다. 이는 설문과 1차 FGI/인터뷰에서 필요성이 강조된 이슈 중 하나이다. 2차 전문가 FGI 에서도 마찬가지로 분산된 부처의 산업보안 기능을 일원화 하는 컨트롤타워 신설 또는 조직 재정비가 필요하다고 제안되었다. 컨트롤타워를 특정 정부부처로 일원화 하는 것 보다는 총리실 산하 등에 두는 방법 및 법적 구속력이 있는 정부행정위원회 조직을 신설하는 등 실효성 있는 컨트롤타워 수립 필요성에 대해 공감하였다.

이를 위해 지원조직의 역량 또한 강화 될 필요성이 있음을 제안하였다. 인력 및 예산 등을 보다 원활하게 확보하여 산업보안 지원을 할 필요성이 있다. 또한 퇴직인력 노하우 전수 사업도 지원조직 또는 중립위원회 등을 통해 활용 가능할 것이다.

8) 정부 R&D 사업 등 연구보안 강화

전문가들은 연구보안이 보다 강화될 필요가 있다고 제안한다. 적어도 의미 있는 국가 R&D 사업 추진 시, 기술보호와 정보보호에 대해 소요되는 비용을 과제예산에 의무적으로 반영시킬 필요가 있다. 또한 비율로서 연구비를 고정해야 실질적인 보안관리 될 수 있기 때문이다. 또한 국가 R&D 과제 시 일정비율을 보안관리 인력에 반드시 1명 전담관리 두도록 해야 할 것이다. 정책적으로 국책과제 수행 시 보안 예산을 필수적으로 넣게 하거나 추가적으로 할당 해주게 한다면, 과제마다 반영하다보면 보안에 대한 인식개선과 행동 변화가 자연적으로 확산 될 것으로 판단된다.

9) 국가핵심기술 관련 제도 개선

1차 FGI/인터뷰, 설문 등에서 제시된 바와 같이 국가핵심기술 지정 및 해제, 관리에 대해서도 제도개선이 필요할 것으로 논의되었다.

첫째로, 국가핵심기술에 기업이 보유한 기술이 포함될 경우에 대한 기업의 예측이 불가하다는 점이다. 산기법 등에 근거하여 M&A나 수출에 제한이 있지만, 중소기업의 경우 신기술 인증에 차증하다 보면 이를 제대로 인식하지 못해 결국 어려움을 겪기도 한다. 기업들은 그들이 보유하고 있는 기술이 국가핵심기술에 해당하는지 여부를 알 수 없고, 매년 신규 지정 및 해제되는 기술에 대해 파악하기도 어려운 측면이 있어 이를 보완할 대책 마련이 필요할 것이다.

둘째로, 국가핵심기술에 선정되면 수출이나 M&A에 제한이 있기 때문에 이를 보완할 정책 마련이 필요할 것이다. 해외의 경우 국가안보상 필요한 발명이면 정부가 보상해주기도 하므로 특허와 관련된 부분도 검토될 필요가 있다고 제안되었다.

셋째, 국가핵심기술 대상 선정시, 소재의 경우 보다 세밀한 검토가 필요하다. 소재

의 경우, 핵심기술은 아니지만 실질적으로 핵심기술의 노하우에 포함되기도 하기 때문에 이러한 사항도 고려되어야 한다.

10) 기타 논의사항

○ 정보보안 관련 규제 개선 필요(Public Cloud 등)

전문가들은 현재의 정보보안 관련, 규제를 강화하는 방향 보다는 동기부여를 심어 주는 방향으로 포커싱 할 필요가 있다고 제안하였다. 특히 기업의 public cloud 활용의 경우, 국가핵심기술에 포함될 경우 사용 규제를 받고 있으나 법률적으로 명문화 되어있는 것은 없어 명확한 근거 제시가 필요하다. 이 외에도 실제로 구체적인 규제 개선 사항을 발굴하여 개선방안을 마련하여 제시해 줄 것을 제안하였다.

○ 기업자체 변화관리 및 주체간 인식 차이를 줄이려는 노력 필요

전문가들은 앞서 제안된 정책 및 제도 개선도 중요하지만, 기업 자체적으로도 변화에 대한 관리와 주체 간 인식 차이를 줄이려는 노력이 필요하다고 강조했다. 국가핵심기술은 기업의 핵심기술이나 마찬가지로이기 때문에, 기업 구성원에 대한 변화관리 또한 산업보안에서 중요한 사항이라고 할 수 있다. 스스로 보안관리에 대한 인식제고가 중요하나, 아직까지는 전문가들 대부분이 주체들 간 인식차이가 크다고 느끼고 있다. 이러한 인식 차이를 해결하기 위해 정책적으로 지원할 수 있는 사항은 교육 지원 및 양적인 데이터 수집 등이 병행되어야 할 것이다.

나. 정책 개선사항 종합

이상으로 2차 전문가 FGI를 통해 보다 우선적으로 개선해야 할 정책이슈를 도출하였다. 본 연구에서는 이를 종합하여 다음과 같이 우선 과제를 도출하였다.

첫째, 국가차원 보안 경쟁력 강화를 위한 보안 전문기업 및 보안인력 양성 노력이 필요할 것이다. 둘째, 퇴직인력에 의한 기술 유출, M&A를 통한 기술탈취 등 이와 관

련된 주요 법제도의 개선이 필요하다. 셋째, 산업보안 전담기관(또는 컨트롤타워)의 역할 재정립 및 강화를 통해 보다 일관적인 산업보안 정책 추진이 필요하다. 마지막으로 정부 R&D 사업 추진시 연구보안에 대한 의무사항을 두도록 함으로써 보다 보안에 대한 인식개선 및 물리적 보안 강화를 유인하도록 지원할 필요가 있겠다. 이에 대한 상세한 정책 제언은 다음의 제 4장에서 상술한다.

| 제4장 | 정책제언 및 결론

제1절 연구내용 종합

1. 연구의 배경 및 목적

본 연구에서는 국가 관점에서 기술의 창출·활용 극대화를 위한 국가핵심기술 등의 보호지원 관리 및 지원 시스템 구축의 필요성을 확인하고, 기술유출에 대한 국가적 대응을 위한 방향 재설정을 위한 정책지원방안을 제시하고자 하였다. 나아가 대·중소 기업간, 중견·중소기업간, 대학·기업·연구소·관리기관간 등 협력적 산업보안 생태계 구축을 위한 지원 정책 모색을 시도하였다.

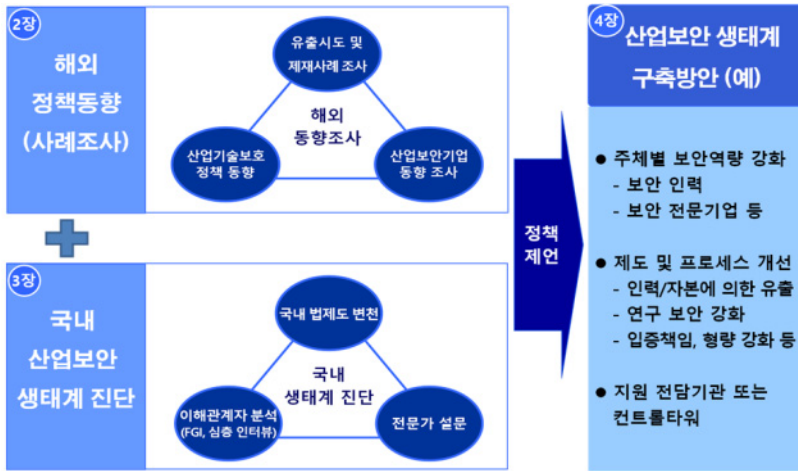
연구 추진을 위해 문헌조사 및 전문가 인터뷰를 통해 해외 동향을 수집했으며, 국내 질적 자료 수집을 위해 표적집단면접(FGI), 전문가 설문 등을 수행하였다. 주요 연구 내용으로는 제2장 “해외 정책동향·사례 조사”, 제3장 “국내 산업보안 생태계 진단”, 제4장 “정책 과제 도출”로 구성되며, 각 장별 세부 내용은 다음과 같다.

〈표 4-1〉 주요 연구내용 구성

구분	주요 내용
제2장 해외 정책동향·사례 조사	- 국가별 산업기술유출 및 제재사례, 대응 현황 조사 - 주요국의 산업기술보호 관련 정책, 법제도 조사 - 해외 주요 산업보안 기업 동향 조사
제3장 국내 산업보안 생태계 진단	- 국내 산업기술보호 관련 법제도 및 제도 현황 - 이해관계자별 FGI(1차) 및 심층 인터뷰 - 전문가 설문 및 2차 FGI
제4장 정책 과제 도출	- 보안기업 경쟁력 강화 및 보안인력 양성 - 인력(퇴직인력), 자본(M&A)을 통한 유출방지 제도개선 - 산업보안 전담기관(컨트롤타워)의 통합조정, 관리기능 강화 - 정부 R&D 사업 등 기술개발 과정을 포함한 연구보안 강화

자료: 저자 작성

[그림 4-1] 연구 프레임워크



자료: 저자 작성

2. 해외 정책동향사례조사 결과 및 시사점

제2장에서는 해외의 산업기술 유출 및 제재사례, 주요국의 정책동향, 해외 기업 동향을 중심으로 동향사례조사를 실시하였다. 주로 중국기업의 미국/독일 기업 대상 인수 합병 시도, 일본, 프랑스, 독일, 중국 등 국가의 기술유출 방지노력(외국인 투자제한, 투자심사규정 강화 등)에 대한 동향을 조사하였다. 또한 맥아피, 포티넷, 사이버액스, 클래로티 등 글로벌 산업보안 전문 기업 동향을 조사하였다.

○ 산업기술보호를 위한 주요국의 제재 사례 및 정책대응 현황

주요국의 산업기술 보호를 위한 제재 사례를 보면 주로 미국의 중국 기업에 대한 제재 사례가 대부분이다. 특히 미국은 수출과 국방 분야에서 국가안보와 관련된 기업이나 산업기술에 대한 주요 행위(M&A, 수출, 투자 등)를 보호하는 관점에서 산업기술 보호 정책을 수립추진하고 있기 때문이다.

대표적인 사례로 중국 투자기업 FGCIF의 미국내 독일 반도체기업 아이크스트론 인수 제재(16)를 들 수 있다. 미국 정부는 독일 아이크스트론의 기술이 자회사 인수를 통

해 군사적으로 활용 될 가능성이 높아 미국의 안보에 위협을 가할 수 있다고 판단하였다. 2016년 11월 외국인투자심의위원회(CFIUS)에서 독일 아이스트론 측에 인수 유보 통보 후 미국 대통령이 국가 안보 위협을 이유로 ‘미국내 사업부문에 대해’ 인수 금지를 발표하자, 중국 FGCIF(투자펀드)는 결국 인수 약정상의 조건을 실현할 수 없어 계약이 실효되었다며 인수 포기를 선언하게 되었다.(16.12.9.)

2017년 이후 화웨이, ZTE 등 중국의 주요 통신장비업체에 대한 통신장비 구입 금지조치 및 기업 거래 제재 조치를 강력히 시행하고 있으며, 이는 유럽 주요국을 비롯한 여타 국가의 정책에도 많은 영향을 미치고 있다. 미국 정부는 중국 통신장비 기업들이 스파이웨어를 심어 퍼트리고 있다고 주장하면서, 국가안보에 위협이 될 수 있는 외국산 통신장비 구입 금지를 권고하였으며, 2018년 미군 기지내 중국산 휴대전화 판매 금지(5월), 화웨이 및 ZTE 통신장비 금지(8월), 호주, 영국, 프랑스 등 동참(12월) 하였다. 미국 법무부의 기술탈취 형사고발 조치(19.1월) 이후 화웨이는 위헌 소송을 제기하였으며, 이에 대응하여 10월 미국 상무부는 세부규제 발표하였고, 11월 연방통신위원회(FCC)에서는 정부 보조금을 받은 미국 기업들에 대해 화웨이와 ZTE 장비 구매 금지조치를 통과시키면서, 국가안보 관련 부분에 대한 거래제한 제재는 지속 강화되고 있고, 사실상 중국 통신장비 기업의 완전 퇴출 수순을 밟는 중이다.

또한 프랑스, 독일, 일본 등 국가도 자국의 안보에 중요한 영향 또는 위협을 미치는 기업의 중국 기업 인수 방지를 위해, 투자 사전심사절차를 강화하고, 매각 과정에서 정부의 영향력(거부권 등)을 행사하며, 외국 기업 인수시 매각 조건을 국가 안보 관점에서 강화하는 등의 조치를 취하고 있다.

○ 주요국의 산업기술보호 정책

미국은 「수출통제법」, 「국방수권법」, 「영업비밀보호법」 등을 바탕으로 자국의 중요 기술 보호를 위해 관련 법제도들을 발전시켜 왔다. 최근에는 「엑스플로리오법」, 「외국인 투자 및 국가안보법(FINSA)」, 「영업비밀보호법」, 「외국인투자위험조사현대화법(FIRRMA)」, 「수출통제개혁법(ECRA)」을 통해 국가안보와 관련된 사항에 대해 외국인 투자를 검토하고 필요시 제한하는 조치를 취하고 있다.

특히 ‘외국인투자심의위원회(CFIUS)’를 통해 ‘직접 투자와 포트폴리오 투자에 대한 외국인 투자의 영향을 감시하기 위한 정책 이행을 조정’하고 있다. 오바마 행정부는 CFIUS로 대표되는 해외자본 대상의 규제에 대해 필요 최소한 (hands-off approach)으로 적용하였다. 반면 트럼프 대통령은 외국인 직접투자에 대해 ‘국가안보 관점’의 접근을 강조하면서, 특히 중국 자본에 의한 M&A를 중대한 위협으로 설명하였다. CFIUS의 조사대상은 ① 국가 중요 인프라를 대상으로 하는 모든 외국인 투자 거래(인수 및 합병), ② 국가 중요산업 및 국토 안보에 위협이 되는 경우로 규정하고 있다.

최근 중국 기업 화웨이 및 ZTE 등 기술탈취 시도의 급증으로 미국은 「2018 외국인 투자위험조사현대화법(FIRRMA)」과 「2018 수출 통제 개혁법(ECRA)」을 제정하여 외국기업의 투자심사를 강화하고 수출통제 대상 목록을 확대하였다. 「2018 외국인투자 위험조사현대화법(FIRRMA)」은 중국 정부 지원을 받는 기업들이 미국 기업들을 인수하고, 이들의 핵심기술을 흡수하는 전략 차단을 위함이다. 주요 내용으로는 ‘CFIUS가 고려해야 할 요소를 폭넓게 정의하고 관할권 범위 확대’, ‘기존의 범위를 유지하되, 외국의 지배력을 초래할 수 있는 중요한 인수합병 등 문제를 결정하거나 지시 할 수 있는 권한 포함’ 등을 포함하고 있다. 「2018 수출 통제 개혁법(ECRA)」은 민감한 미국 기술 보호를 위한 기술수출 통제를 목적으로 제정 되었다. 법에 따라 이머징 및 원천 기술 수출, 재수출 또는 국가 내 기술이전에 대한 중간 통제를 포함한 적절한 통제를 할 수 있는 권한을 부여하고, 외국의 보이콧 금지 위반에 대해 민사처벌을 부과 가능하도록 했다.

EU는 그동안 부정경쟁방지, 영업비밀 보호 차원에서 산업기술을 보호해 오다가, 최근 외국인 직접투자 및 M&A 관련 분야에 대한 법제도가 강화되는 추세이다. 회원국 별로 상이한 법체계와 보호수준을 가지고 있었으나, 2016년 ‘영업비밀지침(Trade Secrets Directive)’, 2019년 ‘외국인투자심사규정(EU Foreign Investment screening Regulation)’ 등을 마련하여 기술보호와 관련된 공동체 법을 규정하였다. EU의 ‘외국인투자심사규정(EU Foreign Investment screening Regulation)’은 회원국 중 국가안보에 위협이 되는 외국인직접투자에 대한 심사 메커니즘을 갖춘 국가는 14개국으로, 핵심기술과 인프라 보호를 위한 협력 메커니즘의 필요성이 제기되었

다. 새롭게 제안되는 투자가 유럽의 안보와 공공질서에 영향을 미칠 경우, 당사국을 포함해 EU 집행위원회 및 회원국, 비회원국과 정보 공유와 협력 가능하도록 규정하고 있다.

그 밖에 자국의 핵심기술 보호를 위한 최근의 정책으로 독일의 ‘핵심산업 보호를 위한 기업인수 규칙 강화(17)’, 프랑스의 ‘전략분야에 대한 외국인 투자 통자 확대 및 제재 강화(18)’, 영국의 「기업법 2002」 개정을 통한 외국인 투자체제 개혁(18)을 들 수 있다.

일본은 부정경쟁 방지, 영업비밀관리, 기술유출 방지 차원에서 핵심기술 보호를 위한 관점에서 정책이 수립추진되고 있다. 핵심 기술 보호를 위해 철저한 사전분석을 실시하며, 물자수출 및 기술이전 측면에서는 수출규제 조치를 취하고 인수합병 측면에서는 상대국 직접투자를 규제하고 있다. 2018년 「부정경쟁방지법」 개정으로 지식 재산 및 표준 분야에서 빅데이터 등과 관련된 부정경쟁행위를 새롭게 규정하고, 관련 규제조치 및 제한사항을 마련하였고 2017년, 2019년 「외국환 및 외국무역법」 개정에 따라, 외국 기업 등이 일본 기업에 투자를 할 경우에 대한 투자 심사를 강화하였다. 또한 기술수출통제제도를 통해 상황통제 및 사전 심사, 사후심사 및 후속조치를 취하며 이는 대량살상무기, 재래식 무기 등에 대한 개발을 실시하고 있는 나라에 자국이 보유한 물자 및 기술이 수출되어 활용되는 것을 사전적으로 방지하기 위함이다.

중국은 「반부정당경쟁법」을 중심으로 산업기술을 보호하고 있으며, 2017년 「반부정당경쟁법」을 개정하여 영업비밀에 대한 관리감독을 강화하고 2019년에는 「외상투자법」을 제정(20.1 시행예정)하여 외국인 투자를 촉진하면서도 자국의 지식재산 및 산업기술을 보호하기 위해 노력하고 있다.

○ 미국의 산업보안 시장 동향과 이슈

미국은 산업보안에 대한 정의를 ‘보안 서비스(security services)’, ‘보안 기술(security technologies)’, ‘보안 전문가(security personnel)’를 포함한 개념으로 접근하고 있다. 주요 구성요소로는 전통적인 보호 영역인 OS(operational security) 부문과 정보통신 기술에 의해 교환되는 정보, 데이터 및 요소기술의 보호 영역인 IT

security 부문으로 분류하고 있다.

미국의 산업보안 시장의 규모 및 성장세는 꾸준한 상승세를 유지하고 있다. 특히 민간 부문에서 산업 보안에 대한 인식이 점차 전환됨에 따라, 자생적 산업 보안 생태계 구축되고 있는 상황이다. 민간과 정부 부문을 모두 포함하여 산업 보안 시장의 총 규모는 분석 기간 내 약 7.4%의 성장세를 보이고 있으며, 보안 영역별 투자 또한 OS 및 IT 부문에 대한 투자 증가율이 전반적으로 확대되고 있다.

○ 글로벌 산업보안 전문 기업 동향

본 연구에서는 글로벌 산업보안 전문기업인 맥아피(McAfee), 포티넷(Fortinet), 사이버엑스(CyberX), 클레로티(Claroty) 등 산업보안 분야의 글로벌 기업에 대한 최근 동향 분석을 수행하여 다음과 같은 공통점을 확인하였다.

첫째, 대부분 북미 중심의 정보보안 분야 비즈니스를 주력으로 수행했으나, 최근 OT(Operational Technology) 보안, ICS(Industrial Control Systems) 보안으로 사업 범위를 확장하면서 글로벌 선도기업으로 빠르게 성장하고 있다.

둘째, 버라이즌, 삼성 등 산업 및 정부기관과의 협력(맥아피), 고객사와의 긴밀한 협업시스템(포티넷), 대형 자동화 공급업체와의 협업(클레로티) 등 열린 생태계내 전략적 제휴를 핵심 성장전략으로 활용하고 있다.

셋째, GE, 도시바 등 에너지 산업 전용 보안솔루션 개발 (사이버엑스) 등 자사의 경쟁력을 특정 산업에 특화시킨, 플랫폼/모듈형 기술개발에 집중하고 있다.

넷째, 클라우드 보안(맥아피), 5G 연계 서비스(포티넷), IT & OT 융합보안(클레로티) 등 비즈니스를 선도하기 위한 기술개발 노력을 병행하고 있다.

3. 국내 산업보안 생태계 진단 시사점

제3장에서는 국내 산업보안 생태계 진단을 위해 산업기술 보호 정책 및 현장조사를 실시하였다. 먼저, 국내 기술유출 대응 사례, 국내 법제도 변천, 국가핵심기술 지정 관리 등 주요 지원제도 현황을 파악하였으며, FGI 및 심층인터뷰, 전문가 설문 등을

통해 국내 산업보안에 대한 인식, 정책 만족도, 주요 개선과제 등을 도출하였다.

○ 국내 기술유출 대응 사례

국가핵심기술 확인요청 사례로는 ‘작업환경 측정 결과 보고서’에 대해 반도체 제조 공정의 영업비밀 유출 우려가 판단되어 국가핵심기술 해당여부 확인 요청이 대표적이다. “산업기술보호 반도체 전문위원회”에서 작업환경 측정보고서에 대한 검토를 실시한 결과, 2009~2017년 보고서의 일부 내용(4개 사업장, 7개 기술)이 국가핵심기술에 포함됨을 최종 판정을 받았으며, ‘작업환경 측정 결과 보고서’ 공개에 대한 집행정지 신청 및 취소 소송에서 “보고서를 공개하는 것은 국가산업경쟁력 침해”라고 판단되어 일부 승소 판결을 받았다.

또한 국가핵심기술 유출 시도에 따른 처벌 및 후속대응 사례는 다음과 같다. 2018년 중국으로의 OLED 기술유출 시도가 잇따라 시도. B기업에 대한 유출 사례는 퇴사자에 의한 것으로, 퇴직당시 영업비밀 보호 서약서를 사측에 제출하였으나 중국 디스플레이업체로 이직하려 한 정황이 포착되었다. 시도된 유출 사례에 대해 B기업은 해당자를 상대로 전직금지 가처분 신청을 냈으며 법원은 2년간 전직금지, 위반시 매일 1천만원의 간접 배상금 지급 판결하였다. 잇다른 기술유출 시도에 따라 2018년 말부터 산업통상자원부는 OLED기술 전반에 대한 국가핵심기술 재지정에 대한 논의를 시작하였으나, 이해관계자에 따라 다양한 의견이 첨예하게 대립하였다.

○ 산업기술보호 국내 법제도 및 정책

국내 산업기술 보호 및 유출방지와 직접적으로 연계되어 있는 법률은 대표적으로 「산업기술보호법」, 「부정경쟁방지법」, 「중소기업기술보호지원법」, 「방위산업기술보호법」을 들 수 있다. 또한 「과학기술기본법」, 「특허법」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」, 「외국인투자촉진법」 등에서도 산업기술 보호를 간접적으로 지원하거나 관련 제도를 규정하고 있다.

산업보안과 관련된 대표적인 중장기 계획으로는 「산업기술의 유출방지 및 보호에

관한 종합계획», 「중소기업 기술보호 지원계획», 「지식재산기본계획」 등이 있으며, 이들은 「산업기술보호법», 「지식재산기본법», 「중소기업기술보호법」을 근거로 하여 2~5년 단위로 수립·시행 되고 있다. 주요 개선안 또는 지원책으로는 「산업기술 유출 근절대책», 「중소기업 기술탈취 근절대책», 「중소기업 기술보호 종합대책», 「대중소기업 간 상생협력을 위한 기술유용행위 근절대책」 등을 들 수 있다.

이 중 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」에 근거한 ‘국가핵심기술’ 지정 제도가 가장 대표적인 제도라고 할 수 있다. 해당 법에서 정의하는 ‘국가핵심기술’은 “기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 산업기술 중 산업기술보호법 제9조에 따라 지정된 산업기술”이 대상이며, 이들을 국가핵심기술로 지정하여 관리하고 있다. 매년 「국가핵심기술 개정고시」를 통해 대상기술의 지정, 변경, 해제 절차를 통해 체계적으로 관리되고 있다. 2007년 7개 분야 40개 기술로 시작해, 2019년 7월 기준 반도체, 디스플레이, 전기전자, 조선, 우주, 로봇 등 총 12개 분야의 69개 세부기술이 지정·관리되고 있다. 국내에서는 법률 및 제도 정비를 통해 기술유출 방지체계를 강화하는 한편 산업현장 보안 인프라의 다각적 구축을 지원하고 있다.

○ 국내 산업보안 생태계 문제점 및 주요 이슈 도출 (1차 FGI, 인터뷰)

본 연구에서는 양적 데이터가 부재한 산업보안 분야의 특성을 고려하여 연구 분석을 위한 질적 자료 확보를 위해 다수의 표적집단 면접(FGI)과 심층 인터뷰를 수행하였다. 먼저, 산업기술보유기업, 보안 전문기업, 정책 연구자를 대상으로 FGI 실시(3회)하고, 기업 및 정책연구자, 지원기관, 언론인을 대상으로 한국의 산업보안 현황 및 인식에 대한 심층 인터뷰(7회)를 수행하여, 그룹별 FGI 결과를 보완하였다. 1차 FGI 및 인터뷰를 통해 주요 이해관계자들의 의견을 다음의 표와 같이 종합하였다.

<표 4-2> 1차 FGI/인터뷰 주요내용 종합(요약)

구분	산업기술보유기업	보안 전문기업	대학/정책연구자	언론	지원기관
기술 보호 필요성 및 이슈	· 중소중견기업 기술유출 사고 증가 · 보안 통제 강화와 업무 생산성 사이 상충에 대한 고려 필요 · 급격한 기술변화 추세에 따른 보안 접근 방식의 변화 필요	· 산업경쟁력 확보를 위한 기술침해와 제재 확대는 전세계적 추세 · 보안 범위의 확장과 인식 변화에 주목할 필요(융복합 및 통합보안 패키지 서비스 중심)	· 산업보안 개념을 명확히 하기 위한 이해관계자간 통합 논의 필요 시점 · 산업보안 전문 인력 시장의 수요-공급 미스매칭 해소가 우선	· 새로운 보안수요 확대 · 사이버 보안/개인 정보보호 → OT 보안 급부상	· 정보보안 및 산업보안 구분 모호
주요 위협 요인	· 최근 퇴직 및 현직 인력에 의한 기술/ 노하우 유출이 확대 · IT 환경변화에 따른 다양한 디바이스 사용 · 국내 제조환경의 악화 · 산안법/화평법 등 법제도로 인한 간접적 기술유출 우려 · 국내외 시험인증 기관에 의한 기술유출	· 제조업 경기 영향으로 인한 보안 전문인력 감소 · 스마트 팩토리 확산, 전력 등 국가 기간산업 보안 요청 강화 등 국가적으로 요구되는 보안 수준이 빠르게 향상 · 클라우드 보안 취약성 문제 제기되나, 자체기술 해결역량 미흡 · 중소기업의 공장 보안에 대한 인식은 여전히 부족	· 안보 관련 핵심기술에 대한 투자 부족 및 인프라 기반 미흡 · 핵심기술 보유 연구자에 대한 인센티브/보호 부재 · 연구개발 과정 (특히 정부 R&D 과제)에서 외국인 학생에 의한 기술유출에 무방비로 노출되어 있는 대학의 연구보안	· 사이버 공격에 대한 국가기간 전력망 손실 · 글로벌 보안 기업의 보안 방향전환(OT 및 ICS)	· 정책을 규제로 인식 · 보안전문기업 부족 · 수요기업 부족 및 전반적 인식부족 · 보안인력 육성 및 공급 어려움 · 자격증 제도 활용 가능 기업 부족
산업 기술 보호 문제점 및 제언	· 국가핵심기술 지정, 관리 실효성 부족 · 핵심 기술인력에 직접 인센티브 부족 · 산업보안 컨트롤타워 또는 전담 지원기관 부재 및 역할 부족 · 기업의 자발적 보안 역량 점검을 위한 체크리스트의 실효성 부족 · 정보보호 인증, 기술인력 실효성 부족 · 중소중견기업 보안지원 부족 · 산업보안을 규제로 인식 · 대학의 낮은 보안수준(산학협력 장애) · R&D 수행시, 보안항목, 국가 핵심기술 성과기여 항목 강화 필요	· 산업보안과 정보보안 개념 모호 · 산업보안 및 정보보호 교육 일관성 및 체계 부족 · 보안지킴이서비스 및 체크리스트 중심 컨설팅의 실효성 문제 · 보안컨설팅 사업 정보 및 인식 부족 · 보안 산업 활성화 부족(분야별 맞춤형 시나리오 등 필요) · 중소중견기업의 특성을 반영한 정책지원 부족	· 관리규정 중심의 산업보안 정책 · 국가핵심기술 지정제도 실효성 부족 및 지정관리 시차 해소 필요 · 전직금지 제도 등 인력제도 실효성 부족 · 징벌적 손해배상제도는 송방망이 처벌 급변하는 법제도에 대한 인식 부족 · 전담 지원기관 또는 컨트롤 타워 역할 부재 · 보안 교육 방향성 및 전문성 부족 · 연구보안을 포함하는 방향으로 정부 R&D 지원제도 개선 필요 · 바우처 사업 등으로 보안기업 확대	· 각 영역별 보안정책 수립 및 관리 필요 · 글로벌 보안기업의 영역 확장 및 방향 전환에 따른 국내 보안기업 대비 필요	· 국가핵심기술 대목 확대 및 지장관리절차 개선 필요 · 엄격한 보안관리 및 R&D 지원제도 개선 필요 · 정보/보안감사 강화 필요

자료: FGI 및 인터뷰 내용을 바탕으로 저자 작성

○ 국내 산업보안 생태계 인식조사 및 제언 (설문)

본 연구에서는 FGI와 개별 인터뷰를 통해 드러난 이슈와 문제점을 바탕으로 산업보안 전문가 61인을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 산업기술 보유기업, 보안 전문기업, 대학 및 연구자, 언론(보안전문기자) 정부 및 지원기관을 대상으로 전문가 풀을 구성하였는데 총 55명이 응답하였고 응답률은 90.2%에 이른다. 설문 내용은 국내 산업보안에 대한 인식과 진단, 정책 개선방안 등에 대해 구성하였다. 주요 설문결과는 다음과 같다.

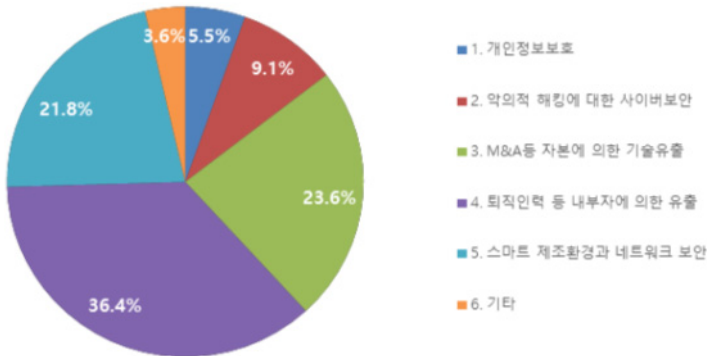
1) 기술보호 정책이 지향해야할 목표

- 62%의 응답자가 “산업경쟁력 유지·확보”라고 응답하였으며, 해외 유출방지(20%), 대기업 기술탈취 방지(11%) 순

2) 기술보호 및 산업보안 관련한 최근 이슈

- 퇴직인력(36%), M&A(24%), 스마트 제조환경 하 네트워크 보안(22%) 순

[그림 4-2] 기술보호, 산업보안 등 관련 최근이슈 응답결과



자료: 저자 작성

3) 국가핵심기술 관련

- 90% 이상의 응답자는 국가핵심기술을 인지하고 있었으며, 개선방안으로 분야/개수 확대를 통한 관리 강화가 필요하다는 응답이 49% 차지
- 62%는 '알고 있다', 30%는 '이름만 알고 있다'라고 응답
- 22%는 국가핵심기술 분야개수 축소 및 관리 내실화를 개선방향으로 응답
- 국가핵심기술 보호의 실효성 제고를 위한 우선과제로는, 산업경쟁력을 위한 민간기술보호 협력 확대(33%), 보유기관의 자체 보안역량강화 지원, 전담 보호조직 신설(이상 각 24%로 동률), 유출 처벌 강화(18%) 순으로 응답

* 단순한 관심확대나 인식제고(2%)는 국가핵심기술 보호의 실효성 제고와 큰 관련이 없는 것으로 조사

4) 정부 R&D자금을 받아 개발한 기술의 보안책임

- 64%의 응답자는 기업의 보안책임이 더 큰 것으로 응답했으나, 해당 기술이 국가핵심기술인 경우 기업과 정부가 같은 보안책임을 져야 한다는 응답이 44%
- (일반 산업기술) 언론과 정부/지원기관의 경우, 일반 산업기술에 대해서도 정부의 보안책임을 기업과 동일한 수준으로 응답
- (국가핵심기술) 대학 그룹은 정부의 보안책임이 더 높아야 한다고 응답했으며, 산업기술 보유기업은 (일반 기술보다는 작게 나타났으나) 여전히 기업이 보다 큰 책임을 가져야 한다고 응답

5) 보안관리역량(국가 및 응답자 소속 기관, 보안전문기업)

- 국가 전체(3.5) 및 응답자 소속기관(3.9)의 보안 관리역량은 '보통(4점)'에 다소 못 미쳤으며, 보안전문기업의 경쟁력 수준 또한 보통(3.9) 수준
- 국가 전체에 대한 보안관리 역량 진단이 비교적 고른 분포(3.4~3.9)를 보이고 있는데 비해, 응답자 소속 기관에 대한 인식은 큰 차이

* 대학 스스로 인식하는 보안수준(2.5)과 산업기술 보유기업(4.7), 정부 및 지원기관(4.6) 스스로 인식하는 보안 수준은 큰 격차

- 산업보안 트렌드 변화를 빠르게 체감하는 언론인의 경우, 다른 전문가 그룹(3.8~4.2) 보다 국내 보안 전문기업의 경쟁력 수준에 대해 상대적으로 낮게 평가(3.6)

<표 4-3> 보안관리 역량(국가전체, 소속기관) 및 보안전문기업 경쟁력 수준(평균)

구분		평균	산업기술 보유기업	보안 전문기업	대학	연구자	언론	정부 및 지원기관
보안 관리 역량	한국	3.5	3.4	3.8	3.4	3.9	3.4	3.4
	소속 기관	3.9	4.7	4.3	2.5	3.4	3.4	4.6
보안전문기업 경쟁력 수준		3.9	4.2	3.8	4.1	3.6	3.6	4.0

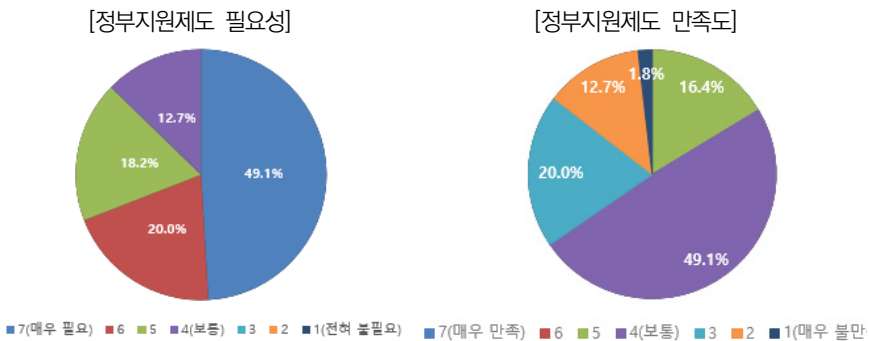
주: 1(매우 낮음), 4(보통), 7(매우 높음) 기준

자료: 저자 작성

6) 산업보안 관련 정부지원제도 필요성

- 매우 필요(7점, 49%), 필요(5~6점, 38%)가 절대적으로 높게 나타났으나, 지원 제도의 만족도는 평균 3.7점에 보통(4점, 49%)이 가장 높게 나타남

[그림 4-3] 정부지원제도 필요성 및 만족도

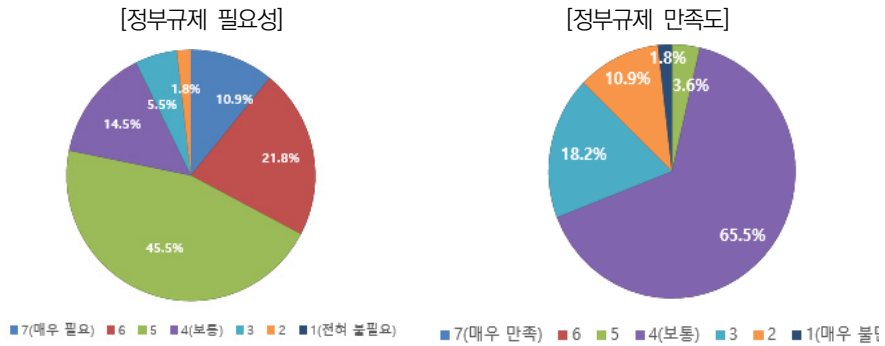


자료: 저자 작성

자료: 저자 작성

- 산업보안 관련 정부규제의 필요성에 대해서는 매우 필요(7점, 11%) 보다는 필요(5~6점, 67%)에 응답했으나, 규제의 만족도는 평균 3.6점에 보통(4점, 66%)이 가장 높게 나타남(규제에 대해 만족(5~7점)한다는 응답은 2건(4%)에 불과)

[그림 4-4] 정부규제 필요성 및 만족도



자료: 저자 작성

자료: 저자 작성

- 정부 지원제도에 대해 정부 및 지원기관이 상대적으로 후한 평가(4.1)를 내리고 있는데 비해, 산업기술 보유기업은 낮은 만족도(2.9)를 보이고 있으며, 이는 그동안 산업보안정책의 집행 방식이 공급자 중심이었음을 시사
- 규제에 대해서는 언론, 대학의 만족도가 다소 낮았으나, 역시 정부 및 지원기관은 상대적으로 높은 만족도(3.8) 수준으로 나타남

<표 4-4> 정부지원제도 및 규제에 대한 만족도(7점 만점 평균)

구분	전체평균	산업기술 보유기업	보안 전문기업	대학	연구자	언론	정부 및 지원기관
정부지원제도	3.7	2.9	3.9	3.9	3.6	3.8	4.1
규제	3.6	3.5	3.6	3.4	3.6	3.4	3.8

주: 1(매우 불만족), 4(보통), 7(매우 만족) 기준

자료: 저자 작성

7) 산업보안 생태계의 중심 역할을 맡아야 할 기관

- 정책 지원/관리기관이 47%로 높게 나타났으며, 기술 보유기업이 33%였으나, 보안전문기업, 대학 등의 비중은 작게 나타남
- 산업보안은 개별 기업이나 기술보유 기관의 자발적 노력만으로 이루어질 수 없으며, 보안책임 분담 등 정부 지원의 마중물 역할에 대한 전문가들의 기대를 반영한 것으로 보임

8) 산업보안 지원의 실효성을 높이기 위해 시급한 정책

- '산업보안 지원조직의 경쟁력 강화'(25건, 15%), '국가핵심기술 지정에 따른 보상강화'(24건, 15%), '기술개발 등 보안 전문기업 경쟁력 강화'(19건, 12%) 순

<표 4-5> 실효성을 높이기 위한 시급한 정책(우선순위 순, 복수응답)

순위	시급한 정책명	응답수	비중
1	6. 협회, 진흥원 등 산업보안 지원조직 역량 강화	25	15.2%
2	1. 국가핵심기술 지정에 따른 보상강화	24	14.6%
2	5. 기술개발 등 보안 전문기업 경쟁력 강화	19	11.6%
4	4. 유출 범죄에 대한 양형기준 및 형량 강화	16	9.8%
5	10. 퇴직인력에 대한 관리 감독 강화	15	9.1%

자료: 저자 작성

○ 산업보안 생태계 문제점 및 주요이슈 도출 종합 (2차 FGI)

본 연구에서는 1차 FGI/인터뷰 및 설문조사 결과를 바탕으로 각 분야별 전문가로 구성된 2차 FGI를 실시하였다. 전체 결과를 종합 정리하여 1) 산업보안 범위 구분 명확화 및 정책 추진 방향성 개선, 2) 사후적 조치 강화, 법정계획의 엇박자가 나고 있는 정책 발굴, 변화하는 환경에 대한 제도개선 이슈 발굴 및 선제적 제도정비 등을 통한 법제도 개선방향 마련, 3) 인력유출 방지를 위한 대책 마련, 4) 중견기업 보안지원 사업 단절문제 해결방안 마련, 5) 중소기업 규모별/지역별 특화 지원방안 마련, 6) 협력사에 의한 유출 방지책 마련, 6) 컨트롤타워 역할 강화 및 지원조직 역량강화, 7) 정부

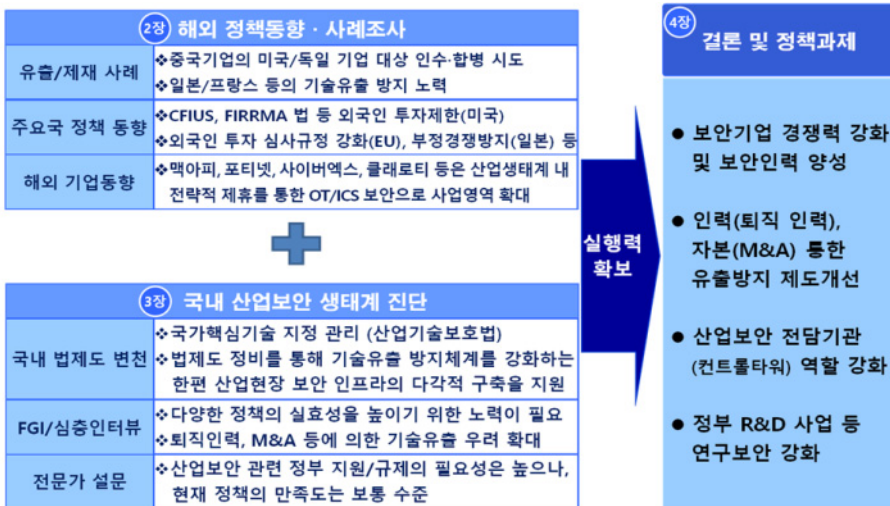
R&D 사업 등 연구보안 강화, 8) 국가핵심기술 관련 제도 개선 등 개선이 필요한 주요 이슈를 도출하였다.

최종적으로 우선순위를 고려하여 도출한 주요 제언은 1) 컨트롤타워 (또는 전담지원기관)를 중심으로 보다 체계화된 산업보안 시스템 필요, 2) 단기적으로 인력(퇴직인력)과 자본(M&A)을 통한 유출방지를 통제하기 위한 제도개선 요청, 3) 국가핵심기술 지정의 실효성 제고를 위한 실질적 지원 확대 필요, 4) 보안 관련 핵심기술 개발을 선도할만한 글로벌 보안전문기업 육성을 위한 제도적 지원장치 필요 등을 들 수 있다.

○ 연구결과 종합

위의 연구내용을 종합하여 요약하면 다음의 그림과 같으며, 연구결과를 바탕으로 도출한 주요 정책과제는 “보안기업 경쟁력 강화 및 보안인력 양성”, “인력(퇴직인력), 자본(M&A)을 통한 유출방지 제도 개선”, “산업보안 전담기관(컨트롤타워) 역할 강화”, “정부 R&D 사업 등 연구보안 강화” 등 4가지이다. 주요 정책제언 내용은 다음 절에서 기술 한다.

[그림 4-5] 연구결과(요약)



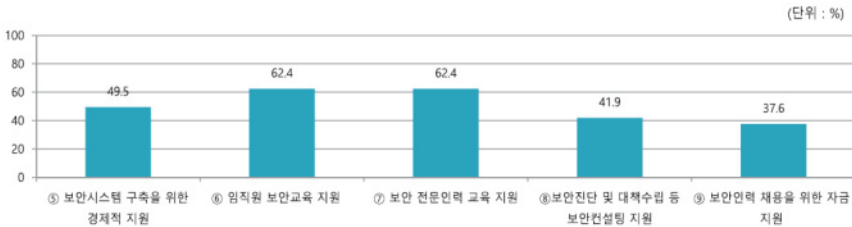
제2절 산업보안 경쟁력 제고를 위한 정책제언 및 시사점

1. 보안전문기업의 기술력 강화 및 보안인력 양성

국가핵심기술보유기업 등 대다수의 기업들은 산업기술보호를 위한 보안관리 인력 부족으로 인하여 보안관리 투자확대에 어려움을 겪고 있다. 기업의 기술보호 업무를 수행하는 인력은 타 업무와 겸직하거나 기술보호 수행 인력이 없는 경우가 많아, 기술 보호를 전담하는 부서나 인력이 매우 부족한 실정이다. 그러나 보안 담당자(또는 보안 조직) 보유 여부에 따라 조직수준의 기술보호 수준은 차이가 날 수 밖에 없기 때문에 보안전문기업의 경쟁력 강화와 보안인력 양성은 중요한 과제라고 할 수 있다.

실제로, 2016년 “국가핵심기술 보호 실태조사” 결과에 따르면 국가핵심기술 보유 기업들이 가장 최우선으로 요청한 정부지원제도 수요는 “보안인력 교육 지원”, “임직원 교육 지원”, “보안인력 채용을 위한 자금지원” 등 인력 수요에 집중되어있다.

[그림 4-6] 국가핵심기술 정부지원제도 수요(상위 5개 항목)



자료: 안성진(2017), 발표자료 p.47.

이에 본 연구에서는 다음과 같은 정책 과제를 제시한다.

크게는 보안전문기업 경쟁력 강화를 위한 정책 지원, 대학의 인력양성, 기업의 전문 인력 재교육, 산업보안관리사 자격 실효성 제고 등이 있겠다.

첫째, 보안전문기업의 기술경쟁력 강화를 위한 지원정책이 필요하다. 아직까지 국내 보안산업이 활성화 되지 않아, 맥아피, 포티넷 등 글로벌 보안전문기업에 비해 국내 보안기업은 영세한 수준이라고 할 수 있다. 그러나 최근에는 OT(operational

technology), 통합보안 등 새로운 보안 수요가 확대되고 보안 수준의 난이도도 높아지고 있기 때문에, 국내 보안기업들도 이에 대한 경쟁력을 키워야 한다. 따라서 국내 보안전문기업의 경쟁력 강화를 위해, 민간 기업에 의한 산업보안 관련 기술개발 및 활동의 촉진이 필요하다. 먼저 보안기업들의 기술력 확보를 위한 산업보안 기술개발 사업의 신설이 필요하고¹⁷¹⁾, 신기술분야에 대응한 융합형 산업보안기술 R&D의 기획과 사업 수행이 필요하다. 기존 산업보안기술 로드맵¹⁷²⁾을 확장하여 중대형 산학 협력 산업보안 R&D 사업으로 확대 수행하는 것도 고려해야 한다. 보안기술의 식별을 포함한 분류체계의 재설계, 보안단계별 요소기술 개발 및 확보전략, 주요 보안기술개발 등으로 단계별 특화기술 확보 전략과 개발이 병행될 필요가 있다. 또한 산업보안 관련 기술과 서비스의 표준화 및 플랫폼 구축을 통해 솔루션 제공 기업과 기술보유기업이 상호 신뢰기반 속에 산업보안 서비스 시장이 형성되도록 해야한다. 컨설팅 지원 사업도 현재의 공급자 중심의 형식적인 체크리스트 방식이 아니라 보다 실효성 있게 활용할 수 있도록 수요기업 규모별, 업종별 맞춤형 접근으로 개선될 필요가 있다.

둘째, 대학의 산업보안 인력양성을 위한 지원이 필요하다. 전문가 FGI와 인터뷰에서도 나타났듯이, 글로벌 기술 트렌드는 급격하게 변화하고 산업보안 수준의 난이도는 점점 더 향상되나, 중소기업의 보안 취약은 여전히 큰 문제로 언급되고 있다. 그러나 대학의 산업보안 인력 양성은 이제 관련학과가 신설되는 단계이다. 일부 국내 대학의 학과 신설 노력이 있으나 여전히 산업보안 학과·대학원 설립은 요원하며, 가장 큰 이유는 산업보안 인력이 진출할 수 있는 시장(노동 수요) 자체가 부족한 것이 문제이다. 또한, 산업보안은 법, 제도, 기술을 모두 알아야 하지만 기업 입장에서는 아직까지 보안 전문인력 보다는 각 분야별 전문가를 원하기 때문에 산업보안인력의 특화된 수요는 보다 확대될 필요가 있다. 향후 수요 기업과의 매칭사업 등을 통해 대학에서 배출된 인력들이 보다 관련 분야로 진출 할 수 있도록 통해 제도적 기반을 마련해 줄 필요가 있다. (가칭) 산업보안 전문인력 양성사업 등을 대학에 신설하여 신산업분야의

171) 분산형 발전, 자율주행차 분야 IoT를 통한 산업기술 유출방지 기술개발, 빅데이터 기반 기술유출 위험 및 피해분석 사전예측 기술, 스마트공장 활성화에 특화된 산업보안 기술개발 등이 산업보안기술 R&D 과제의 예로 제시된 바 있다.

172) 과거 산업보안 기술로드맵은 산업인력·관리보안기술, 산업정보·문서보안기술, 산업설비·구역보안기술로 구분하여 분야별 중점과제 설계에 초점을 맞춘 바 있다.

특화된 보안 인력으로 양성하는 것도 의미가 있다.

셋째, 중소기업의 특성 및 업종별 특이사항 등을 고려한 세분화된 교육 및 훈련 프로그램 개발이 필요하다. FGI에서도 논의되었지만 현재의 보안교육은 지식교육이나 실무에 대한 점점이나 학습이 아닌 인식 중심의 수준에 머물러 있다. 즉, 기업경영 관점에서 요구되는 일반적인 보안 및 기업의 규모별 업종별 특징을 고려한 다양한 보안 교육 및 인식개선이 필요하다. 앞서 제안한 보호원 등의 지원기관이 보안교육에 대한 커리큘럼을 개발하고, 전문인력의 재교육 프로그램 등을 통해 기업 경쟁력 강화를 위해 노력해야 할 것이다. 또한, 지역별 상의나 테크노파크 등 지역에 위치한 혁신 중개 조직에 지역산업 맞춤형 산업기술보호 교육과정을 설립하는 것도 고려할 필요가 있다.

마지막으로, 산업보안 관리사 자격의 실효성 제고를 위한 정책 지원이 필요하다. 현재 산업보안관리사 자격을 취득한 후에도, 이를 활용할 수 있는 곳이 부족한 실정이다. 기업에서도 보통 추가적 업무로 활용 한다면 의미가 있는 정도라고 한다. 산업보안관리사 자격의 인재상은 다재다능한 인재이기 때문에 중소기업 수요에 맞는 자격이지만, 아직까지는 중소기업 수요가 부족하여 수요와 공급 미스매칭 문제 또한 존재한다. 이에 해당 자격의 실효성을 보다 제고할 수 있도록 다음과 같은 개선이 필요하다. 먼저 정보보호 기술개발 전문가와는 차별적으로 조직에 관한 거시적인 관점에서 기술 보호수준을 진단하고, 방향성을 설계할 수 있는 공인된 기술보호 전문가 채용지원 필요하다. 또한 국가적 차원의 기술보호 전문자격의 산업보안 관리사 채용을 지원하기 위해 일정부분의 인건비를 정부가 부담하도록 해 지속가능한 국가경쟁력 확보와 일자리 창출에 기여해야 할 것이다. 우선적으로 국가핵심기술보유기업 대상의 산업보안관리사 채용 지원을 고려해 볼 수 있다. 국가핵심기술 보유기업은 전담 보안인력 확보를 통해 핵심기술을 지킬 수 있고, 안정적인 일자리 창출에도 기여할 수 있을 것이다. 추가적으로 현장에서 활동 중인 산업보안 관리사의 보수교육을 확대할 필요가 있다. 국가공인 자격의 갱신·연장 시점인 3년을 기준으로 최근 국내외 보안 이슈와 보안감사 방법, 보안정책 등을 교육하여 보안인력의 역량을 유지·확대하는 한편 산업보안에 대한 기업, 사회의 관심을 유도할 필요가 있다.

2. 인력(퇴직인력), 자본(M&A) 통한 유출 방지 제도 개선

본 연구에서 설문에서도 언급 되었던이, 기술보호, 산업보안 등 관련 최근의 이슈 중 '퇴직인력 등 내부자에 의한 유출'에 대한 응답이 36.4%로 가장 높게 나타났다. 전문가 FGI 및 인터뷰 등에서도 공통적으로 지적되어온 사항이 인력관리이다. 또한 'M&A 등 자본에 의한 기술유출'이 두 번째로 높은 응답률을 보였고, 미중 간 무역 분쟁 등에 있어 가장 중요한 이슈로 논의되고 있는 이슈라고 할 수 있다. 과잉공급·산업침체 등 구조조정이 진행중인 주력산업군(조선, 자동차 등)은 대규모 인력이동으로 기술인력의 해외유출에 취약성을 보이고 있다는 것이 지적되고 있다. 또한 기업의 자율적 이·퇴직 제한 노력에도 불구하고 실효성이 낮아, 정부차원의 국가핵심기술 관련 퇴직기술인력의 국내활동을 유도하기 위한 지원방안이 필요하다.

이에 본 연구에서는 퇴직인력에 의한 기술유출 방지 및 M&A에 대한 개선방안을 다음과 같이 제시하고자 한다.

첫째, 국가핵심기술 연구 관련 인력유출 예방차원의 사전관리 방안 도입 검토가 필요하다. 현재 국가차원의 핵심기술이나 산업보호에 대한 제도적 장치는 있으나, 인력에 대한 보호는 부재한 상황이다. 개별 기업 차원에서 인력 유출 방지를 위해 노력하고 있으나 한계가 있으며, 특히 국가핵심기술을 보유한 인력의 경우 국가차원에서도 관리가 필요하기 때문이다. 즉, 국가핵심기술 보유기관으로부터 추천을 받아 “국가핵심기술 보유 인력”을 해당 분야의 공인된 전문 인력(가칭: 국가핵심기술자)으로 지정하여 적절한 포상, 인센티브를 지급하고, 인력 관리에 활용하는 방안을 고려할 필요가 있다. 선정된 인력 또한 기간의 제한이 없는 국가와의 서약서를 작성하고, 매년 기술보호 교육을 이수하도록 의무화 할 필요가 있다. 우수기술인력의 퇴직후 해외유출 방지를 위해서는 고경력 연구인력 중소기업 취업지원 사업 개요(중기부), 전직·재취업 및 산업현장교수 지원(고용부) 및 산학협력중점교수(교육부) 지원사업의 확대가 필요하다.

둘째, 현직 및 퇴직 연구 인력이 국가핵심기술 관련 연구개발 사업에 참여한 이후 일정 기간 동안 국내에 머무를 수 있도록 하는 인센티브 제도와 및 활성화가 필요하다. 일정한 규모의 기술과제를 부여하거나, 조선해양산업 퇴직인력 전문인력양성 사업

등과 같이 퇴직인력 대상의 기술자문단 운영, 대학 교육 커리큘럼 개발, 국제협약 및 표준 제개정 대응 등의 사업으로 진행하는 것도 고려해볼 필요가 있다. 산기법 제9조에 따라 지정된 국가핵심기술 중 국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 국가핵심기술에 대해서는 R&D 지원 시에 핵심인력에 대한 관리 규정을 포함하도록 하는 방안을 검토할 필요가 있다. 이를 위해서는 국가 R&D를 관장하는 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부 등 유관 부처와 협의하여 국가핵심기술 관련 R&D 사업에 핵심인력 관리를 계약 규정에 포함하도록 하는 R&D 관련 규정의 정비가 선행되어야 할 것이다.

셋째, 기술탈취 목적 M&A에 대한 관리 규정 강화 및 대응 가이드라인 마련이 필요하다. 현재는 M&A 진행과정에서 기술적 측면이 배제되고 사업적 측면만이 강조되는 관계로 합법적 M&A방법을 가장한 기술유출 행위를 방지하기 위한 가이드라인은 부재한 상태이기 때문이다. 산기법의 해외 M&A 규정을 강화하여, 국가 연구개발비를 지원받아 개발한 국가핵심기술 보유 기업에 대한 해외기업의 M&A는 현행 신고제에서 승인제로 상향 조정 추진하고, 국가연구개발비 지원대상이 아닌 국가핵심기술 보유기업에 대해서는 현행 관련 규정이 없으나 신고제 도입 규정을 신설하여 관리대상 확대하는 방안을 고려할 수 있다.

3. 산업보안 전담기관(컨트롤타워)의 통합 조정, 관리기능 강화

전문가 FGI와 인터뷰, 설문은 통해 공통적으로 지적되었던 사항 중 하나가 “산업보안 전담기관의 부재”이다. 산업보안을 수행하는 정부기관은 산업부, 중기벤처부 등 다수이나, 이를 컨트롤 할 수 있는 역할을 할 전담 기관이 부재하다. 현재는 「영업비밀보호법」, 「산업기술보호법」, 「중소기업보호법」, 「방산기술보호법」 등에 따라 기술 유형별로 기술보호 전담 기관이 지정되어 기술보호 정책을 추진하고 있다. 기술 유형별로 분산된 기술보호 전담기관의 정책들 사이에 일부 내용이 중복되거나, 산재되어 진행됨으로써 효과적인 정책추진 성과를 기대하기 어려운 상태이다. 이로 인해 분산적인 산업보안 업무가 진행됨에 따라, 효율적인 정책지원이 어려움을 모든 이해 관계자가 공감하고 있었다.

설문 결과에서도 산업보안 강화 지원의 실효성을 높이기 위해 시급한 정책에 대한

응답 1순위로 ‘협회, 진흥원 등 산업보안 지원조직의 경쟁력 강화’를 언급하였으며, 협력의 중심을 맡아야 할 기관에 대한 질문에서도 ‘정책지원기관’이 맡아야 한다는 의견이 가장 높았다. 기업의 입장에서는 동일한 기술에 대해서도 기술의 종류와 유형에 따라 상이한 기술보호 정책을 적용받기 때문에, 이를 개선하기 위한 중앙 집중적인 조직체계가 필요한 상태이다.

이에 본 연구에서는 현재 산업보안을 담당하고 있는 전담부처를 신설하고, 분산된 산업보안 유관기관을 통합하는 방안을 제안한다.

해외 사례를 보면, 미국은 상무성 내 차관급 산업안보국이 있어 국가, 경제, 사이버 보안을 모두 포용하고 있으며, 일본은 경제산업성 내 보안과를 설치하여 기술유출 대응지침을 마련하고 있다. 또한, CFIUS 등 주요 의사결정기구의 참여가 국무위원 이상으로 규정되어, 국민경제와 안보에 영향을 미치는 행위에 대한 판단의 권위를 제도적으로 보장하고 있다. 또한 전담 지원기관이 지향해야 할 방향 미국의 ASIS(American Society for Industrial Security)를 참고할 수 있다. ASIS는 기술 뿐만 아니라 산업 전반의 보안을 다루고 있으며(광의의 보안 개념 적용), 이에 대한 기업의 보안 가이드라인 및 원칙수립, 보안 관련 인증프로그램 운영 및 관리, 보안 관련 전문인력 양성(교육프로그램, 장학사업 등), 관련 정보 교류 및 제공 등을 하고 있다.¹⁷³⁾

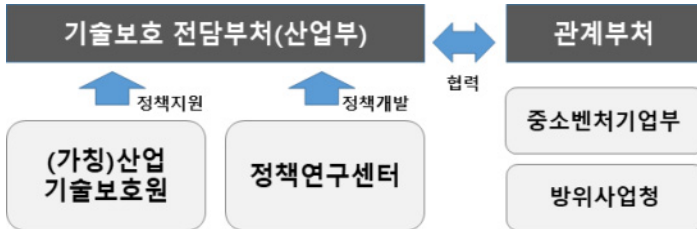
따라서 산업통상자원부 내 기술보호 전담부서(팀)을 신설하고, 중소벤처기업부(기술협력보호과), 방위사업청(기술보호과) 등과 같이 기술보호 정책업무를 전문적으로 진행할 수 있도록 할 필요가 있겠다. 이러한 업무를 지원하기 위해, (가칭)산업기술보호원을 설립하여 다양한 기술유형을 통합하고 일관된 관점에서 기술보호 정책을 실제로 추진하고 개선할 수 있도록 해야 할 것이다. 국가핵심기술의 전담관리와 지정·변경·해제, 전문위원회 운영 등이 기본 역할이 되어야 하며, 각종 지원제도 운영과 교육 및 인력(산업보안관리사 등) 운영의 책임을 담당해야 한다. 보호원 설치를 위해서는 「과학기술기본법」, 또는 「연구개발관리규정」 개정시 반영이 필요할 것이다. 보호대상이 되는 기술유형에 따라 상위부처는 상이하더라도 기술보호 전담기관 통합을 통해, 실제 기업에게는 일관된 접점을 제공할 필요가 있을 것이다. 보호원의 주요

173) ASIS 홈페이지(<https://www.asisonline.org/>, 접속일: 2019.10.9.).

업무영역으로는 ‘기술보호기본법 재정추진’, ‘기술보호 관리지침 통합’, ‘기술보호 인력 양성과 일자리 창출’, ‘기술보호 분야에 특화된 국가연구개발 사업 기획과 예산확보’, ‘기술보호 사고조사와 대응’, ‘전문인력 재교육 및 신규인력 기업 연계지원’ 등이 가능할 것이다.

지원기관 외에도 보다 산업보안 정책에 대한 입체적인 접근과 해결방안 마련을 위해, 정책설계를 지원할 수 있는 연구기관 설립 또한 동반되어야 할 것이다. 산업기술보호 진흥활동을 지원할 수 있는 전문 정책 연구기관을 센터수준으로 설립하여 정책의 고도화와 연속성을 확보해야 하며, 산업기술보호 진흥활동을 지원하고, 축적된 이론을 바탕으로 산업보안 방향성 제시 및 다양한 대안 설계를 지원해야 한다.

[그림 4-7] 산업보안 거버넌스 추진 체계(안)



자료: 저자 작성

4. 정부 R&D 사업 등 기술개발 과정을 포함한 연구보안 및 선제적 기술보호 강화

현재 국가 연구개발 사업 진행단계에 있는 개발 진행 중의 기술의 경우, 제도적으로 보호 및 관리를 받는 대상으로 지정되지 않았으나 이 또한 제도적으로 보호 및 관리가 이루어질 수 있도록 해야 한다. 현행 산업기술보호법 제9조에 의하면, 국가안보 및 국민경제에 대한 파급효과·관련제품의 시장 점유율 등을 선정 기준으로 명시하고 있는데, 이는 이미 개발이 완료되어 상용화 단계까지 진행된 기술만을 국가핵심기술 지정 고려 대상으로 간주하고 있다고 해석된다.

첫째로, 정부 R&D보안의 철학과 방향, 원칙을 담은 기본계획(가칭: 국가 연구개발 사업 기술보호 종합계획) 수립이 필요하다. 산업부·중기부 산하 국책연구기관에 대한

보안관리 진단 정례화, 국가 R&D 과제별 연구보안 전담인력 지정 및 보안교육 의무화 등 포함이 포함되어야 하며, 정부 R&D 사업 내 국가핵심기술 연관과제의 보안관리 개선 추진이 필요하다. 정부과제로 개발된 기술에 대한 보안의 실질적 책임을 연구책임자 뿐 아니라 주관연구기관(대학, 공공연)으로 확대함으로써, 주관연구기관이 연구보안과 관련하여 연간 1회 이상 연구보안교육을 실시하도록 의무화하는 것도 고려해 볼 수 있다.

둘째로, 대학/출연연구기관이 정부 R&D 과제를 수행하는 경우, 간접비 일부의 보안 목적 사용을 의무화하여, 연구보안에 대한 사업수행 주체의 관심 확대할 필요가 있다. 현재 대학연구실의 안전관리비는 인건비의 1~2%를 사용하고 있으나, 이와 유사한 수준의 연구보안 예산 활용을 권고 또는 의무화할 수 있다.¹⁷⁴⁾ R&D 사업비 중 간접비에 보안비용을 책정할 수 있게 되면, 개별 교수 차원이 아닌 대학 자체적으로 책임지고 관리하게 된다. 대학 평가요소에 기술보호 노력을 포함하는 방안, 국가핵심기술개발 관련 정부 사업에 참여하고 있는 외국인 인력 파악, 관리 매뉴얼 제작 등의 방안도 검토할 수 있겠다. 이를 통해 대학 내 연구소 보안성 강화와 대학의 보안역량 강화를 유인하는 효과를 얻을 수 있을 것이다.

셋째로, 국가핵심기술 및 후보기술 등과 같은 기술보호 대상의 범위 확대를 통해 선제적 산업기술 보호를 강화할 필요가 있겠다. 본 연구의 전문가 설문조사 결과, 국가핵심기술 축소 및 관리 내실화 보다 관리범위 확대가 더 필요한 것으로 조사된 것은 시사하는 바가 크다. 소프트웨어·융복합기술 및 보안기술 등 차세대융합기술과 신에너지기술, 바이오·헬스 포함 의료신기술 등 신산업분야의 신규 지정을 확대할 필요가 있으며, 이를 위해서는 현행 12개 분야에서 신에너지기술, 차세대융합기술 및 의료신기술 분야 등으로 전문위원회를 확대하고 해당분야 국가핵심기술 신규 지정을 추진하는 것을 고려해야 한다. 국가 경제규모를 고려할 때, 개별 요소기술 수준에서 100개 이상의 국가핵심기술이 필요하다는 의견이 있었으며, 특히 주변 기술경쟁국 동향 및 기술유출현황과 업종별 상대적 기술경쟁력 우위 및 국민경제·국가안보적 위협요소와

174) 연구보안 전담인력 지정과 관련, 현재 “국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 규정)” 상에 연구개발비(간접비)로 연구개발 지원인력 인건비와 연구보안관리비 사용이 가능하나 의무사항은 아니다.

관련하여 매년 정기적인 조사를 확대 추진하여 국가핵심기술의 운영을 보다 유연하게 가져가는 것도 고려해야 한다. 앞서 언급한 전문관리기관(산업기술보호원)을 통해 국가핵심기술 업종별 기술동향조사를 실시하여 이를 지원할 필요가 있다.

마지막으로, 국내외 공동연구개발·기술이전 과정에서 권리화 되지 않은 아이디어의 보호를 강화하여, 공동연구 과정에서의 기술유출을 사전 예방할 필요가 있다. 직무발명 보상제도 보유비율은 65.0%(17년)으로 증가추세이나, 대부분 출원·등록에 대한 보상으로 자사실시(39.4%)에 대한 보상 미흡이 한국 직무발명 제도의 문제점으로 지적된다. 여기에는 소득세법 및 관련 시행령 개정으로 직무발명보상금이 기타소득에서 근로소득으로 전환되고, 비과세 한도가 설정(연 300만원 이내)되었으나, 여전히 보상 제도로는 미흡하다는 것이 현장의 요구사항이다. 직무발명 보상금 비과세 한도 상향 또는 기타소득으로의 전환을 법제도적으로 검토할 필요가 있다. 또한, 지속 증가하고 있는 국제공동연구 관련 법제정비, 비밀유지협약서(NDA) 작성 권고 강화 등이 요청된다. 현재 국제공동연구 관련 포괄적이고 통일된 제도가 부재한 만큼, 「국제과학기술협력규정(대통령령)」개편 등을 통한 체계적 법제 마련이 필요한데 사업별 특수성은 부처별로 별도의 지침을 제정하여 보완하는 방안을 모색할 수 있다. 국제공동연구 표준 계약서 및 계약 전 양해각서(MOU), 비밀보호협약서(NDA) 관련 가이드라인을 마련하여 민간에 제공해야 하며 여기에는 계약서의 비밀유지, 소유, 활용 등 관련 조항, MOU/NDA 관련 비밀유지의무, 교섭 결렬시 분쟁방지 조치 등의 내용이 포함되어야 한다.

참고문헌

[문헌자료]

- 경제산업성(2018), 「중요한 기술 통제에 관한 거시적 접근방법 - 국제적 협력관계 측면 -」, 한국어 번역본.
- 경제산업성 무역관리부(2019a), “安全保障貿易管理について”, 2019.7.
- _____(2019b), “Security Export Control System in Japan”, 2019.7.
- 국가지식재산위원회·관계부처합동(2018), 「지식재산분야 분쟁조정제도 활성화 방안」, 제23차 위원회, 심의안건 제1호, 국가지식재산위원회, 2018.12.17.
- 김경선(2016), 「기술보호활동이 기업성장에 미치는 영향에 관한 실증연구」, 성균관대학교 박사학위논문.
- 김홍원(2016), 「푸젠성 기업의 독일 기업인수 무산과 배경」, 『이슈&트렌드』, 대외경제정책연구원 중국전문가포럼, 2016.12.28.
- 김현지·김대원·최승환(2007), 「한국의 통합 수출통제법령 제정에 관한 연구」, 『국제통상연구』, 제12권, 제1호, pp.153-175.
- 김혜정(2016), 「미국 영업비밀보호법(Defend Trade Secrets Act)의 주요내용 검토 및 시사점」, 『ISSUE & FOCUS on IP』, 한국지식재산연구원.
- 박민숙·이효진(2019), 「중국의 새로운 외국인 투자법 주요 내용과 평가」, 『KIEP 세계경제포커스』, 대외경제정책연구원, 2019.4.17.
- 박재영(2018), 「기술탈취 방지 및 기술보호를 위한 입법·정책 과제 - 입증책임 전환을 중심으로 -」, 『입법정책보고서』, Vol. 22., 국회입법조사처.
- 박찬수(2016), 「미래사회 변화에 따른 산업기술보호 전략」, 『STEPI Insight』 제201호, 과학기술 정책연구원.
- 박찬수 외(2017), 4차산업혁명 대응을 위한 R&D 효율화 전략, 국민경제자문회의지원단·과학기술 정책연구원; 산업통상자원부 내부자료(2018)에서 재인용.
- 박찬수 외(2019), 「경제 역동성 강화를 위한 생산성 혁신 전략 수립 연구 - 정보·지식투자 다변화 및 혁신생태계 육성 -」, 과학기술정책연구원한국개발연구원, 2019.10.
- 박찬수·황정하(2013), 「기술유출에 대한 범국가적 대응 방안」, 『STEPI Insight』, 제120호, 과학기술 정책연구원.
- 방위사업청(2017), 「2018년도 방위산업기술보호 시행계획」.

산업통상자원부(2019), 「제3차 산업기술유출방지 및 보호에 관한 종합계획(19~21)」.

산업통상자원부 내부자료(2018).

산업통상자원부 보도자료(2018.4.17.), 「작업환경 측정보고서, 국가핵심기술 포함 판정」.

_____(2019.1.3.), 「『산업기술 유출 근절대책』 발표」.

_____(2019.6.20.), 「산업부, 국가핵심기술 7개 신규 지정」.

_____(2019.8.13.), 「『국가핵심기술 관리 대폭 강화』」.

설송아이미연(2019), 「미국의 2019년 통상정책 방향 및 시사점」, 『KITA 통상리포트』, 2019. VOL.01, 한국무역협회 통상지원단 워싱턴지부.

신동찬·박지원(2009), 「독일의 국가안보를 이유로 하는 합병심사권 신설」, 『기업지배구조 리뷰』, Vol. 45., 한국기업지배구조센터. pp. 46-56.

심현주(2018), 「일본의 개정 부정경쟁방지법 주요 내용과 시사점 - 4차 산업혁명 대응 데이터의 보호 및 활용을 중심으로-」, 『심층분석 보고서』, 제2018-11호, 한국지식재산연구원, 2018.10.11.

안정진(2017), 「2016년 국가핵심기술보호 실태조사 분석결과 및 대응방안」, 『국가핵심기술 보유기관 대상 관련제도 안내 설명회 자료집』, 한국산업기술보호협회, pp. 31-49, 2017.2.22. 발표자료.

이상완이치훈김우진(2019), 「新 외국인 투자법 전인대 통과」, 『Policy Brief』, 국제금융센터, 2019.3.15.

이장균(2015), 「미국 제조업 르네상스의 진행 현황과 시사점 - 미국 제조업의 회복(regaining), 한국 위협으로 다가온다」, 『VIP REPORT』, 15-28(통권 625호), 현대경제연구원, 2015.7.27.

대외경제정책연구원 중국전문가포럼(2019), 「중국기업들의 해외진출 성공, '내실'에 달렸다」, 『전문 가오피니언』, 제일재경일보 번역, 2019.11.3.

전민서장항배(2019), 「ICT기반 보안개념 정의와 범위에 관한 설계연구」, 『Information Systems Review』, Vol.21, No.3., 한국경영정보학회.

주중한국대사관(2017), 「개정 반부정당경쟁법(2018.1.1. 시행) 상세 내용」, 2017.12.18.

중소벤처기업부 보도자료(2018.5.24.), 「대중소기업간 견고한 신뢰기반의 상생협력 생태계 구축 방안 발표」.

중소벤처기업부·산업통상자원부·공정거래위원회·특허청(2018), 「중소기업 기술탈취 근절 대책」, 2018.2.

최병삼양희태이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, 『STEPI Insight』, 제215호, 과학기술정책연구원

특허청(2019), 「4차 산업혁명 시대의 지식재산 보호체계 개선 방안」, 제24차 위원회, 심의안건 제6호, 국가지식재산위원회, 2019.3.28.

한국산업기술보호협회 내부자료(2019).

한일산업·기술협력재단(2018a.), 「일본 제조업의 자국내 유통과 시사점_경제통상」, 『일본경제리포트』
_____(2018b), 「〈Special Issue〉 일본기업의 소형화」, 『일본경제리뷰』, No.8_11.

한지영(2017), 「유럽에서 영업비밀 보호의 통일화를 위한 최신 동향」, 『산업재산권』, 제53호, 한국지식재산학회.

현대호·이호용(2013), 『산업기술보호법』, 법문사.

홍성삼(2015), 『영업비밀·산업기술 보호를 위한 일본 산업보안 관련 법 및 지침』, 도서출판 좋은땅.
_____(2016), 『영업비밀·산업기술 보호를 위한 외국 산업보안법(중국, 미국, 일본)』, 도서출판 좋은땅.

Claroty Korea(2019), 「스마트팩토리를 위한 ICS/OT보안, 이제 선택이 아닌 필수」.

KB 금융지주 경영연구소(2018), 「KB 지식 비타민 : 중국의 유럽기업 인수와 의미 : KUKA 사례」.

ASIS/IOFM(2012), “United States Security Industry Survey”; ASIS/IOFM(2017), “The United States Security Industry : Size and Scope, Insights Trends, and Data” 재인용.

_____(2014), “United States Security Industry Survey”; ASIS/IOFM(2017), “The United States Security Industry : Size and Scope, Insights Trends, and Data” 재인용.

_____(2017), “The United States Security Industry: Size and Scope, Insights, Trends, and Data”.

BEIS(2017), “NATIONAL SECURITY AND INFRASTRUCTURE INVESTMENT REVIEW”, UK Government. 2017.10.

BMW(2019), “National Industrial Strategy 2030 - Strategic guidelines for a German and European industrial policy”.

Bureau of Industry and Security(2018), “Review of Controls for Certain Emerging Technologies”, Vol. 83, No. 223, Proposed Rules, Federal Register, Department of Commerce, 2018.11.19.

_____(2019.), “Addition of Entities to the Entity List”, 2019.5.21.

Claroty(2019), “Clatory Platform: Solution brief”.

Congressional Research Service(2017), “The Committee on Foreign Investment in the United States”, 2017.6.13.

_____(2019), “The Committee on Foreign Investment in the United States”, 2019.5.15.

CyberX(2019a), “2019 Global ICS & IIOT Risk Report”.

_____(2019b), "CyberX Customer Support & Maintenance Services".

_____(2019c), "IoT and ICS Protocol SDK: Solution brief".

_____(2019d), "The CyberX Platform: Solution Brief".

EUIPO(2017), "PROTECTING INNOVATION THROUGH TRADE SECRETS AND PATENTS: DETERMINANTS FOR EUROPEAN UNION FIRMS".

European Commission(2017), "State of the Union 2017 - Trade Package: European Commission proposes framework for screening of foreign direct investments", 2017.9.14.

_____(2018), "Commission welcomes agreement on foreign investment screening framework", 2018.11.20.

_____(2019a), "Foreign Investment Screening: new European framework to enter into force in April 2019", 2019.3.5.

_____(2019b), "Screening of Foreign Direct Investment - an EU Framework", 2019.3.

_____(2019c), "REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union", 2019.2.20.

_____(2019d), "EU foreign investment screening regulation enters into force", 2019.4.10.

European Union(2016), "DIRECTIVE (EU) 2016/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure", *Official Journal of the European Union*, L 157, 2016.6.15.

FOLEY(2017), "CFIUS and the New Trump Administration: Your Top Ten Questions Answered", 2017.1.25.

Fortinet(2019), "Accelerating and Securing the Cloud On-Ramp".

Frost&Sullivan(2018), "2018 North American OT Network Protection Platform Entrepreneurial Company of the Year Award".

GAO/IOFM(2011); ASIS/IOFM(2017), "The United States Security Industry : Size and Scope, Insights Trends, and Data" 재인용.

Gartner(2016), "Market Trends: Choose a functional business model for the connected

- home market”.
- _____(2017), “Build Adaptive Security Architecture into Your Organization”.
- _____(2018), “Magic Quadrant for Security Information and Event Management”.
- _____(2019a), “Market Guide for Network Traffic Analysis”.
- _____(2019b), “Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls”.
- G20 OSAKA Summit(2019.6.28.), “G20 OSAKA LEADERS' DECLARATION”.
- IOFM(2009), “Physical SEcurity Performance: Metrics, Benchmarks and ROI”;
- ASIS/IOFM(2017), “The United States Security Industry : Size and Scope, Insights Trends, and Data” 재인용.
- IOFM(2013), “Council on Competitiveness, 2007”; ASIS/IOFM(2017), “The United States Security Industry : Size and Scope, Insights Trends, and Data” 재인용.
- Kaspersky(2018), “The State of Industrial Cybersecurity 2018”.
- McAfee(2019), “About McAfee: Corporate Fact Sheet”.
- McCAIN, JOHN S.(2018), “NATIONAL DEFENCE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2019”, US Government Publishing Office, 2018.7.25.
- OECD(2009a), “GUIDELINES FOR RECIPIENT COUNTRY INVESTMENT POLICIES RELATING TO NATIONAL SECURITY ”, OECD Investment Division.
- _____(2009b), “OECD Code of Liberalisation of Capital Movements”; 신동찬·박지원 (2009.7.1.), 「독일의 국가안보를 이유로 하는 합병심사권 신설, 『기업지배구조 리뷰』, Vol. 45., 한국기업지배구조센터. p.47에서 재인용.
- Office of Investment Security(2018a), “Determination and Temporary Provisions Pertaining to a Pilot Program To Review Certain Transactions Involving Foreign Persons and Critical Technologies”, Vol. 83, No. 197, Rules and Regulations, Federal Register, Department of Treasury, 2018.10.11.
- Office of Investment Security(2018b), “Fact Sheet: Interim Regulations for FIRRMA Pilot Program”, U.S. Department of the Treasury, 2018.10.10.
- Secretary of State for Business(2018), “National Security and Investment – A consultation”, 2018.7.
- The Conference Board(2012), “Leveraging Corporate Security for Business Growth and Improved Performance: The Transformative Effect of 9/11” ; ASIS/IOFM(2017), “The

- United States Security Industry : Size and Scope, Insights Trends, and Data” 재인용.
- Unido(2013), “Emerging trends in global manufacturing industries”.
- USCA(2014), “Judgement of Ralls Corporation and CFIUS”, USCA Case #13-5315, 2014.7.15.
- U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY(2018), “Summary of the Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018”.
- White House(2019), “Executive Order on Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain”, Executive Order 13873, 2019.5.15.

[기사 및 웹문서]

- 뉴스타운경제(2017.5.17.), 「일본, 고도의 기술 해외 유출 방지 개정법 통과」.
- 동아일보(2018.12.18.), 「동사무소에도 기업유치전략실... 마을 확 바꾼 혼다의 유턴」.
- 디지털데일리(2018.11.2.), 「美, 中반도체 전방위 압박...일시적 현상인가, 역사의 변곡점인가」.
- 매일경제(2017.1.11.), 「유럽 기업 집어삼키는 중국...작년 EU 직접투자 44조원」.
- _____(2018.6.26.), 「中, 반도체·OLED 인재 빼가기...BOE에만 삼성·LG출신 100여명」.
- _____(2019.1.25.), 「UC버클리·위스콘신大...美대학들도 "화웨이 아웃"」.
- _____(2019.1.29.), 「화웨이에 앞서 기소된 中 푸젠진화반도체 폐업 일보 직전」.
- 매일신문(2017.4.4.), 「[4차산업혁명 선도하는 경북도] 2. '스마트 팩토리'로 비상하는 경북 제조업」.
- 머니투데이(2018.10.31.), 「中 "美, 푸젠진화 거래금지 조치 즉각 중단해야」.
- _____(2018.12.17.), 「[MT 리포트] 미국 등 전 세계 '화웨이 보이콧' 세 가지 이유」.
- _____(2019.8.22.), 「"ㅇㅇ" 작업환경측정보고서 공개, 국가 산업경쟁력 침해」.
- _____(2019.9.20.), 「[MT리포트]中에 쫓겨 무너진 '디스플레이 강국' 자존심」.
- _____(2019.11.13.), 「日증시 떠나는 해외기업 '이유 있는 탈출」.
- 비즈니스위치(2018.6.1.), 「도시바메모리 매각완료...SK하이닉스, 1년4개월만에 결실」.
- 서울경제(2018.8.2.), 「[두 얼굴의 중국자본] 獨, 법 바뀐 무차별적 M&A 방어..美선 이미 맺은 계약 파기도 불가」.
- _____(2018.4.9.), 「"ㅇㅇ" "환경보고서 국가핵심기술 확인부터"」.

- 연합뉴스(2017.9.28.), 「도시바, SK 등 한미일연합과 20조원에 반도체사업 매각계약(종합)」.
- _____(2019.5.23.), 「日·英 폰 발매 연기·파나소닉 거래중단…화웨이 고립 심화(종합)」.
- _____(2019.6.29.), 「G20 폐막…美반대로 '오사카 선언'에 反보호무역·온난화 빠져(종합)」.
- _____(2019.11.1.), 「화웨이·ZTE는 안보위협」…美정부·의회 한목소리.
- 아시아투데이(2017.10.17.), “‘일본 아닌 아시아 경쟁국으로’ 두뇌유출 고심하는 일본”.
- 오피니언뉴스(2017.3.29.), 「웨스팅하우스의 몰락…기술결합 한방에 흑 갔다」.
- 이데일리(2019.7.10.), 「월버 로스 美상무 "안보위협 없다면…中화웨이에 수출 허용"」.
- 전자신문(2019.1.6.), 「OLED 장비 국가핵심기술 재지정…패널사간 의견 분분」.
- _____(2019.2.12.), 「화웨이 운명 '카운트다운」.
- 조선닷컴(2018.1.8.), 「日기업 유턴, 기술 유출 막으려는 전략적 목적도 있어」.
- _____(2018.6.9.), 「중국 ZTE의 굴욕.. 경영진 바꾸고 美의 감독까지 수용」.
- 조선비즈(2019.5.30.), 「화웨이 보이콧'에 통신장비 시장 재편 빨라진다」.
- 중앙일보(2016.12.3.), 「오바마 "중국의 獨반도체 M&A, 미 안보 위협"… 아이스트론 포기 명령」.
- _____(2017.9.28.), 「佛伊 정상 "STX프랑스 조선소 지분 인수 협상 타결" 공식발표」.
- 증권일보(2017.3.23.), 「日 정부 “도시바 반도체 부문 中·대만 매각 안돼”…기술 유출 우려」.
- 프레시안(2018.10.11.), 「작업환경보고서 논란, 〇〇이 첫 단추 잘못 끼었다」.
- 한국경제(2018.12.10.), 「세계 첨단산업 기술 인력 빼가는 중국…파격적 조건에 수법도 갈수록 교묘해져」.
- _____(2019.5.29.), 「화웨이 미국 정부 상대 소송…'제재는 美시장서 쫓아내려는 폭정' 비난」.
- 한국지식재산연구원(2018.3.15.), 「일본 경제산업성, '부정경쟁방지법 등의 일부 개정 법률안' 제안 예정」, 한국지식재산연구원 지식재산동향, <https://bit.ly/2OSD5aH> (접속일 : 2019.5.10.).
- _____(2019.3.28.), 「중국 정부, 외상투자법 제정」, 한국지식재산연구원 지식재산동향, <https://bit.ly/38Kswhl> (접속일 : 2019.5.10.).
- BLOTTER(2019.3.8.), 「화웨이, "판매제한조치 위헌"...미 정부 상대 소송」.
- CIOKOREA(2019.6.17.), 「기고! 화웨이 제재, 미 안보에 득일까? 해일까?」, 『CIO 스토리』.
- IT Chosun(2017.9.28.), 「도시바메모리, SK하이닉스 등 한·미·일 연합 품으로…본계약 체결(종합)」.
- _____(2018.4.17.), 「中 ZTE, 7년간 퀄컴 AP 칩셋 못산다」.
- IT TIMES(2017.3.23.), 「日 정부, 도시바 中 매각 반대.. 매각 대금 하락하나」.

news1(2019.11.1.), 「미국 '화웨이 딜레마'에 빠졌다...피해도 만만치 않아」.

SK하이닉스 뉴스룸(2017.3.21.), 「도시바 반도체 사업 매각 발표! 메모리 업계는 어떻게 변화할까?」.

_____(2017.11.16.), 「도시바 메모리, 치열했던 271일간의 기록」.

ZDNet Korea(2018.6.24.), 「“중국 넘어간 금형, 주조 한국 불러들일 것”」.

_____(2018.4.19.), 「고용부, ○○ 작업환경보고서 공개 강행 의지」.

_____(2018.9.16.), 「OLED 기술 中 유출 시도' ○○○ 前직원 털미」.

ANANDTECH(2018.11.1.), “U.S. Government Indicts Chinese DRAM Maker JHICC on Industrial Espionage; Bans Exports To Firm”.

Apple Insider(2017.3.8.). “ZTE agrees to pay \$892 million for violating US sanctions, wiping out 2 years of profits”.

BBC News(2019.5.18.), “Huawei: Which countries are blocking its 5G technology?”.

_____(2019.5.29.), “Huawei: US blacklist will harm billions of consumers”.

Bloomberg(2017.4.5.), “Trump Team Takes Steps to Keep Chinese From Westinghouse”.

_____(2019.6.24.), “The Trade War Is Exposing What Little U.S. Tech China Still Needs”.

BMWi(2019.2.5.). “National Industry Strategy 2030”.

China Law Blog(2018.11.27.), “New Restrictions on High Tech Technology Transfers to China”.

Claroty Press Release(2018.6.12.), “Siemens selects Claroty as Strategic Partner”.

_____(2018.10.1.), “Belden and Claroty announce Strategic Partnership”.

CyberX in the News(2019.9.5.), “Toshiba Digital Solutions launches CyberX platform for control systems security”.

CyberX Press Releases(2018.11.8.), “NIST, CyberX, and industry partners collaborate to secure manufacturing industrial control systems”.

_____(2018.12.4.), “CyberX announces Participation in GE Digital Alliance Program”.

_____(2018.12.6.), “CyberX joins McAfee Security Innovation Alliance(SIA)”.

Deutsche Welle(2016.6.1.), “Germany may head off Chinese takeover of robotics firm Kuka”.

_____(2016.8.17.), “Berlin approves Kuka sale to Midea”.

_____(2016.11.24.), “German robot maker Kuka's CEO to be replaced by Chinese

owners”.

_____(2018.7.12.), “Germany tightens takeover rules to shield ‘critical’ businesses”.

_____(2018.8.1.), “Chinese takeover of Leifeld collapses ahead of expected German veto”.

_____(2018.8.8.), “Germany to tighten controls on foreign investments”.

Fortinet Press Release(2018.6.13.), “Fortinet signs threat information sharing agreement with INTERPOL”.

_____(2018.10.15.), “Abu Dhabi City Municipality relies on Fortinet to secure critical data and networks”.

_____(2018.12.10.), “Fortinet secures the global network of DTDC Express”.

_____(2018.12.11.), “Market leaders Symantec and Fortinet partner to deliver the most robust and comprehensive cloud security service”.

_____(2019.2.19.), “Fortinet secures the path to 5G with proven security architecture and solutions”.

_____(2019.7.15), “Government of Canada selects Fortinet”.

_____(2019.7.30), “Alibaba cloud extends integration with the Fortinet Security Fabric to secure cloud migration”.

Globes(2016.1.14.), “Israeli cyber consortium targets Japan 2020 Olympics”.

GOUVERNEMENT NEWS(2017.9.28.) “The STX France deal aims at creating a world champion in the naval industry”

Green Car Congress(2018.12.13.), “BMW i Ventures make strategic investment in Clatoty”.

ISS Source(2018.9.21.), “Claroty partners with CISCO”.

LAWFARE(2018.8.2.), “The Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018”.

LEXOLOGU(2019.8.16.), “United States Export Control Reform Act and “Emerging Technologies”.

McAfee Newsroom(2018.8.15.), “McAfee offers free McAfee Skyhigh security cloud to help secure state election systems”.

_____(2019.1.6.), “McAfee and Verizon team up to secure connected devices in the home”.

_____(2019.2.24.), “McAfee and Samsung extend partnership to secure Galaxy S10”.

_____(2019.4.10.), “McAfee MVISION Cloud integrates with Google Cloud Platform to

offer enhanced security tool”.

_____(2019.5.30.), “McAfee collaborates with Amazon Web Services to bring enhanced database security to the cloud”.

Medium(2019.7.4.), “Global CASB Software Market Trends and Growing Demands 2019”.

mondaq(2019.1.7.), “France: PACTE Bill: A Framework For Icos And Protection Of Foreign Investments In France”.

North American WINDPOWER(2015.12.10.), “Wind Developer Ralls Corp. vs. U.S. Government: Case Settled”.

NUCLEAR ENGINEERING INTERNATIONAL(2018.8.6.), “Brookfield completes acquisition of Westinghouse”.

REUTERS(2018.10.30.), “U.S. restricts exports to Chinese semiconductor firm Fujian Jinhua”.

_____(2018.7.19.), “France to bolster anti-takeover measures amid foreign investment boom”.

_____(2019.9.29.), “Obama blocks Chinese wind farms in Oregon over security”.

Science(2018.6.11.), “More restrictive U.S. policy on Chinese graduate student visas raises alarm”.

SQUIRE(2019.1.24.), “France’s new investment control in the cybersecurity and technology sectors”.

Step toe(2018.11.28.), “EU Framework for Screening of Foreign Direct Investments (Informally) Approved by the European Parliament and Council”.

THE DIPLOMAT(2014.7.17.), “Chinese Company Wins Court Case Against Obama”.

THE NATIONAL LAW REVIEW(2018.3.23.), “Foreign Investment Regime Reforms in the UK”.

_____(2018.8.6.), “Germany’s first veto against a foreign investment under new FDI rules”.

_____(2018.12.17.), “Extension of Foreign Investment Control to New Strategic Sectors And the Reinforcement of Sanctions”.

The New York Times(2019.1.23.), “World Leaders at Davos Call for Global Rules on Tech”.

The Washington Post(2018.5.3.), “What is ‘Made in China 2025’ — and why is it a threat to Trump’s trade goals?”.

_____(2019.6.4.), “The Cybersecurity 202: Trump’s ban on U.S. companies supplying Huawei will not make the country safer, experts say”.

WIND POWER(2015.11.5.), “Ralls settles national security dispute with Obama”.

War on the Rocks(2019.1.7.), “WHEN THE CHINA DREAM AND THE EUROPEAN DREAM COLLIDE”.

[웹사이트]

국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/>

국정원, <https://www.nis.go.kr/>

대외경제정책연구원 중국전문가포럼, <https://csf.kiep.go.kr/>

독일 연방경제부(BMWi), <https://www.bmwi.de/>

미국 백악관(White House), <https://www.whitehouse.gov/>

미국 연방관보(FEDERAL REGISTER), <https://www.federalregister.gov/>

미국 재무부(US DEPARTMENT OF THE TREASURY), <https://home.treasury.gov/>

산업보안 정보도서관, <http://www.is-portal.net/>

세계법제정보센터, <http://world.moleg.go.kr/>

유럽연합(European Union), <https://europa.eu/>

유럽연합 집행위원회(European Commission), <https://ec.europa.eu/>

일본 경제산업성(METI), <https://www.meti.go.jp/>

일본 전자정부종합창구, <https://elaws.e-gov.go.jp/>

프랑스 정부, <https://gouvernement.fr/>

한국산업기술보호협회, <https://www.kaits.or.kr/>

한국지식재산연구원, <https://www.kiip.re.kr/>

하이닉스 뉴스룸, <https://news.skhyunix.co.kr/>

Claroty, <https://claroty.com/>

Congress.gov, <https://www.congress.gov/>

CyberX, <https://cyberx-labs.com/>

Fortinet, <https://fortinet.com>

G20 OSAKA Summit, <https://g20.org/en/documents/>

McAfee, <https://mcafee.com/>

OECD, Investment Policy, <https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/>

Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/>

[법률]

국가핵심기술지정 등에 관한 고시(산업통상자원부고시 제2019-111호) 및 2007, 2010, 2013, 2015, 2017년 고시

대중소기업 상생협력촉진에 관한 법률(법률 제16290호)

산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(법률 제16476호)

방위산업기술 보호법(법률 제15052호)

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(법률 제14839호)

부정경쟁방지법(일본, 2018)

중소기업기술 보호지원에 관한 법률(법률 제15692호)

영업비밀관리지침(일본, 2015)

외국환 및 외국무역법(일본, 2019)

하도급거래 공정화에 관한 법률(법률 제16423호)

특허법(법률 제16804호)

Defend Trade Secrets Act(미국, 2016)

Export Administration Act(미국, 1979)

Export Control Reform Act(미국, 2018)

Economic Espionage Act(미국, 1996)

Exon-Florio Amendment, 50 U.S.C. app2170(미국, 1988)

Foreign Investment and National Security Act(미국, 2007)

Foreign Investment Risk Review Modernization Act(미국, 2018)

National Defence Authorization Act of 2019

Uniform Trade Secrets Act of 1979

(4-2) 국가핵심기술의 보호 실효성 제고를 위한 우선과제는 무엇이라고 생각하십니까? ()

- ① 국가핵심기술 침해·유출 처벌 강화 ② 공공성을 가진 전담 보호조직 신설
③ 체크리스트 도입, 보안 컨설팅 교육 등 자체 보안역량 확대
④ 언론보도 등을 통한 사회적 관심 확대 및 국민 인식 제고
⑤ 산업경쟁력 유지, 강화를 위한 민관 기술보호 협력 확대

(5) 다음은 귀하(귀사)가 정부 R&D 자금을 지원받아 기술개발에 성공했다고 가정할 때, 개발된 기술의 보안책임에 대한 질문입니다.

(5-1) 귀하(귀사)가 정부 R&D자금을 지원받아 개발한 기술의 보안책임 비중은?

- R&D 수행기관(기업, 대학 등) : 정부 = () : ()

* (예) 수행기관이 모든 책임을 져야한다고 생각할 경우, (10) : (0) 으로 작성

(5-2) 정부 R&D자금을 지원받아 개발한 “국가핵심기술”의 보안책임 비중은?

- R&D 수행기관(기업, 대학 등) : 정부 = () : ()

* (예) 정부가 모든 책임을 져야한다고 생각할 경우, (0) : (10) 으로 작성

(6) 다음은 귀하께서 생각하시는 우리나라의 보안관리 역량 및 보안전문 기업의 경쟁력에 대한 질문입니다.(해당 칸에 ○로 표시)

(6-1) 우리나라와 귀하께서 소속한 기관의 보안관리 역량은 어느 정도라고 생각하십니까?

구분	1 (매우 미흡)	2	3	4 (보통)	5	6	7 (매우 충분)
국가전체							
소속기관							

(6-2) 한국의 보안전문기업의 경쟁력 수준은 어느 정도라고 생각하십니까?

1 (매우 낮음)	2	3	4 (보통)	5	6	7 (매우 높음)

② 정책 개선방안

(1) 다음은 기술보호, 산업보안 정책의 필요성 및 만족여부에 관한 질문입니다.

(1-1) 기술보호, 산업보안을 위한 정부 지원제도가 필요하다고 생각하십니까?

1 (전혀 불필요)	2	3	4 (보통)	5	6	7 (매우 필요)

(1-2) 기술보호, 산업보안을 위한 정부지원제도에 대한 만족도는 어떻습니까?

1 (매우 불만족)	2	3	4 (보통)	5	6	7 (매우 만족)

(1-3) 기술보호, 산업보안을 위한 정부 규제가 필요하다고 생각하십니까?

1 (전혀 불필요)	2	3	4 (보통)	5	6	7 (매우 필요)

(1-4) 기술보호, 산업보안을 위한 정부 규제 만족도는 어떻습니까?

1 (매우 불만족)	2	3	4 (보통)	5	6	7 (매우 만족)

(2) 산업보안 생태계 관점에서, 혁신주체간 ‘협력’을 통한 ‘상생’이 필요하다면,

협력의 중심(hub) 역할을 맡아야 하는 기관은 어디인가요? ()

- ① 기술보유 기업 ② 과기 출연연 등 기술 연구소 ③ 대학
④ 보안 전문 기업 ⑤ 정책 지원기관·관리기관 ⑥ 정부

(3) 다음 중 산업보안 강화 지원의 실효성을 높이기 위해 시급한 정책은 무엇이라고 생각하십니까? (복수응답, 3개 선택) (, ,)

- ① 국가핵심기술 지정에 따른 보상 강화
② 기업, 대학 등 보안 담당자의 산업보안 전문교육 지원
③ 보유 기술 대상 보안 컨설팅 지원 확대
④ 유출 범죄에 대한 양형기준 및 형량 강화
⑤ 기술개발 등 보안 전문기업 경쟁력 강화

Summary

Strategy on Building Korea's Industrial Security Ecosystem in the Global Technology Competition Era

- **Project Leader: Chansoo Park**
- **Project Participants: Minji Kang · Jejung Choi**

National competitiveness and technology hegemony is deepening in terms of national security and industrial competitiveness. For sure, one of the reason is that the harmonization of global industrial structures and production methods is increasing the risk of “theft” of industrial competitiveness. In addition, new industrial security needs such as OT(Operational Technology) security and ICS(Industrial Control Systems) security are being raised to cope with the hyperconnected society such as the 4th Industrial Revolution.

The purpose of this study is to suggest policies for establishing protection or security support system to maximize technology creation and utilization from the national perspective. It is also important to suggest support policies for building a cooperative industrial security ecosystem.

To this end, this study examined domestic and foreign industrial security issues and policy responses about it. In addition, after conducting expert interviews (or Focusing Group Interviews) with industry, academia, and research in order to diagnose a narrowly-defined domestic industrial security ecosystem, qualitative research was supplemented through additional surveys.

Strengthening capacities of security personnel and security firms, research security, and institutional improvement were also proposed. It is also proposed that improvement of research security system and institutions among university R&D activities is critical in Korea's national innovation system. In addition, it was analyzed that the establishment of a dedicated support agency or control tower is urgent in Korea.

Contents

Abstract	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of the Study	1
2. Research Objectives	6
Chapter 2. Global Trends of Industrial Security	8
1. Industrial Security : Sanctions Cases and Policy Responses	10
2. Industrial Security Policies of Major Countries	24
3. U.S. Industrial Security Market Trends and Issues	59
4. Trends and Issues of Major Security Companies	79
Chapter 3. Analysis of Korean Industrial Security Ecosystem	96
1. Sanctions Cases and Policy Responses in Korea	96
2. Industrial Security Policies in Korea	99
3. 1 st FGI : Issues of Korean Industrial Security Ecosystem	111
4. Survey : Korean Industrial Security Ecosystem Awareness Survey and Suggestion	138
5. 2 nd FGI : Stakeholder's Opinion and Policy Improvements	156
Chapter 4. Policy Suggestions and Conclusion	164
1. Summary of the Research	164
2. Policy Implications to Enhance Industrial Security Competitiveness	179
References	189
Appendix	201
Summary	205
Contents	207